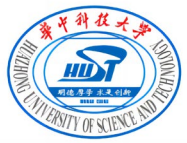


華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第1章——走进电力系统

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

教学目的

- 了解电力生产（发、输、配、用）过程，掌握电力系统各个环节的构成和工作原理，建立电力系统整体概念；
- 掌握电气主系统设计和运行的基本理论与方法；
- 掌握发电厂与变电站的运行特性及控制原理；
- 学完本课程后应具备从事与电力工程相关的设计、运行、检修等工作基础，为后续课程学习和专业技术工作夯实基础；
- 将家国情怀融入教学内容，明晰电力在构建清洁低碳、安全高效能源体系中所起的重要作用，以塑造主动担当社会责任、服务国家重大战略的工程技术人才。

教学内容（32学时）

- 电力系统概述；
- 发电系统；
- 输变电系统及配电系统；
- 电气主接线的设计与设备选择；
- 发输变配系统的二次系统

教学要求

- 课堂研讨（10%）；
- 平时作业（10%）；
- 期末考试（闭卷，80%）；

课程衔接

- 先修课程：电路理论，电机学；
- 主要后续课程：电力系统分析、电力系统继电保护、电力系统自动化、高电压技术

教材及参考书

- 教材：电气工程基础，罗毅，高等教育出版社；
- 教学参考用书：

1. 电气工程基础，熊信银、张步涵，华中科技大学出版社；
2. 发电厂电气部分 第五版，苗世洪、朱永利，中国电力出版社。

国家电网、南方电网校园招聘相关科目考试大纲

2026年国家电网高校毕业生招聘考试大纲

电力工程基础	10	电气设备的类型、原理与选型
	11	电气主接线的形式、特点及倒闸操作
	12	限制短路电流的方法
	13	特高压交直流输电的基本概念及设备
	14	传统直流输电的基本原理、数学模型和控制
	15	电介质的基本特性及放电理论
	16	输变电设备的绝缘及其放电特性
	17	电气设备绝缘特性的测试方法及作用
	18	电力系统过电压的种类及其防护措施
电气设备及主系统	34	电气设备的类型及原理
	35	电气主接线的形式、特点及倒闸操作
	36	限制短路电流的方法
	37	电气设备的选择
	38	同步发电机的运行分析
	39	双绕组、多绕组、自耦变压器的特点及运行分析

2026年南方电网校园招聘笔试大纲

5. 电力系统分析知识点

（1）电力系统的基本概念、运行特点及要求，常见电气设备的类型及原理，电力系统负荷的概念、负荷曲线的作用及基本参数计算，电力系统接线方式和特点，中性点运行方式的特点和适用的电压等级等。

（2）电力系统各元件特性和数学模型（发电机、变压器、电力线路、负荷）。电力网络的数学模型等。

（3）简单电力网络的计算和分析，标幺制，电力线路和变压器运行状况的计算与分析、辐射形和环形网络中的潮流分布、电力网络潮流的调整控制等。

（4）电力系统的有功功率和频率调整的基本概念、方法等。

（5）电力系统的无功功率和电压调整的基本概念、方法等。

（6）电力系统故障分析的基本知识，故障概述、无限大电源供电的三相短路电流分析等。

6. 继电保护知识点

（1）电力系统继电保护基本要求、基本原理和保护装置的组成等。

（2）电网的电流保护和方向性电流保护，三段式电流保护的整定原则、动作时限和灵敏性校验，电流保护的接线方式，方向性电流保护的工作原理等。

（3）输电线路距离保护的基本原理，阻抗继电器及其接线方式，距离保护的整定计算原则，影响距离保护正确动作的因素和防止方法等。

（4）输电线路高频保护的基本原理，高频相差动保护，高频闭锁方向保护。母线的继电保护原理等。

（5）自动重合闸作用和基本要求等。

（6）变压器的继电保护类型、基本概念和原理等。

（7）电力系统继电保护的最新发展动向。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

电力系统的产生和发展—为什么要联网

➢电力发展初期，采用发电机-负荷直接供电模式，发电厂彼此孤立运行。

- 孤立电厂一旦出了问题，用户将中断供电；
- 发电用的动力资源与电能用户往往不在一个地区。

➢为什么要联成大电网？--技术经济效益

- 提高供电可靠性--相互支援，抵御事故能力；
- 可以减少系统总装机容量--系统内各地区负荷的错峰，可削减尖峰负荷；
- 可以减少备用容量--互为备用（负荷备用，事故备用，检修备用）；
- 可以合理利用能源，充分发挥水电及新能源在系统中的作用—联合运行、机组检修安排等；
- 采用高效率大容量发电机组--可以降低单位容量的建设投资和单位电量的发电成本；
- 可提高系统运行经济性--经济调度（宏观-水火、风光水火储等；微观-机组间）；

电力系统的产生和发展—为什么要联网

采用输电线路将发电机互联后，由于输电线路存在电阻、电抗和电容效应，输电线路上输送电力时必然会产生电压损耗和功率损耗，公式如（1-1）、（1-2）所示，其中：

$$\Delta U = \frac{PR + QX}{U} \tag{1-1}$$

$$\Delta S = \Delta P + \Delta Q = \frac{P^2 + Q^2}{U^2}(R + \mathrm{j}X) \tag{1-2}$$

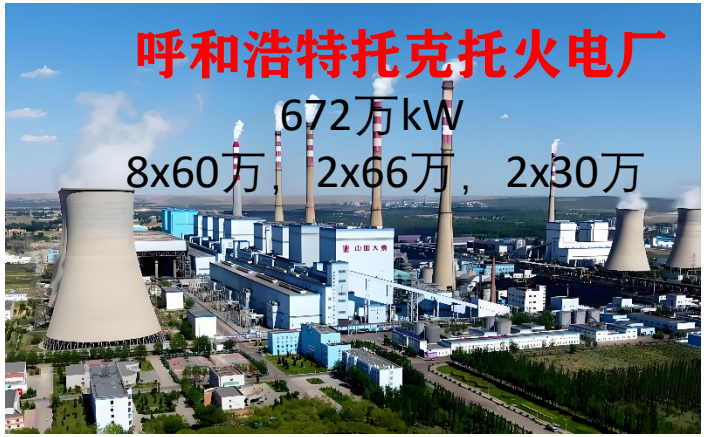
ΔU为输电线路上的电压损耗；ΔP为输电线路上的有功功率损耗；

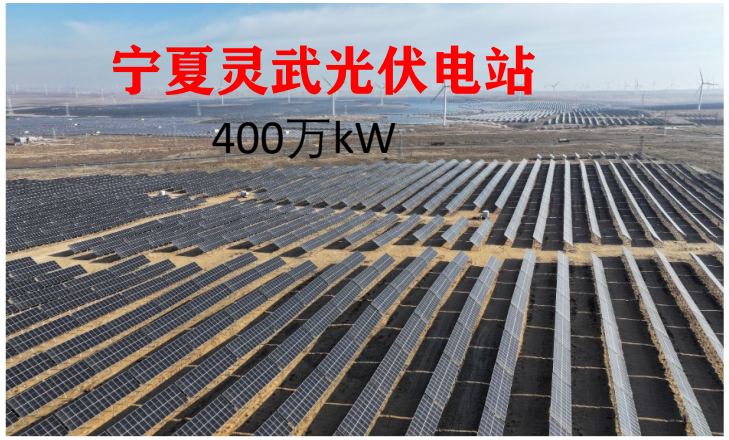
ΔQ为输电线路上的无功功率损耗；P为输电线路上传输的有功功率损耗；

Q为输电线路上传输的无功功率；U为输电线路的线电压。

当互联的发电机组相距越来越远时，总负荷（P,Q）越来越大，输电线路上电压损耗和功率损耗也越来越大，造成了能源的大量浪费。为了减小功率损耗、提高输电效率，根据（1-2），可以采用升高输电线路电压U的方法，在输电线路首端采用变压器升压，在输电线路末端采用变压器降低电压。

电力系统的产生和发展—不同类型电厂

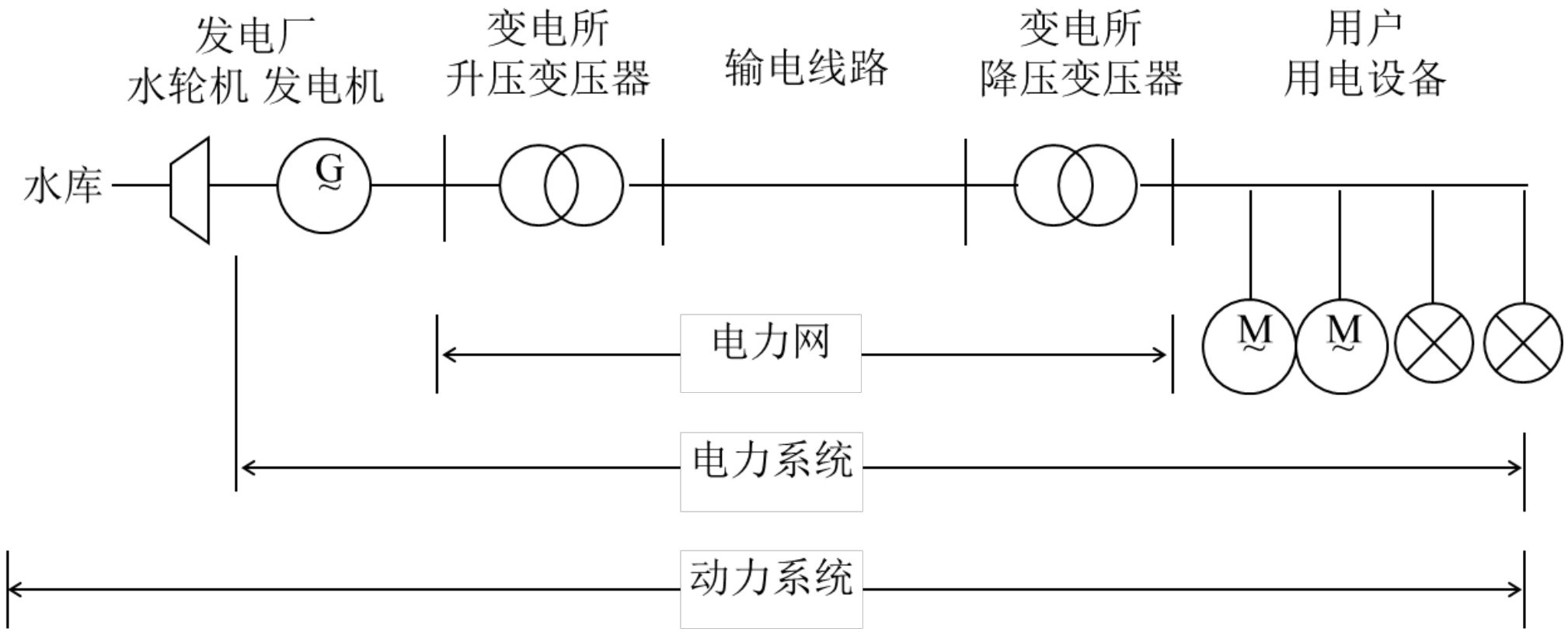




2025年7月19日，李强总理出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式并宣布工程开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5座梯级电站，总装机容量是三峡电站的3倍左右。总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求。

电力系统的产生和发展—电力系统的形成

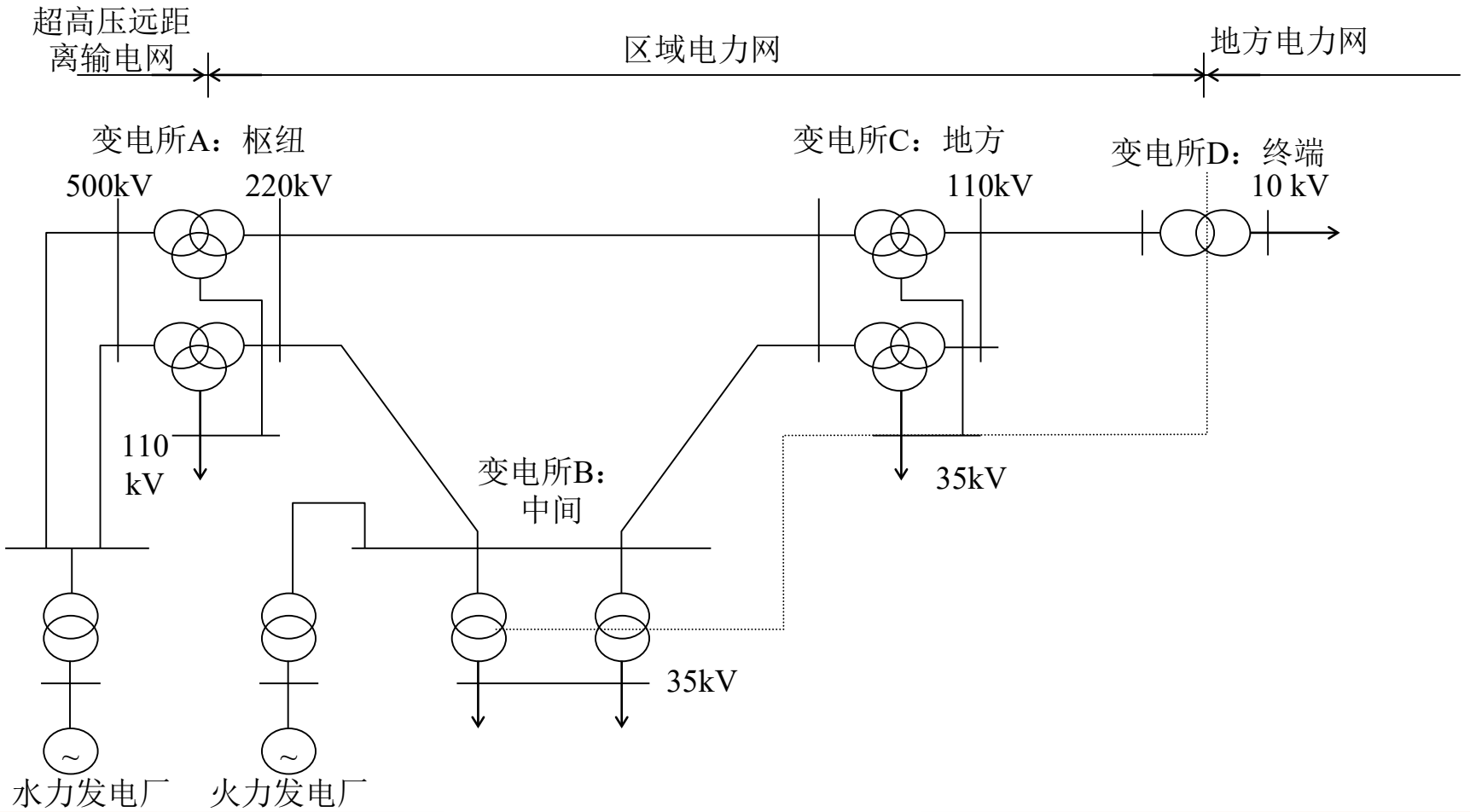
电力系统的基本概念—系统构成



电力系统的基本概念--基本定义

- ☑ 电力网：由变电所和不同电压等级输电线路组成的网络。
- ☑ 电力系统：由发电机、变压器、输电线路以及用电设备（或发电厂、变电所、输配电线路以及用户），按照一定的规律连接而组成的统一整体，完成电能的生产、输送、分配和消费四个职能。
  - ➢ 发电厂： 生产电能
  - ➢ 变电所： 变换和分配电能
  - ➢ 输配电线路：输送电能
  - ➢ 用户：消费电能
- ☑ 动力系统：在电力系统的基础上，把发电厂的动力部分（例如火力发电厂的锅炉、汽轮机和水力发电厂的水库、水轮机以及核动力发电厂的反应堆等）包含在内的系统。

电力系统的基本概念—电力网构成



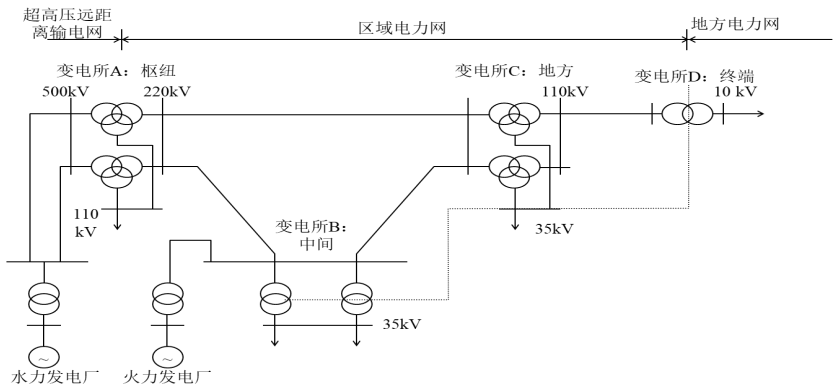
电力系统的基本概念—基本分类1

☑ 电力网分类：按电压等级的高低、供电范围大小分类

- 地方电力网：电压等级在35kV~110kV，供电半径在50km以内
- 区域电力网：电压等级在110kV及以上（一般为110kV,220kV,500kV等），供电半径超过50km，联系较多发电厂的网络
- 超/特高压远距离输电网：电压等级为330kV，500kV,750kV,1000kV(或直流±500kV，±800kV，±1100kV)的网络，其主要任务是把远处发电厂生产的电能输送到负荷中心，同时还联系若干区域电力网形成跨省、跨地区的大型电力系统。

☑ 变电所分类：

- 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端电站所
- 升压变电所、降压变电所
- 1000kV变电所、500kV变电所、220kV变电所、110kV变电所、35kV变电所、10kV变电所



电力系统的基本概念-基本分类2

- 枢纽变电所

位于电力系统的枢纽点，高压侧电压为330~1000kV，连接电力系统高压和中压的几个部分，汇集多个电源，全站一旦停电，将引起整个电力系统解列。

- 中间变电所

一般汇集2~3个电源，高压侧电压220~1000kV，它以交换潮流或使长距离输电线路分段为主，同时降低电压给所在区域负荷供电的变电站，全站一旦停电，将引起区域电力系统解列。

- 地区变电所

地区变电所是一个地区或城市的主要变电站，高压侧一般为110~220kV，全站一旦停电，将使该地区中断供电。

- 终端变电所

中端变电所在输电线路的终端，连接负荷点，直接向用户供电，高压侧电压为10~110kV，全站一旦停电，将使用户中断供电。

电力系统的基本概念-中国电网简介

- 三大电网

国家电网、南方电网、内蒙古电力。

南方电网主要负责广东，广西，云南，贵州，海南电力供应；

国家电网则负责广东，广西，云南，贵州，海南之外的其他省份电力供应，国家电网下设六大公司，分别是华北分部，华中分部，华东分部，西北分部，东北分部，西南分部。

内蒙古电网主要负责赤峰电网、通辽电网、呼伦贝尔电网和兴安电网，经营区域覆盖内蒙古中西部8个盟市。

- 特高压输电

我国特高压输电有1000kV交流输电和±800kV、 ±1100kV直流输电。截至2025年12月，国家电网已投运特高压工程共计42个，包括22个交流工程和20个直流工程。彰显了我国在特高压技术和发展上的持续进步和大规模部署。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

1、电能不能大量存储-1

- 电能的生产、变换、输送、分配和使用是同时进行的。

$$P_{发} \equiv P_{用} + \Delta P \quad \Rightarrow \quad \text{频率f}$$

$$Q_{发} \equiv Q_{用} + \Delta Q \quad \Rightarrow \quad \text{电压V}$$

- 电力系统的负荷时刻处于变化之中，电力系统的参数也处于变化之中，……，因此，功率平衡关系式是动态平衡关系式。

$$P_{发} \equiv P_{用} + \Delta P \quad \Rightarrow \quad \text{频率f}$$

$$Q_{发} \equiv Q_{用} + \Delta Q \quad \Rightarrow \quad \text{电压V}$$

因此，电能不能大量存储是电能生产的最大特点。保证功率平衡是最根本的任务。

1、电能不能大量存储-2

尽管在一些新的存储方式上取得的某些突破性的进展，但仍未解决经济性的、高效率的以及大容量电能存储的问题，研发大容量、低成本、高可靠性的储能是目前一个重要的研究方向。

迄今为止，电力系统中采用的储能手段包括抽水蓄能、蓄热、电池（包括铅酸、锂离子、液流等）、压缩空气、超级电容器、飞轮储能、超导磁储能等。

新型储能（尤其是电化学储能）的装机规模已在2025年实现对抽水蓄能的反超，成为电力储能的主体。然而，所有储能形式加总，在整个电力系统中的占比仍然较低（约5.5%），抽水蓄能本身占比更是不到2%

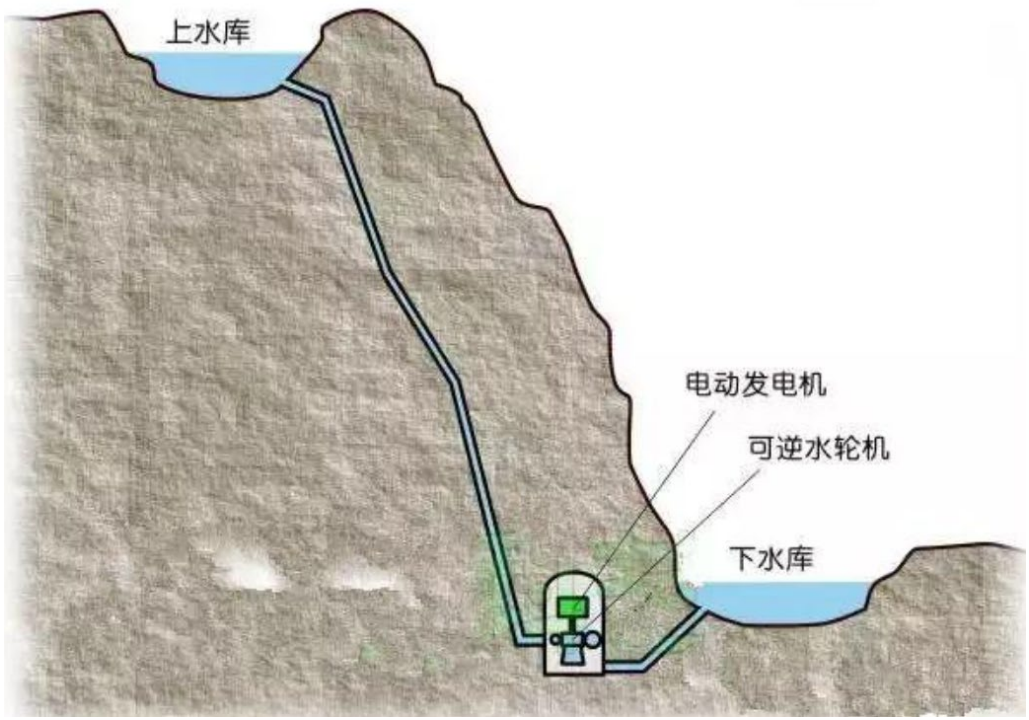
表 1-1　电力系统储能容量与电力系统装机容量对比

年份	2011	2013	2015	2018
电网总储能容量/GW	18.37	21.55	25.61	31.3
抽水蓄能容量/GW	18.36	21.53	25.58	29.99
电力系统装机容量/GW	1 057	1 247	1 525	1 899.7

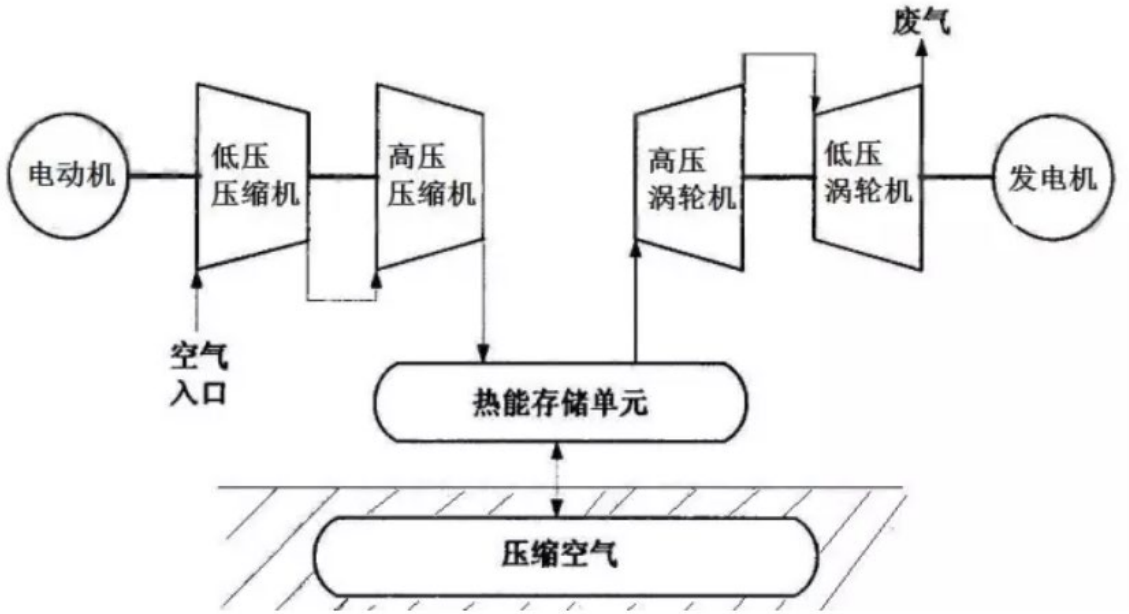
表 1-2　世界十大抽水蓄能电站

地点	名称	容量/兆瓦	开工	运行
河北承德	丰宁电站	3 600	2013	在建
美国	巴斯康蒂电站	3 003	1977	1985
乌克兰	德涅斯特电站	2 947	2009	在建
日本	神流川电站	2 820	1997	在建
广东惠州	惠州电站	2 448	2004	2011
广东广州	广州电站	2 400	1989	2000
江西靖安	洪屏电站	2 400	2010	在建
广东阳春	阳江电站	2 400	2015	在建
广东梅州	梅州电站	2 400	2015	在建
浙江安吉	长龙山电站	2 100	2015	在建

1、电能不能大量存储-2



抽水蓄能电站主要组成示意图



先进绝热压缩空气储能系统（2级压缩/2级透平）图

电力系统的稳态与暂态的基本概念

电力系统稳态: 在电力系统运行的某一段时间内，其状态参数只在某一恒定的平均值附近发生微小的变化。稳态包括正常稳态、故障稳态和故障后稳态。

电力系统暂态：电力系统从一种稳态到另一种稳态的过渡过程。

2、电力系统过渡过程十分短暂

电以电磁波的形式传播,$3*10^5\ \mathrm{km/s}$ 电力系统运行情况发生变化时引起的电磁及机电方面的过程十分短暂，只能用微秒或毫秒来计量时间。控制操作自动化程度要求高。

必须借助自动装置对电力系统进行控制：继电保护装置、远动装置、减载装置、同期装置、励磁装置、……

3、电能生产与国民经济各部门和人民生活有着极为密切的关系

现代工业、现代农业、交通运输、通信等都广泛用电能作为动力来进行生产，把电力系统视为各工业企业的“动力车间”。此外，在日常生活中，人们广泛使用各种家用电器用电。因而电能供给的中断或不足，不仅将直接影响工业、农业生产，造成人民生活秩序混乱，在某种情况下甚至会酿成极其严重的政治和社会影响。

负荷分类：

一类负荷：供电中断会带来巨大经济损失和重大政治影响，例如大型运动会期间的场馆、大医院的手术室、钢铁厂的炼钢高炉等；

二类负荷：供电中断将造成大量减产、停工、局部地区交通受阻等，例如大型的纺织厂、电解厂；

三类负荷：例如居民小区等。

4、电力系统的地区性特点较强

由于电力系统的电源结构与能源资源分布情况和特点有关，而负荷结构却与工业布局、城市规划、电气化水平等有关，至于输电线路的电压等级、线路配置等则与电源和负荷间的距离、负荷的集中程度有关。

因此各电力系统组成情况不尽相同，发展各具特色。

电力系统的规划设计、运行等不能盲目搬用其它系统的经验。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

1.3 对电力系统的要求

1、保证供电可靠（对负荷持续供电能力，常用供电可靠性指标来衡量 ）：首先要求系统元件（G、T、L等）可靠，其次提高系统运行稳定性。

- 供电可靠率：在某一统计时间内，实际供电时间与统计时间的比值，以百分数表述。
- 用户平均停电时间：用户在统计时间内的平均停电小时数。
- 用户平均停电次数：用户在统计时间内的平均停电次数。

2、保证良好的电能质量 （主要是u，f，波形），而在运行时主要保证偏差不超过规定的范围。

3、为用户提供充足的电力（做好电力规划，提高运行水平，防止或减少事故发生）。

4、提高电力系统运行经济性 （优化调度，为用户提供充足的廉价电能）。

1.3 对电力系统的要求

Exa：一台600MW火电机组，年利用小时6000h，煤耗率320g/kW.h，煤价：300元/吨。

Sol：年发电量：　600000kW×6000h = 36亿kW.h

需标煤：　36亿kW.h×320g/kW.h = 115.2万吨标煤

燃料费：　115.2万吨×300元/吨 = 34560万元

1%节约：　燃料：　1.152万吨标煤

燃料费：345.6万元

衡量电力系统运行经济性的指标包括：

煤耗率：一定时间段内，消耗的燃料量与输电电量之比（g/kW.h）；

厂用电率：单位时间内厂用耗电量与发电量的百分比；

网损率：在同一时间内，电力网的损耗电量占供电量的百分比。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

电能的质量指标-1

电能的质量指标主要包括：电压、频率、波形

☑ 电压：

➢ 必要性：

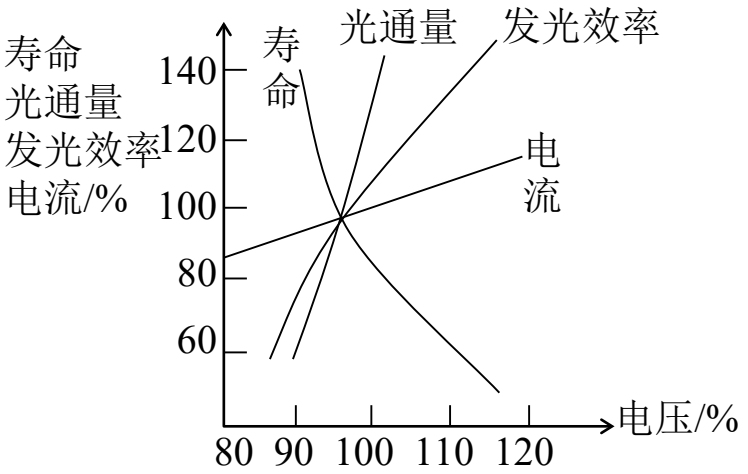


图1-3　照明负荷（白炽灯）的电压特性

（图中的100%表示额定值）

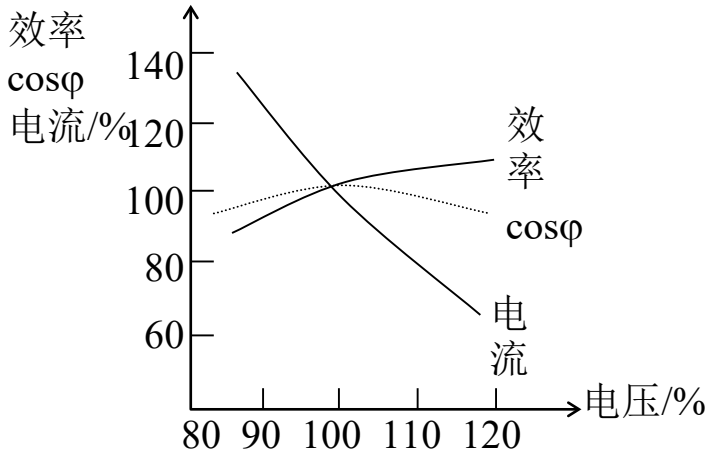


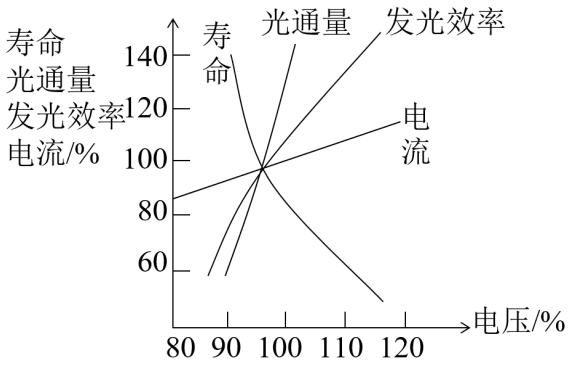
图1-4　异步电动机的电压特性

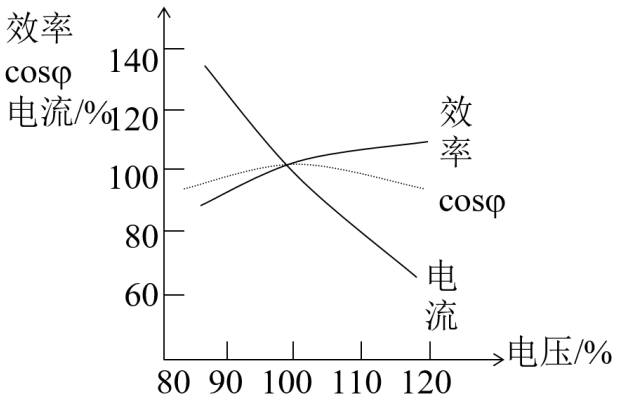
（图中的100%表示额定值）

电能的质量指标-2

可见：各类负荷的工作情况均与电压的变化有密切关系，故在运行中必须规定电压的允许范围，即电压的质量标准，包括电压允许偏差、电压允许波动和闪变、三相电压允许不平衡度，如表1-4所示。

- 电压偏差：35kV及以上正负偏差绝对值之和不超过10%；10kV及以下三相供电为正负7%；220V单相供电为+7%、-10%；
- 对于照明负荷：供电电压上升，导致寿命下降；供电电压下降，导致光通量降低。
- 对于电动机负荷：电压降低，导致M下降（正比电压平方），转差下降，定、转子电流上升，电动机温升上升，烧毁电动机。电压升高，导致铁芯饱和，励磁电流和铁耗升高，使电动机过热，效率下降。





电能的质量指标-3

➢ 电压质量标准：

名　称	允许限值	说　明
供电电压允许偏差	☑ 35kV 及以上为正负偏差绝对值之和不超过 10%； ☑ 10kV 及以下三相供电为±7%； ☑ 220V 单相供电为+7%，-10%	衡量点为供用电产权分界处或电能计量点
电压允许波动和闪变	**1．电压波动：** ☑ 10kV 及以下 2.5%; ☑ 35kV~110kV 为 2%； ☑ 220kV 及以上 1.6% **2．闪变ΔV_{10}：** ☑ 对照明要求较高,0.4%(推荐值); ☑ 一般照明负荷,0.6%(推荐值)	☑ 衡量点为电网公共连接点(PCC)，取实测 95%概率值； ☑ 给出闪变电压限值和频度的关系曲线，可以根据电压波动曲线查得允许值，并给出算例； ☑ 对测量方法和测量仪器作出基本规定
三相供电电压允许不平衡度	☑ 正常允许 2%，短时不超过 4%； ☑ 每个用户一般不得超过 1.3%	☑ 各级电压要求一样； ☑ 衡量点为 PCC，取实测 95%概率值或日累计超标不超过 72min，且每 30min 中超标不超过 5min； ☑ 对测量方法和测量仪器作出规定； ☑ 提供不平衡度算法

电能的质量指标-4

☑ 频率：

- 额定频率：50Hz（国外：50 或 60Hz）
- 频率偏差：±0.2Hz（≥3000MW系统）
  ±0.5Hz（＜3000MW系统）
  国外：±(0.1~0.2)Hz 或 ±0.5Hz
- 电钟时偏：±30s（≥3000MW系统）
  ±1min（＜3000MW系统）

☑ 波形：

- 质量标准：正弦波电压和电流
- 谐波的危害与抑制：

危害：影响电动机的效率和正常运行，还可能使系统发生谐振而危害电气设备的安全运行；还会影响电子设备的正常工作并造成对通信线路的干扰。

措施：限制非线性负荷产生的谐波电流，采取谐波抑制措施。

1.1 什么是电力系统

1.2 电力系统的特点

1.3 对电力系统的要求

1.4 衡量电能质量

1.5 电力系统的额定电压

电力系统的电压等级

包括电力系统的额定电压和最高电压、电气设备的额定电压和最高电压。

- 电力系统的额定电压：由国家根据技术经济条件规定的电压等级标准，又称电力网的额定电压或线路的额定电压。
- 电力系统的最高电压：电力系统正常运行时，在任何时间系统中任何一点上所出现的电压最高值。
- 电气设备的额定电压：电气设备制造厂根据所规定的电气设备工作条件而确定的电压。
- 电气设备的最高电压：考虑到设备的绝缘性能和与最高电压有关的其它性能（如变压器的激磁电流及电容器的损耗等）所确定的允许最高运行电压，其数值等于所在电力系统的最高电压值。

电力系统的额定电压-1

1. 低于3kV系统的额定电压

☑ 低于3kV交流三相/单相电力系统额定电压和电气设备额定电压

电力系统额定电压/kV	发电机额定电压/kV	变压器额定电压/kV	
		一次绕组	二次绕组
0.22/0.127	0.23	0.22/0.127	0.23/0.133
0.38/0.22	0.40	0.38/0.22	0.40/0.23
0.66/0.38	0.69	0.66/0.38	0.69/0.40

注：受电设备的额定电压＝电力系统的额定电压。供电设备约为1.05Ue

☑ 直流系统的额定电压：

- 100V以下的额定电压，受电设备与供电设备相同。
- 对受电设备为110V、220V和440V的直流系统，供电设备的额定电压分别为115V、230V和460V（约1.05倍受电设备）。

电力系统的额定电压-2

2. 3kV及以上系统的额定电压

电力系统额定电压/kV	发电机额定电压/kV	电力变压器额定电压/kV		电气设备最高电压/kV
		一次绕组	二次绕组	
3	3.15	3 及 3.15	3.15 及 3.3	3.6
6	6.30	6 及 6.30	6.3 及 6.6	7.2
10	10.50	10 及 10.5	10.5 及 11.0	12
-	13.80	13.80	-	
-	15.75	15.75	-	
-	18.0	18.0	-	
20	20.0	20.0	-	24
-	22.0	22.0	-	
-	24.0	24.0	-	
35		35	38.5	40.5
60		60	66	72.5
110		110	121	126
220		220	242	252
330		330	363	363
500		500	550	550
750		-	-	800

注1：变压器一次绕组栏内的3.15,6.30,10.5kV等红色电压适用于与发电机直接相连的变压器；

注2：变压器二次绕组栏内的3.3,6.6,11kV等适用于阻抗在7.5%及以上的变压器。

- 用电设备的额定电压
  = 系统的额定电压U_e
- 发电机的额定电压
  = 105% U_e
- 变压器一次绕组
  相当于用电设备 = U_e
- 变压器二次绕组
  相当于发电设备 = 110% U_e
- 特例1：
  变压器一次绕组 = 105% U_e（变压器与发电机直接相连时）
- 特例2：
  变压器二次绕组 = 105% U_e（变压器二次绕组直接与用电设备相连）

电力系统的额定电压-3

连有升压、降压变压器沿线的电压分布

变压器起着电源与用电设备的双重作用，变压器的一次侧接发电机，接受电能，相当于用电设备；二次侧向负荷供电，则又相当于电源。

升压变压器的二次绕组的作用相当于电源设备，其额定电压规定比网络的额定电压高10%；一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同。

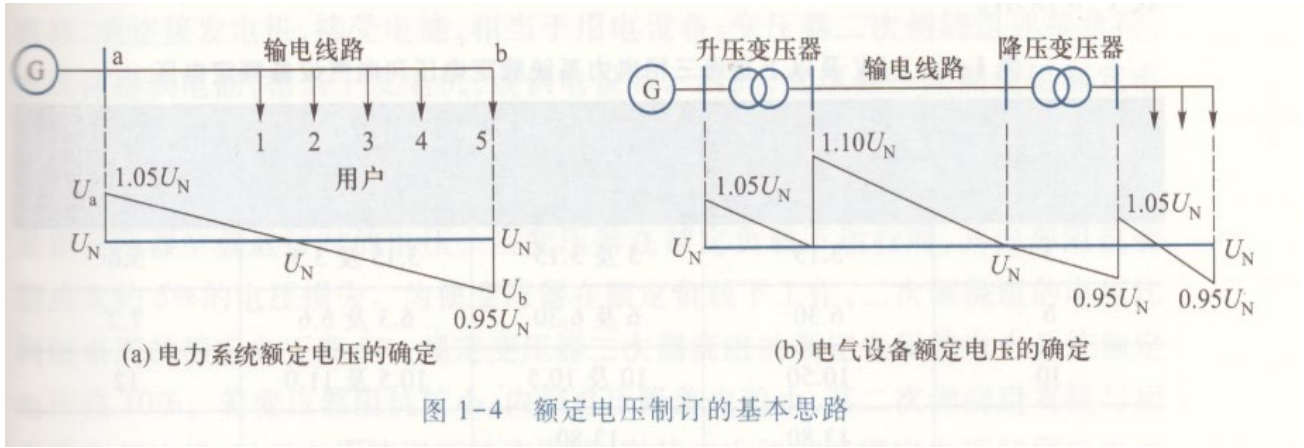
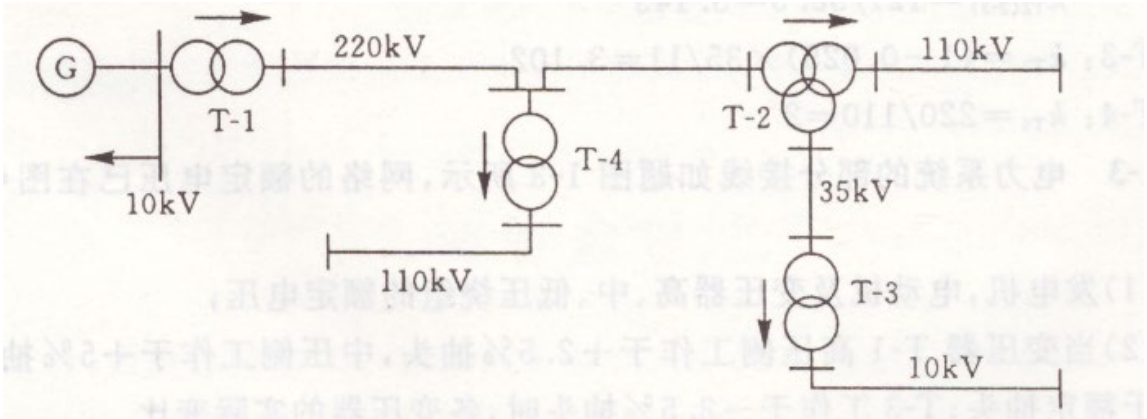


图 1-4　额定电压制订的基本思路

降压变压器的高压绕组相当于负荷，与相应电力系统额定电压相等；低压绕组相当于电源设备，额电电压比电力系统额定电压高10%；但当变压器低压绕组直接与用电设备相连时，其额定电压只比电力系统额定电压高5%。

电力系统的额定电压-举例

例题1：电力系统部分接线如图所示，各电压级的额定电压及功率输送方向已标明，求发电机及各变压器高、低压绕组的额定电压：



发电机及各变压器高低压绕组的额定电压：

发电机G: 10.5kV，比同电压级网络的额定电压高5%；

升压变压器T1: 10.5/242kV，低压侧额定电压等于发电机，高压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

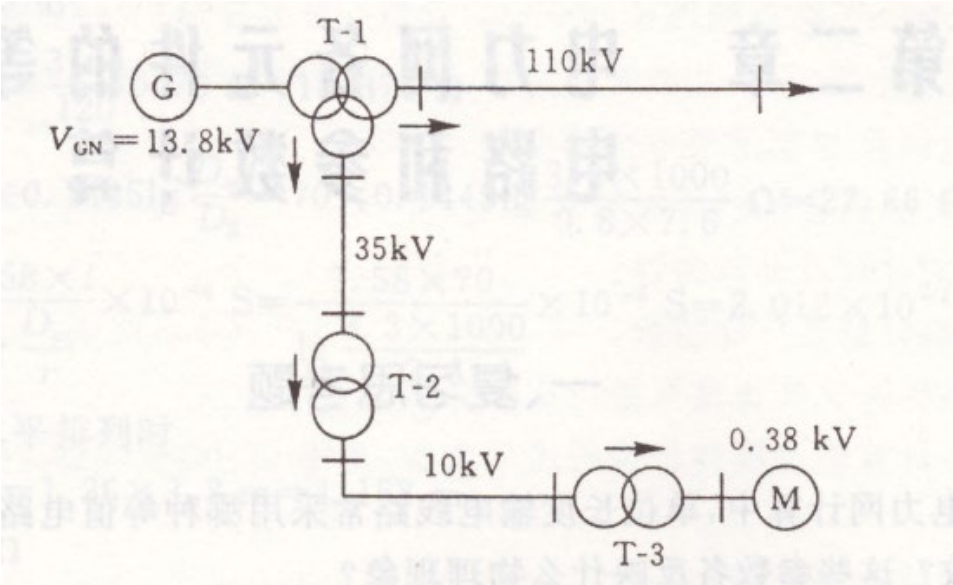
降压变压器T2: 220/121/38.5kV，高压侧等于同电压级网络的额定电压，中、低压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

降压变压器T3: 35/11kV，同理。

降压变压器T4: 220/121kV，同理。

电力系统的额定电压-举例

例题2：电力系统接线如图所示，网络的额定电压已标明，求发电机、电动机及变压器高、中、低压绕组的额定电压。



发电机及各变压器高低压绕组的额定电压：

发电机G: 13.8kV，发电机专用额定电压；

升压变压器T1: 13.8/38.5/121kV，低压侧与发电机直接相连，额定电压等于发电机；高、中压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

降压变压器T2: 35/11kV，高压侧等于网络额定电压，低压侧比同电压级网络的额定电压高10%；

降压变压器T3: 10/[1+0.05）*0.38]kV=10/0.4kV，高压侧等于网络额定电压，低压侧与负荷直接相连，其额定电压比网络额定电压高5%；

电动机：其额定电压等于网络额定电压0.38kV。

1.6 小结

- 什么是电力系统
- 电力系统的特点
- 对电力系统的要求
- 衡量电能质量
- 电力系统的额定电压

华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

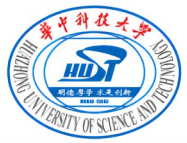
本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第2章—电力系统的组成环节及工作原理

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

电厂能量转换过程

- 其它形式的能 → 机械能 → 电能
- 火电厂：燃料的化学能 → 热能 → 机械能 → 电能
- 水电厂：水的势能和动能→ 机械能 → 电能
- 核电厂：核能→ 热能 → 机械能 → 电能

……

电厂能量转换过程

一次能源	常规能源	再生性能源	水力
		非再生性能源	煤，石油，天然气，核裂变物质
	新能源	再生性能源	太阳能、风能、海洋能、地热能
		非再生性能源	核聚变物质
二次能源	电力、焦炭、煤气、汽油、煤油、柴油 重油、氢能、沼气、酒精、蒸汽、热水等		

- 一次能源和二次能源
- 常规能源和新能源
- 再生能源和非再生能源
- 清洁能源和非清洁能源
- 含能体能源和过程性能源

清洁能源：风能、太阳能、水能、海洋能等；
非清洁能源：煤、石油等；

含能体能源	化石燃料（煤、石油、天然气） 核燃料，地下热水，地热蒸汽 氢能，高水位水库
过程性能源	风，流水，海洋，潮汐 太阳的直接辐射，电能

2.1 发电一次能源

新能源

☑ 太阳能发电：地球表面一年从太阳获得的总能量约达6×10^{17}kW.h，比全世界目前一年内利用各种能源的总和还大1万倍以上。

☑ 风力发电：世界上风能总量约3500亿kW，相当于每年可发电3050亿万kW·h。

☑ 地热发电：地热资源分为干蒸汽田、湿蒸汽田、地热水和热岩层。

☑ 海洋能发电：大范围有规律的动能（如潮汐、海流）和无规律的动能（如波浪能）以及海洋不同深度的温差（热能）。

☑ 磁流体发电：它是利用高温等离子体流过与流动方向垂直的强磁场，在与等离子体　流向和磁场都垂直的方向上产生了电动势，使回路中产生电流的直接发电方式。

☑ 氢能发电：通过氢燃料电池发电，或通过氢气与氧气反应产生燃烧，驱动发电机发电。

☑ 核聚变能：轻核聚变所释放的能量十分巨大，如氘聚合成一公斤氦，所释放的能量相当于一万吨标准煤完全燃烧放出的能量。

中国发电一次能源的分布

煤炭资源：北方（内蒙古、山西、陕西、宁夏、甘肃、河南等）。

水力资源：河流（长江、黄河中下游、雅鲁藏布江的中下游、珠江、澜沧江、怒江、黑龙江上游等），地理分布：西南、西北等。

风能资源：三北地区（东北、华北、西北）、东南沿海、内陆等。

太阳能资源：宁夏、甘肃、新疆、青海、西藏、内蒙古等等。

核电资源：地球上的铀含量有限，海水中的铀含量几乎比陆地上的铀含量多千倍。

从中国发电一次能源分布情况看，一次能源与电力需求存在不匹配的情况。中国电力需求主要集中在京津塘、长江三角洲、珠江三角洲以及华中地区。因此，中国电力输送将呈现“西电东送、北电南送”的超/特高压远距离输送格局。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

发电厂的定义及类型

发电厂是将一次能源转换成电能的工厂。

按一次能源的不同，分为火力发电厂（以煤、石油和天然气为燃料）、水力发电厂（以水的位能和动能作为动力）、核电厂、风力发电场、太阳能发电场、地热发电厂和潮汐发电厂等。

2.2 发电厂的生产过程

火力发电厂

将煤、油、天然气或其它燃料的化学能转换成电能的工厂。

1. 分类：
   - 按容量大小：大型电厂、中型电厂、小型电厂
   - 按燃料种类：燃煤、燃油、燃气
   - 按原动机：蒸汽轮机、燃气轮机
   - 按输出能量：凝汽式电厂和热电联产电厂
   - 按机组热力参数：低压、中压、高温高压、超高压、亚临界、超临界、超超临界
2. 能量转换过程：

   燃料的化学能 → 热能 → 机械能 → 电能
3. 火电厂的组成

   三大主机：锅炉，汽轮机，发电机。

   辅助设备：冷凝器、给水加热器、各种水泵、磨煤机、除氧器、烟囱及各种测量与控制设备。

4. 火电厂的主要系统

- 燃烧系统：燃烧的化学能在锅炉燃烧中转变为热能，加热锅炉中的水，使之变为蒸气。（化学能→热能）
- 汽水系统：锅炉产生的蒸汽进入汽轮机，冲击汽轮机的转子旋转，将热能转变为机械能。（热能→机械能）
- 电气系统：由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转，把机械能变为电能。（机械能→电能）

5. 火电厂的生产过程

- 凝汽式火电机组典型燃烧系统

由运煤、磨煤、燃烧、风烟、灰渣等环节组成，如图2-2所示

煤--细粉（加热、干燥）--锅炉（产生蒸汽）--汽轮机--发电机。

原煤斗中煤由给煤机送入磨煤机，磨成煤粉。在排粉风机的抽吸作用下，煤粉与热空气一起经煤粉燃烧器喷入炉膛，燃烧放热。燃烧需要的空气由送风机压入空气预热器中预热，一部分热空气引入磨煤机对原煤进行干燥，并作为输送煤粉的介质，大部分直接经燃烧器送入炉膛助燃。

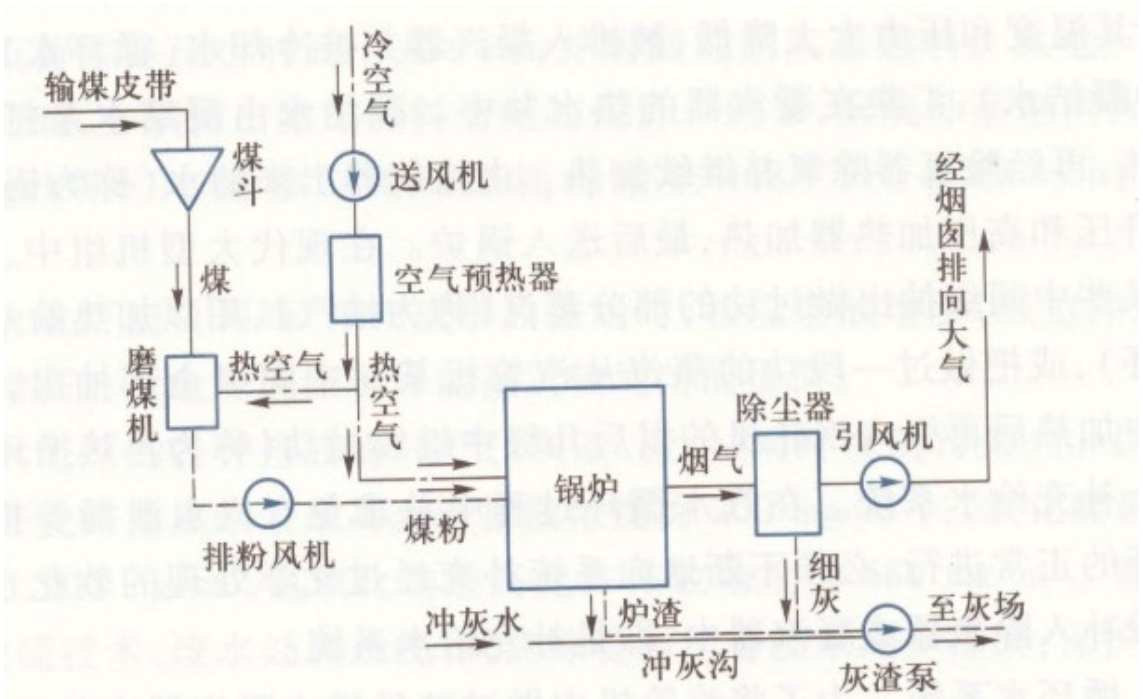


图 2-2 凝汽式火电机组燃烧系统流程示意图

炉膛下部渣斗内的灰渣和除尘器收集到的细灰，经冲灰沟，由灰渣泵加压，经管道输送到储灰厂。

5. 火电厂的生产过程

➢ 凝汽式火电机组典型汽水系统

由锅炉、汽轮机、凝汽器、除氧器、加热器等设备及管道构成，包括给水系统、循环水系统和补充给水系统，如图2-3所示。

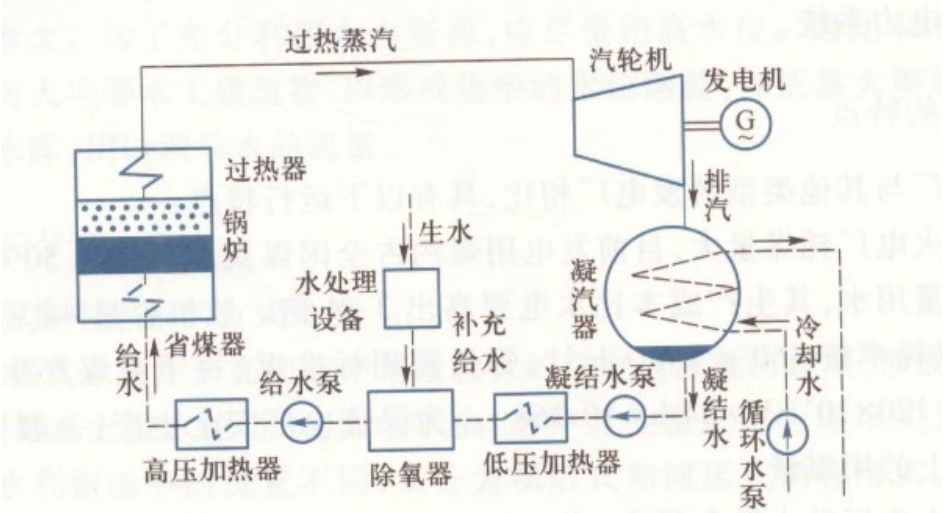


图 2-3 凝汽式火电机组典型的汽水系统流程示意图

◆ 给水系统。由锅炉产生的过热蒸汽，原主蒸汽管道进入汽轮机，高速流动的蒸汽冲动汽轮机叶片转动，带动发电机旋转产生电能。在汽轮机内做功后的蒸汽，其温度和压力大大降低，被排入凝汽器并被冷却水冷却凝结成水，汇集在凝气的热水井中。凝结水由凝结水泵打至低压加热器中加热，再经除氧器除氧，经给水泵升压和高压加热器加热，最后送入锅炉。

◆ 补充给水系统。在汽水循环过程有汽水泄漏等损失，为维持气水循环的正常进行，必须不断的向系统补充经过化学处理的软化水。这些补充给水一般补入除氧器和凝汽器中，即是补充给水系统。

◆ 循环水系统。为了将汽轮机中做过功后排入凝汽器中的乏汽冷却凝结成水，需由循环水泵从凉水塔抽取大量的冷却水送入凝气器冷却水吸收乏汽的热量后再回到凉水塔冷却，冷却水是循环使用的。即是循环水系统。

5. 火电厂的生产过程

➢ 火电厂的电气系统

火电厂的电气系统包括发电机、励磁装置、厂用电系统和升压变电站等，如图2-4所示。

发电机的机端电压和电流随着容量的不同而各不相同，额定电压一般在10.5~24kV之间，而额定电流可达20kA及以上。发电机发出的电能，其中一小部分（约占发电机容量的4%~8%）由厂用变压器降低电压后，经厂用电配电装置由电缆供给水泵、送风机、磨煤机等各种辅机和电厂照明等设备用电，称为厂用电。其余大部分电能，由主变压器升压后，经高压配电装置、输电线路送入电力系统。

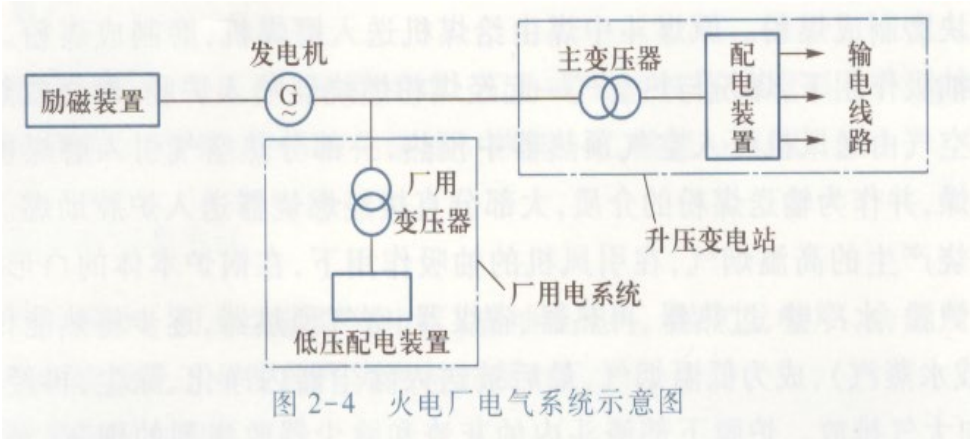
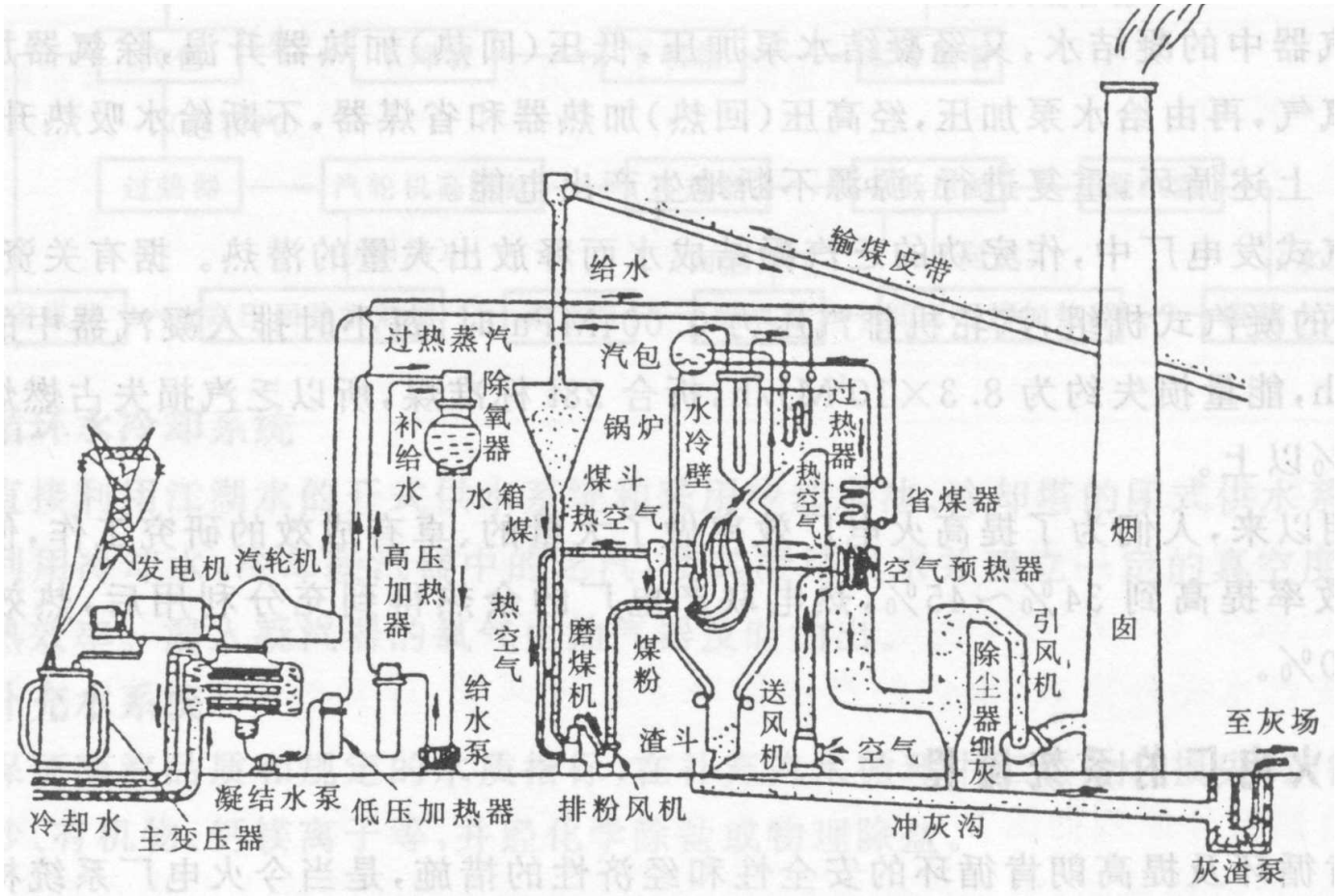


图 2-4 火电厂电气系统示意图

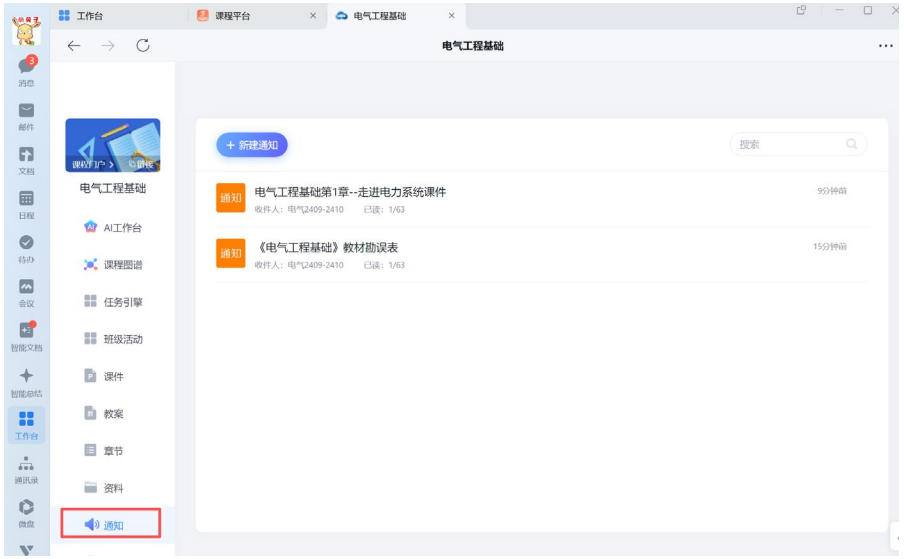
6. 火电厂的特点

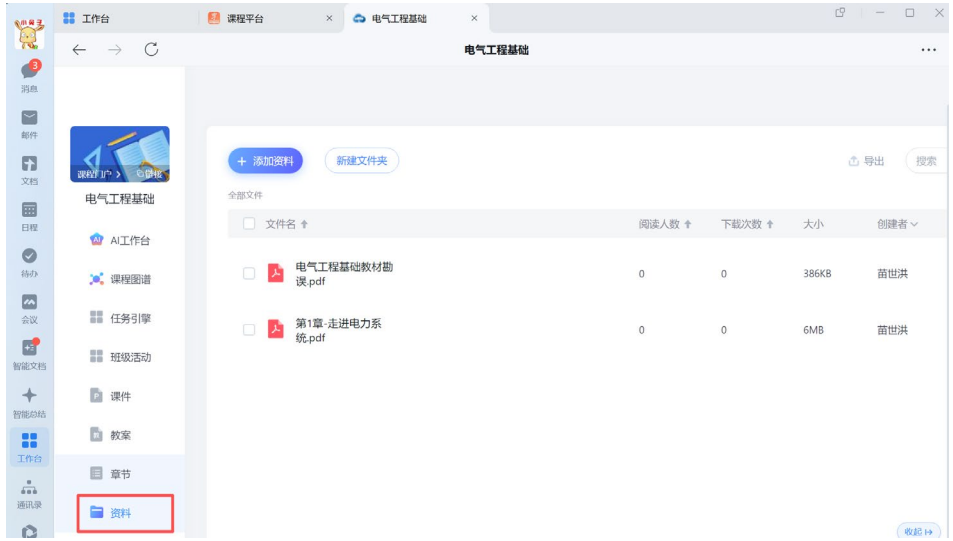
- 布局灵活，装机容量可按需决定；
- 一次投资少，仅为水电厂的一半；
- 耗煤量大，生产成本高；
- 动力设备多，操作复杂；
- 由停机到开机并带满负荷时间长，几个到十余个小时；
- 火电厂担负急剧升降的负荷时，必须付出附加燃料消耗的代价
- 对环境的污染大。

火力发电厂的生产过程


输煤皮带
给水
过热蒸汽
汽包
除氧器
补给水
水箱
锅炉
煤斗
热空气
水冷壁
过热器
热空气
省煤器
空气预热器
烟囱
发电机
汽轮机
高压加热器
热空气
给水泵
磨煤机
煤粉
渣斗
送风机
空气
除尘器
细灰
引风机
至灰场
冷却水
主变压器
凝结水泵
低压加热器
排粉风机
冲灰沟
灰渣泵

通知：企业微信—工作台—课程平台





2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

水力发电就是利用水能发电的一种方式。在天然河流上构筑堤坝，抬高水位，形成水库。上游水库中的水经进水口，压力水管进入水轮机蜗壳，冲动水轮机转动，并带动同轴的发电机发出电力。作功后的尾水，经尾水管流至下游河道。水电厂的发电容量取决于水位落差和流量：

$$P = 9.8\eta QH$$

式中，P：水电机组的轴向功率（kW）；

Q：通过水轮机的水的流量(m^3/s)；

H：　水电厂的水位落差，水头（m）；

η：水电机组的效率，一般为0.80~0.85

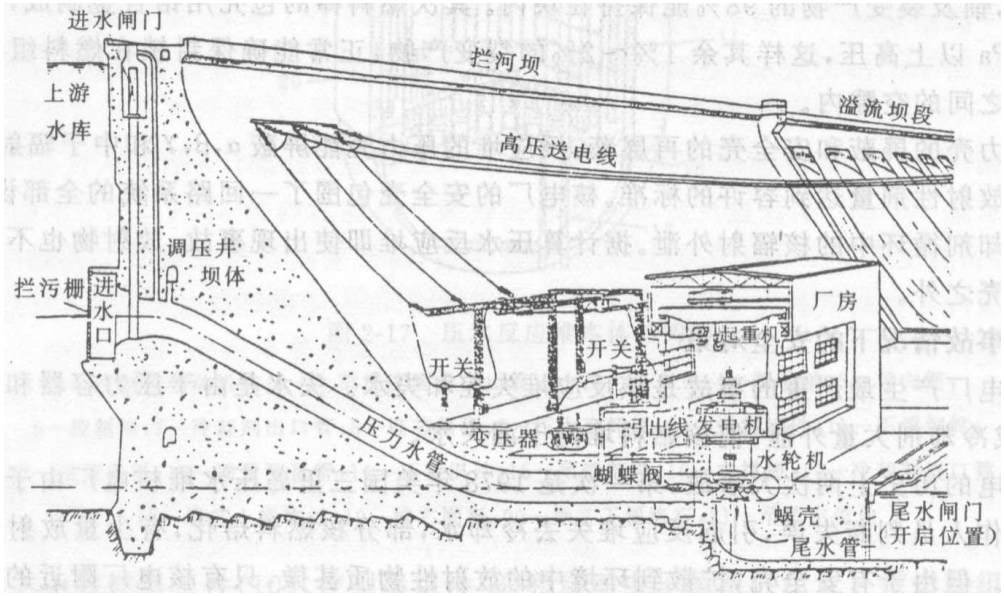
1. 水电厂的分类：

1）. 按集中落差的方式分类：堤坝式水电厂，引水式是水电场，混合式水电厂。

2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

堤坝式水电厂举例：在天然河流上构筑堤坝，抬高水位，形成水库。上游水库中的水经进水口，压力水管进入水轮机蜗壳，冲动水轮机转动，并带动同轴的发电机发出电力。作功后的尾水，经尾水管流至下游河道。

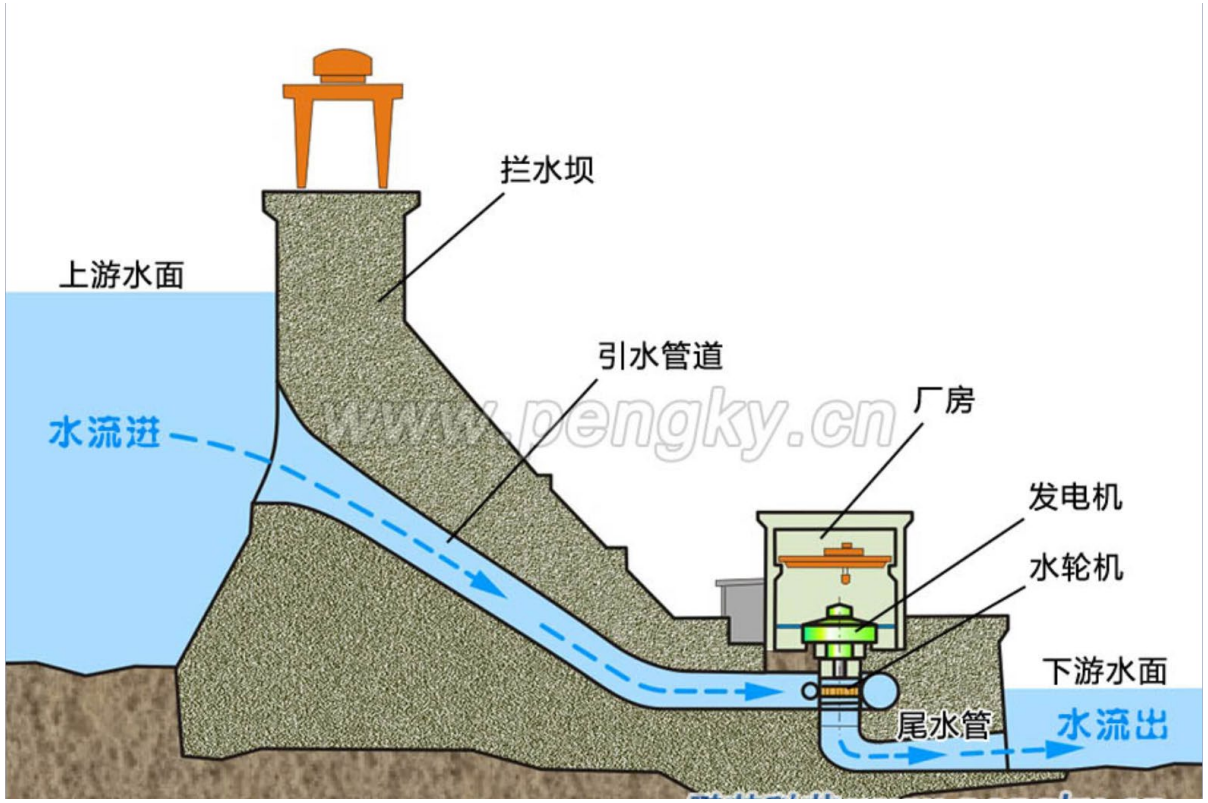


2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

堤坝式水电厂：在河流中落差较大的适宜地段拦河建坝，形成水库，将水积蓄起来，抬高上游水位，形成发电水头，该开发模式称为堤坝式。

三峡水电站：三峡水电站的机组布置在大坝的后侧，共安装32台70万千瓦水轮发电机组，其中左岸14台，右岸12台，地下6台，另外还有2台5万千瓦的电源机组，总装机容量2250万千瓦。



2.2 发电厂的生产过程

水力发电厂

堤坝式水电厂：在河流中落差较大的适宜地段拦河建坝，形成水库，将水积蓄起来，抬高上游水位，形成发电水头，该开发模式称为堤坝式。

三峡水电站：三峡水电站的机组布置在大坝的后侧，共安装32台70万千瓦水轮发电机组，其中左岸14台，右岸12台，地下6台，另外还有2台5万千瓦的电源机组，总装机容量2250万千瓦。

引水式水电厂：水电厂建在山区水流湍流的河道上，或河床陡度较陡的地方，由引水渠道造成水头，而且一般不需要修坝或只修低堰，适用于水头较高的地方。

混合式水电厂：在适宜开发的河段拦河筑坝，坝上游河段的落差由坝集中，坝下游河段的落差由压力引水道集中，而水电厂的水头则由这两部分落差共同形成，这种集中落差的方式称为混合式。

水力发电厂

2). 按径流调节的程度分类：无调节水电厂，有调节水电厂。

根据水库对径流的调节程度分类：日调节水电厂，年调节水电站，多年调节水电厂。

3) 抽水蓄能电厂

抽水蓄能电厂是以一定水量作为能量载体，通过能量转换向电力系统提供电能。上下游均需有水库以储蓄能量转换所需要的水量。

抽水蓄能电厂既是一个吸收低谷电能的电力用户（抽水工况），又是一个提供峰荷电力的发电厂（发电工况）

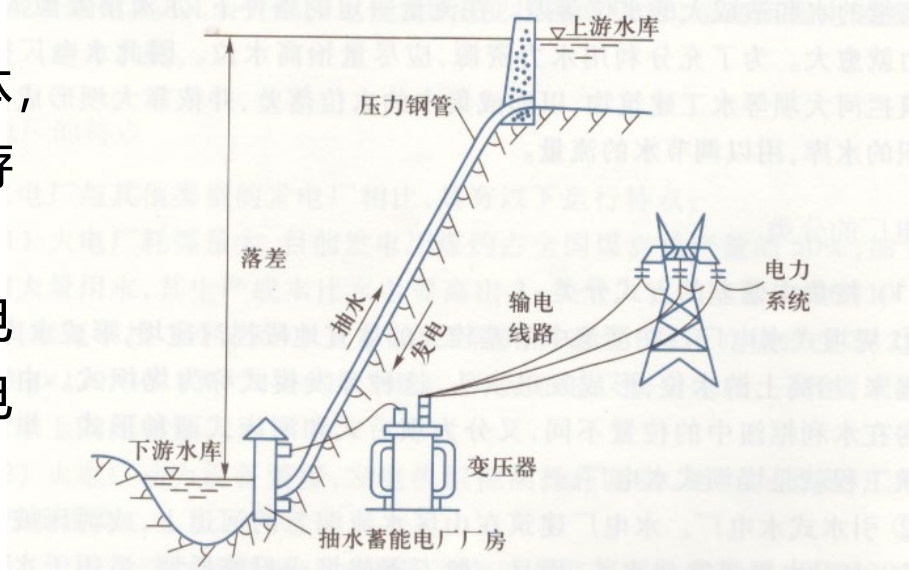


图 2-5 抽水蓄能电厂示意图

2.2 发电厂的生产过程

2. 水电厂的特点：

- 可以综合利用水能资源；
- 发电成本低、效率高；
- 运行灵活，机组启停快（水电机组从静止到载满负荷4-5min）；
- 水能可储蓄和调节；
- 水力发电不污染环境；
- 工程建设投资较大，工期长；
- 发电量受水文气象条件限制；
- 由于水库建设，淹没土地，生态平衡可能会被破坏。

3. 抽水蓄能电厂的功能特点

- 调峰、填谷；
- 事故备用（从停机到载满负荷仅需1-2min）；
- 调频与调相；
- 黑启动

核电厂

1. 简介及生产过程

☑当前投入使用核电站均采用原子核裂变时释放出来的能量发电。

☑从已探明的能源储量来看，地球上的石油和天然气在今后几十年内将被耗尽，煤炭也只能再用几百年。但是可开发的核燃料所提供的裂变能可供人类用几千年，提供的聚变能则几乎是用之不竭。核能将成为重要的能源之一。

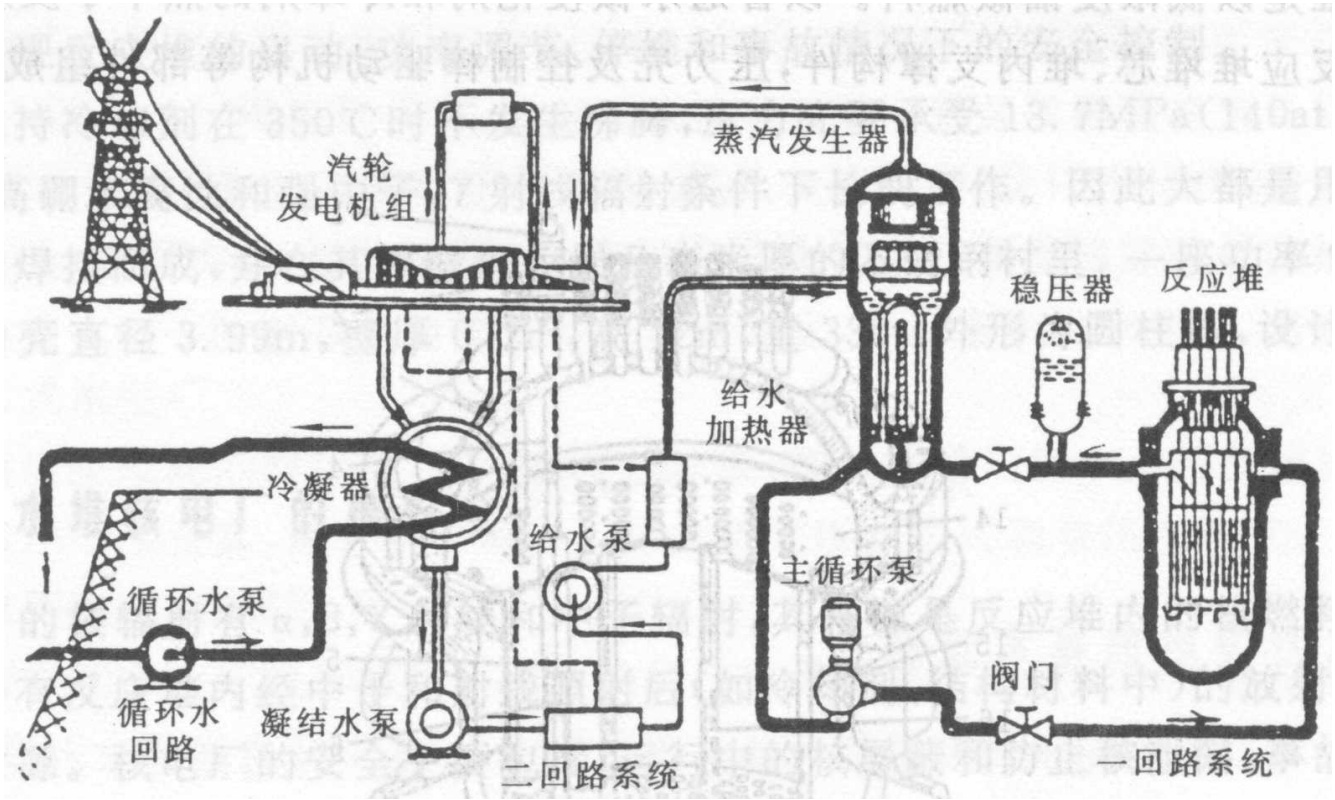
☑能量转化及生产过程

能量转化：利用反应堆中核燃料裂变链式反应所产生的热量，按火电厂的发电方式，热能→机械能→电能。核反应堆---锅炉。

生产过程：核燃料裂变产生的热量对工质水加热→水被加热成高温高压的过热蒸汽→在汽轮机中膨胀做功→汽轮机旋转→发电机发电。

2.2 发电厂的生产过程

核电厂



核电厂

2. 运行特点

- 核电厂只能对反应堆堆芯一次装料，并定期停堆换料，一般每年换料1次；
- 核电厂在运行过程中会产生放射性废物；
- 核电厂应在额定功率或尽可能在接近额定功率的工况下带基本负荷连续运行。

2.2 发电厂的生产过程

风电场及光伏发电场

风电场是将风能转换为电能的工厂。

风电厂基本生产过程：风吹动风力机旋转，将风能转换成机械能。风力机带动发电机发电，将机械能转换为电能。

组成：

- 风力发电机组；
- 集电线路；
- 升压站；
- 送出线路。

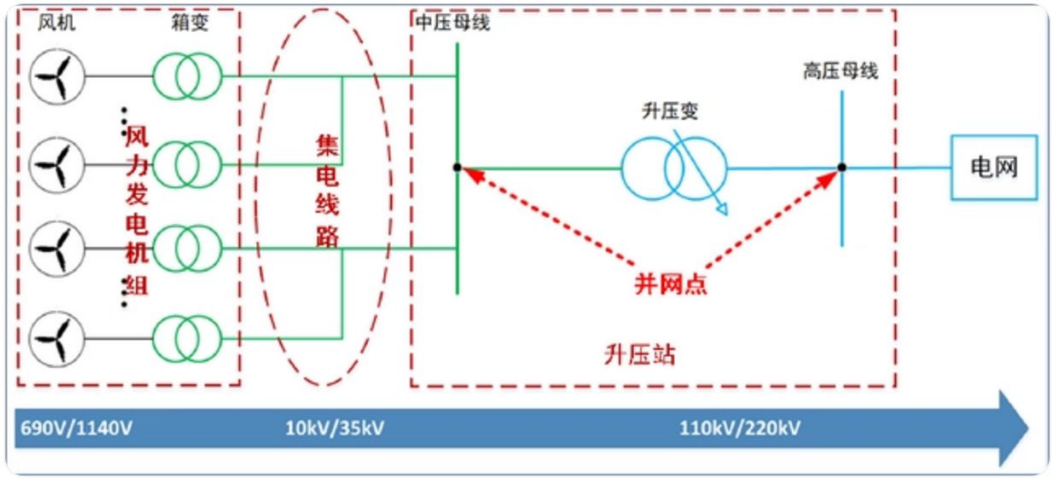
风力发电主要由4大部分组成，包括：

①风力发电机组

②集电线路

③升压站（开关站，含储能系统）

④送出线路



风电场的运行特点：

- 受气象条件等因素制约，风电场有功功率出力具有波动性；
- 为保证最大风能利用率，目前大多数风电场不参与电力系统的有功调节；
- 风电场是洁净能源发电，其电能生产不污染环境。

2.2 发电厂的生产过程

风电场及光伏发电场

太阳能光伏发电厂是一种利用光生伏特效应将太阳能转换为电能的发电厂。

太阳能光伏发电厂主要组成：太阳能电池、逆变器、升压站等。

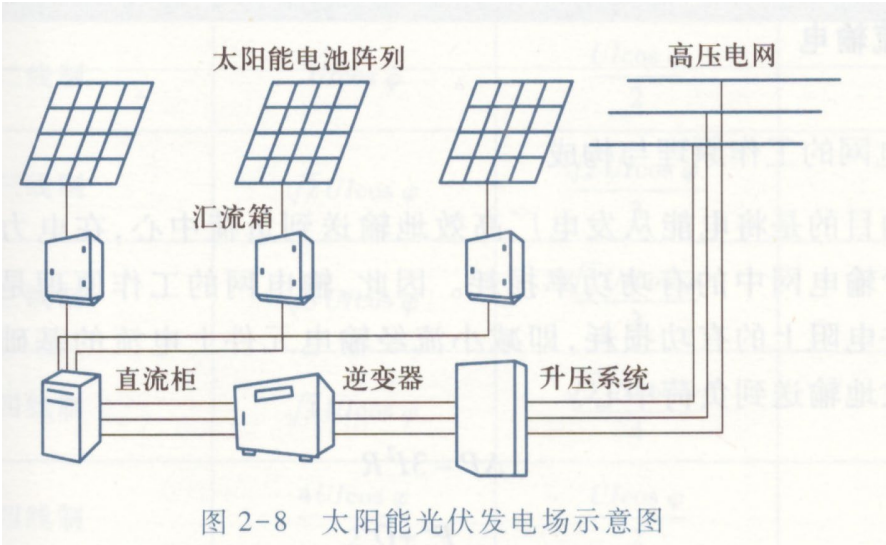


图 2-8　太阳能光伏发电场示意图

太阳能光伏发电厂的运行特点：

1、受四季、昼夜及阴晴等气象条件等因素制约，太阳能光伏发电厂有功功率出力具有波动性；

2、为保证最大太阳能利用率，目前太阳能光伏发电场一般不参与电力系统有功功率调节；

3. 太阳能光伏发电是洁净能源发电，其电能生产不污染环境。

2.2 发电厂的生产过程

各类发电厂的技术经济特点

☑ 发电厂的分类：凝汽式、热电、水电、核电、抽水蓄能等

- 基荷发电站：核电站、大型凝汽式电站、径流式水电站
- 腰荷发电站：中型凝汽式电站、部分水电站、燃气—蒸汽联合循环电站
- 峰荷发电站：水电站、抽水蓄能电站、小型凝汽式电站、燃汽轮机电站

一、火电厂

- 火电机组的出力与发电量比较稳定。只要发电设备正常、燃料充足就可以按其额定装机容量发电。
- 火电机组有最小技术出力限制。一般燃煤火电机组的最小技术出力不能低于其额定出力的70～80%，这样就限制了它们的负荷调节能力。特殊设计的调峰火电机组的最小技术出力可以降低到50%，但造价较高，并且对燃料的要求较高。
- 火电机组启动技术复杂，且需耗费大量的燃料、电、化学水，因此，火电机组不宜经常启停。如5万kW的机组从冷态启动到带满负荷需要6h。
- 火电机组负荷的调节速度非常缓慢，国产30万kW机组试验表明，改变负荷的速率仅为每分钟1～2%（一般在3%左右，不超过5%）。
- 除坑口等电厂外，火电厂选址较灵活，有利于合理配置有功和无功电源。
- 火电厂建设周期较短，投资较少，但运行费用较高。

各类发电厂的技术经济特点

二、水电厂

- 水电站**最突出的运行特点**是其出力和发电量随天然径流量的情况而变化。因此，水电站的出力和发电量与水文条件及水流调节情况有关。在丰水年电能有余，可能引起弃水；在枯水年则电能不足，可能导致发电容量空闲，用户停电。
- 水电站有时还可能由于水头太低，使水轮发电机达不到其额定出力。水电站水头下降的原因，在低水头水电站（如葛洲坝），是由于洪水期天然流量过大而使下游水位猛涨；在中水头水电站，则是由于供水期末水库水位下降过低。
- 水电站运行的**另一特点**是启停机迅速方便。从停机状态到满负荷运行需时仅1～2min。此外，水轮机出力在一定幅度变化时仍能维持较高的效率。因此，水电站适合在电力系统担任调峰和调频任务。
- 水电站的发电能源是可再生能源——水能。因此，水电站的运行成本几乎与其生产的电量无关。在一定时期内，当天然来水多时发电量亦多，而运行费用并不显著增加。所以，水电站应充分利用天然来水所提供的能量。
- 建设周期较长，单位投资较大，但运行成本较低，基本无污染。

各类发电厂的技术经济特点

二、核电厂

- 核电站需要连续地以额定功率运行，在电力系统中总是分担基荷（从技术上来看，核电站也可承担腰荷）。
- 核电站大约每年要更换一次燃料，一般要停运半个月左右（大亚湾核电站每年更换一次燃料，每次更换三分之一的燃料棒，加检修约需60天左右）。
- 由于核电站主要设备及辅助设备极为复杂，检修时间较长，因此，在有核电站的电力系统中需要设置较大的发电机组备用容量，并要求有抽水蓄能机组进行调峰配合。
- 核电站的主要优点是核燃料以少胜多。一座100万kW的压水堆核电站一年只需25～30吨低浓铀作为燃料。而同容量的燃煤火电站一年需要约250万吨原煤。因此，正常运行时核电站的环境污染较小。

各类发电厂的技术经济特点

四、抽水蓄能电厂

- 调峰填谷。
- 承担系统备用容量，调频任务，调相任务。
- 使水电站更好地发挥综合利用效益。水库具有综合利用效益的水电站其发电经常受到限制。例如担负灌溉用水时，在农田不用水的季节，水库应保留蓄水量以备以后灌溉之用，使发电量减小。如装设抽水蓄能机组，则该水电站每天仍可发电调峰，夜间再将水从下库抽到上库，使灌溉水量不受损失。
- 目前工作水头在600m以下的抽水蓄能电站几乎全部采用可逆式机组，即其水轮机在抽水时工作在水泵状态，在发电时工作在通常的水轮机状态。这种机组运行的灵活性有的已超过了常规水力发电机组，运行可靠性也大大提高。
- 大中型抽水蓄能电厂建设周期较长（约8年），但投资较低（不高于同容量火电机组），运行费用较低。
- 效率：67%～76%。

各类发电厂的技术经济特点

五、燃气 — 蒸气联合循环电厂

☑整体煤气化燃气—蒸汽联合循环（IGCC）

以煤气化设备和燃气轮机取代锅炉，先将煤气化成可燃气体，在燃气轮机中燃烧，燃烧产生的高温度通过燃机作功，作功后排气的中、低温段能量用以产生蒸汽驱动汽轮机，从而实现煤的化学能的梯级利用，提高了联合循环的热效率，热效率可提高到42～50%。为了提高热效率，必须提高燃气轮机入口初温，一般可达1000～1500^{0}C。IGCC：燃气轮机发电为主，蒸汽轮机发电为辅

☑增压流化床燃烧燃气—蒸汽联合循环（PFBC—CC）

由燃气轮机带动发电机和压气机，将空气压入增压沸腾床，沸腾床燃烧生成的烟气经除尘后进入燃气轮机，沸腾炉生成的蒸汽进入汽轮机发电，其中80%是蒸汽发电。若燃气轮机入口温度为900～1250^{0}C，则发电效率可达43～48%。PFBC-CC：蒸汽轮机发电为主，燃气轮机发电为辅

☑主要优点：

- 高发电效率与高可靠性。一般发电效率可达46%以上；
- 快速启、停，具有良好的调峰能力；
- 建设周期短，单位千瓦占地面积小，运行维护人员少；
- 大气污染程度轻，耗水量少。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

交流输电—原理与构成

输电的目的是将电能从发电厂高效地输送到负荷中心，在电力输送过程中尽可能减少输电网中的有功功率损耗。

$$\Delta P = 3I^2R$$

$$\Delta P = \frac{P^2 + Q^2}{U^2}R$$

上式中:

ΔP为输电线路上的有功损耗;

P为输电线路上传输的有功功功率;

Q为输电线路上传输的无功功功率

U为输电线路线电压。

可见，在输送有功功率P不变的情况下，为了减小有功损耗，需要：

减小电阻、减少无功传输、提高输电电压。

但减小电阻→导线截面积增大→金属耗量增加，所以，减小有功损耗主要通过**减小Q（就地无功补偿）和提高U**来实现。但电压越高，绝缘能力要求也就越高，断路器、变压器、杆塔设备的投资增加。

综合考虑各种因素，对应一定传输功率和传送距离的输电线路，应有一个合理的电压值，这个电压值通常称为经济电压。

交流输电网的构成：输电线路、变电站（变压器、开关设备、无功补偿装置等）。

交流输电—输电电压等级的选择

由上分析可知，采用过高的额定电压并不一定恰当。一般来说，传输功率越大，输送距离越远，则选择较高电压等级就比较有利。

表2-4列出了额定电压与传输距离的关系。

图2-9表示了电力系统的额定电压为220kV及以上电压等级与其相适应的传输功率和传输距离的关系曲线。

在同一电压等级下，传输功率随距离增加而减小，静态稳定极限和电压降落是其最主要原因。

表 2-4　额定电压与相应传输功率和传输距离的关系

电力系统额定电压/kV	输送方式	传输功率/kW	传输距离/km
0.22	架空线	小于 50	0.15
0.22	电缆	小于 50	0.20
0.38	架空线	100	0.25
0.38	电缆	175	0.35

续表

电力系统额定电压/kV	输送方式	传输功率/kW	传输距离/km
3	架空线	100～1 000	3～1
6	架空线	200～2 000	10～3
6	电缆	3 000	小于 8
10	架空线	200～3 000	20～5
10	电缆	5 000	小于 10
35	架空线	2 000～10 000	50～20
110	架空线	10 000～50 000	150～50
220	架空线	100 000～500 000	300～100
330	架空线	200 000～1 000 000	600～200
500	架空线	1 000 000～1 500 000	800～150
750	架空线	2 000 000～2 500 000	>500
1000	架空线	4 000 000～6 500 000	>1 000

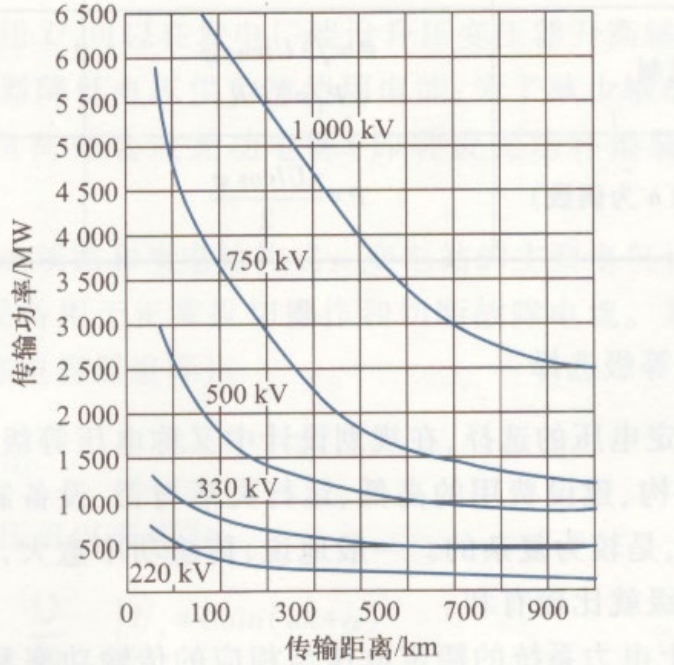


图 2-9　220 kV 及以上电压等级的传输功率和传输距离

直流输电—系统构成

直流输电系统由整流站、逆变站（统称为换流站）和直流输电线路构成。如图2-10所示

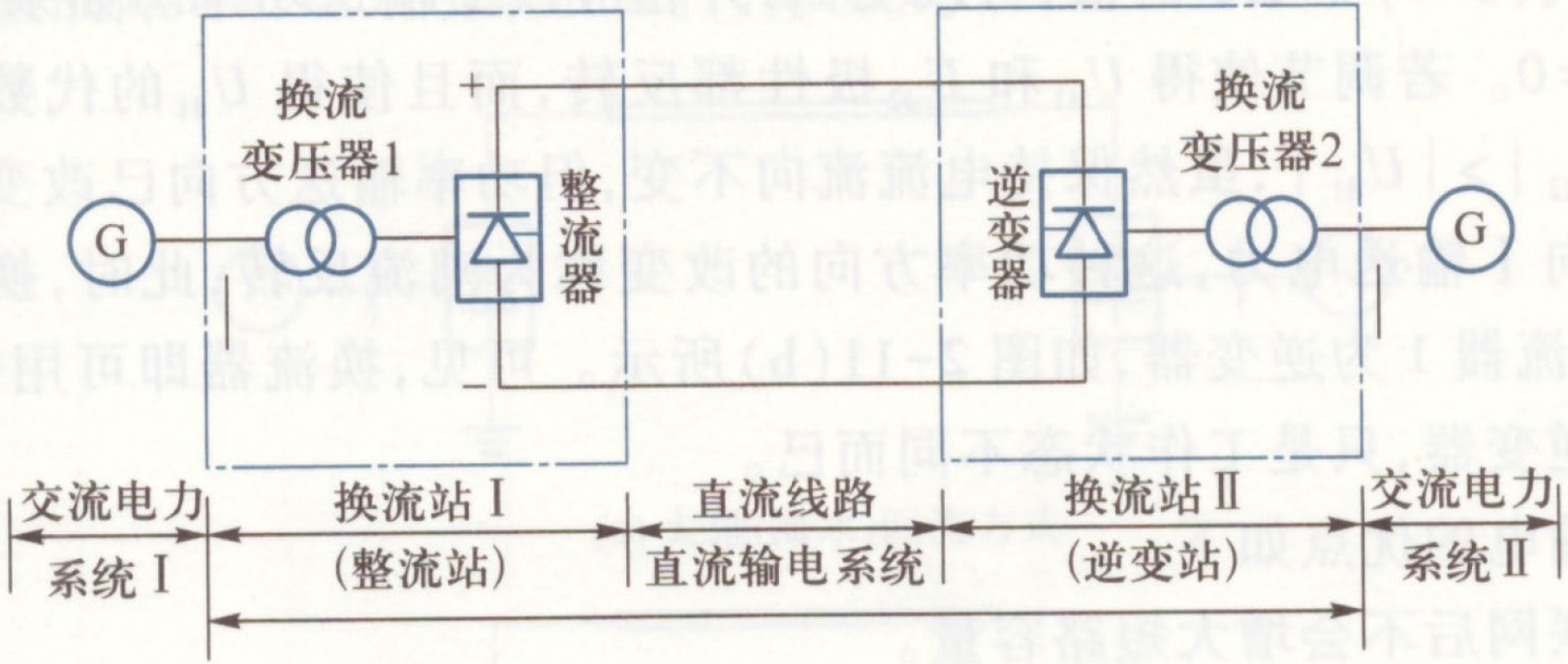


图 2-10 直流输电系统的构成示意图

直流输电—工作原理

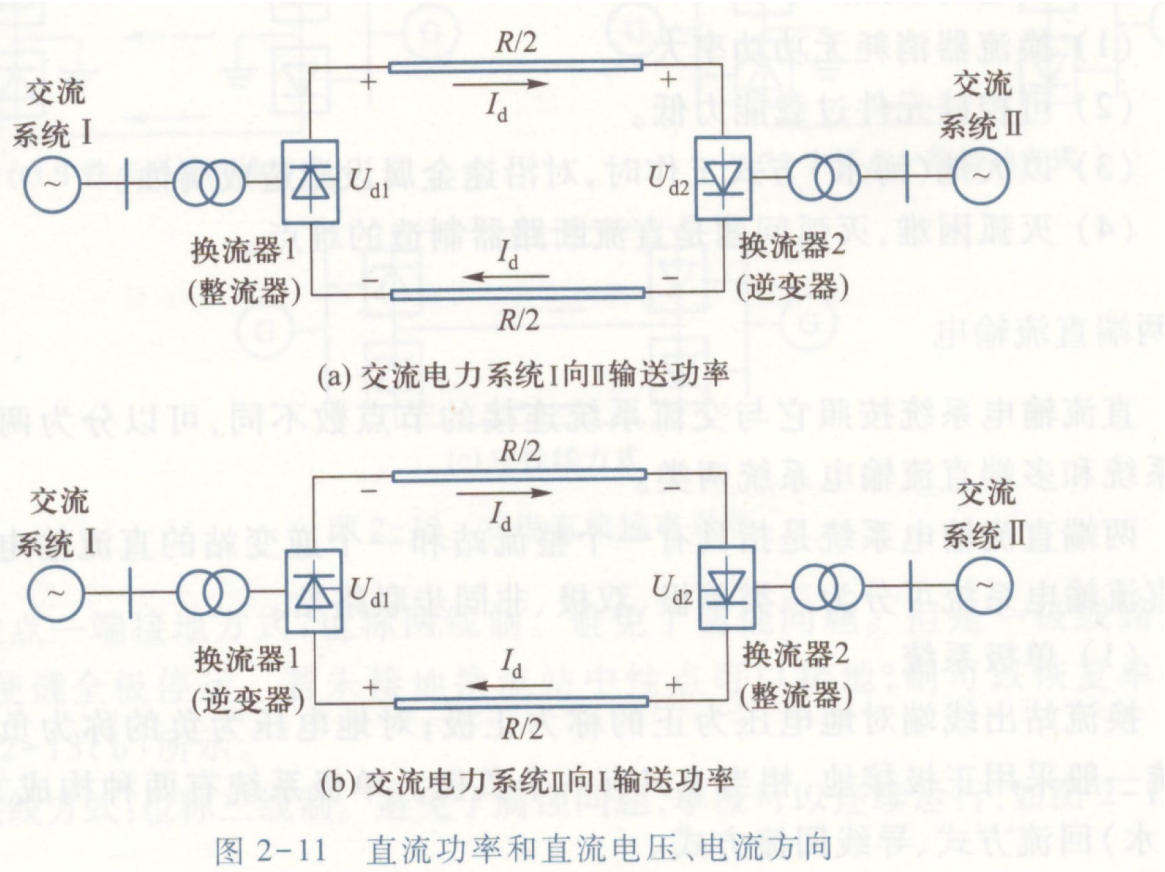


图 2-11 直流功率和直流电压、电流方向

直流输电系统工作原理如图2-11（a）所示，换流器1作为整流器运行，换流器2作为逆变器运行，两侧的直流电压平均值分别为Ud1和Ud2。当Ud1>Ud2时，能使直流电流沿着可控硅元件可导通方向流动。

直流电流：

$$I_d = \frac{U_{d1} - U_{d2}}{R} = \frac{\Delta U}{R} \qquad (2\text{-}5)$$

式中，$\Delta U = U_{d1} - U_{d2}$

整流站输出功率：$P_1 = U_{d1} I_d$

逆变站输出功率：$P_2 = U_{d2} I_d$

直流线路功率损耗：$\Delta P = P_1 - P_2 = \Delta U I_d$

改变式（2-5）中的ΔU的值，可改变I_d，并相应改变输送功率。

直流输电—工作原理

直流输电的优点：

1. 联网后不会增大短路容量。
2. 两端交流系统之间不存在稳定问题和同期问题。
3. 稳态下，不存在交流长电缆线路的容性电纳引起的电压升高。
4. 直流线路由于电压没有正负交替，所以无充放电电流。
5. 用直流联网便于区分调度，有利于故障时交流系统间快速紧急支援和限制事故扩大。
6. 长距离电力电缆输电宜采用直流输电。

直流输电的缺点：

1. 换流器消耗无功功率大。
2. 可控硅元件过载能力低。
3. 以大地（海水）方式工作时，对沿途金属设施造成腐蚀。
4. 灭弧困难，灭弧问题是直流断路器制造的难点。
5. 会产生较大的谐波电流和电压。

直流输电—两端直流输电

直流输电系统按照它与交流系统连接的节点数不同，可以分为两端直流输电系统和多端直流输电系统两类。两端直流输电系统：具有一个整流站（送端）和一个逆变站（受端）的直流输电系统，即只有一个送端和一个受端，它与交流系统只有两个连接端口。

两端直流输电系统可分为三类：单级、双级、非同步联络站。

1. 单极系统

构成方式：大地（海水）回流方式（一线一地制）、导线回流方式（两线制），如图2-12所示。

前者：大地、海水作为回流电路，存在设施电化腐蚀、对通信产生影响等问题；后者：以导线作为回流电路，克服了腐蚀问题，但投资增大。

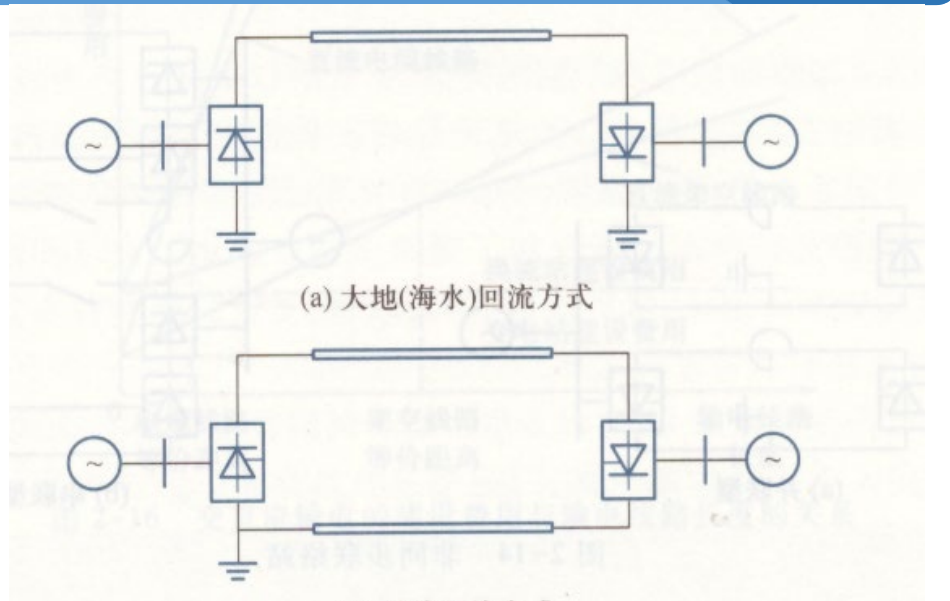


图 2-12 单极直流输电系统

适用范围：

- 作为双极主系统的经济、高效的备用方案；
- 在特定场景（如海底输电、初期投资受限项目）下具有独特经济优势的输电形式。

直流输电—两端直流输电

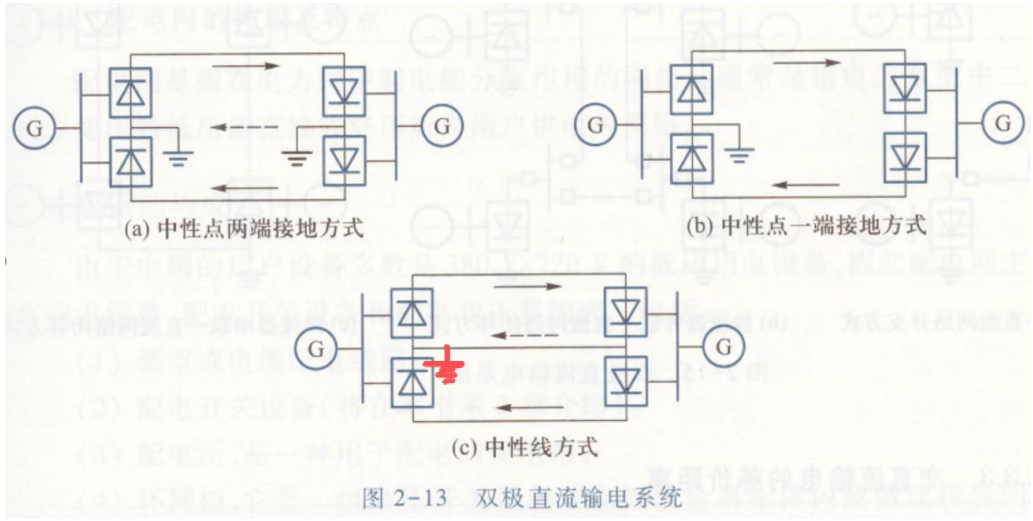


图 2-13 双极直流输电系统

2. 双极系统

构成方式：双极中性点两端接地方式、双极中性点一端接地方式、双极金属中性线方式，如图2-13所示。

方式a：两个对称的一线一地制的叠加，如两级参数对称，两个接地点之间不存在直流电流，减轻腐蚀问题，任一极故障，可单极运行；

方式b：二线制，避免了腐蚀问题，但一极线路发生故障，迫使健全极停运；

方式c：三线制，避免了腐蚀问题，单极可以连续运行。

适用范围：

- 双极两端中性点接地方式--最常用、最主流；
- 双极一端中性点接地方式--极少数有严格限制的场景，绝对避免任何入地电流；
- 双极金属中性线方式--兼顾可靠性（可单极连续运行）与环保性（无腐蚀）的折中方案。

直流输电—两端直流输电

3. 非同步联络站：非同步联络站可联络两个非同步交流系统。非同步联络站没有直流线路，故也称为背靠背直流系统。图2-14所示。

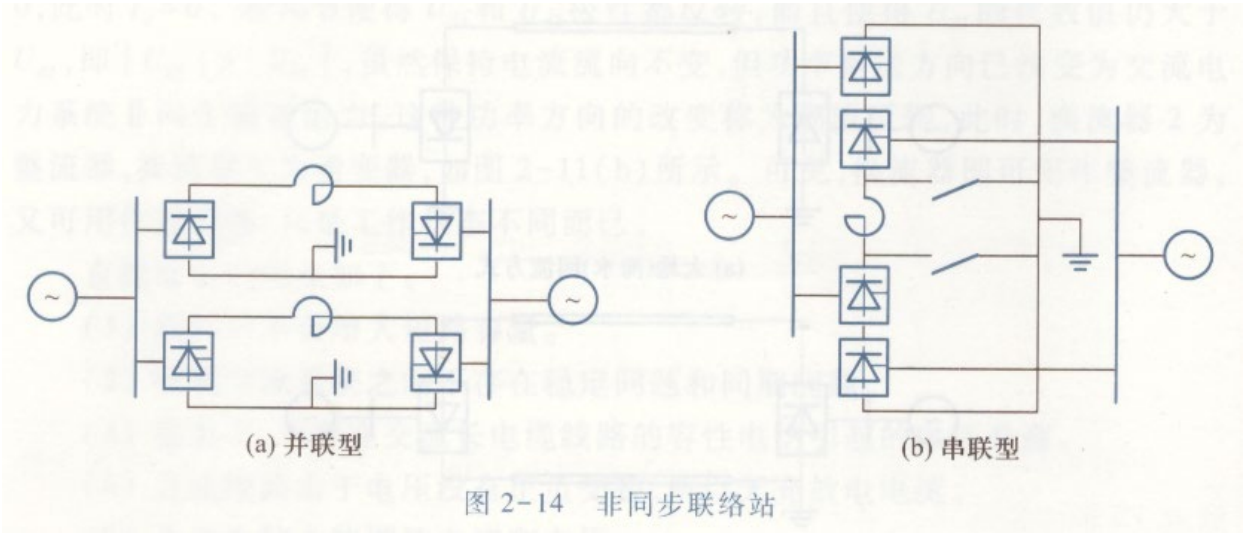


图 2-14 非同步联络站

直流输电—多端直流输电

多端直流：多端直流系统是指与交流电力系统有3个或3个以上连接节点的直流系统，其每个换流站都与各自的交流系统连接。

多端直流输电线路构成的直流网络，可分为分支方式和闭环方式，闭环方式又分为并联型和串联型，如图2-15所示。

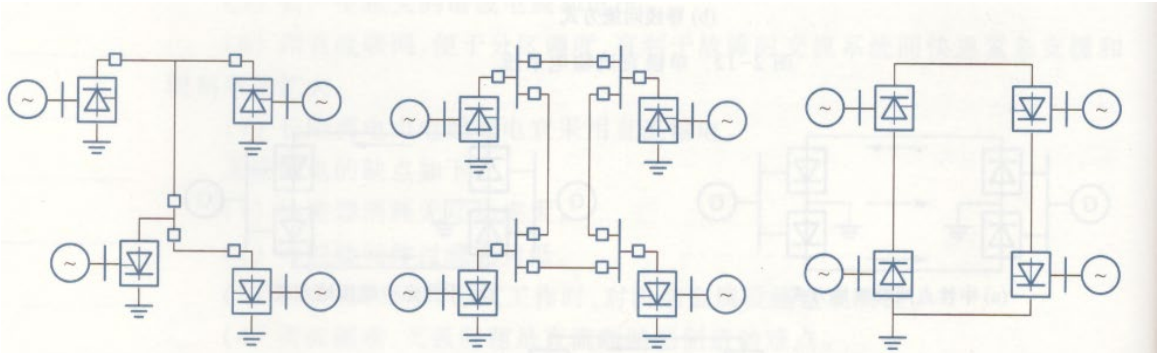


图 2-15 双极直流输电系统

交直流输电的等价距离

直流输电一般采用双极中性点接地方式，直流线路只需两根导线。交流输电采用三相三线，需要三根导线。可以推导出，假设在直流和交流线路的导线截面积相等、电流密度也相等的条件下，2根导线的直流线路输输送的功率与3根导线的交流线路所输送的有功功率几乎相等。因此，直流输电方式线路投资比交流输电方式线路投资少。

但是，直流换流站设备比交流变电站复杂，存在造价昂贵的可控硅换流器，以及换流器的调控制调节装置、换流变压器、滤波装置、平波电抗器及其他附属设备，直流换流站的投资高于同等容量的交流变电站。

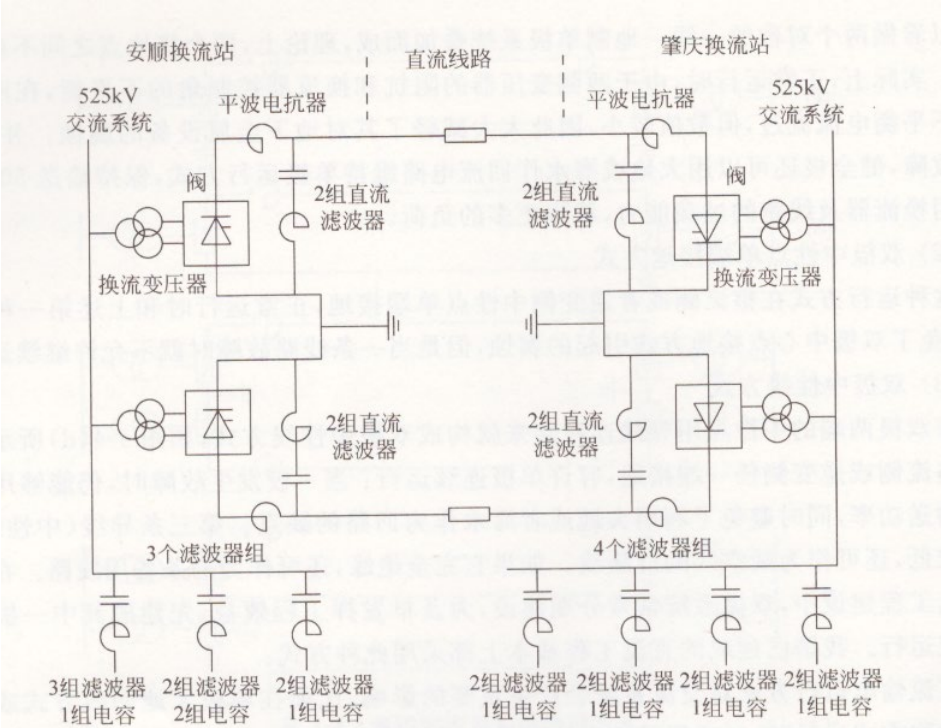


图 1-5 高肇直流系统接线示意图

高肇直流系统的接线示意图。该直流系统属于双极中性点两端接地方式的典型的接线方式。

交直流输电的等价距离

等价距离，是指输送功率相同和输电靠性相当条件下，直流输电方式与交流输电方式相比，当输电距离达到某一长度时，直流线路比交流线路节省的那部分建设费用，刚好抵偿直流换流站比交流变电站增加的那部分费用，这个输电距离称为交直流输电的等价距离。

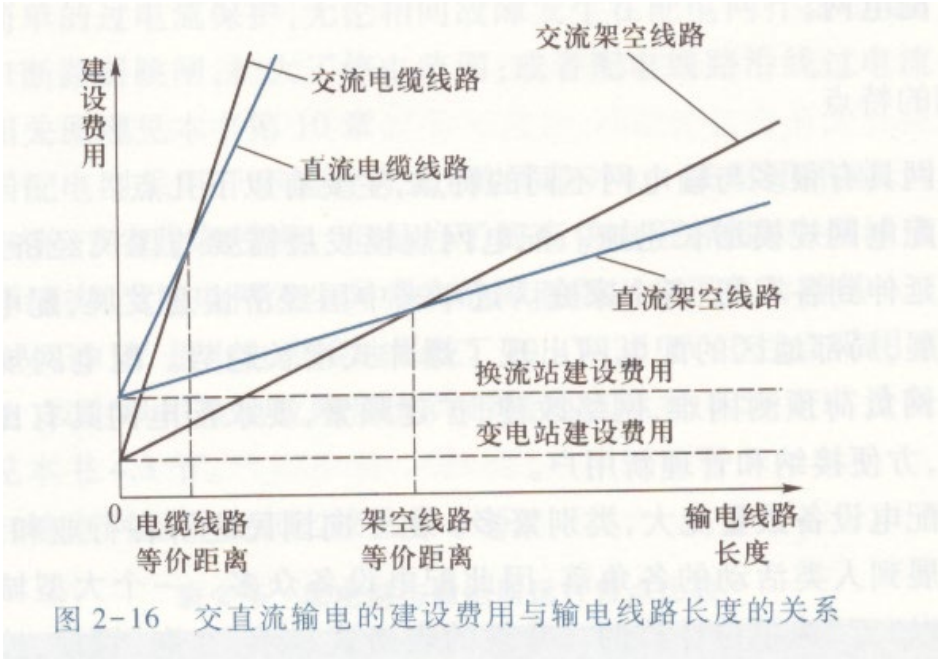


图 2-16 交直流输电的建设费用与输电线路长度的关系

如图2-16所示，当输电距离大于等价距离时，采用直流输电所需要的建设费用比交流输电省。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

2.4 配电网

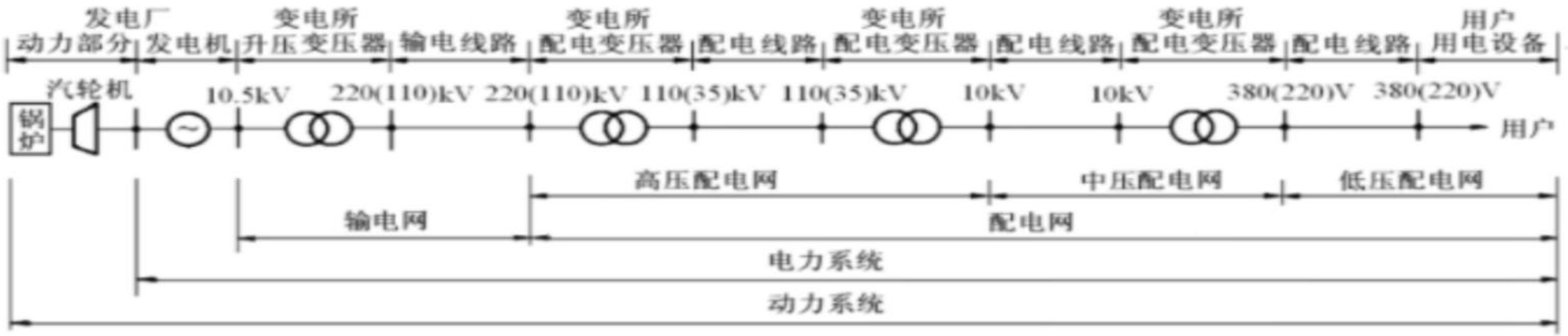
配电网是指在电力网中起电能分配作用的网络。通常是指电力系统中二次降压变压器低压侧直接或降压后向用户供电的网络。

➢ 配电网的构成

配电线路、配电开关设备、配电变压器等；（架空或电缆线路、开关设备、配电所、环网柜（主要是负荷开关和熔断器等）、电缆分支箱、柱上变压器、配电箱等）

➢ 配电网的分类

① 按电压等级分：高压配电网（110kV、220kV）、中压配电网10kV、20kV、35kV）、低压配电网（380/220V、660/380V）.



2.4 配电网

① 按电压等级分：高压配电网、中压配电网、低压配电网

② 按配电用户类型分：城市配电网（城网）、农村配电网（农网）、工厂配电网。

城市配电网结构复杂、高可靠性：

城市配电网的特点是负荷密集、对供电可靠性要求极高。通常呈现一个网状或环状结构

农村配电网结构简单、供电半径大：

农村配电网的特点是负荷分散、供电半径大、设备利用率相对较低。通常呈现为一个树状辐射结构。

工厂配电网的结构：

主要取决于工厂的规模、电源进线电压等级以及对供电可靠性的要求。

➢ 配电网的特点

电网规模增长迅速；配电设备数量庞大，类别繁多；配电网异常和故障频繁；中低压配电网保护选择性配合困难；配电网采用开环运行方式；10kV、35kV是小电流接地系统。

2.4 配电网

- 配电网故障隔离和网络重构
- 配电网的故障隔离：当配电网发生故障且继电保护跳闸后，找到故障点最近的配电开关，并将其断开，使故障区段与正常区段隔离开。

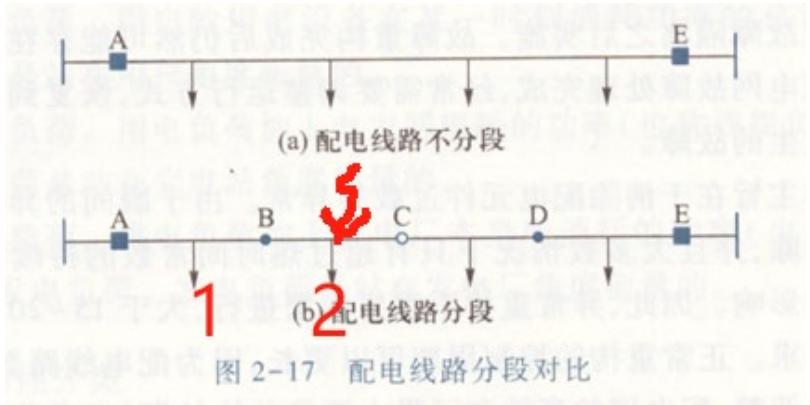


图 2-17　配电线路分段对比

图2-17（a）配电线路不分段（开环运行）。

图2-17（b）配电线路分段（C断开，开环运行），装设了配电开关B、C、D。如BC段故障，断路器A跳闸，第1,2个负荷停电。自动化装置判断故障发生在BC段，断开B，再合上A，第1个负荷恢复供电，即故障隔离过程。

- 重构：为了恢复故障后非故障区域供电，或为了消除配电元件过载等异常，或为了使配电网运行更加高效可靠而进行的配电网运行拓扑结构的调整。分别称为故障重构、异常重构、正常重构。

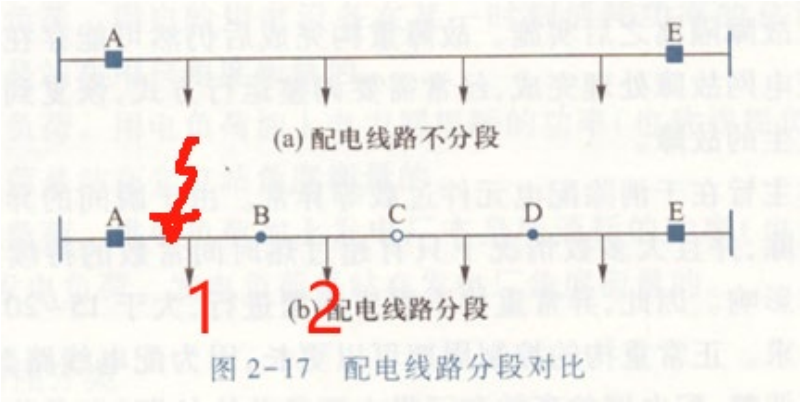


图 2-17　配电线路分段对比

图2-17（b）中，如AB段故障，断路器A跳闸，第1,2个负荷停电。故障隔离过程断开了B。BC段没有故障，可以通过闭合C恢复BC段供电，即网络重构过程。故障重构。

第2章：电力系统的组成环节及工作原理

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

电力系统负荷的基本概念及其分类

电力系统负荷：电力系统在某一时刻各类用电设备消耗功率的总和。 分类：

- 根据消耗功率的性质分：用电负荷、供电负荷、发电负荷

用电负荷：用户的用电设备在某一时刻消耗功率的总和称为用电负荷。用电负荷是站在用户角度衡量的。

供电负荷：用电负荷加上电力网络损耗的功率（也称线损负荷）称为供电负荷。供电负荷是站在变电站角度衡量的。

发电负荷：供电负荷加上发电厂本身所消耗的功率（也称为发电厂厂用电负荷）称为发电负荷。发电负荷是站在发电厂角度衡量的。

- 按供电可靠性分： 一类负荷、二类负荷、三类负荷

电力系统负荷的基本概念及其分类

- 根据用户在国民经济中的部门分：
  - →工业用电负荷
  - →农、林、牧、渔、水利用电负荷
  - →建筑业用电负荷
  - →交通运输、邮电通信用电负荷
  - →商业、饮食、供销、仓储业用电负荷
  - →城乡居民生活用电负荷

电力系统负荷的表征方法

电力系统负荷的表征方法有多种，常用的有：负荷曲线、负荷实时值、最大负荷利用小时数Tmax、负荷密度、计算负荷、负荷特性及负荷模型等。

负荷曲线，主要应用于电力系统的规划、调度、可靠性分析、计算和管理。

负荷实时值，主要应用于电力系统的运行与控制。

最大负荷利用小时数Tmax，主要应用于电力系统的规划和管理；负荷密度和计算负荷，主要应用于电力系统的规划；

负荷特性及负荷模型，主要应用于电力系统的分析、计算和控制。

电力系统负荷的表征方法

电力系统负荷曲线：以电力系统负荷为纵坐标，以时间为横坐标绘制的表征电力系统负荷随时间变化的曲线。

☑ 分类：

- 按时间分类：

  日负荷曲线　　日平均负荷曲线

  日负荷持续曲线　　年负荷曲线

  历年负荷曲线

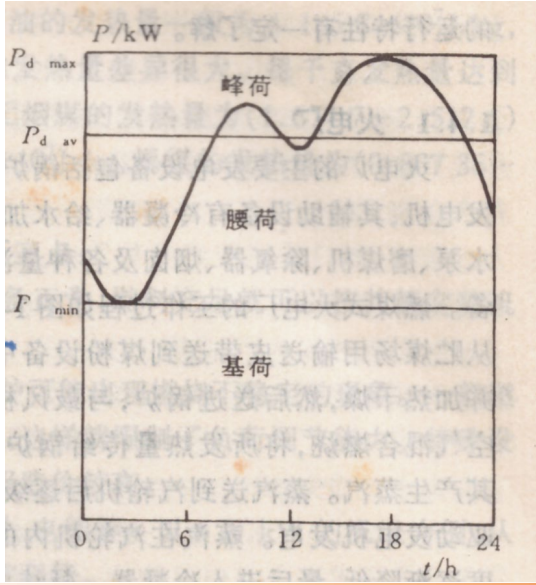
  其他，如：周负荷曲线，年持续负荷曲线等

- 按用电特性分类：

  指根据部门分类的用户负荷曲线（如工业、农、林等）

☑电力系统日负荷曲线几个概念：

最小负荷、最大负荷、峰荷（平均负荷以上的部分）、谷荷（电力负荷曲线中的最低点或低谷时段）、基荷（最小负荷以下的部分）、腰荷（最小负荷与平均负荷之间的部分）。



电力系统负荷的表征方法

1. 电力系统日负荷曲线

以全日小时数为横坐标而以负荷值为纵坐标绘制而成的曲线。

晚24—6：负荷低谷；8-12,17-22: 用电最多，尖峰负荷。

最高处称为最大负荷Pmax，最低处称为最小负荷Pmin。

把最小负荷以下的负荷称为基本负荷。显然，基本负荷是不随时间变化而变化的。

负荷曲线除了用来表示负荷功率是时间变化的关系外，还可用来计算用户用能的大小。

$$A = \int_0^{24} \mathrm{pdt}$$

A表示有功负荷曲线下所包围的面积。

负荷曲线对电力系统规划、设计和应用十分有用，电力系统的计划生产是建立在预测的复合曲线基础之上的。

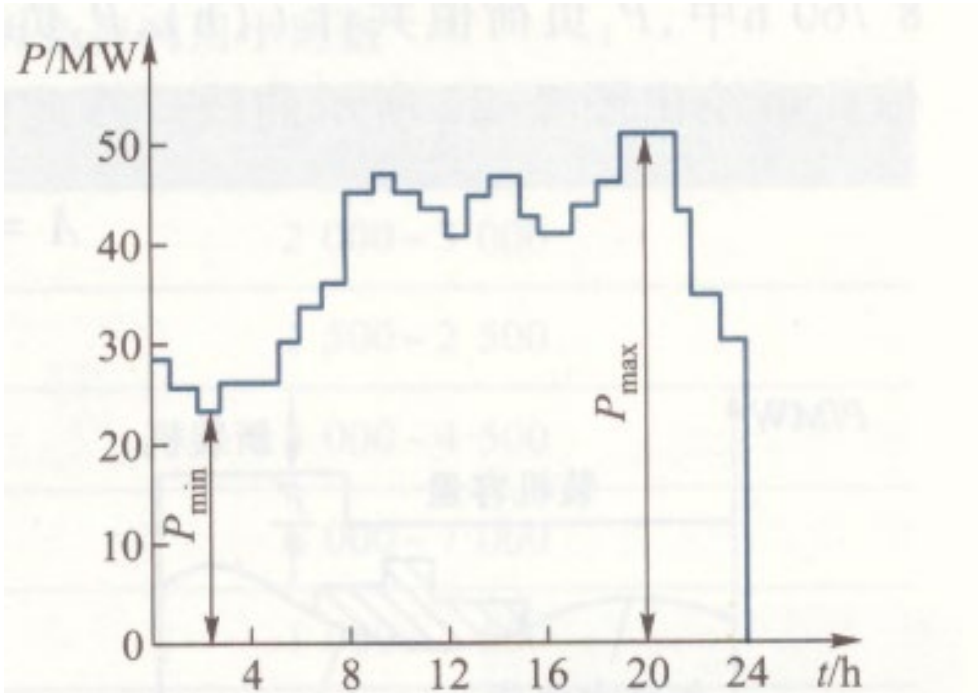


图 2-20 电力系统的典型日有功负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

2. 电力系统年负荷曲线和年最大负荷利用小时数

在电力系统的运行和设计中，不仅要知道一昼夜内负荷的变化规律，而且要知道一年之内负荷的变化规律，最常用的是年最大负荷曲线（主要用来安排发电设备检修计划和扩建或新建机组计划）。

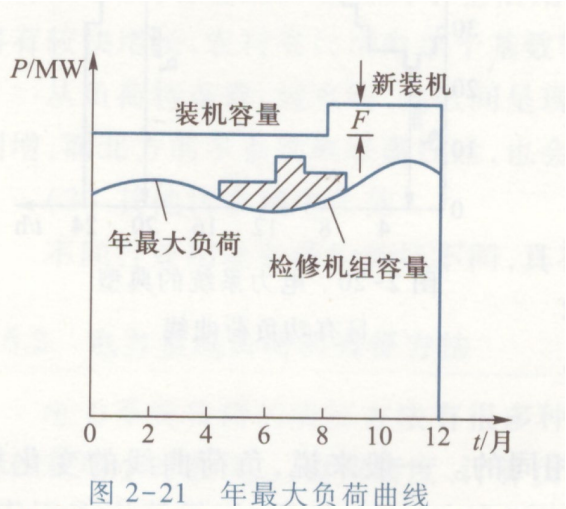


图 2-21　年最大负荷曲线

图5-21中，它反映了从年初到年终的整个一年内的逐月（或逐日）综合最大负荷的变化规律。

图5-22中，按一年内系统负荷的数值大小及其持续小时数依次排列绘制而成。这就是常用到的年持续负荷曲线。

在全年8760小时中，P1负荷值共计t1小时，P2负荷值共计t2小时，...

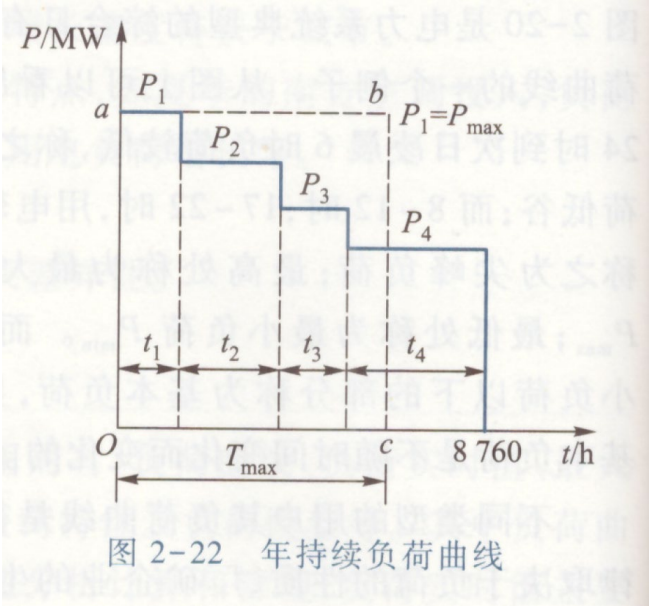


图 2-22　年持续负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

年最大负荷利用小时数T_{max}

如果用户始终保持最大负荷值P_{max}运行，经过T_{max}小时后所消耗的电能恰好等于全年的实际耗电量，则称T_{max}为年最大负荷利用小时数。

$$T_{max} = A / P_{max} = \frac{1}{P_{max}} \int_0^{8760} \mathrm{pdt} = \frac{1}{P_{max}} (P_1 t_1 + P_2 t_2 + P_3 t_3 + P_4 t_4)$$

$$\text{或者} P_{max} * T_{max} = A = \int_0^{8760} \mathrm{pdt}$$

年最大负荷利用小时数的大小，在一定程度上反映了实际负荷在一年内的变化程度。如果负荷曲线较为平坦，则Tmax值较大，反之，则Tmax值较小。因此它在一定程度上反映了用户的用电特点。

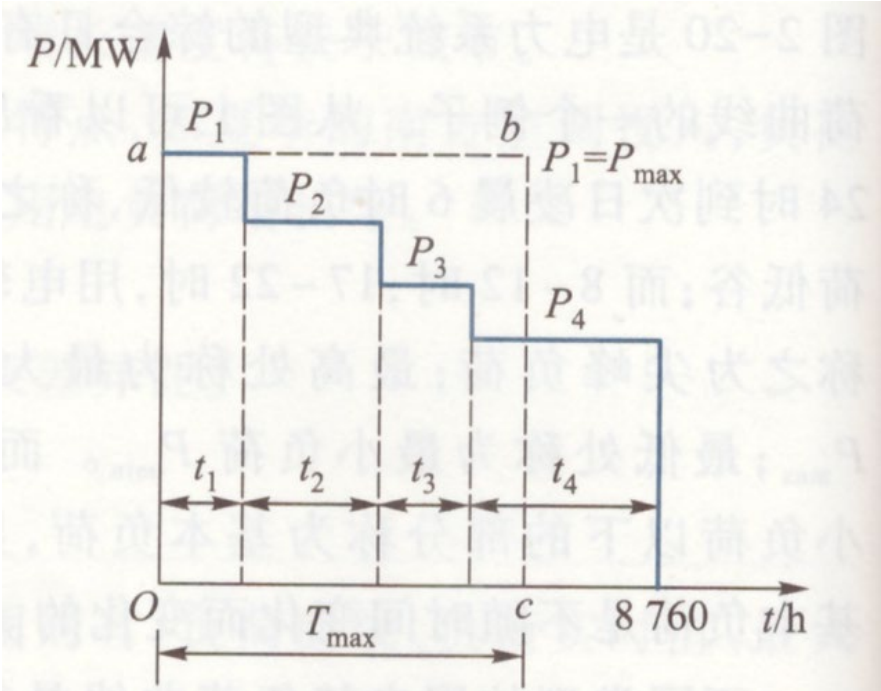


图 2-22 年持续负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

例题：某电力系统的日负荷曲线如图1所示，试作如下计算：

1.系统的日平均负荷*Pav*;

2.负荷率*km*、最小负荷系数∂、峰谷差；

3.如将右图1曲线作为系统全年平均日负荷曲线，试作出年持续负荷曲线，并求出年平均负荷及最大负荷利用小时数T_{max}。

解:1.日平均负荷：

$$P_{av}=\frac{70*2+50*4+80*2+100*4+80*2+90*4+120*4+70*2}{24}$$

$$=85MW$$

2.负荷率$k_m=\frac{P_{av}}{P_{max}}=\frac{85}{120}=0.7083;$

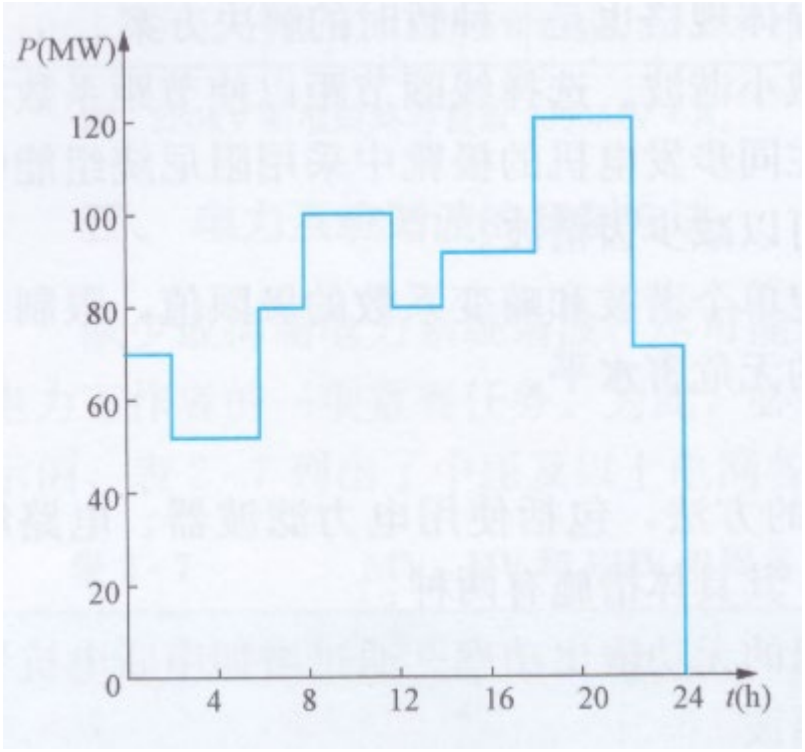


图1 日负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

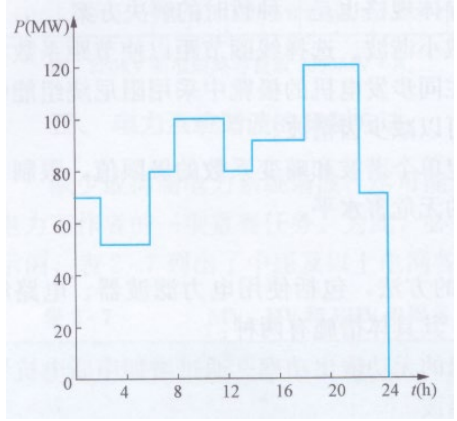


图1 日负荷曲线

表1 年持续负荷

有功功率/MW	持续时间/h
120	4×365=1460
100	4×365=1460
90	4×365=1460
80	4×365=1460
70	4×365=1460
50	4×365=1460

最小负荷系数$\partial = \frac{P_{\min}}{P_{\max}} = \frac{50}{120} = 0.4176;$

峰谷差$\Delta = P_{\max} - P_{\min} = 120 - 50 = 70MW$

3.年持续负荷数据如表1所示

（1）系统年持续负荷曲线如图2所示.

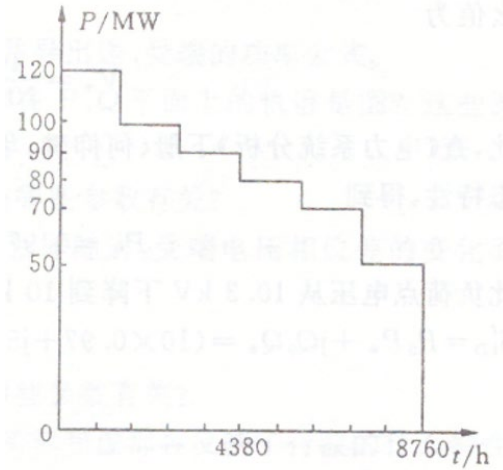


图2 年持续负荷曲线

（2）年平均负荷

$$P_{av} = \frac{(50+70+80+90+100+120)*4*365}{8760} = 85MW$$

(3)年最大负荷利用小时数

$$T_{\max} = A / P_{\max} = \frac{1}{P_{\max}} \int_0^{8760} \mathrm{pdt} = \frac{P_{av}*8760}{P_{\max}} = \frac{85*8760}{120} = 6205\mathrm{h}$$

或$T_{\max} = A / P_{\max} = \frac{1}{P_{\max}} \int_0^{8760} \mathrm{pdt} = \frac{(50+70+80+90+100+120)*4*365}{120}$

$= 6205\mathrm{h}$

电力系统负荷的表征方法

统计表明，对于各类负荷，年最大负荷利用小时数Tmax值，大体在一定范围之内，如表2-7。

知道了Tmax，即可估算用户全年的耗电量。

Tmax的主要作用：

- 衡量发电厂的技术经济效益。

$$T_{max} = A / P_{max} = \frac{1}{P_{max}} \int_0^{8760} pdt$$

$$或者 P_{max} * T_{max} = A = \int_0^{8760} pdt$$

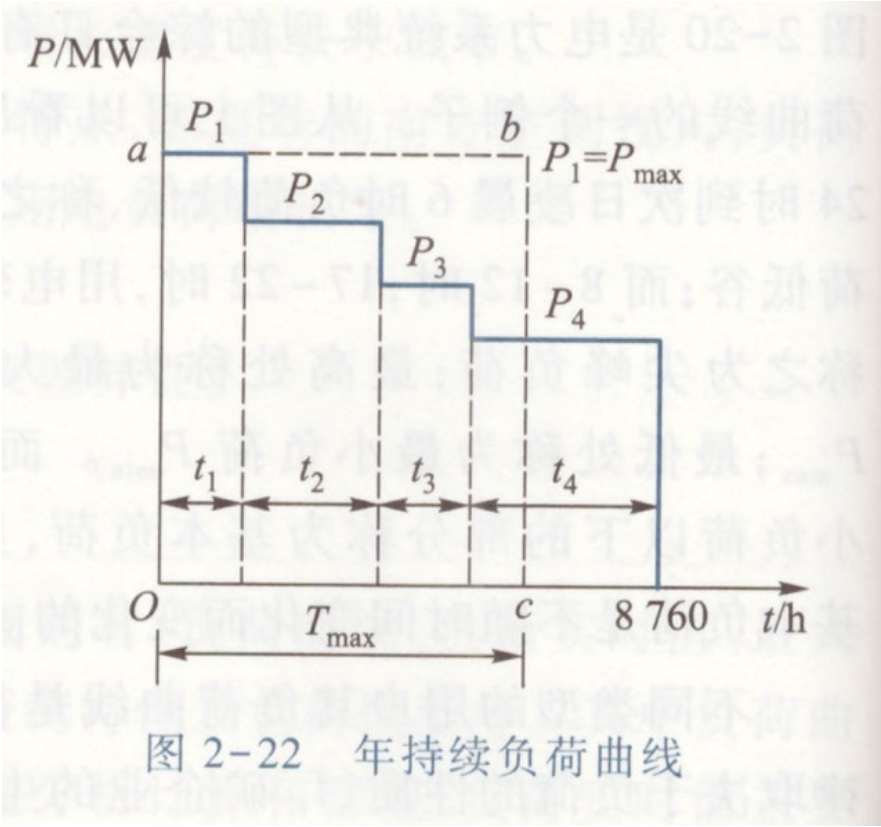


图 2-22 年持续负荷曲线

上式表明，Tmax反映了发电厂的售电量的大小，因此可作为发电厂的宏观经济指标。

电力系统负荷的表征方法

- 衡量电气设备资产利用情况

用Tmax可以对电气设备负荷情况进行衡量，因此，是衡量电气设备资产利用情况的有效指标。

- 规划对新用户的供电

可以先从手册上查出Tmax，根据用户规模估算出用户全年用电量，即可计算出Pmax，再根据Pmax即可设计向用户供电的一次设备。

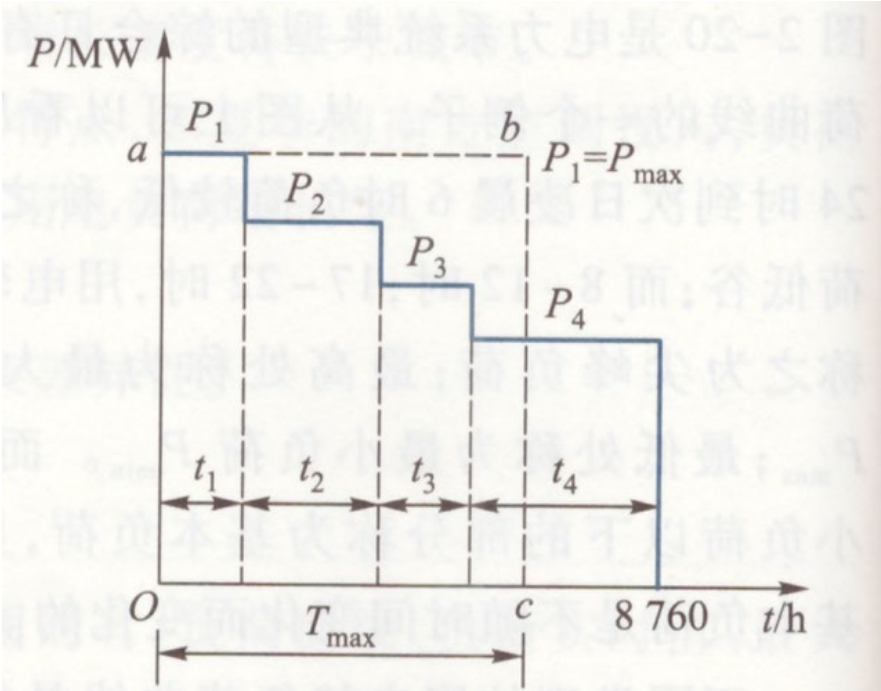


图 2-22 年持续负荷曲线

电力系统负荷的表征方法

3.负荷实时值

负荷实时值是指在电力系统运行过程中，通过变电站或用户处安装的测量仪表或自动化系统的采集装置测量到的负荷值。是负荷表征方法的基础。可以绘制各种负荷曲线、统计Tmax和计算负荷，分析负荷密度、负荷特性及负荷模型。

4.负荷密度

负荷密度是表征负荷分布密集程度的量化参数，它是单位面积的平均用电有功功率数值，以MW/m2表示。负荷密度是配电网设计的主要依据之一。

2.6 输电容量

输电容量：是指输电线路所能输送的最大有功功率。

当输电线路上通过电流时，会产生功率损耗，损耗的电能引起导体发热。输电线路及其绝缘需要承受导体发热的影响。

输电线路的热极限：能够满足长期发热要求的流经输电线路的长期工作电流或有功功率。

一般在短距离输电线路中，输电容量取决于输电线路的热极限、电压损耗和电力损耗（即通过电压损耗和电力损耗选择导线截面），稳定性几乎不是问题。在长距离输电线路中，输电容量处除受热极限影响外，还需要考虑电力系统稳定性因素，一般不需要考虑电压损耗和电力损耗等影响。

根据输电线路中流过电流大小和时间长短，输电线路的发热分为正常工作条件下引起的发热，称为长期发热，由短路电流引起的发热称为短时发热。

为了限制发热的有害影响，规定了载流导体和电气设备的长期发热和短时发热的最大允许温度，如表2-9所示。

表 2-9　导体长期工作发热和短路时发热的允许温度

导体种类和材料	长期工作发热		短路时发热	
	允许温度/℃	允许温升/℃ [1]	允许温度/℃	允许温升/℃ [2]
铜（裸）母线	70[3]	45	300	230
铝（裸）母线	70[3]	45	200	130

2.6 输电容量

工作电流流过导体时，在电阻上产生的功率损耗几乎全部转化成热量。其中一部分热量使导体温度升高，另一部分热量，当导体的温度高于周围环境温度后，主要是通过辐射对流的方式向外散发出去。伴随着导体温度的上升，散发量也随之增大，直到导体发热量等于散热量后，导体温度就不再上升。可列出如下热平衡微分方程式。

导体温度稳定前

$$I^2R\mathrm{d}t=mC\mathrm{d}\theta+aF(\theta-\theta_0)\,\mathrm{d}t \tag{2-13}$$

温度达到稳定后

$$I^2R=aF(\theta-\theta_0) \tag{2-14}$$

如已知导体的长期发热是最高容许温度，实际环境温度，则可得导体的最大允许温升。由式2-14可计算导体的热极限：

$$I=\sqrt{\frac{aF\tau_{st}}{R}}=\sqrt{\frac{aF(\theta_{al}-\theta_0)}{R}} \tag{2-15}$$

根据式（2-15），增大输电线路的热极限的方法包括：增大线径、采用分裂导线、采用双回线或多回线。一般在输电网中，经常采用分裂导线、双回线和多回线提高热极限；在电压等级较低的配电网中，主要采用增大线径的办法提高配电网的热极限。

2. 7 小结

2.1 发电一次能源

2.2 发电厂的生产过程

2.3 输电网

2.4 配电网

2.5 电力系统负荷

2.6 输电容量

华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

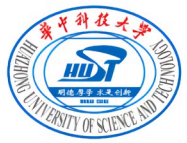
本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第3章—电气一次设备

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

交流一次设备概述

一次设备：直接用于生产、输送、分配、消费电能的设备。交流一次设备是交流系统的一次设备。

☑包括

- 生产电能的设备，如发电机组。
- 变换电压的设备，如变压器。
- 消费电能的设备，如电动机，电磁炉，电热装置等。
- 接通和开断电路的开关设备，如断路器，隔离开关，重合器、熔断器等。
- 防御过电压，限制故障电流的电器，如避雷器、避雷针、避雷线、电抗器。
- 无功补偿设备，如电力电容器，同步调相机，静止补偿器。
- 载流导体，如母线，引线，电缆，架空线。
- 接地装置，如变压器中性点接地、设备外壳接地、防雷接地等。

交流一次设备概述

避雷器：防侵入波过电压，与被保护设备并联，其作用是释放过电压能量，将过电压限制在一定水平，从而保护设备的绝缘。

避雷针（线）：由导体构成，高出被保护设施，且具有良好的接地，其作用是将雷电吸引到自己身上，并安全导入地中，从而保护了附近比它低的设施（建筑物、架空输电线），使之不受雷直击。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

输电线路和母线

- 架空线路：架设在户外，由导线、避雷线（架空地线）、杆塔、绝缘子、金具等构成。

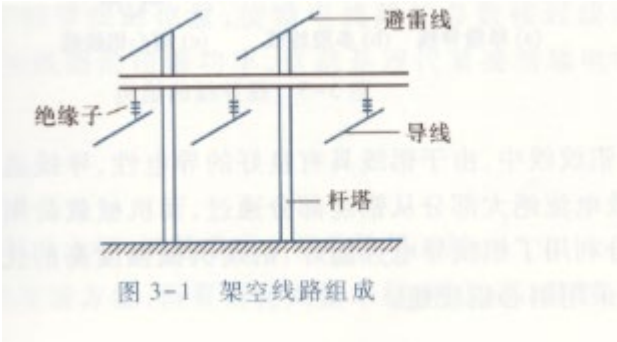


图 3-1 架空线路组成

导线常用的材料：铜、铝、铝合金和钢

铜：良好的导电性能和抗拉强度，抗腐蚀能力强，但用途广，产量有限。铝：导电性能仅次于铜，价格低，但机械强度低，抗腐蚀差，通常采用铝合金改善其机械强度和抗腐蚀性能。

钢：机械强度虽高，但导电性能差，感抗大，集肤效应显著，一般不宜单独用作导线材料，只用作钢芯铝绞线的钢芯或避雷线。

用铝线和钢线制作的钢芯铝绞线：广泛应用于10kV以上的线路中。普通架空线通常都采用如图所示的裸导线。

图 3-14 裸导线的构造

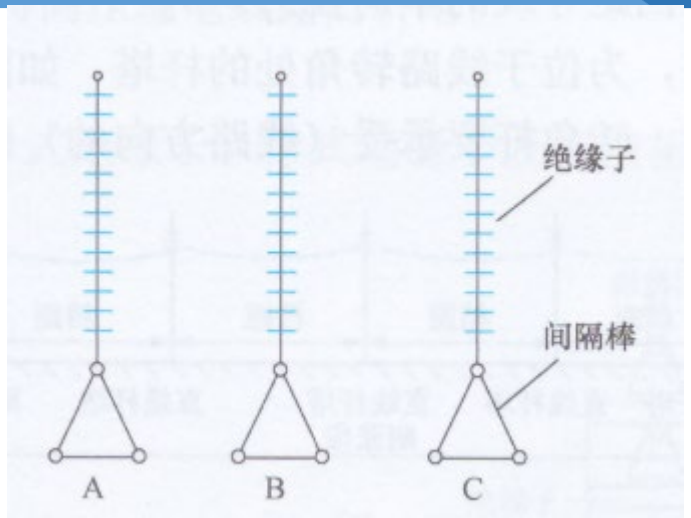
（a）单股线；（b）、（c）多股绞线；（d）钢芯铝绞线

输电线路和母线

超高压（220kV及以上）架空线路中通常采用分裂导线（或扩径空心导线，制造及安装困难）来防止电晕并减小线路感抗。

分裂导线：将输电线路的每相导线分裂成若干子导线，用金属材料或绝缘材料制作的间隔棒支撑，按一定的规则分散排列所构成的导线。分裂导线能等效地增大导线半径，减小线路的等效电抗及增大线路的等效电容。

集肤效应：当交流电通过导体时，电流会趋向于集中在导体表面附近流动，而导体内部的电流密度则显著减小的一种物理现象。



电晕：一种在极不均匀电场中，气体介质发生局部自持放电的物理现象。它通常发生在曲率半径很小的尖端电极附近，或高压输电线路导线周围。

电晕是发生在导体外空气中的放电现象，而集肤效应则是导体内部电流分布不均的现象。

输电线路和母线

- 电缆线路：主要用于大城市的配电网络、发电厂、变电站内部线路、穿越江河海峡线路以及国防或特殊需要的场所。由导体、绝缘层和保护层三部分构成。
- 电缆的敷设方式：直接埋入土中、电缆沟敷设和穿管敷设。
- 建设费用：架空线路的建设费用比电缆线路低很多，电压等级越高，差异越显著。

- 母线
  - 母线是一段金属导体，用于连接导体（如多根输电线路），导体与一次设备，一次设备与一次设备。
  - 母线的作用：汇集、分配和传输电能。由于母线在运行中有巨大的电流流过，短路时承受着很大的发热和电动力效应，因此必须合理选择母线材料、截面形状和截面积，以符合安全经济运行的要求。
  - 母线材料：铜或铝。
  - 按外形和结构分类：硬母线、软母线、封闭母线。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

交流开关设备

☑ 开关电器

- 开关电器分类：
  - 仅用于断开和闭合正常工作电流的开关设备，如负荷开关、交流接触器。
  - 仅用于断开过负荷电流或短路电流的开关设备，如熔断器。
  - 用于断开或闭合正常工作电流、短路电流的开关设备，如交流断路器、直流断路器、交流重合器等。
  - 不能断开或闭合电流，只用于检修和运行方式切换的开关设备，如隔离开关、分段器。
- 开关电弧的产生和熄灭：由于触头分离时，强电场发射和高温热电离共同作用，导致触头间的介质被击穿而形成导电等离子体。熄灭的关键在于通过冷却和拉长电弧，使离子复合并减弱电离，最终使介质恢复绝缘能力。
- 断路器性能最完善、结构最复杂，具有较强的灭弧能力。

交流开关设备

☑ 高压断路器

电力系统中重要的开关设备，正常情况：开断和关合负载电流，故障情况：开断和关合高达数十千安的短路电流。

➢ 应用举例：

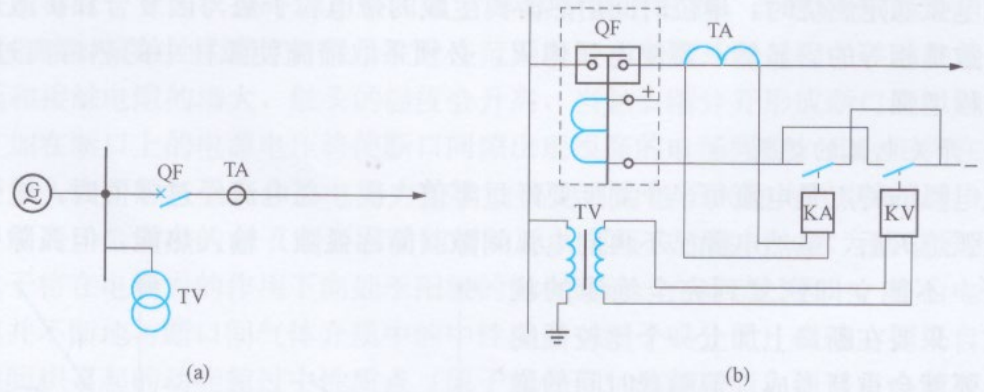


图 3-41 断路器、互感器和继电器的联合应用

（a）电气接线图；（b）工作原理图

G—发电机；QF—断路器；TV—电压互感器；TA—电流互感器；KV—电压继电器；KA—电流继电器

➢ 断路器组成：

开断部分：导电和触头系统以及灭弧室；

操作和传动部分：操作能源和将操作能源传动到触头系统的各种传动机构；

绝缘部分：导电和触头系统对地绝缘元件等。

➢ 操作机构分类（断路器的分合闸操作靠操作机构来实现，而操作机构的动作通过断路器控制回路来实现）

手动操作机构：人力合闸机构

直流电磁操作机构：直流螺管电磁铁

弹簧操作机构：弹簧储能

液压操作机构：高压油推动活塞

气动操作机构：压缩空气推动活塞

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的基本结构类型

按断路器采用的灭弧介质及作用原理，断路器可分为：油断路器（多油断路器和少油断路器），压缩空气断路器（简称为空气断路器），六氟化硫（SF6）断路器、真空断路器等，多油断路器以油作为灭弧和绝缘介质，触头系统及灭弧室安装在接地油箱中。少油断路器油量少，油主要作为灭弧介质，对地绝缘依靠固体瓷介质。

高压断路器最重要的任务就是开断电路，熄灭电弧。不同的断路器具有不同介质的灭弧装置。油断路器是利用电弧燃烧分解的油和气将电弧吹灭，属于自能式原理灭弧。压缩空气断路器和六氟化硫断路器是利用有压力的气体或气体的优良灭弧性能将电弧吹灭，属外能式原理灭弧。真空断路器利用真空作为绝缘介质和灭弧介质。

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的基本结构类型

户内断路器一般使用在35kV及以下的输变电系统。户外断路器则可使用在110kV及以上的输变电系统。通常110kV以上的户外少油、空气和部分六氟化硫断路器采用积木式结构，每一个基本单元有两个灭弧室，如图3-4(a)所示。用于更高电压等级时，需要多个基本单元，如图3-4(b)所示。这种结构的优点可使产品系列化、标准化，并在相同的触头行程下增加电弧的长度，降低了每个断口两端的恢复电压。缺点是采用了多断口后，增加了装置的复杂性。

油量的体积和质量及火灾危险等原因，多油断路器在我国110kV及以上电网已不再使用，但由于其结构简单，且又能和CT融为一体，在35kV及以下配电网中还在使用，也正在逐渐被真空断路器取代。

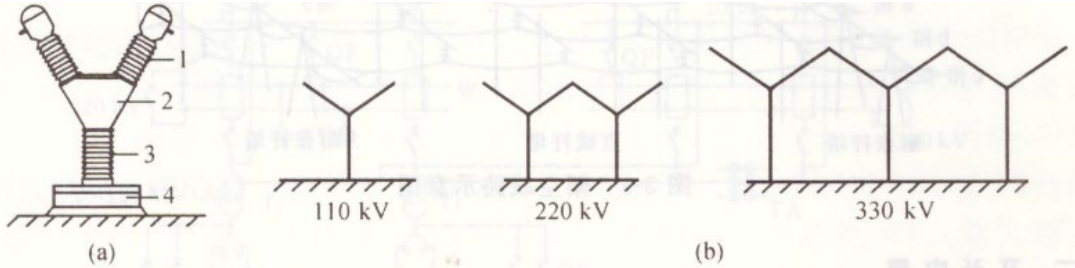


图 3-4 断路器及其积木式结构

(a)户外少油断路器一相结构图；(b)断路器的积木式结构图

1—灭弧室；2—机构箱；3—支持瓷套；4—底座

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的主要功能

断开或接通正常工作电流以及开断短路电流。内有灭弧装置。

➢ 高压断路器的基本参数

- 额定电压：是保证高压断路器正常、长期工作的电压，线电压。
- 额定电流：是指高压断路器在规定的条件下可以长期通过的最大电流。
- 额定开断电流：额定电压下能正常开断的最大短路电流。额定开断电流，它表征断路器的开断能力。
- 全开断时间：断路器从接到分闸命令起到电弧熄灭的时间。全开断时间等于固有分闸时间加上电弧燃烧时间。固有分闸时间为断路器接到分闸命令起到触头分离的这段时间，固有分闸时间反映断路器分闸机构动作的特性（0.03~0.15S）。

交流开关设备

☑ 高压断路器

➢ 高压断路器的基本参数

- 合闸时间：断路器从接到合闸命令起到主触头刚接触为止的时间。
- 额定动稳定电流（峰值）：表明断路器能承受短路电流电动力作用的能力，此电流又称为极限通过电流。它决定于导电部分与绝缘支持部分的机械强度，并决定于触头的结构形式。
- 热稳定电流：表明断路器承受短路电流热效应的能力。
- 自动重合闸性能：架空线路的短路大多数是瞬时性故障，当短路电流切断后，故障原因就迅速消除。为了提高供电的可靠性，输电线路一般装有自动重合闸装置。自动重合闸性能是断路器应具有的固有特性。

分（保护跳闸）--t1（无电流间隔时间）--合（重合闸）--分（保护跳闸）--t（强送电时间）--合（人工合闸）--分（保护跳闸）：t1为无电流间隔时间，指断路器断开故障电流从电弧熄灭到电路重新接通的时间一般为0.3或0.5秒，反映了断路器内介质强度恢复的快慢；t为强送电时间，一般为180秒，是重合后故障未消除，断路器又跳闸，经时间t后，人工强送电一次。

注意：“重合不成功”是强送电的必要前提，但并非所有重合不成功都允许强送电。

交流开关设备

☑ 隔离开关

➢ 隔离开关的主要功能

隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备。与断路器配合进行倒闸操作，在设备检修时造成明显的断口，使检修的设备与电力系统隔离。

☑ 负荷开关

➢ 负荷开关的主要功能

负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器，具有简单的灭弧装置，能切断额定负荷电流和一定的过载电流，但不能切断短路电流。

➢ 负荷开关的主要类型

固体产气式负荷开关，压气式高压负荷开关，压缩空气式高压负荷开关，SF6式高压负荷开关，油浸式高压负荷开关，真空式负荷开关。

☑ 高压熔断器

高压熔断器是一种能自动开断短路电流或过负荷电流的开关电器。

熔断器的主要元件为熔件（俗称保险丝），熔件放置在纤维管或瓷套构成的熔断器管内，使用时串联在电路中。

交流开关设备

☑ 重合器

➢ 重合器的主要功能

重合器是一种具有控制及保护功能的开关设备，它能够检测故障电流，在检测到故障电流后，能够在给定时间内遮断故障电流，并能够进行给定次数的重复。因此重合器兼顾断路器、电流保护和重合闸三重功能，是一种智能开关设备。

在现有的重合器中，通常可以进行3次或4次重合。如果故障是永久性的，重合器经过预先整定的重合次数以后，则不再进行重合，即进行闭锁，如此可以使故障线段与配电网隔离开来。如果故障是暂时性的，重合器重合成功，则自动终止后续动作，并经过一段延时后恢复到预先的整定状态，为下一次故障做好准备。

➢ 分类

重合器可按相别、控制方式、使用介质分类。

- 按相别：单相、三相。
- 按控制方式：液压控制、电子控制。
- 按使用介质：油介质、真空介质、SF6介质。

交流开关设备

☑ 重合器

➢ 主要技术参数

额定电压、额定电流、短路开断电流、动稳定电流、热稳定电流、灭弧介质、控制方式、典型操作顺序以及复位时间等。

➢ 动作特性

重合器的动作特性可以分为瞬时动作特性（又称快速动作特性）和延时动作特性两种，通常采用时间-电流曲线（TCC曲线）来描述，如图3-17所示。瞬时特性是指重合器按照快速动作时间-电流特性跳闸，延时动作特性是指重合器按照某条慢速动作时间-电流特性跳闸。

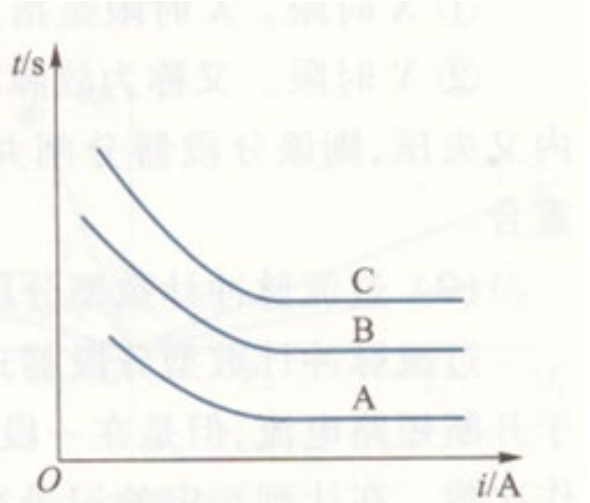


图 3-17 TCC 曲线

通常重合器的动作特性按照其最大可重合次数可整定为一快二慢，二快二慢和一快三慢等。

交流开关设备

☑ 重合器

➢ 动作特性

所谓一快二慢是指重合器的最大可重复次数为3次，当重合器从初始状态第一次检测到故障电流时，以瞬时动作特性曲线（如图3-17中曲线A）跳闸，并在整定时间后重合；如果重合不成功，故障电流仍然存在，重合器第二次按照某一条延时动作特性曲线（图2-17中的曲线B、C）跳闸，并在整定时间后再次重合；如果重合仍不成功，故障电流仍然存在，重合器第三次再按照某一条延时动作特性曲线（如图3-17中的曲线B、C）跳闸，如果本次仍然重合不成功，则闭锁。

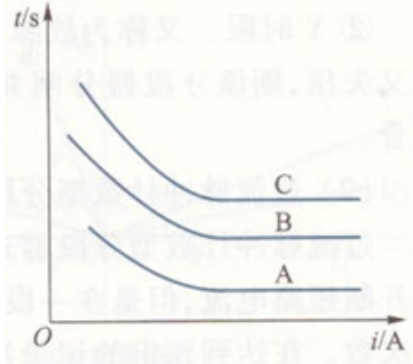


图 3-17 TCC 曲线

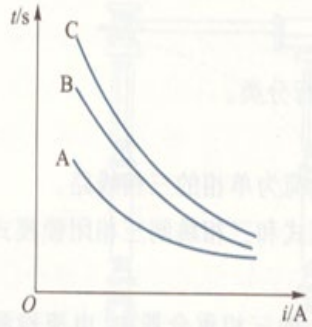


图 3-18 反时限 TCC 曲线

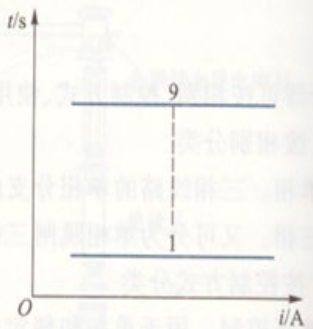


图 3-19 定时限 TCC 曲线

重合器的TCC曲线经常设计成反时限曲线，即电流越大，动作时间越短，如图3-18。有时也可以设计成定时限曲线，即动作时间是固定的，与电流大小无关，如图3-19。

3.3 交流开关设备

☑ 分段器

➢ 分段器的主要功能

分断器是一种与电源侧前级开关配合，在失压或无电流的情况下自动分闸的开关设备。分断器没有灭弧装置，因此与隔离开关类似，不能开断正常工作电流，更不能开断短路电流。与隔离开关不同的是，分断器具有智能控制功能，因此是一种智能开关设备。

➢ 分段器的分类

分段器根据其智能控制的工作原理不同，可以分为电压-时间型分段器和过流脉冲计数型分段器两种。

（1）电压-时间型分段器

电压-时间型分段器是凭借加压、失压的时间长短来控制其动作的，失压后分闸，加压后经过X时限后合闸或闭锁。电压时间型分段器有两个重要的参数需要整定。

X时限：X时限是指从分段器电源侧加压至该分段器合闸的时延。

Y时限：又称为故障检测时间，如分段器合闸后在未超过Y时限的时间内又失压，则该分段器分闸并被闭锁在分闸状态，待下次再加压时也不再自动重合。注意：其恢复必须遵循“先人工排查并隔离故障，再现场手动复位”的流程，以确保安全。

- 分段器的分类

（2）过流脉冲计数型分段器

过流脉冲计数型分段器通常与前级的断路器和重合器配合使用，它不能用来开断短路电流，但是在一段时间内，它能记忆前级开关设备断开故障电流的动作次数。在达到预定的记录次数后，在前级的断路器和重合器将线路从电网中切除的无电流间隙内，过流脉冲计数型分段器分闸，达到隔离故障的目的；若未达到预定的动作次数，过流脉冲计数型分段器在一定的恢复时间后计数自动清零，为下一次故障做好准备。

例如：

B,C,D和E采用过流脉冲计数型分段器，C,E整定为2次，D整定为3次，B整定为4次。

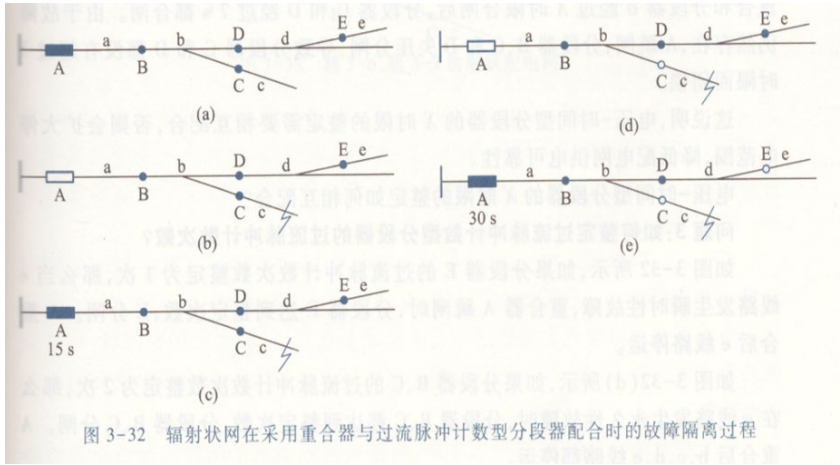


图 3-32 辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时的故障隔离过程

图b描述在C区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，分段器B,C计数为1次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次。

图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合

图d描述c区段永久性故障未消除，重合器A跳闸，导致线路再次失压。分段器B,C计数为2次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次；C达到整定计数次数，当重合器A跳闸后，C跳闸。

- 分段器的分类

（2）过流脉冲计数型分段器

例如 B,C,D和E采用过流脉冲计数型分段器，C,E整定为2次，D整定为3次，B整定为4次。

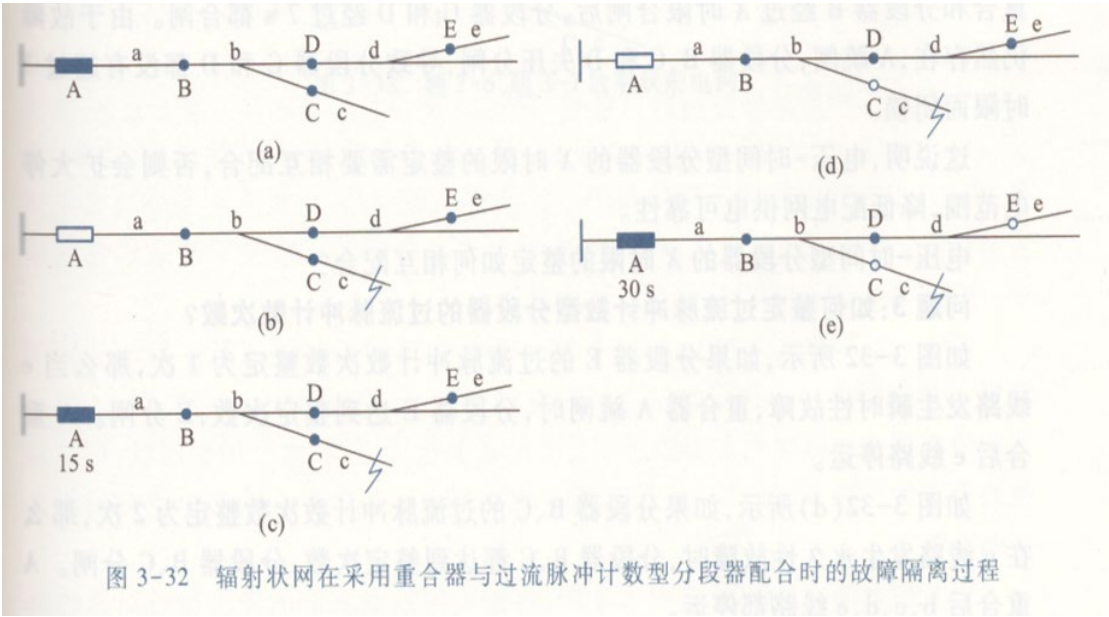


图 3-32 辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时的故障隔离过程

图b描述在C区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，分段器B,C计数为1次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次。

图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合

图d描述c区段永久性故障未消除，重合器A跳闸，导致线路再次失压。分段器B,C计数为2次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次；C达到整定计数次数，当重合器A跳闸后，C跳闸。

图e描述15秒后重合器A第二次重合，从而隔离了故障区段， 恢复了健全区段供电。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

电力互感器

互感器包括：电流互感器（TA）和电压互感器（TV），其工作原理与变压器类似。

电流互感器的一次绕组串联在输变电主回路内，电压互感器的一次绕组则与相电压或线电压连接。二次绕组分别接测量仪表或自动装置的电流线圈和电压线圈。

互感器的作用：将一次回路的大电流、高电压变换为二次回路的小电流（额定电流为5A或1A)和低电压(额定电压100V，100/√3)，使测仪表标准化、小型化，使二次设备与一次高压隔离。互感器二次侧必须接地，以保证一、二次绕组间绝缘击穿后的人身和设备安全。

电力互感器

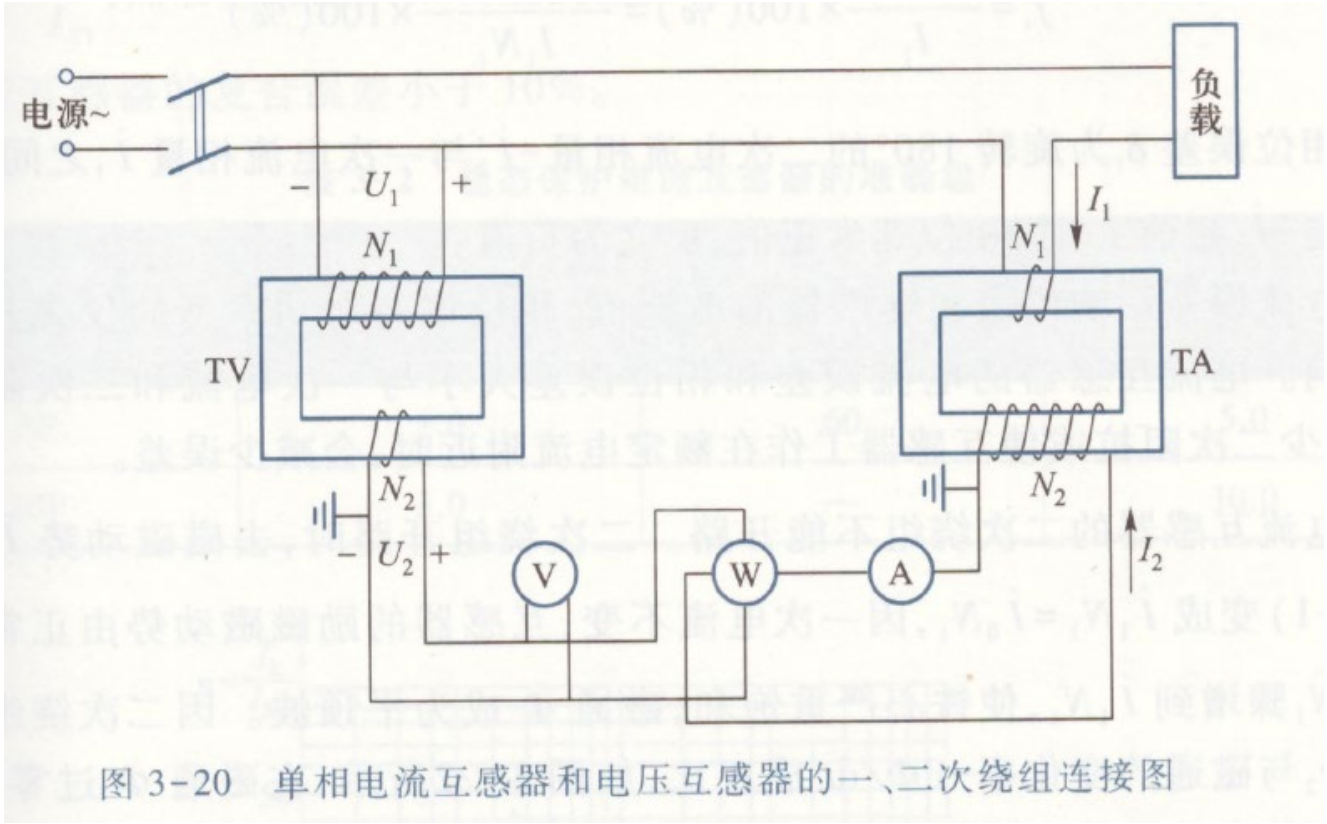


图 3-20　单相电流互感器和电压互感器的一、二次绕组连接图

3.4 互感器

☑电流互感器

电流互感器，一次侧匝数很少，二次侧匝数多，将一次回路的大电流变换为二次回路的小电流，额定电流为5安或1安。

电流互感器的等值电路和向量图如图3-21所示。一般电流互感器的二次负载阻抗很小，近似于短路状态下运行。

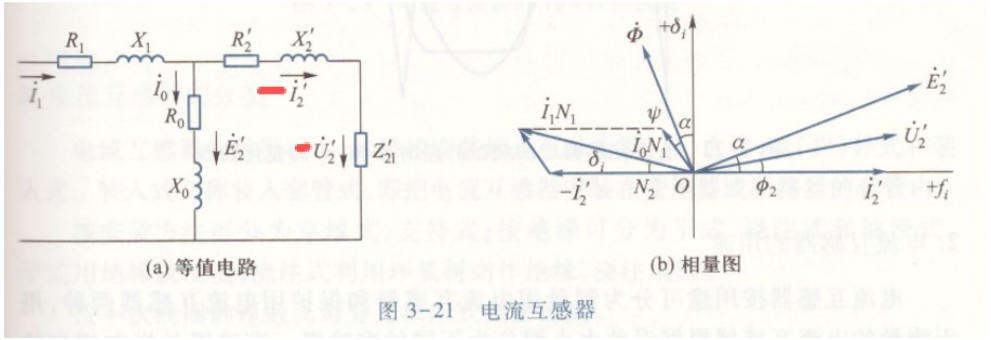


图 3-21 电流互感器

1. 电流互感器的误差

额定电流比$K_i = I_{N1} / I_{N2} \approx N_2 / N_1$

其中N_1、N_2分别为一、二次绕组的匝数。

互感器的磁势平衡方程：

$$I_1 N_1 + I_2 N_2 = I_0 N_1 \qquad (3\text{-}1)$$

可见，由于存在I_0N_1，使二次电流在数值和相位上与一次电流存在误差，分别称作电流误差和相位误差。

电流误差f_i为二次电流的测量值乘以额定电流比K_iI_2与实际的一次电流I_1之差，以一次电流的百分数表示，即

$$f_i = \frac{K_i I_2 - I_1}{I_1} \times 100\% = \frac{K_2 N_2 - I_1 N_1}{I_1 N_1} \times 100\%$$

相位误差δ_i为旋转180^0的二次电流相量$-\dot{I}_2'$与一次电流$\dot{I}_1$之间的夹角，并规定$-\dot{I}_2'$超前$\dot{I}_1$时，相位δ_i为正值，反之为负值。

电流误差影响仪表和继电器的电流值。相位误差对功率型的仪表和继电器有影响。电流互感器的电流误差和相位误差大小与一次电流和二次阻抗等有关。减少二次阻抗或使互感器工作在额定电流附近时会减少误差。

2.电流互感器二次侧不能开路

二次绕组开路时，$I_2N_2=0$,式 $I_1N_1+I_2N_2=I_0N_1$ (3-1)

变成$I_1N_1=I_0N_1$,因一次电流不变，互感器的励磁磁动势由正常时很小的I_0N_1骤增到I_1N_1，铁芯严重饱和，磁通成为平顶波。因二次绕组的感应电势与磁通的变化率成正比，如图3-22所示，在磁通过零时，感应出很高的尖波电势，其值可达数千甚至上万伏，高电压危及工作人员和二次设备的安全，引起铁芯和绕组过

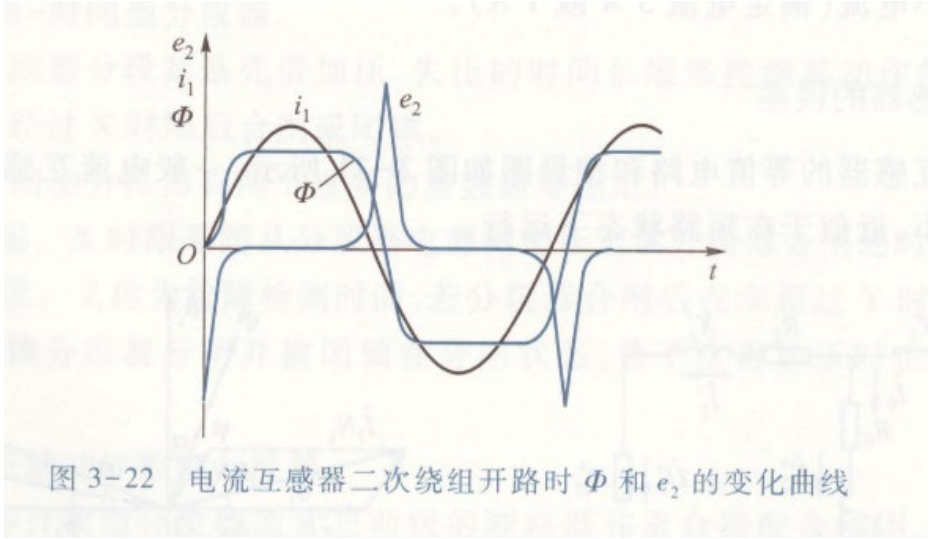


图 3-22 电流互感器二次绕组开路时 Φ 和 e_2 的变化曲线

热，使铁心中产生剩磁，互感器特性变坏。因此互感器在运行时二次绕组是不允许开路的，即使校验电流仪表，也需要短路二次绕组。

3.电流互感器准确级和10%误差曲线

电流互感器按用途可分为测量用电流互感器和保护用电流互感器两种，用于测量的电流互感器根据误差大小划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内（25~100%S_{N2}），一次电流为额定值时的最大电流误差。电流互感器的准确级分为0.2、0.5、1、3和10共5种，其中0.2级用于电能计量；电流和功率量测大多数采用0.5级。

保护用电流互感器要求在一次回路短路时有较高的准确级。目前按用途可分为稳态保护用的P电流互感器和暂态保护用的TP电流互感器两种。针对稳态保护用的电流互感器，准确级常用5P和10P两种，其准确级是以额定准确限值的一次电流下的最大复合误差来标称，如表3-2所示。

表 3-2 稳态保护电流互感器的准确级

准确级	电流误差（±%）在额定一次电流下	相位差（±′）在额定一次电流下	复合误差（%）在额定准确限值一次电流下
5P	1.0	60	5.0
10P	3.0	—	10.0

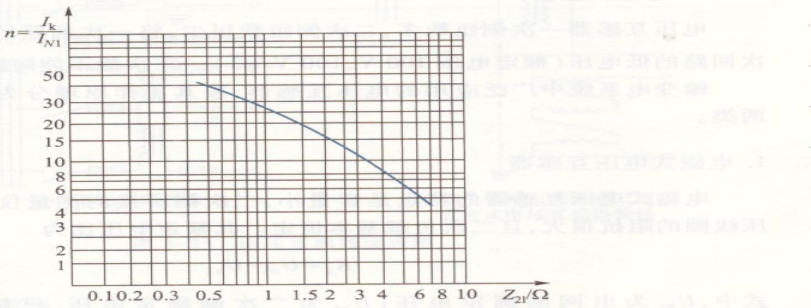


图 3-23 电流互感器的 10% 误差曲线

为了继电保护整定的方便，制造厂提供了电流互感器的10%误差曲线，如图2-23所示。此曲线表示互感器的电流误差不超过10%的条件下，一次电流与额定电流比为$n=I_k/I_{N1}$时，n与二次负荷阻抗Z_{21}的关系。利用10%误差曲线，可根据短路电流I_k求出短路电流的倍数$n=I_k/I_{N1}$，然后查出最大二次阻抗值，只要实际的二次阻抗值小于该值，就可以保证互感器的复合误差小于10%。

3.4 互感器

3.电流互感器准确级和10%误差曲线

补充说明：

- 电流误差（比差）：反映的是矢量幅值的偏差，即实际二次电流大小与理想值的相对误差。
- 相位误差（角差）：反映的是矢量方向的偏差，即实际二次电流与一次电流之间的相位夹角（单位需换算为弧度）。
- 复合误差：衡量保护用电流互感器在大电流（如短路故障）工况下传变性能的核心指标。它综合反映了铁心饱和导致电流波形畸变时，二次电流相对于一次电流的整体偏差。
- 用途：

电流误差 & 相位误差，主要用于计量级及测量级电流互感器（如 0.2级、0.5级）。

复合误差，主要用于保护级电流互感器（如 5P、10P级）。

4. 电流互感器分类

按安装地点可分为：屋内室、屋外室和装入式。装入式又称为装入套管式，即把电流互感器安装在变压器或断路器的套管内。

按安装方法可分为：穿墙式、支持式；

按绝缘方式可分为：干式、浇注式和油浸式；

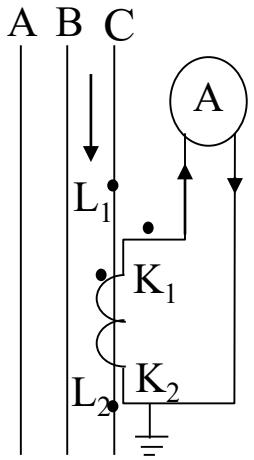
按一次线圈的匝数又可分为：单闸式和多闸式；

按变流比可分为：单变流比和多变流比的电流互感器；

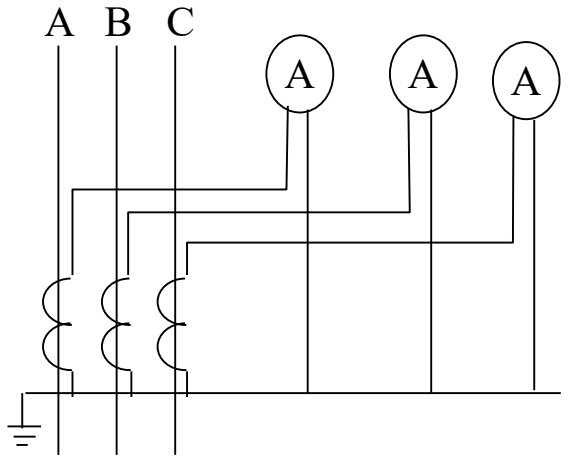
10kV伏及以上的电流互感器，常采用多个没有联系的独立铁芯和二次绕组；110kV级电流互感器具有3个二次绕组；220~550kV级电流互感器具有4~7个二次绕组；

5. 电流互感器二次接线

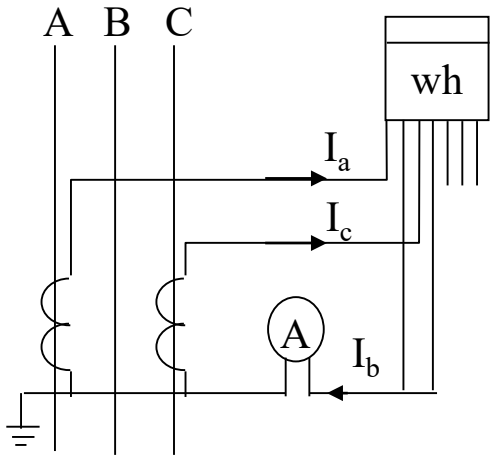
- 运行特点：二次绕组不能开路
- 二次接线：单相接线；星形接线；不完全星形接线
- 电流互感器的二次侧接测量仪表或继电器的电流线圈，极性端按减极性法则表示。当电流从L1端流入时，二次绕组感应的电流从K2流向K1。从同名端（L1,K1）观察时，电流方向相反，即从L1流入，从K1流出，称为减极性。



（a）单相接线



（b）星形接线



（c）不完全星形接线

上图为电流互感器测量仪表的接线图，图a常用于三相对称负荷，如电动机的一相测量；图b为星形接线，可监视三相负荷不对称情况；图c为不完全星形接线，用于不接地系统的功率表和电度表的测量。

3.4 互感器

☑ 电压互感器

一次侧匝数多，二次侧匝数很少，将一次回路的高电压变换为二次回路的低电压（额定电压为100V或100/√3V，二次侧不能短路。输变电系统中广泛应用的电压互感器，按其工作原理可分为电磁式和电容式两类。

1.电压互感器的特性与误差

电磁式电压互感器的特点是容量小，二次侧所接的测量仪表和继电器的电压线圈的阻抗很大，且二次负载基本恒定，其额定电压比为：$K_u = U_{N1}/U_{N2}$，式中，U_{N1}为电网的额定电压，U_{N2}为二次测的额定电压，已统一为100V或100/√3，所以K_u已标准化。

电压互感器的误差分为电压误差和相位误差。电压误差是指二次电压的测量值乘以额定电压比所得的值与实际的一次电压之差，并以后者的百分数表示，即

$$f_u = \frac{K_u U_2 - U_1}{U_1} \times 100\%$$

相位误差二次电压相量旋转180°，与一次电压之间的夹角δ_u并规定$-U_2'$超前U_1时的相位误差δ_u为正。相位差对功率型仪表和继电器带来误差。

2.电压互感器准确度和容量

电压互感器的准确级分为0.2,0.5,1,3,3P,6P等六种。准确级是指在规定的一次电压(0.8~1.2) U_{N1} 和二次负荷变化范围(0.25~1)S_{N2}内,f=f_N，负荷的功率因素为0.8时的电压误差最大值，用百分比表示。其中0.2级用于电能计量；电压和功率量测大多数采用0.5级；3P,6P用于保护。

在实际使用中，一次电压和二次负荷变化不大，所以准确级比电流互感器容易保证。电压互感器规定了额定容量和最大容量，最大容量不保证精度，由长期工作时允许的发热条件决定。额定容量是指对应于最高准确值时的容量。

3.电磁式电压互感器的分类

按安装地点分：户内式和户外式。通常，35kV以下制成户内式，35kV以上制成户外式。

按相数分：单相和三相。通常35kV及以上通常指制造单相的电压互感器，20kV以下才有三相式。

按绕组分：双绕组和多绕组。

按绝缘分：浇注式和油浸式。浇注式主要用于3~35kV，油浸式主要用于110kV及以上的电压互感器。

4.电压互感器的接线

图a所示的中性点直接接地系统中，用一台电压互感器可测量相电压。

图b在中性点不接地系统中，用一台电压互感器测量线电压。

图c也称为V/V接线，用于测量3~20kV系统的相间电压。

图d三台单相三绕组电压互感器（或三相五柱式电压互感器）构成的Y0/Y0/开口三角接线，其二次侧可测量相和相间电压，辅助二次绕组接成的开口三角可输出零序电压$3U_0$，用于110kV以上时，一次回路不设熔断器。

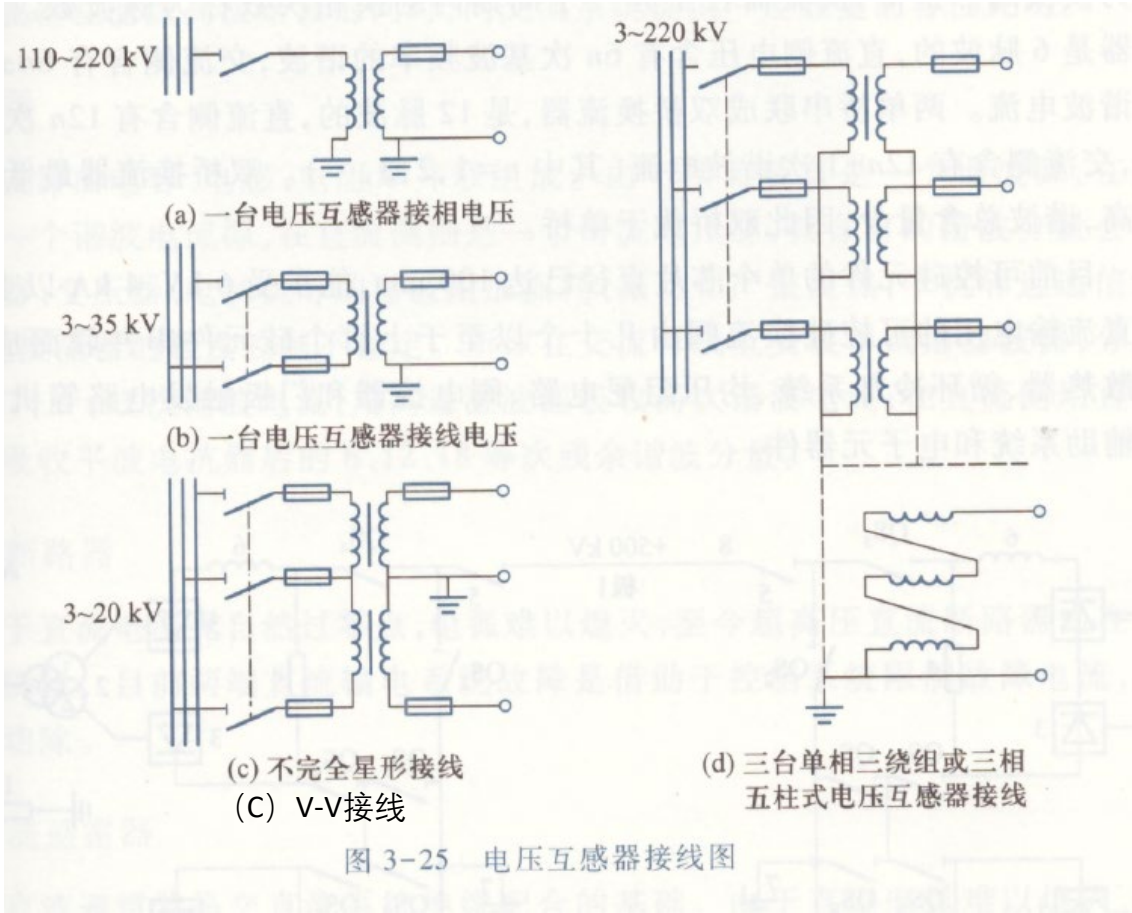


图 3-25 电压互感器接线图

5.电容式电压互感器

电容式电压互感器原理接线图所示，C1为电容分压器的主电容。C2为分压电容，TV为单向油浸三绕组电磁式电压互感器，L为补偿电抗，F1为补偿电抗器的保护间隙，rd为阻尼电阻。

电容式电压互感器由于制造简单、体积小、成本低，可兼作高频通道等优点，所以在中国220~500kV的电力网中得到了广泛应用.

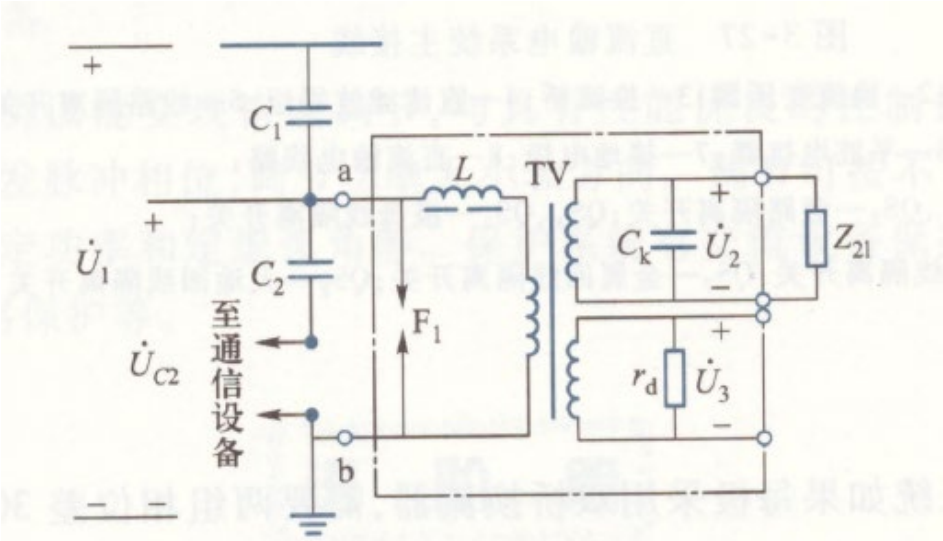


图 3-26 电容式电压互感器原理接线图

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

直流输电系统的一次设备

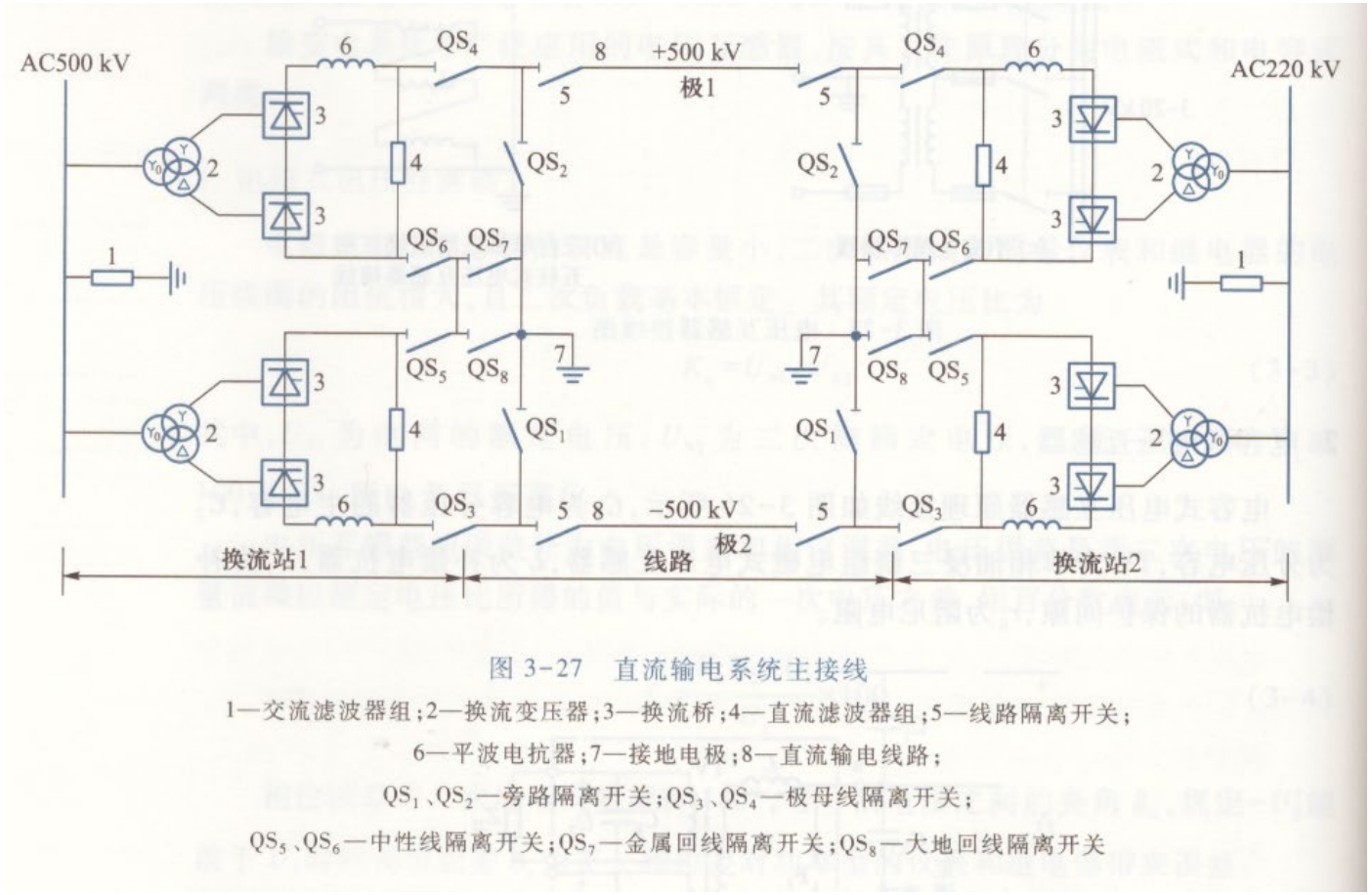


图 3-27 直流输电系统主接线

1—交流滤波器组；2—换流变压器；3—换流桥；4—直流滤波器组；5—线路隔离开关；6—平波电抗器；7—接地电极；8—直流输电线路；QS_1、QS_2—旁路隔离开关；QS_3、QS_4—极母线隔离开关；QS_5、QS_6—中性线隔离开关；QS_7—金属回线隔离开关；QS_8—大地回线隔离开关

直流输电系统主接线，其电压±500千伏，输送容量单级60×10^4kW，双极120×10^4kW，线路全长全长1052.25km，主要设备的作用如下：

1.换流器：一般接成三相全控桥式整流或逆变电路，直流系统中又称换流桥，6个桥臂称为换流阀。

2.换流变压器：直流输电系统如每级采用双桥换流器，需要两组相位差30°的交流电源供电。因此需安装6台单向三绕组变压器，每极3台，接成成Y0/Y/D,，结构与普通型变压器基本相同.

3.平波电抗器:作用是抑制直流电流变化时的上升速度，减少直流线路中电压和电流的谐波分量。

4.无功补偿装置：有调相机、并联电容器、交流滤波器或静止补偿器等。另外，交流滤波器在滤除高次谐波的同时，向交流系统提供一定数量的容性无功。

直流输电系统的一次设备

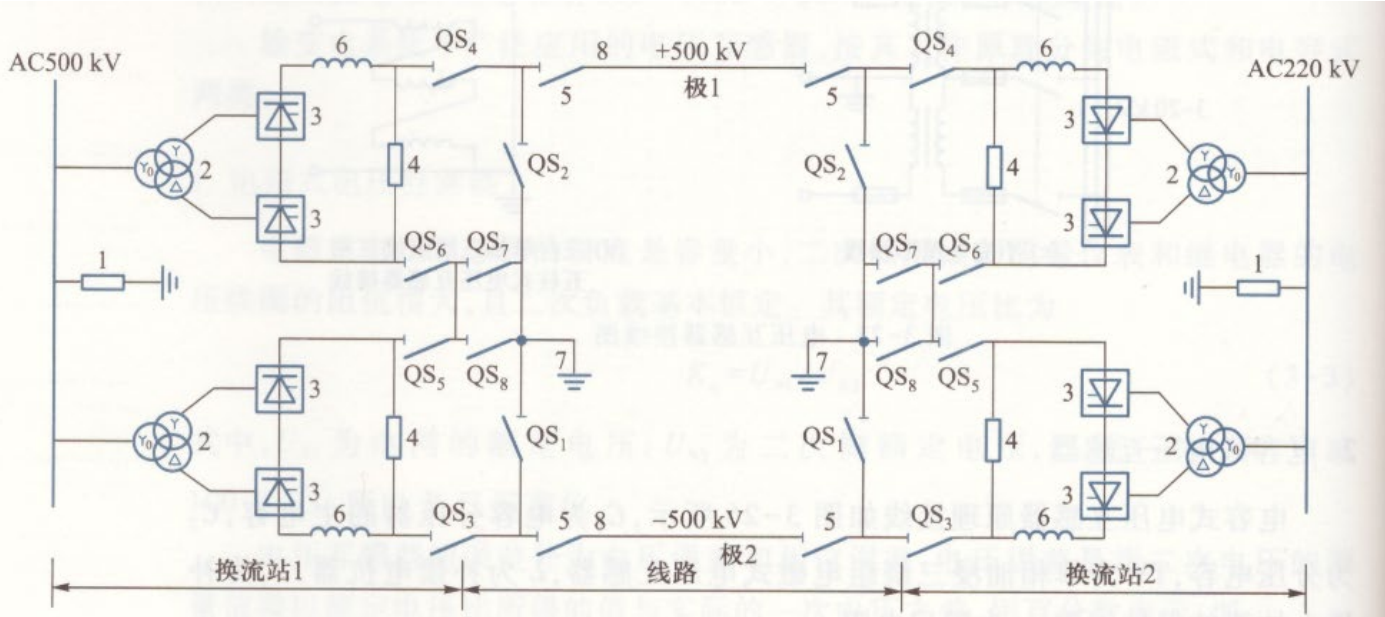


图 3-27 直流输电系统主接线

1—交流滤波器组；2—换流变压器；3—换流桥；4—直流滤波器组；5—线路隔离开关；6—平波电抗器；7—接地电极；8—直流输电线路；QS_1、QS_2—旁路隔离开关；QS_3、QS_4—极母线隔离开关；QS_5、QS_6—中性线隔离开关；QS_7—金属回线隔离开关；QS_8—大地回线隔离开关

双极两端中性点接地方式

5.滤波器：由电容、电感和电阻串并联而成。

6.直流断路器：由于直流电流无自然过零点，电弧难以熄灭，至今超高压直流断路器尚未研制出成熟的、可靠的产品。目前两端直流输电系统故障是借助于控制系统限制故障电流，将故障切除。

7.交直流避雷器：是交直流系统绝缘配合的基础。由于直流电弧难以熄灭，故目前均采用性能优良、无间隙的氧化锌避雷器。

8.直流互感器:由磁放大器和电子元器件组成。

9.控制及保护设备：直流系统之所以能实现快速调节，与具有性能优良的控制保护系统有关。通过控制桥阀触发脉冲相位，调节功率大小和方。保护系统有交流设备保护、换流阀保护和和直流设备、线路保护等。

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

1.重合器与电压-时间型分段器相互配合-辐射网

图3-30中A采用重合器，整定为一慢一快，重合时间为15秒；B、D和E采用电压-时间分段器，它们的X时限均整定为7秒，C采用电压-时间型分段器，其X时限整定为14秒，Y时限均整定为5秒。

- 图a为该辐射状网正常工作的情形；
- 图b描述在c区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，造成分段器B、C、D和E均分闸；
- 图c描述事故跳闸15秒后，重复器A第一次重合；
- 图d描述又经过7秒的X时限后，分段器B自动合闸，将供电供至b区段；
- 图e描述又经过7秒的X时限后，分段器D自动合闸，将电供至d区段；
- 图f描述分段器B合闸后，经过14秒的X时限后，分段器C自动合闸，由于c段存在永久性故障，再次导致重合器A跳闸，从而线路失压，造成分段器B、C、D和E均分闸，由于分段器C合闸后未达到Y时限（5秒）就又失压，该分段器被闭锁。

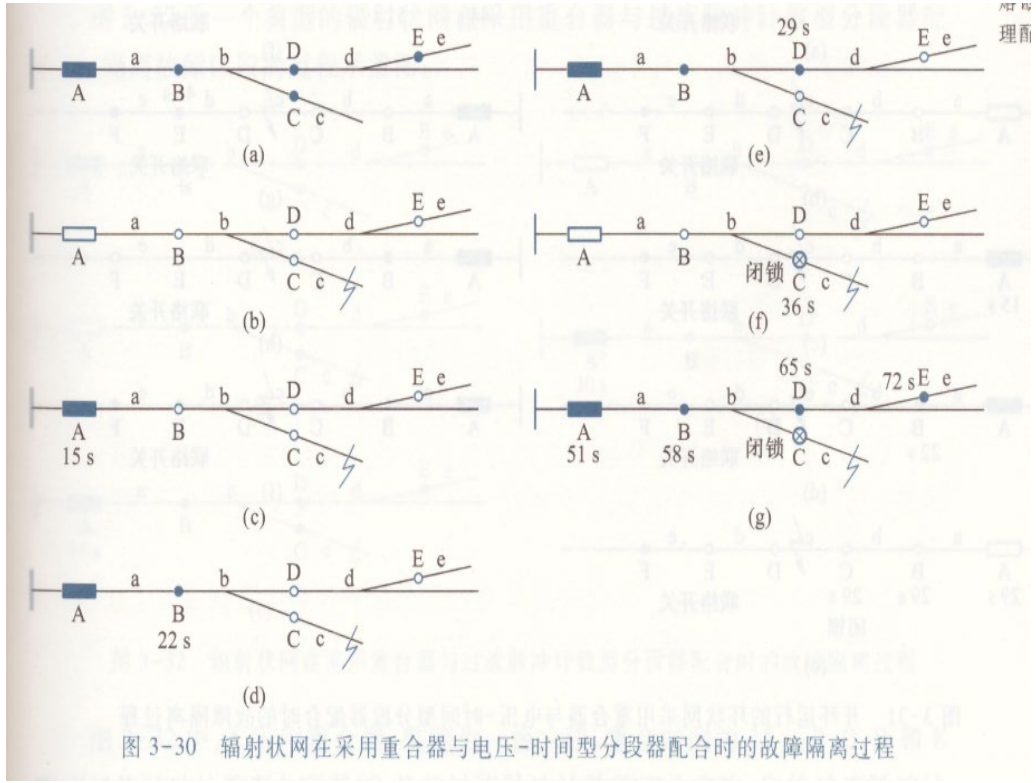


图 3-30 辐射状网在采用重合器与电压-时间型分段器配合时的故障隔离过程

- 图g描述重复器A再次跳闸后，又经过15秒后进行第二次重合，分段器B、D和E依次自动合闸，而分段器C因闭锁保持分闸状态，从而隔离了故障区段，恢复了健全区段供电。

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

2.重合器与电压-时间型分段器相互配合-环状网

图3-31中A采用重合器，整定为一慢一快，重合时间为15秒；B、C和D采用电压-时间分段器，它们的X时限均整定为7秒，Y时限均整定为5秒；E为联络开关，采用电压-时间型分段器附加功能，当其一侧失压（另一侧有压）后经过X_L时限合闸，X_L时限整定为45秒，Y时限整定为5秒。

- 图a为该开环运行的环状网正常工作的情形；
- 图b描述在c段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致联路开关左侧线路失压，造成分段器B、C和D均分闸，并启动分段器E的XL计数器；
- 图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合；
- 图d描述又经过7秒的X时间后，分段器B自动合闸，将电供至b区段；
- 图e描述又经过7秒的X时限后，分段器C自动合闸，此时由于c段存在永久性故障，再次导致重合器A跳闸，从而线路失压，造成分段器B和C均分闸，由于分段器C合闸后未达到Y时限（5秒）就又失压，该分段器被闭锁；

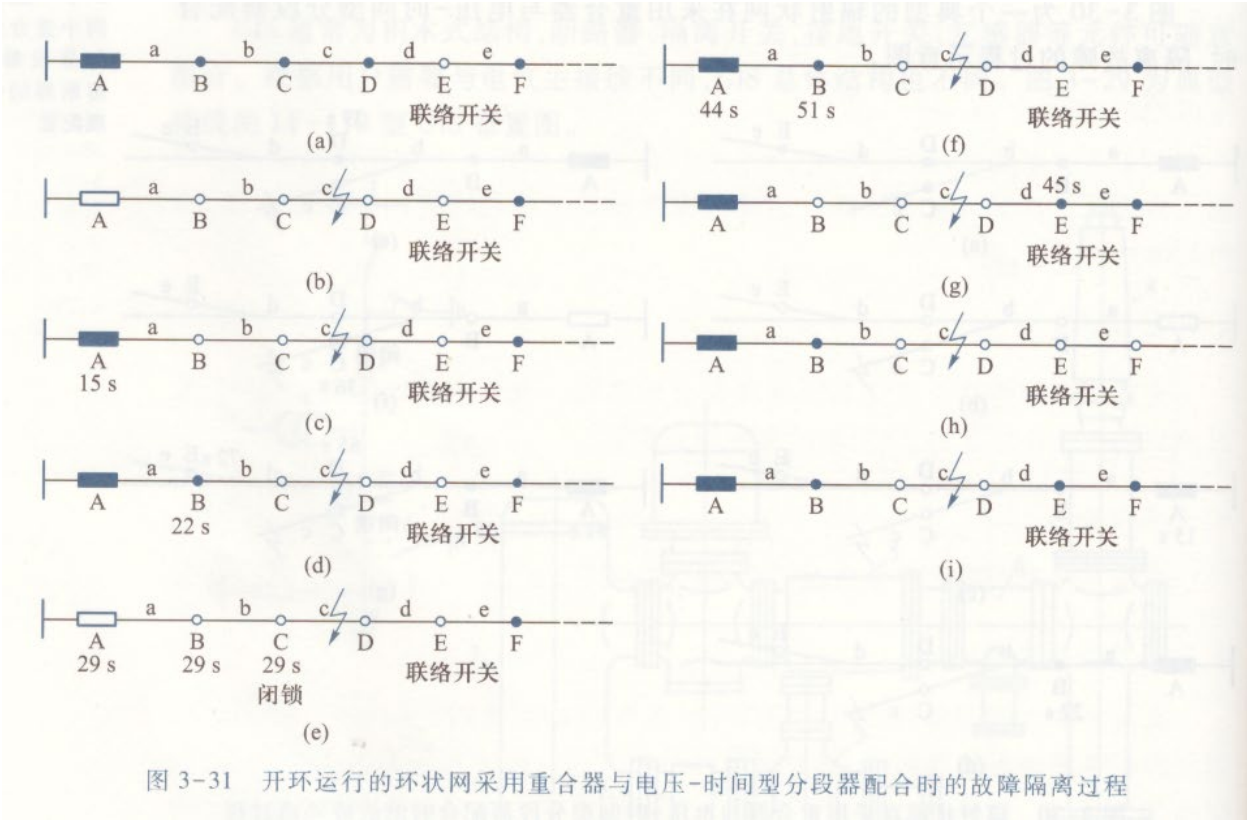


图 3-31　开环运行的环状网采用重合器与电压-时间型分段器配合时的故障隔离过程

- 图f描述(重合器A再次跳闸后)又经过15秒进行第二次重合。随后分段器B自动合闸，而分段器C因闭锁保持分闸状态。

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

2.重合器与电压-时间型分段器相互配合-环状网

- 图g描述重合器A第一次跳闸后，经过45秒的X_L时限后，分段器E自动合闸，将电供至d区段；(注：B应该是闭合状态，图误)
- 图h描述又经过7秒的X时限后，分段器D自动合闸，此时由于c段存在永久性故障，导致联络开关右侧的线路重合器跳闸，从而右侧线路失压，造成其上所有分段器均分闸。由于分段器D合闸后未达到Y时限（5秒）就又失压，该分段器将被闭锁；
- 图i描述联络开关以及右侧的分段器和重合器又依顺序合闸，而分段器D因闭锁保持分闸状态，从而隔离了故障区段，恢复了健全区段供电。

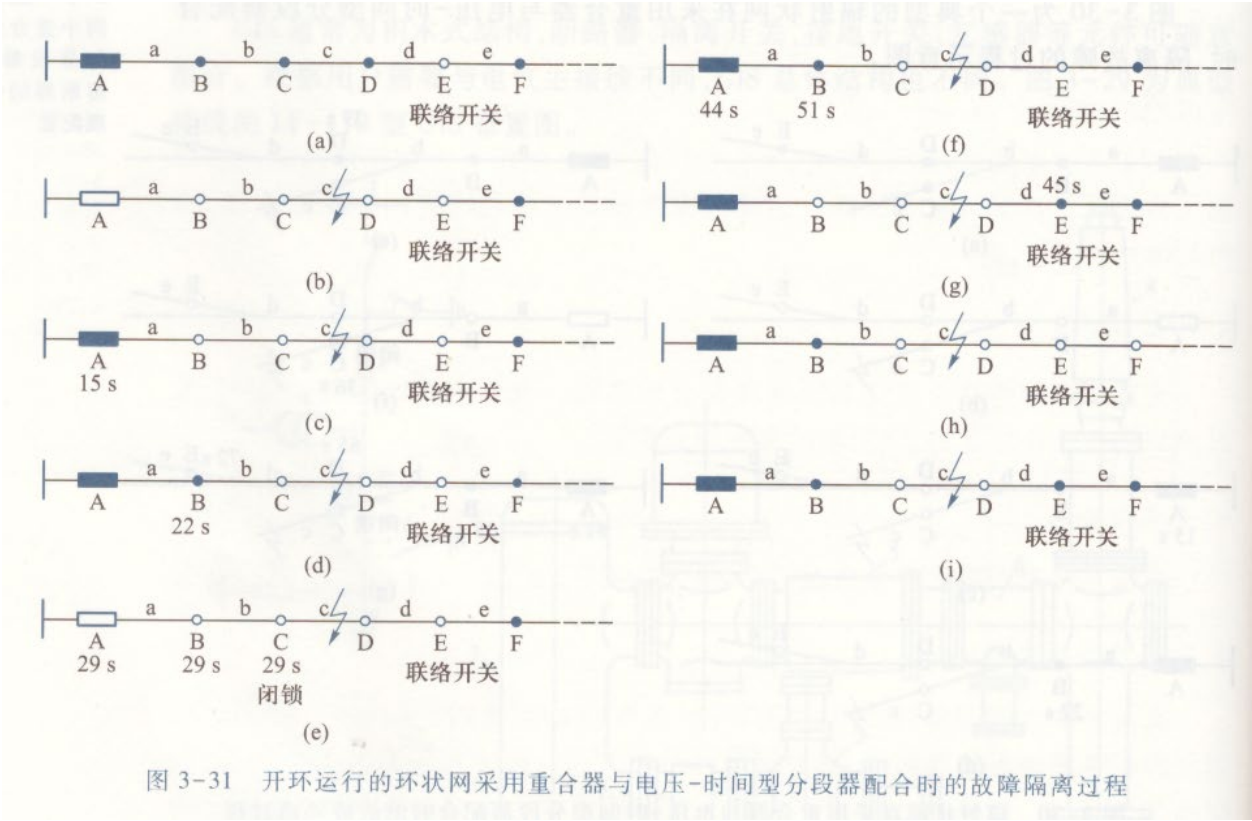


图 3-31 开环运行的环状网采用重合器与电压-时间型分段器配合时的故障隔离过程

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

3. 重合器与过流脉冲计数型分段器相互配合

图3-32为一个典型的辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时，隔离故障区段的过程示意图。A采用重合器，整定为一慢一快，重合时间为15秒；B,C,D和E采用过流脉冲计数型分段器，C,E整定为2次，D整定为3次，B整定为4次。

- 图a为该辐射状网正常工作的情形。
- 图b描述在C区段发生永久性故障后，重合器A跳闸，导致线路失压，分段器B,C计数为1次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次。
- 图c描述事故跳闸15秒后，重合器A第一次重合。
- 图d描述c区段永久性故障未消除，重合器A跳闸，导致线路再次失压。分段器B,C计数为2次；分段器D,E没有流过过电流，计数为0次；C达到整定计数次数，当重合器A跳闸后，C跳闸。

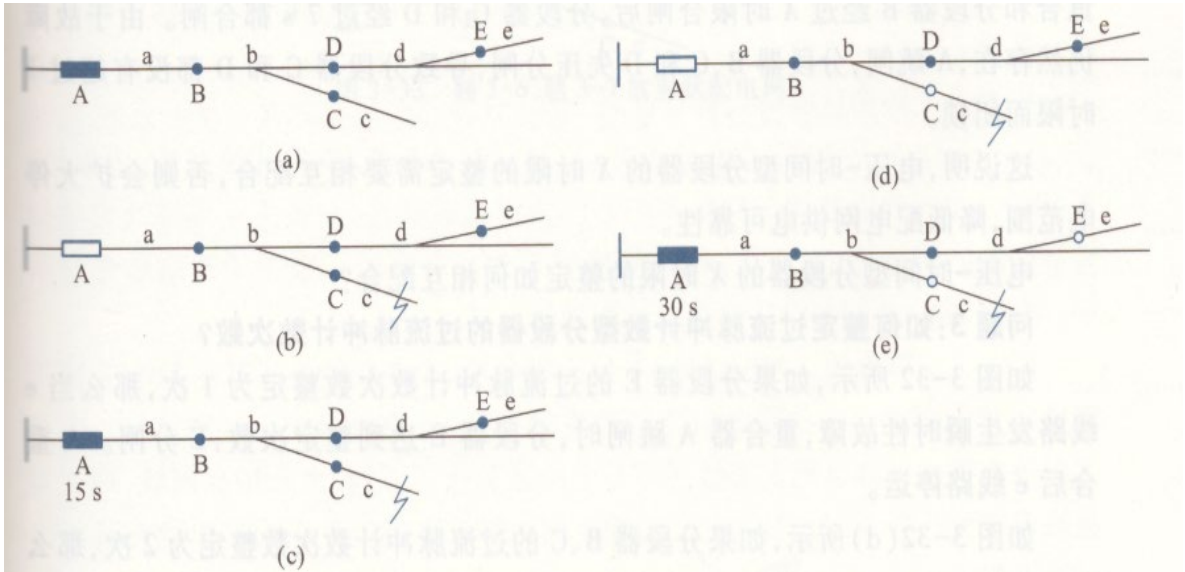


图 3-32　辐射状网在采用重合器与过流脉冲计数型分段器配合时的故障隔离过程

- 图e描述15秒后重合器A第二次重合，从而隔离了故障区段，恢复了健全区段供电。

3. 8 小结

3.1 交流一次设备概述

3.2 输电线路和母线

3.3 交流开关设备

3.4 互感器

3.5 直流输电系统的一次设备

3.7 基于重合器与分段器相互配合的配电网故障隔离

华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

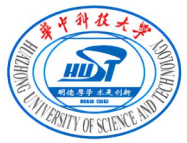
本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第4章——电气一次系统

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

电力系统的分层：可分为输电网和配电网两大类

☑一级主干网。500~1000千伏超特高电压网，将能源基地（水电、风电、煤电）生产的电能输送到负荷中心。

☑二级输电网。330~500千伏超高压电网（少数部分地区还存在220千伏高压网络），用于负荷中心各变电站之间的电能交换，保障电网安全经济运行。

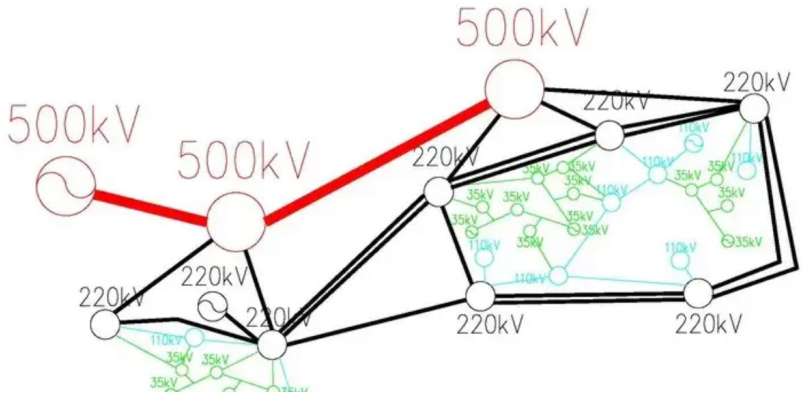
☑配电网。220千伏及以下电网，将输电网输送来的电能降压后向各级用户供电。高压配电网（110~220千伏）、中压配电网（10~35千伏）、低压配电网（1千伏以下）。

电力系统的运行模式：分层-分片-开环

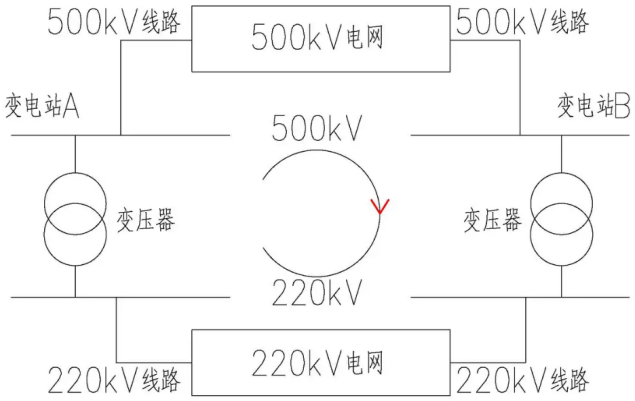
☑一级主干网闭环运行。电力系统的运行网络拓扑为闭环网络，这样的电力系统具有很高的供电可靠性，但需要维持电力系统的安全稳定运行。

☑二级输电网分片运行。各二级输电网分片运行，仅通过一级主干网络节点电磁合环，其他节点相互之间电磁不合环。各个二级输电网都直接从一级主干网络取得电源，或省级输电网从大区电网取得电源。各个二级输电网内部闭环运行，如华中/华东等区域电网、湖北等省级电网都采用分片运行。

☑配电网开环运行。不论配电网采用有备用还是无备用的接线形式，配电网均采用开环运行方式。



电磁环网（500kV建设初期）

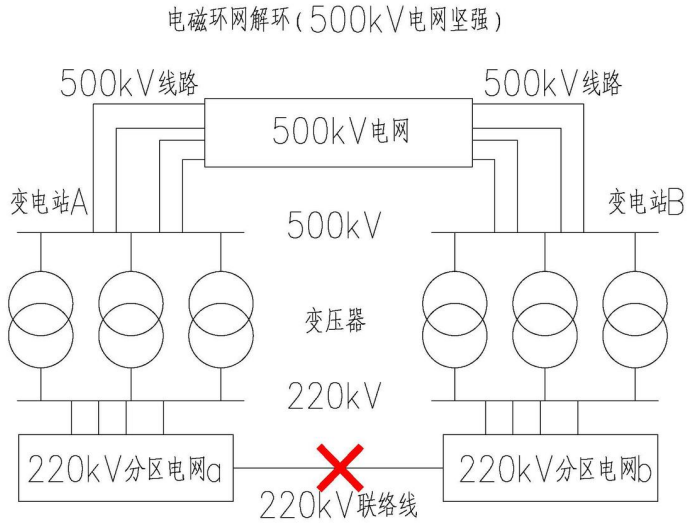


电力系统的运行模式：分层-分片-开环

☑一级主干网闭环运行。电力系统的运行网络拓扑为闭环网络，这样的电力系统具有很高的供电可靠性，但需要维持电力系统的安全稳定运行。

☑二级输电网分片运行。各二级输电网分片运行，仅通过一级主干网络节点电磁合环，其他节点相互之间电磁不合环。各个二级输电网都直接从一级主干网络取得电源，或省级输电网从大区电网取得电源。各个二级输电网内部闭环运行，如华中/华东等区域电网、湖北等省级电网都采用分片运行。

☑配电网开环运行。不论配电网采用有备用还是无备用的接线形式，配电网均采用开环运行方式。



知乎 @电苏拉

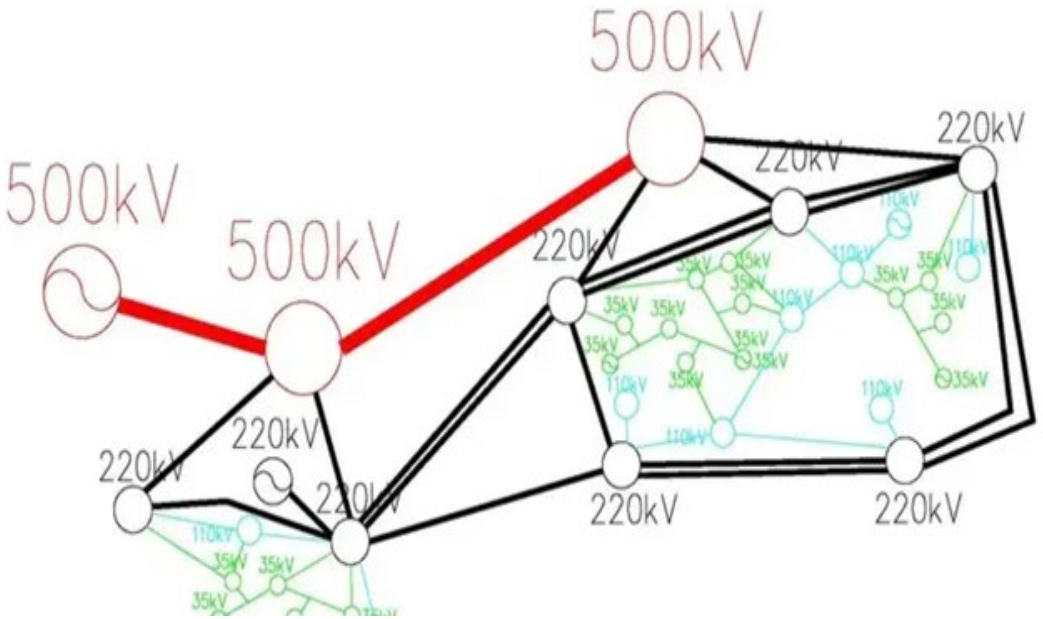
电力系统的接线-基本概念

☑电力系统的接线。电力系统的一次设备按照其功能和输配电流程连接而成的电路称为电气一次接线或一次系统。电气一次接线包括电力系统接线和发电厂变电站电气主接线。电力系统接线表征电力系统中发电厂、变电所、输电线路等主要元部件之间的连接关系，反映的是电力系统电能生产、输送、变换及消费的整体结构形式。

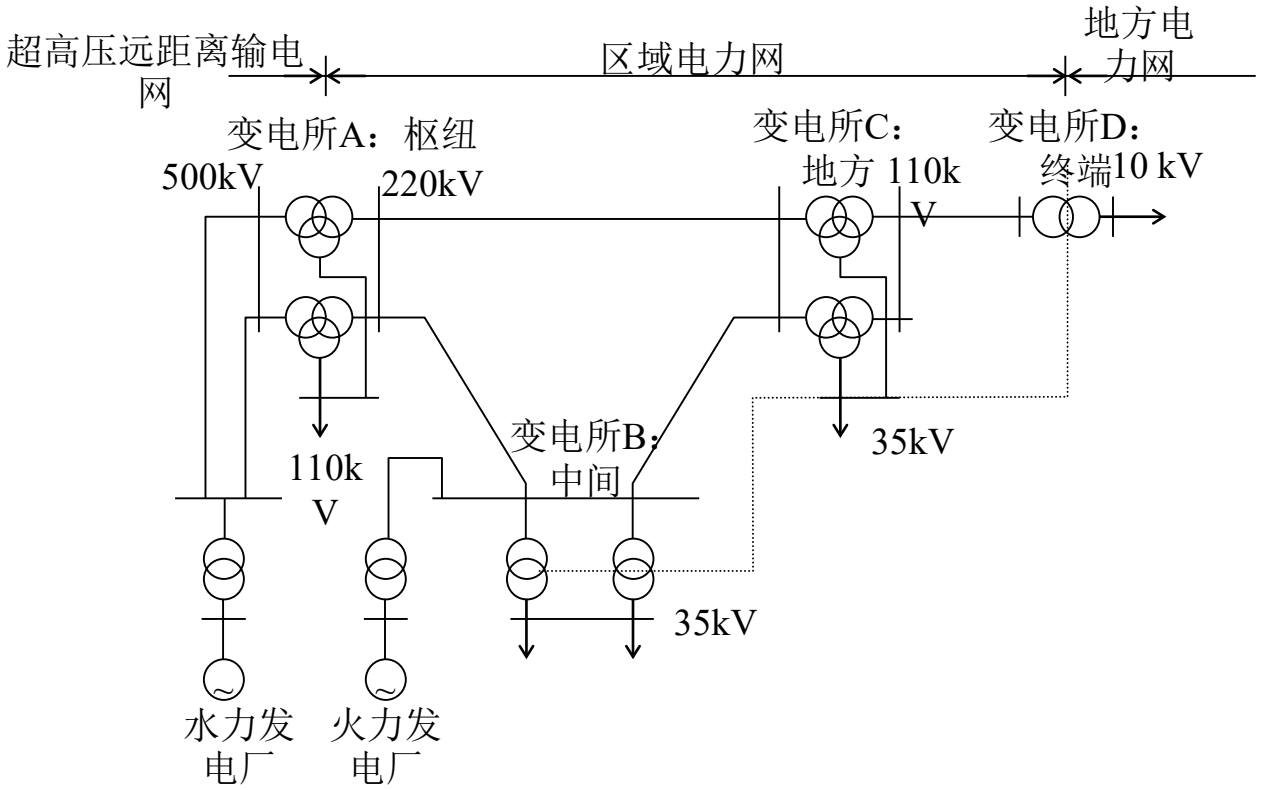
☑电力系统的接线有地理接线图和电气接线图两种。

- 电力系统地理接线图：表明各发电厂、变电站的相对地理位置和他们之间的连接关系（图4-1）。
- 电力系统电气接线图：表明电力系统中发电机、变压器、输电线路等主要元部件之间的连接关系，一般采用单线图（图4-2）。
- 电力系统的接线方式对于保证安全、优质、经济的向用户供电具有非常重要的作用。

电力系统的接线-电气接线图



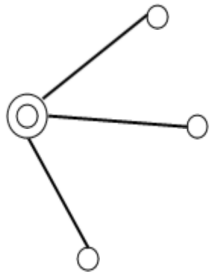
电力系统地理接线图举例



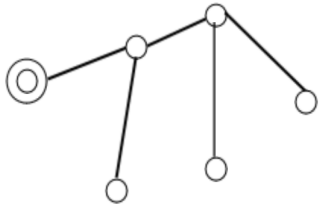
电力系统电气接线图举例

电力系统的接线-无备用与有备用

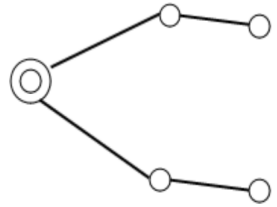
☑按供电的可靠性，电力系统接线可分为无备用和有备用两种



放射式



干线式



链式

➢ 无备用接线

无备用接线负荷，只能从一个电源获得电能，称为开式网络。

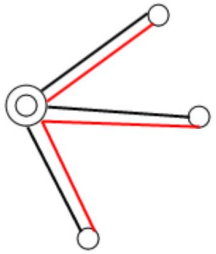
分类：单回路放射式、干线式和链式接线。

特点：简单、投资少，运行维护方便，但供电可靠性较低，任意线路故障或检修时都要中断部分用户供电，而且在干线和链式线路，当线路较长时，末端电压可能偏低。

➢ 有备用接线

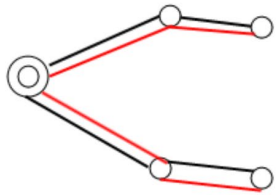
负荷可以从两个或两个以上电源获得电能，又称闭式网络，它包括了双回路供电方式（放射式、干线式、链式）以及环式和两端供电方式。

电力系统的接线-无备用与有备用

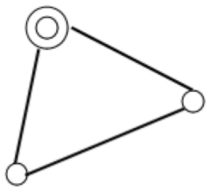


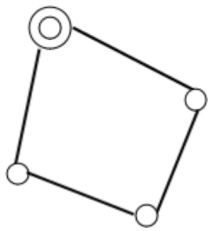
放射式（双回）

干线式（双回）

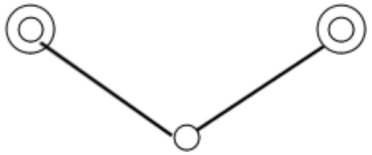


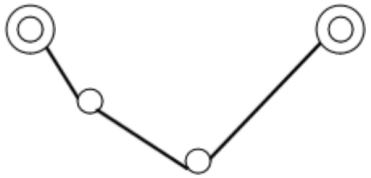
链式（双回）





环式

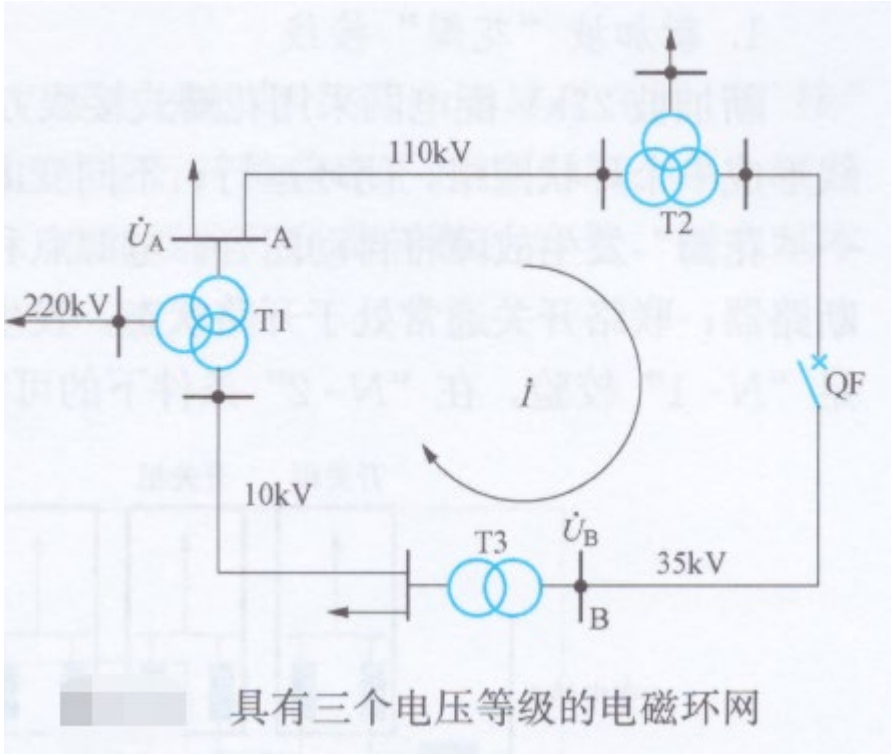




两端供电式

双回路供电的优点是供电可靠性和电压质量明显提高，操作简便和运行方便，缺点是增加费用太高，经济指标太差。环网接线的优点是具有较高的供电可靠性和良好的经济性，缺点是当环网的节点较多时运行调度较复杂，且故障时的电压质量差。两端供电网络在有备用接线方式中最为常见，其供电可靠性相当于两个电源的环形网络，但采用这种接线的先决条件是必须有两个或两个以上的独立电源。

电力系统的接线-无备用与有备用



具有三个电压等级的电磁环网

当环网中串接有变压器时，就构成了具有多个电压等级的环网，通常称为电磁环网，如左图即为具有三个电压等级的电磁环网。

配电网电气接线-高压配电网（110~220kV典型接线）

配电网中由于分支线路众多，较少使用母线。环接和T接是配电网两种典型的接线方式。一般城网电源为220千伏，属于输电网部分，在城市外围建设架空线双环网。

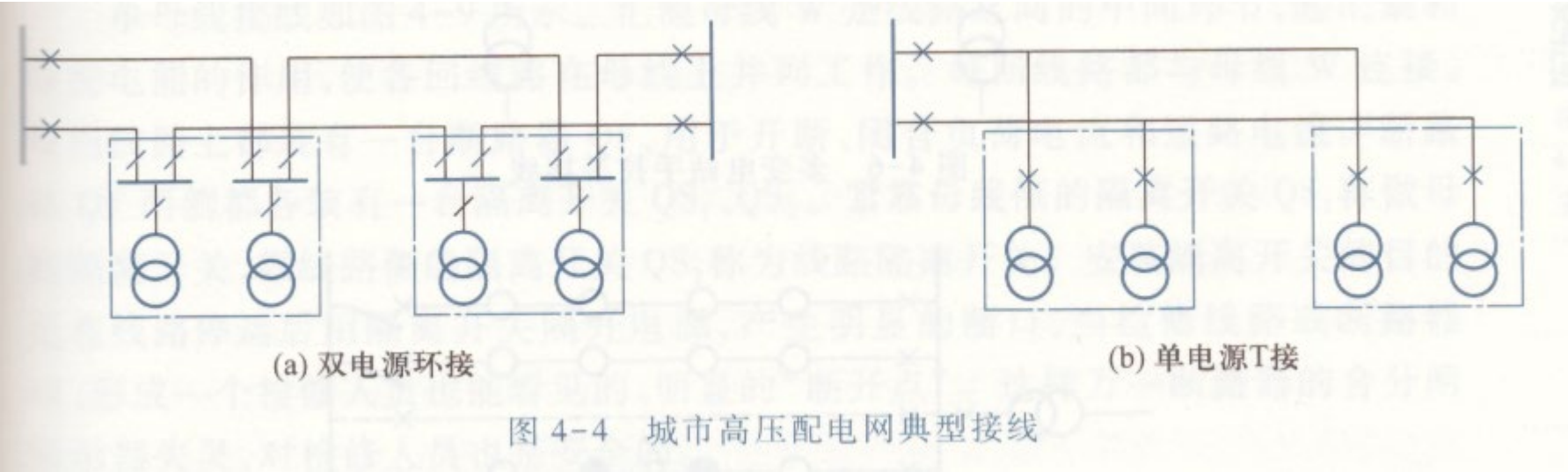


图 4-4　城市高压配电网典型接线

配电网电气接线-中压配电网（10~20~35kV典型接线）

两端供电网络是城市中压配电网典型的接线形式，又称为手拉手接线。

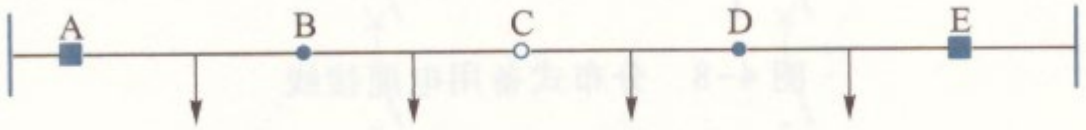


图 4-5 手拉手接线

配电网电气接线-中压配电网（10kV手拉手典型接线）

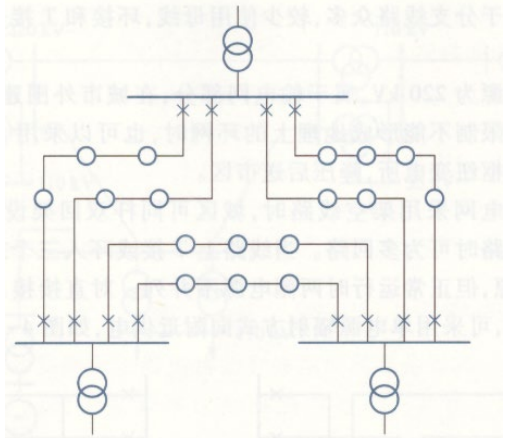


图 4-6　多变电站手拉手接线

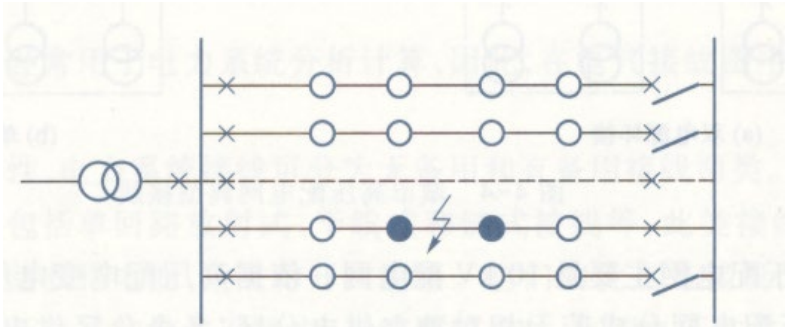


图 4-7　直通式备用电缆接线

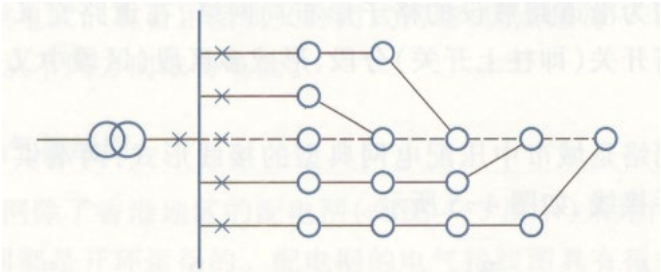


图 4-8　分布式备用电缆接线

☑多变电站手拉手接线，如图4-6所示，每个变电站的其中一回10kV线路与另一个变电站的其中一回10kV线路构成手拉手接线。其中“o”表示用柱上开关、环网柜等分段。

☑直通式备用电缆接线，如图4-7所示。这种接线形式只有左侧有电源（变电站），右侧为开关站（只有断路器，没没有变压器的变电站）。变电站与开关站之间敷设直通式备用电缆（中间虚线）。变电站每一回10kV线路都与开关站线路构成手拉手接线。

☑分布式备用电缆接线，如图4-8所示，这种接线形式只有左侧有电源（变电站），右侧没有开关站。变电站每一回10kV线路都与备用电缆（中间虚线）上的配电柜的其中一回出线构成手拉手接线。

配电网电气接线-中压配电网（10kV手拉手典型接线）

在可靠性要求很高的A^+、A供电区中压配电网需要采取更高可靠性的接线形式，如手拉手多联络线接线，如图2-19所示；再如，网状接线。

城市低压配电网采用无备用接线，如放射状接线、干线式接线等。

农村配电网由于可靠性要求相对较低，也主要采用无备用接线，如放射状接线、干线式接线、菊花链式接线等。但随着乡镇经济的发展，乡镇农网接线有向城网接线发展的趋势。

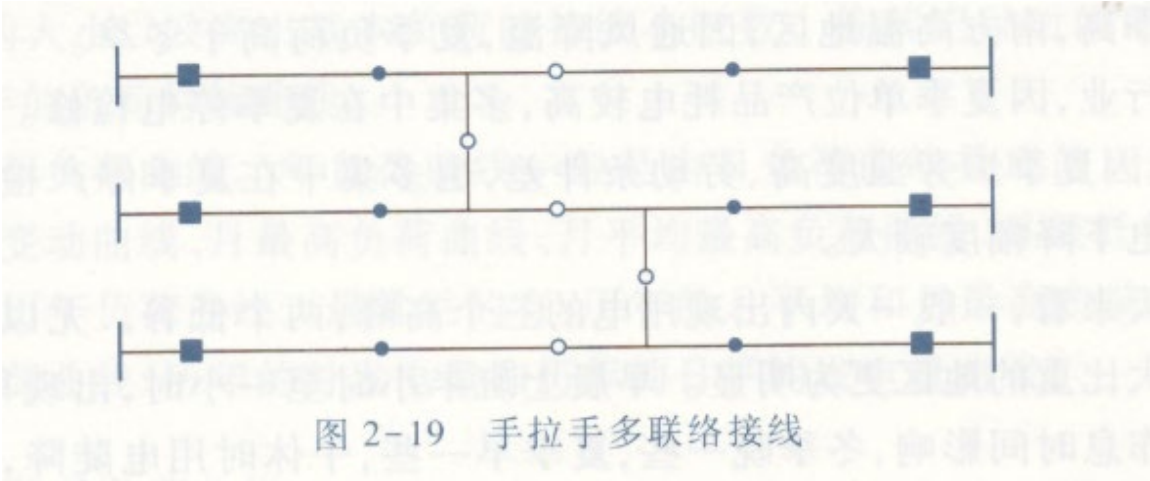


图 2-19　手拉手多联络接线

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

4.2 电气主接线的基本形式

电气主接线的定义：

发电厂和变电站中的一次设备，按其功能和输配电流程连接而成的电路，称为电气主接线。也称为发电厂和变电站电气一次接线或一次系统。

表 4-1　常用电气设备的图形符号和文字符号

序号	图　形	名　称	文字符号
1	G ~	三相同步发电机	G
2	M ~	三相感应电动机	M
3	或	双绕组变压器	TM 或 T
4	或	三绕组变压器或电压互感器	TM 或 T

续表

序号	图　形	名　称	文字符号
5		自耦变压器	T
6	或	电抗器	L
7	或	电流互感器	TA
8	或	电压互感器	TV
9		熔断器	FU
10		避雷器	F
11		隔离开关	QS
12		刀开关	QK
13		负荷开关	QL
14		跌落式熔断器	FU
15		断路器	QF
16		低压断路器或自动空气开关	QA

4.2 电气主接线的基本形式

对电气主接线的基本要求：可靠性、灵活性、经济性

- 可靠性：保证供电可靠性，发电厂和变电站的地位和作用、负荷性质和类别、设备制造水平等。
- 灵活性：能适应各种运行状态，并能灵活地进行运行方式的切换。具体表现在操作的方便性、调度的方便性和扩建的方便性。
- 经济性：应在满足可靠性和灵活性的前提下做到经济合理。主要考虑以节省一次投资、占地面积少、电能损耗少。

电气主接线的基本形式：为有汇流母线和无汇流母线两大类。

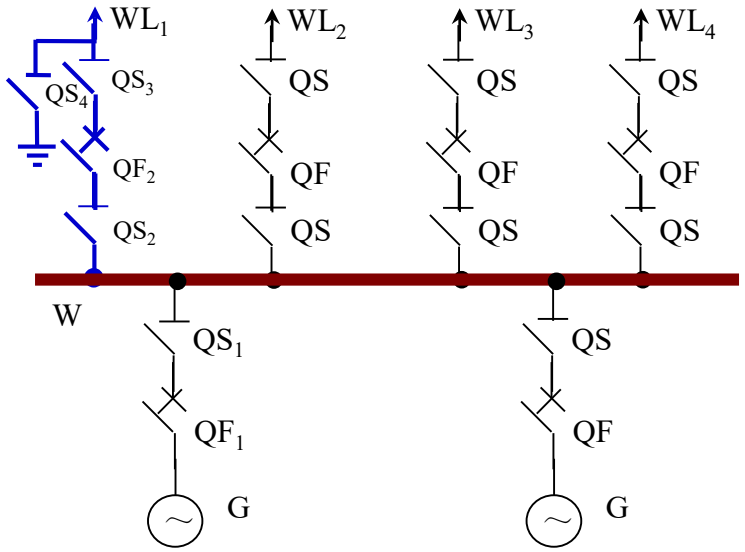
有汇流母线接线形式有:单母线、单母线分段、双母线、双母线分段，增设旁路母线、一台半断路器接线等。

无汇流母线接线形式有:单元接线、桥形接线和角形接线。

有汇流母线的电气主接线

1. 单母线接线

➢ 接线图



汇流母线w是线路之间的中间环节，起汇流和分配电能的作用，式各回路在母线上并列工作。

➢ 特点

→ 简单、清晰、设备少。

→ 当母线故障或检修或母线隔离开关检修时，整个系数全部停电。

→ 断路器检修期间也必须停止该回路的供电。

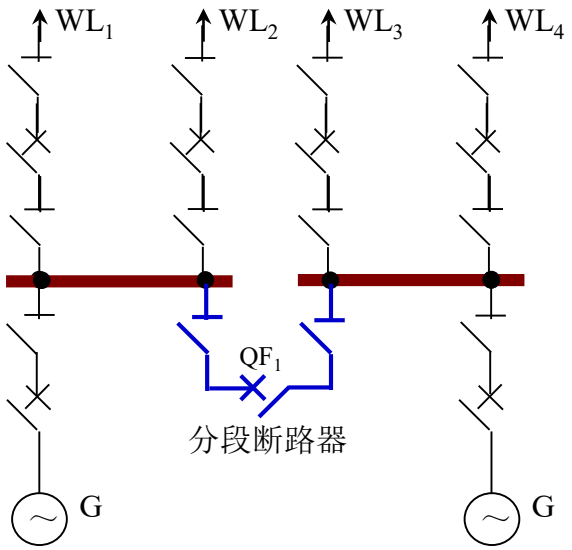
➢ 适用范围

→ 单电源的发电厂和变电所，且出线回路数少，用户对供电可靠性要求不高的场合。

有汇流母线的电气主接线

2.单母线分段接线

➢ 接线图



➢ 特点

→减少母线故障或检修时的停电范围。

→断路器检修期间必须停止该回路的供电。

→母线分段的数目，通常以2～3分段为宜，分段太多增加了分段断路器。

➢ 适用范围

→6~10kV配电装置出线6回及以上；

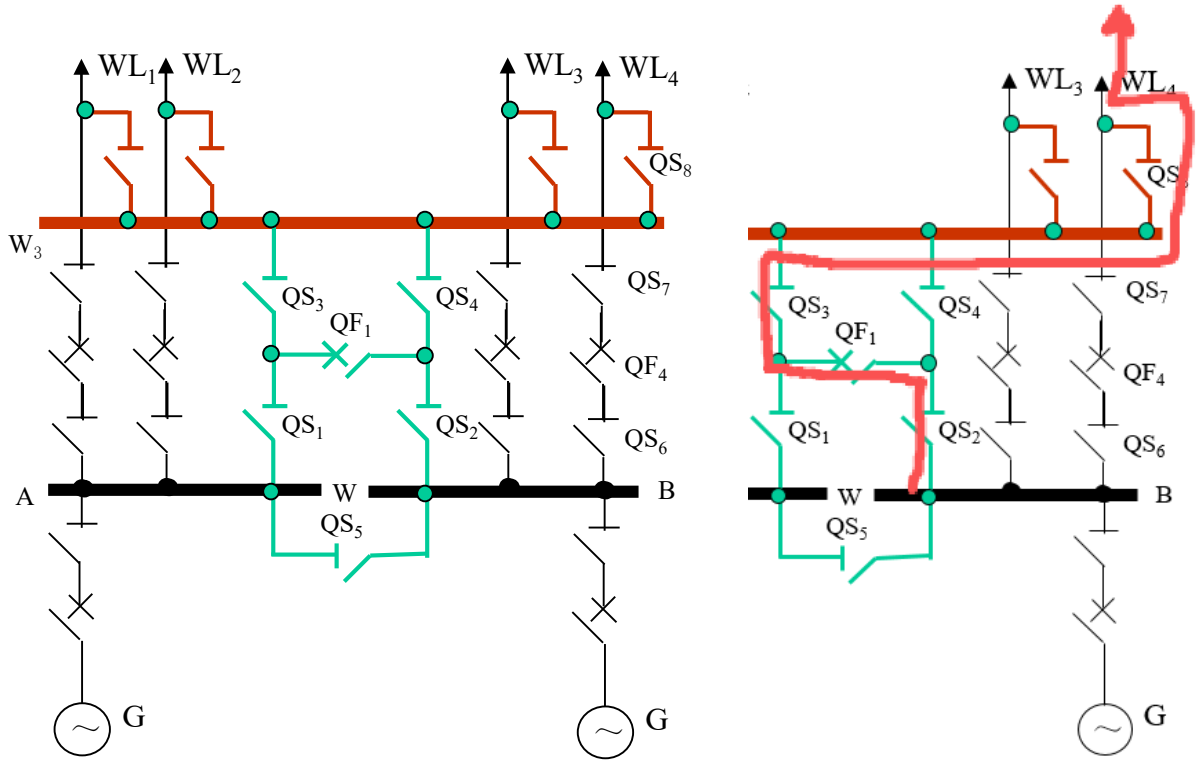
→35kV出线数为4~8回；

→110~220kV出线数为3~4回。

有汇流母线的电气主接线

3. 单母线分段加装旁路母线接线

➢ 接线图



➢ 旁路母线的作用

不停电检修进出线断路器。

➢ 操作方式（检修QF_4，且WL_4不停电）

① 如A、B段经QF_1和QS_1、QS_2并列运行，则闭合QS_5→断开QF_1→断开QS_1→闭合QS_3→闭合QF_1使W_3带电（不要首先闭合QS_8）。此时若W_3隐含故障，则由继电保护装置动作断开QF_1。

② 若W_3充电正常，操作可以继续进行：→合上QS_8→断开QF_4。这时WL_4由母线B→QS_2→QF_1→QS_3→W_3→QS_8→ WL_4供电。并由QF_1替代断路器QF_4。

③ QF_4检修前，应把QS_6、QS_7断开。

➢ 适用范围

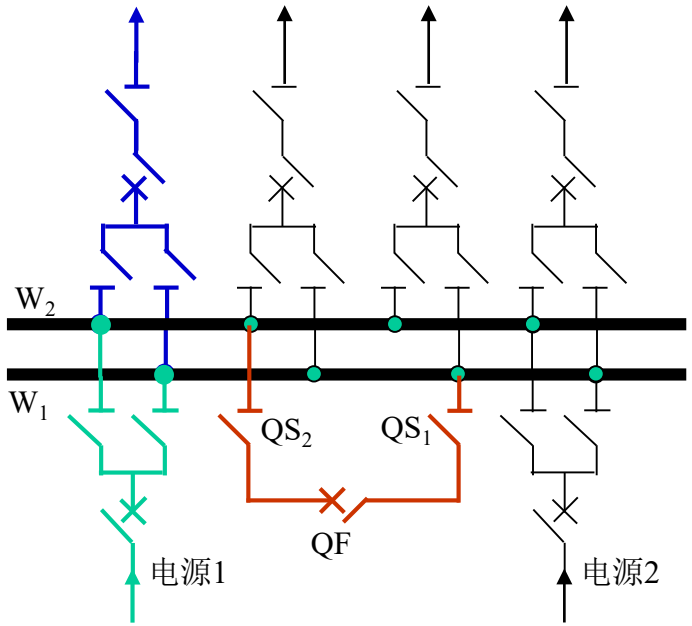
中小型发电厂和35~110kV的变电所。

有汇流母线的电气主接线

4. 双母线接线

➢ 接线图

具有两组母线W_1，W_2。每一回路经一台断路器和两组隔离开关分别与两组母线连接，母线之间通过母线联络断路器QF（简称母联）连接。



➢ 运行方式

- 母联QF断开，一组母线工作，另一组母线备用，全部进出线接于运行母线上。
- 母联QF断开，进出线分别接于两组母线，两组母线分段运行。
- 母联QF闭合，电源和馈线平均分配在两组母线上。

➢ 优点

- 检修一组母线，可使回路供电不中断；一组母线故障，部分进出线会暂时停电。
- 供电可靠，调度灵活，又便于扩建。

➢ 倒闸

变电站的电气设备分为运行、备用、检修三种状态，将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸。通过操作隔离开关、断路器以及挂拆接地线，将电气设备由一种状态转变为另一种状态，或改变运行方式，这种操作叫倒闸操作。

有汇流母线的电气主接线

4. 双母线接线

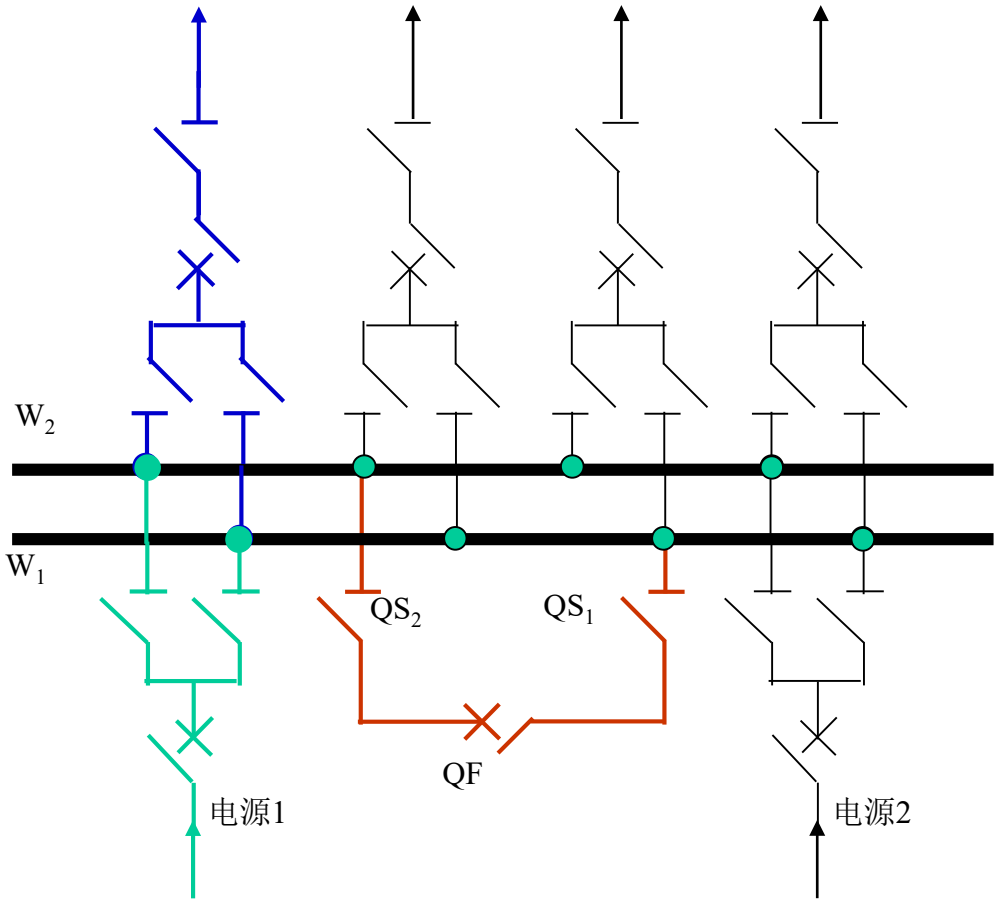
➢ 双母线接线的倒母线操作

假设W1运行，W2备用，现需将所有线路切换至W2上运行。

使W2运行，W1备用。操作如下：

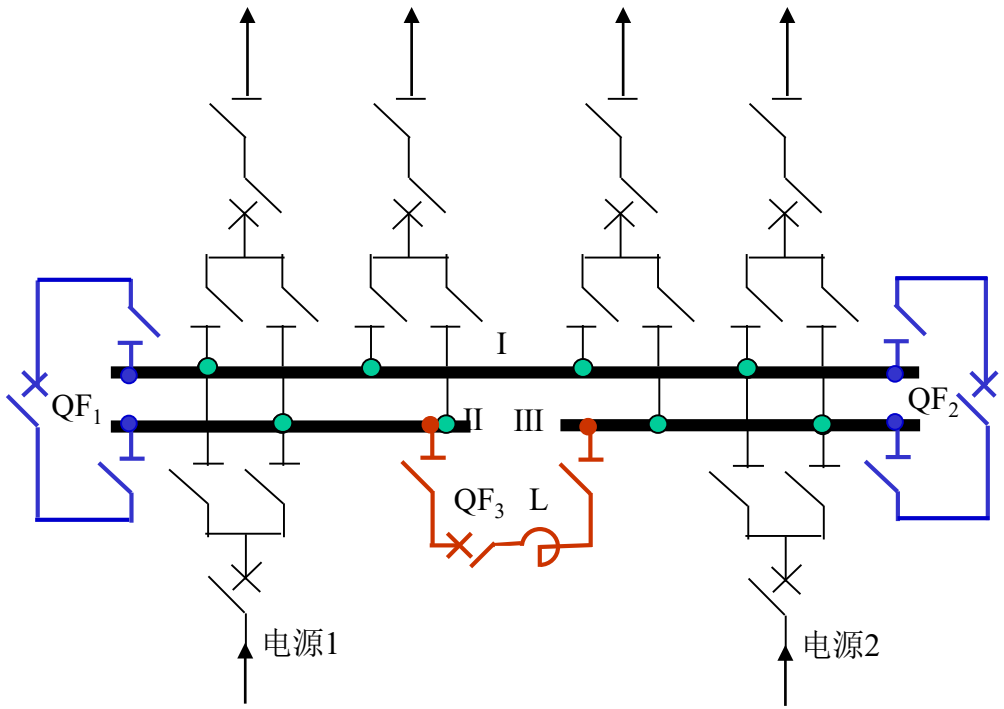
- 闭合母联两侧的隔离开关QS_1，QS_2，合QF向备用母线充电；
- 若备用母线带电后一切正常，下一步则先接通一条（或全部）回路接于备用母线侧的隔离开关，然后断开该条（或全部）回路接于工作母线上的隔离开关。隔离开关等电位和“先通后断”操作原则：合闸时先合（先通）隔离开关，后合断路器；拉闸时先开断断路器，后断隔离开关。
- 待全部回路操作完成后，断开母联断路器及其两侧的隔离开关。

➢ 适用范围：大中型发电厂和变电所。



有汇流母线的电气主接线

5. 双母线分段接线



➢ 特点

→工作母线分成2段，即母线II，III段，备用母线I不分段，QF_1，QF_2为母联，QF_3为分段断路器。

→正常工作时，II，III段工作，I段备用，在分段回路中可接入分段电抗器L，当任一分段故障时，L限制相邻段供给的短路电流。

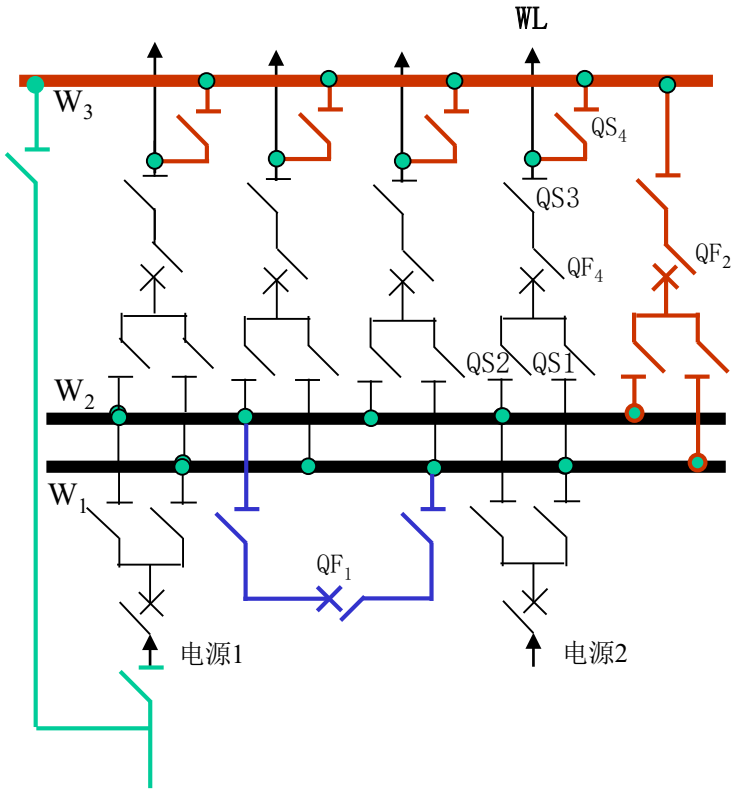
➢ 适用范围

→6~10kV配电装置中；

→220kV电压进出线回路数甚多时，也采用双母线四分段的接线。

有汇流母线的电气主接线

6. 双母线带旁路母线接线--带旁母及旁路断路器



- 特点：避免了在检修线路QF时造成短时停电。W3为旁路母线， QF2为旁路断路器，旁路隔离开关如QS4等。正常运行时QF2、旁路隔离开关（如QS4等）均断开，W3不带电。
- 假设检修操作前W1运行，W2备用，则检修QF4的步骤如下：

合QF2及两侧的隔离开关（使旁路母线带电，如充电正常则继续进行）⟹合旁路隔离开关QS4（使QF2、QF4同时向WL供电）⟹ 断开QF4 ⟹ 断开QF4两侧隔离开关QS1、QS3 ⟹ 合QF4的接地刀闸。

有汇流母线的电气主接线

6. 双母线带旁路母线接线—母联及旁路断路器兼用（节省一台断路器）

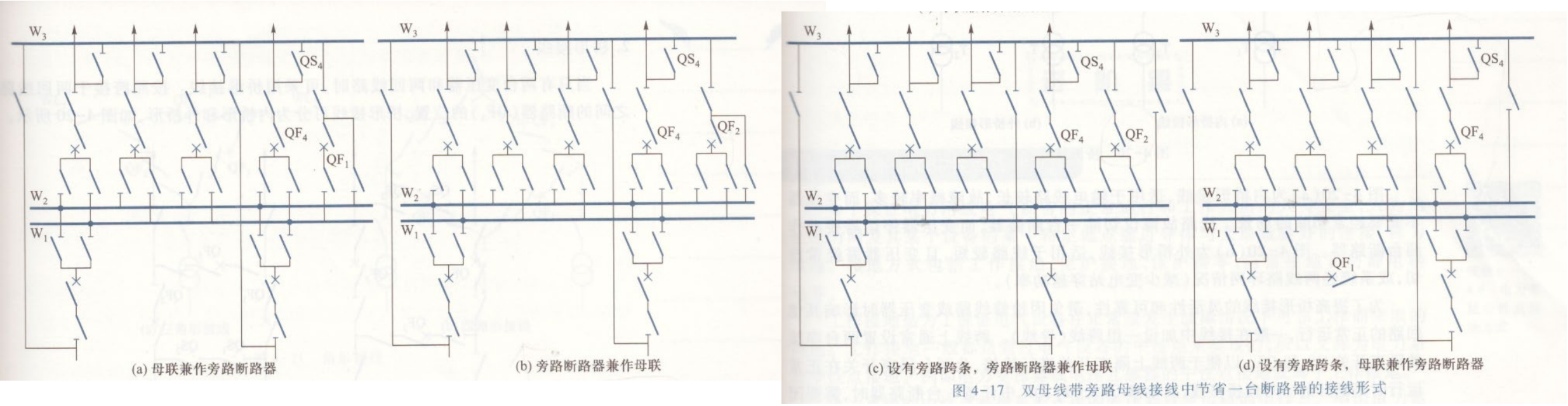


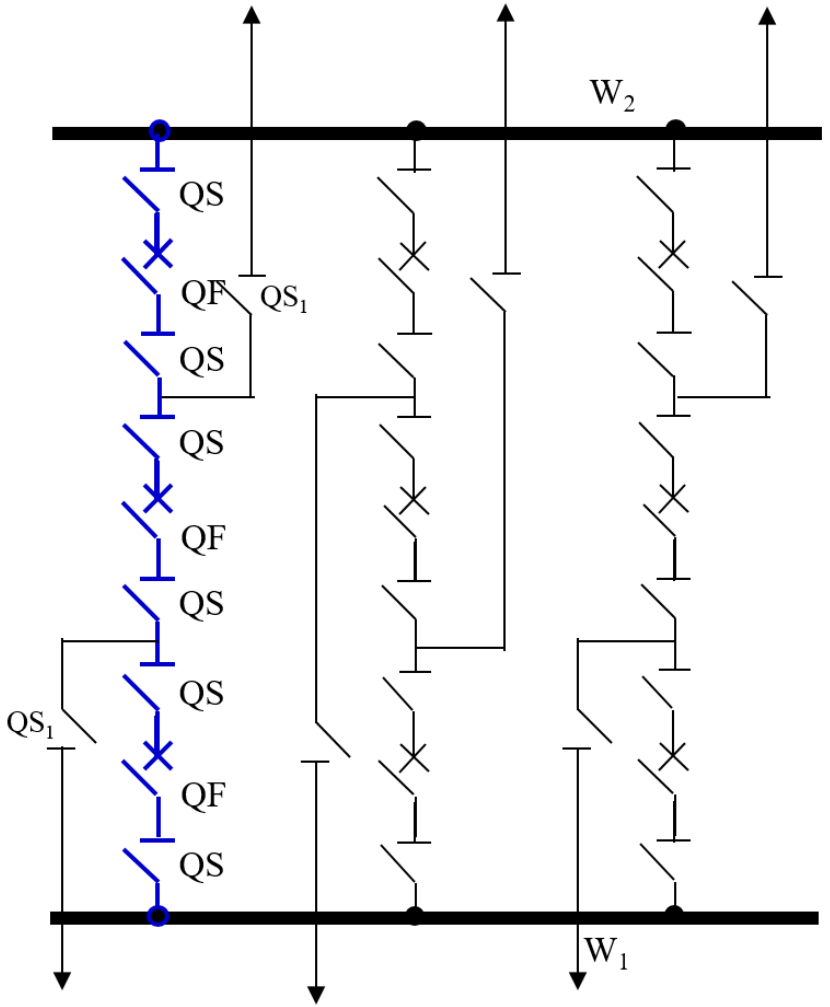
图 4-17　双母线带旁路母线接线中节省一台断路器的接线形式

有汇流母线的电气主接线

7. 一台半断路器接线

➢ 接线图

在母线W_1，W_2之间，每串接有三台断路器，两条回路，每二台断路器之间引出一回线，故称为一台半断路器接线，又称二分之三接线。



➢ 特点

→ 具有较高的供电可靠性及运行灵活性。

→ 母线故障，只跳开与此母线相连的断路器，任何回路不停电。

→ 隔离开关不作操作电器，减少了误操作的几率。

→ 使用设备较多，投资较大，二次控制接线和继电保护配置也比较复杂。

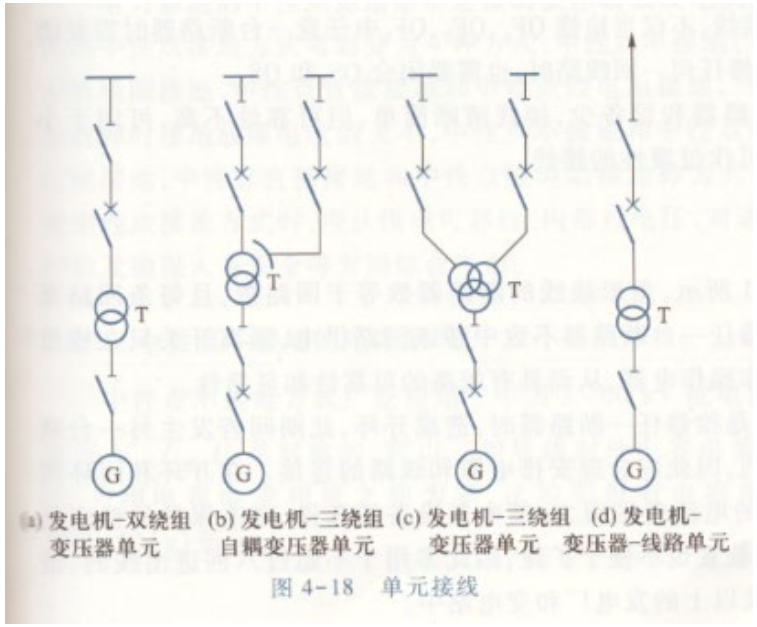
➢ 适用范围

大型电厂和变电所的超高压配电装置。

无汇流母线的电气主接线

1. 单元接线及扩大单元接线

a. 单元接线



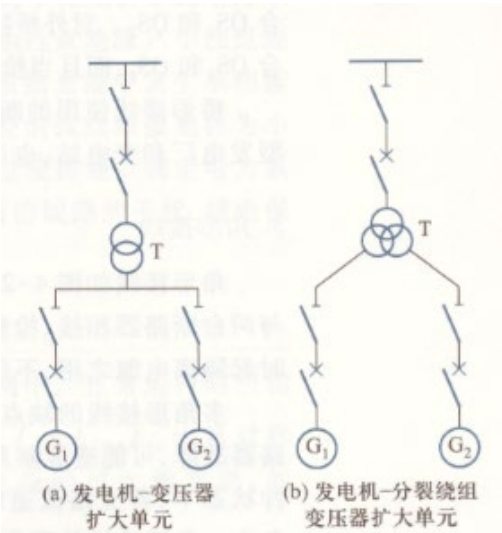
(a) 发电机-双绕组变压器单元　(b) 发电机-三绕组自耦变压器单元　(c) 发电机-三绕组变压器单元　(d) 发电机-变压器-线路单元

图 4-18　单元接线

上述所介绍的单母线和双母线接线中，断路器的数目一般都多于或等于连接回路的数目。从经济上考虑，应力求减少断路器的数目。为了满足主接线的基本要求，又尽量减少断路器的数目，有单元或扩大单元接线。图4-18发电机与变压器直接连接组成的发电机-变压器单元接线。

b. 扩大单元接线

为了减少变压器台数和高压侧断路器的数目，并节省配电装置占地面积，可将两台发电机与一台变压器相连，组成发电机-变压器扩大单元接线。



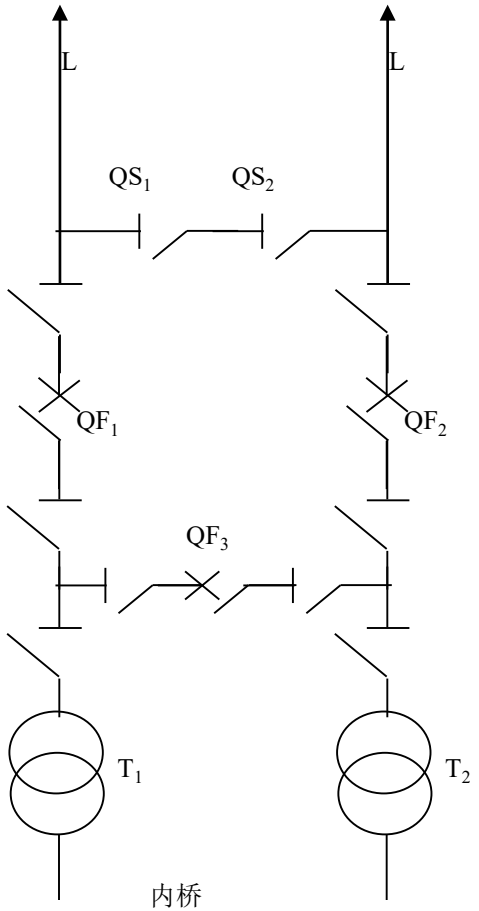
(a) 发电机-变压器扩大单元　(b) 发电机-分裂绕组变压器扩大单元

图 4-19　扩大单元接线

无汇流母线的电气主接线

2. 桥形接线

- 当只有两台变压器和两条线路时，可采用桥形接线。
- 内桥与外桥两种，优点：高压侧断路器少，4个回路只用3个断路器。



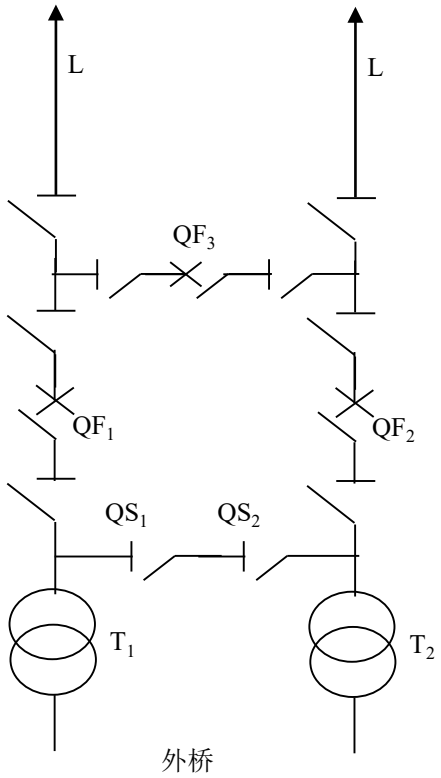
1）内桥

- 特点：任意线路发生故障时，仅跳开该线路的断路器，而另一线路仍可继续工作。但当一台变压器故障时，将断开与变压器相连的两台断路器，使一回线退出工作。检修QF1、QF2、QF3中任一台，需要闭合QS1、QS2。
- 适用范围：适用于输电线路较长，故障几率较多，而变压器又不需经常切换时的情况。

无汇流母线的电气主接线

2）外桥

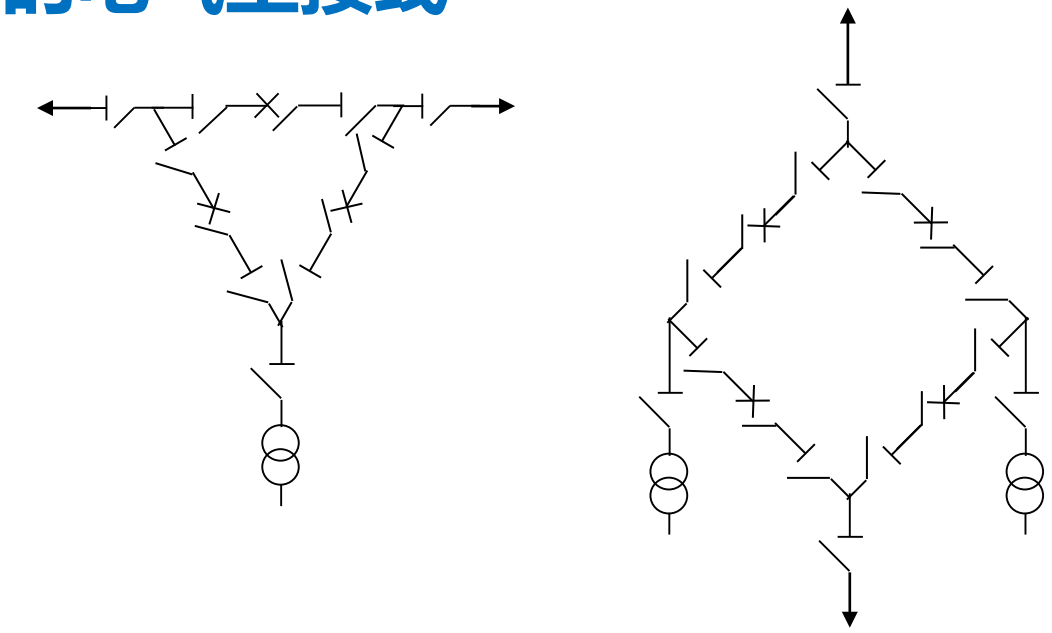
- 特点：与内桥相反，当变压器发生故障或运行中需要断开时，只需断开QF1或QF2，不致影响线路工作。但当线路发生故障时，却要影响到变压器的运行。检修QF1、QF2、QF3中任一台，需要闭合QS1、QS2，且当检修任何一回线路时，也需要闭合QS1、QS2。
- 适用范围：适用于线路较短，且变压器需经常投切，或系统经两线路环网的情况。



无汇流母线的电气主接线

3. 角形接线

- 接线图



适用范围：多用于不超过六回进出线的、最终规模110kV及以上的发电厂或变电所中。

特点：断路器数等于回路数，且每条回路都与两台断路器相接，检修任意一台断路器不致中断该回路供电，隔离开关只在检修时起隔离源之用，不做操作电器，从而具有较高的可靠性和灵活性。但任一台QF检修时都需要开环运行；每一进出线都与两台QF相连，使电气设备的选择及继电保护的整定复杂化。

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

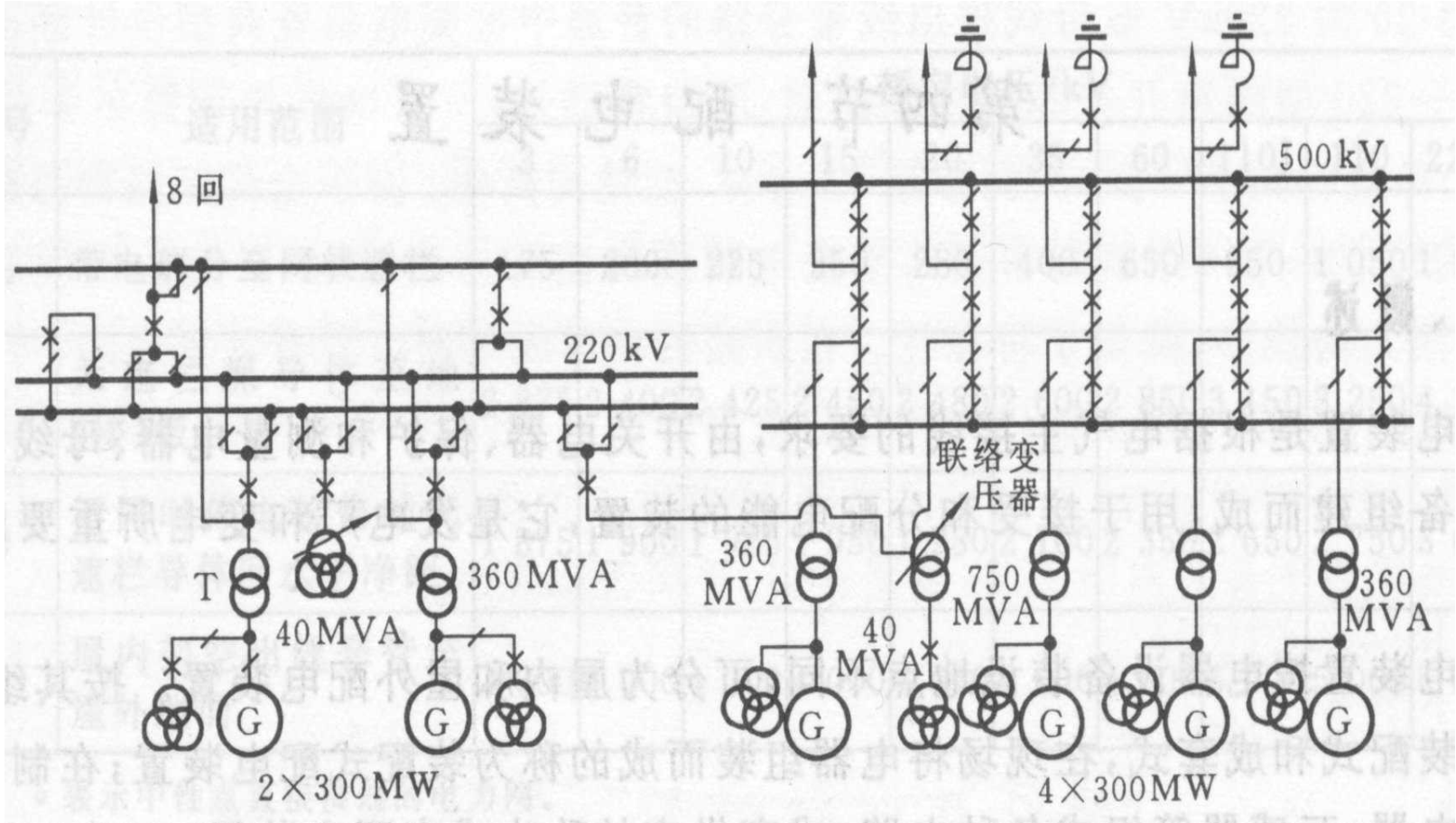
4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

发电厂的电气主接线-大型火电厂

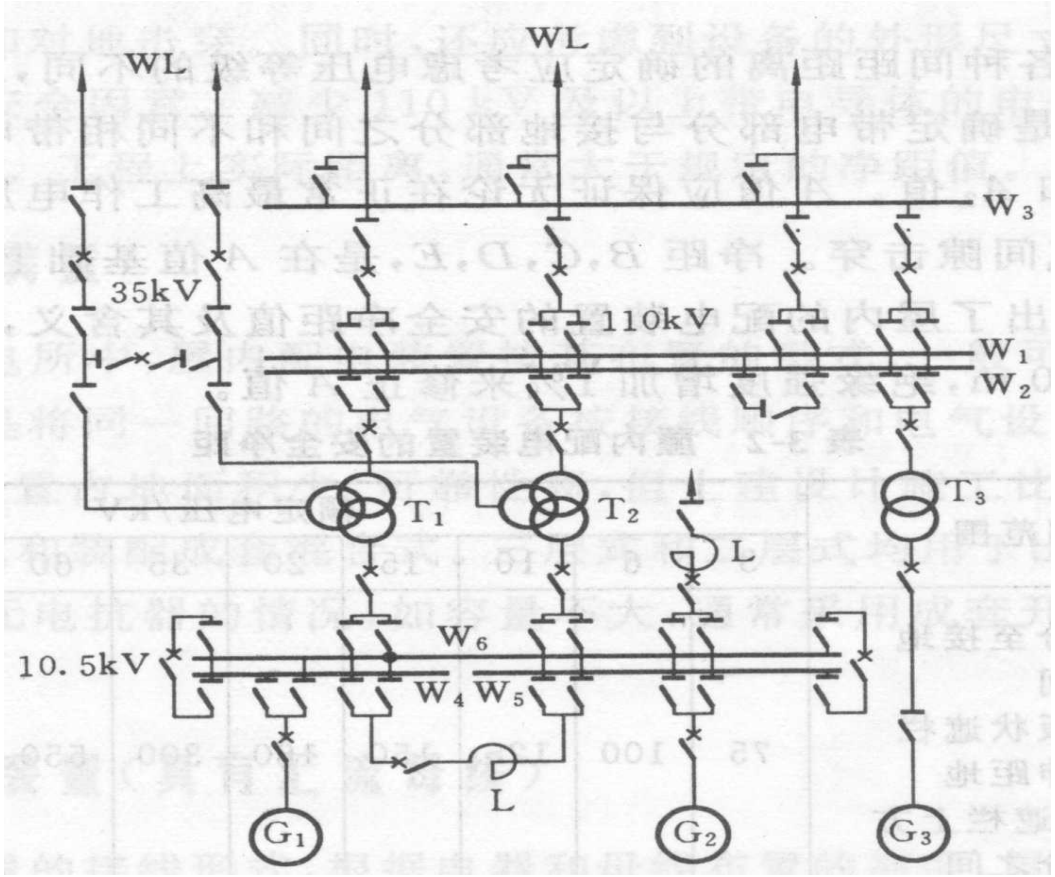


发电机侧：采用发电机-变压器单元接线。

220kV侧：采用双母带旁路接线。

500kV侧：采用一台半断路器接线。

发电厂的电气主接线—热电厂



发电机侧：G1,G2双母线分段接线，带分段电抗器，每一个分段接一台发电机；G3采用发电机-变压器单元接线。

35kV侧：采用桥形（内桥）接线。

110kV侧：采用双母带旁路接线。

变电站的电气主接线-500kV变电站

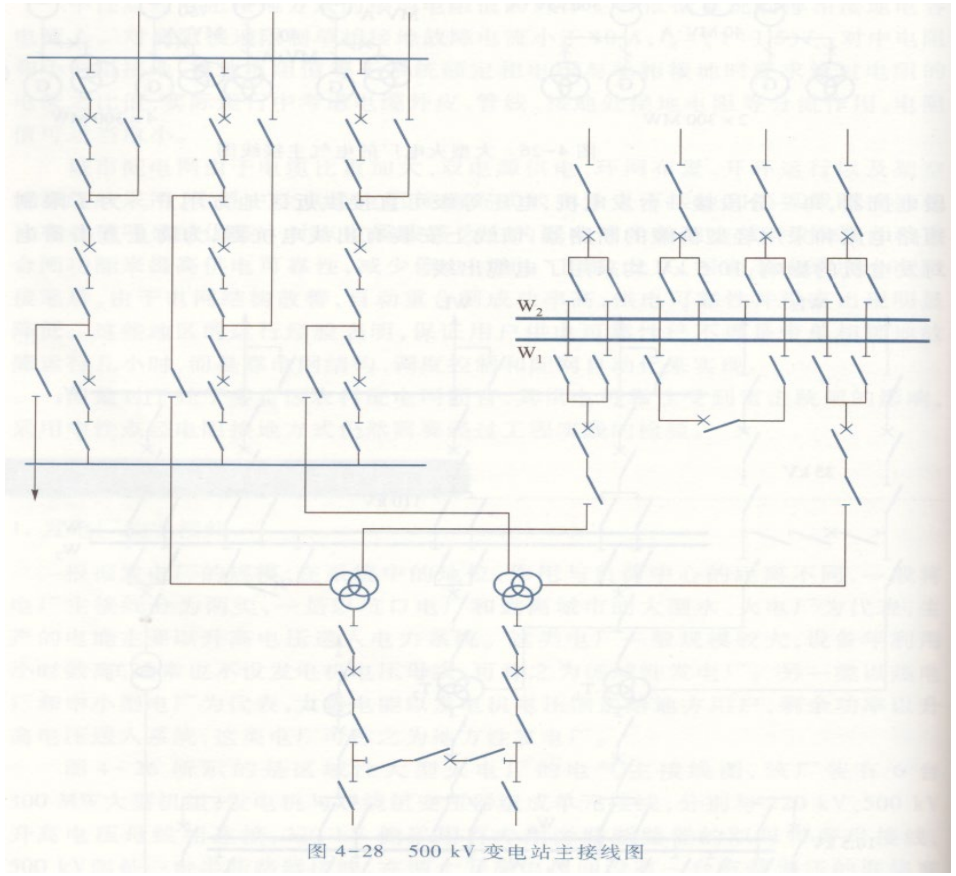


图 4-28　500 kV 变电站主接线图

各电压等级分别采用桥形（外桥）接线、双母线接线和一台半接线。

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

4.4 配电装置

- 定义：配电装置是根据电气主接线的要求，由开关电器、保护和测量设备、母线和必要的辅助设备组建而成，用于接受和分配电能的装置，它是发电厂和变电站的重要组成部分。
- 分类：

① 按电器设备装设地点：屋内配电装置和屋外配电装置

② 按其组装方式：装配式（在现场将设备组装而成）和成套式（在制造厂预先将开关电器、互感器等设备组装在一起成套供应）。

4.4 配电装置

1．安全净距：从保证电气设备和工作人员的安全出发，考虑气象条件及其它因素的影响所规定的各电气设备之间、电气设备各带电部分之间、带电部分与接地部分之间应该保持的最小空气间隙。

在配电装置中，各种间距的确定应考虑电压等级的不同。

最基本的有A1和A2值，A值应保证无论在正常最高工作电压或出现内外过电压时都不致发生空气间隙击穿。净距B,C,D,E是在A的基础上，再考虑一些其它因素。

- A_1：带电部分至接地部分最小电气距离
- A_2：不同相导体之间的最小电气距离
- B_1：带电部分至栅栏的距离 $B_1=A_1+750$
- B_2：带电部分至网状遮栏的距离

$$B_2=A_1+70+30$$

- B_3：带电部分至无孔遮栏的距离

  $B_3=A_1+30$

- C：无遮拦裸导体至地面或楼板高度

  $C=A_1+2300+20$

- D：不同时停电检修的无遮拦裸导体间的水平净距

  $D=A_1+1800+200$

- E：屋内架空出线套管中心线至屋外地面的距离

  $E=A_1+3500$

表 3-2　屋内配电装置的安全净距（mm）

符号	适用范围	额定电压（kV）									
		3	6	10	15	20	35	60	110J	110	220J
A_1	1.带电部分至接地部分之间 2.网状和板状遮栏向上延伸距地2.3m 处与遮栏上方带电部分之间	75	100	125	150	180	300	550	850	950	1800
A_2	1.不同相的带电部分之间 2.断路器和隔离开关的断口两侧带电部分之间	75	100	125	150	180	300	550	900	1000	2000
B_1	.带电部分至栅状遮栏	825	850	875	900	930	1050	1300	1600	1700	2550
B_2	.带电部分至网状遮栏	175	200	225	250	280	400	650	950	1050	1900
C	无遮栏裸导体至地（楼）板	2375	2400	2425	2450	2480	2600	2850	3150	3250	4100
D	不同时停电检修的无遮栏导体间水平净距	1875	1900	1925	1950	1980	2100	2350	2650	2750	3600
E	屋内架空出线套管至屋外地面	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4500	5000	5000	5500

4.4 配电装置

2 . 屋内配电装置， 一般可分为三层式、二层式和单层式。

3. 屋外配电装置， 中型、半高型和高型。

4. 成套配电装置，低压成套配电装置和高压开关柜。

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

4.5 电力系统的中性点接地方式

概述

☑ 接地的定义：为了保证电网或电气设备的正常运行和工作人员的人身安全，人为地使电网及某个设备的某一特定地点通过导体与大地做良好的连接，称为接地。包括工作接地，保护接地，保护接零，防雷接地和防静电接地等5大类。

☑工作接地：为了保证电气设备在正常和发生故障情况下可靠工作而采取的接地。工作接地一般都通过电气设备的中性点来实现，所以又称为电力系统中性点接地。

☑保护接地：将一切正常时不带电而在绝缘损坏时有可能带电的金属部分（如各种电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等）接地，以保证工作人员接触时的安全。

☑保护接零：在中性点直接接地的低压电网中，将电气设备的外壳与接地的中性线（也称零线）直接连接，以实现对人身安全的保护作用。

☑防雷接地：为消除大气过电压对电气设备的威胁，而对过电压保护装置采取的接地措施称为防雷接地。把避雷针、避雷线和避雷器通过导体与大地直接连接均属于防雷接地。

☑防静电接地：对生产过程中有可能积蓄电荷的设备（如油罐、天然气罐等）所采取的接地。

电力系统中性点接地

- ☑ 如何实现工作接地？
  - ➢ 电气设备（电力变压器、电压互感器或发电机）的中性点接地，又称为电力系统中性点接地。
  - ➢ 电力系统的中性点：星形连接的变压器或发电机的中性点。
- ☑ 电力系统的中性点接地方式：
  - ➢ 小电流接地：
    - → 中性点不接地（中性点绝缘）
    - → 中性点经消弧线圈接地
  - ➢ 大电流接地：
    - → 中性点直接接地
    - → 中性点经电阻接地
- ☑ 如何确定电力系统中性点接地方式？

  应从供电可靠性、内过电压、对通信线路的干扰、继电保护以及确保人身安全诸方面综合考虑。

中性点不接地的电力系统

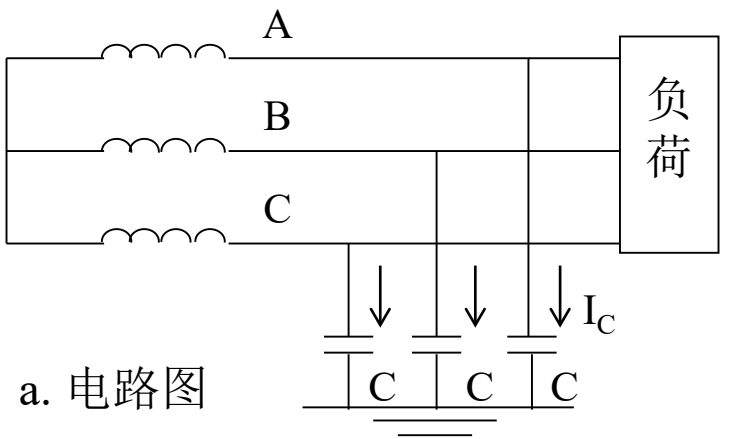
适用范围

- 3kV~60kV的电力系统

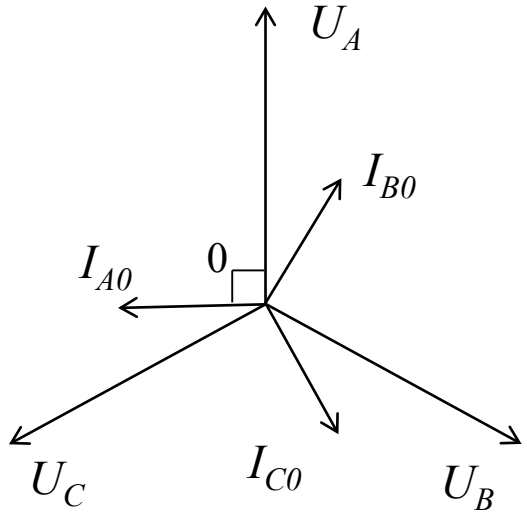
☑ 正常运行时

$$U_A+U_B+U_C=0$$
$$I_A+I_B+I_C=0$$

三相电压对称，三相导线对地电容电流也是对称的，三相电容电流相量之和为零，这说明没有电容电流经过大地流动。



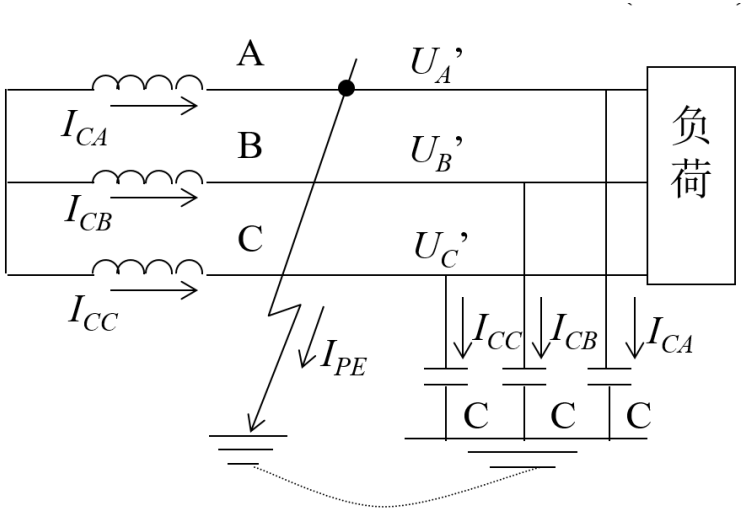
a. 电路图

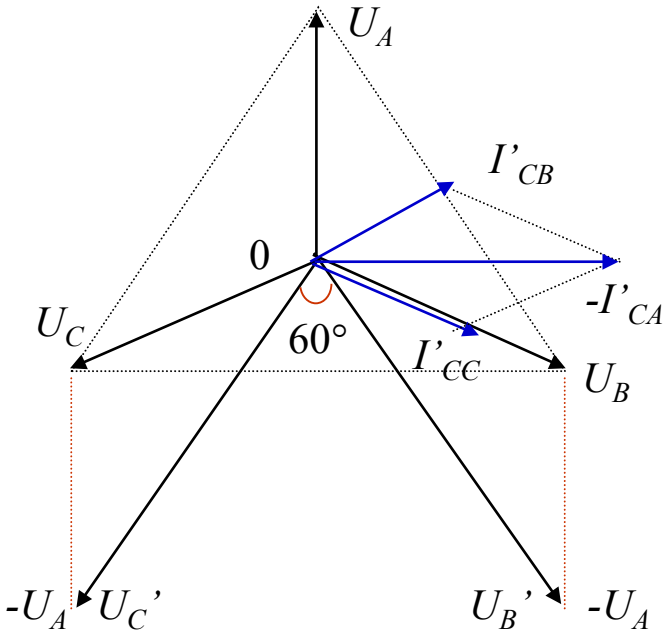


b. 矢量图

中性点不接地的电力系统

☑ 单相金属性接地故障时(A相)





$$\left.\begin{aligned}\dot{U}'_A &= \dot{U}_A + (-\dot{U}_A) = 0\\ \dot{U}'_B &= \dot{U}_B + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{BA}\\ \dot{U}'_C &= \dot{U}_C + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{CA}\end{aligned}\right\}$$

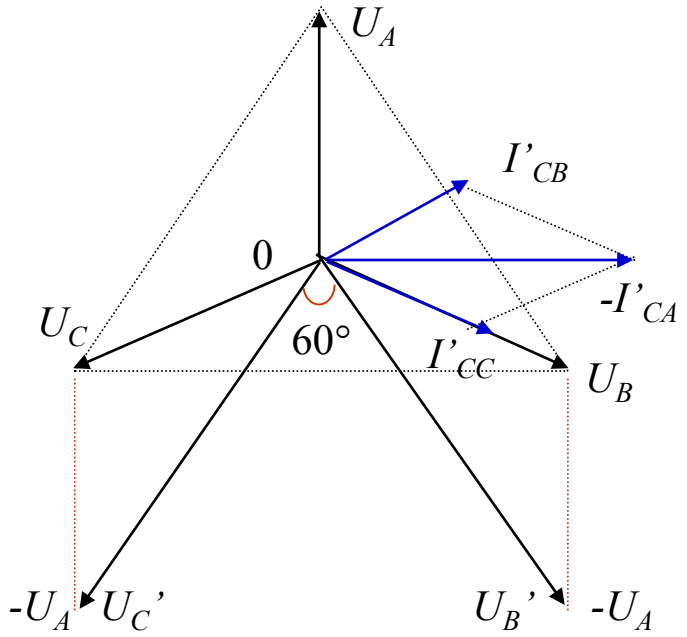
中性点不接地的电力系统

结论：

1、 故障相对地电压降为零；非故障相对地电压升高为线电压，且相位相差60^0。因此，线路及各种电气设备的绝缘要按线电压设计，绝缘投资所占比重加大，显而易见，电压等级越高绝缘投资越大。

2、三相之间的线电压仍然对称，用户的三相用电设备仍能照常运行，但允许继续运行的时间不能超过2h。

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}'_A &= \dot{U}_A + (-\dot{U}_A) = 0\\ \dot{U}'_B &= \dot{U}_B + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{BA}\\ \dot{U}'_C &= \dot{U}_C + (-\dot{U}_A) = \dot{U}_{CA}\end{aligned}\right\}$$



中性点不接地的电力系统

☑ 接地故障电容电流I_{PE}

$$\dot{I}'_{CB}=\frac{\dot{U}'_B}{-jX_C}=\sqrt{3}\omega C\dot{U}_B e^{j60^\circ}$$

$$\dot{I}'_{CC}=\frac{\dot{U}'_C}{-jX_C}=\sqrt{3}\omega C\dot{U}_B$$

$$\dot{I}_{PE}=-(\dot{I}'_{CB}+\dot{I}'_{CC})=-3\omega C\dot{U}_B e^{j30^\circ}$$

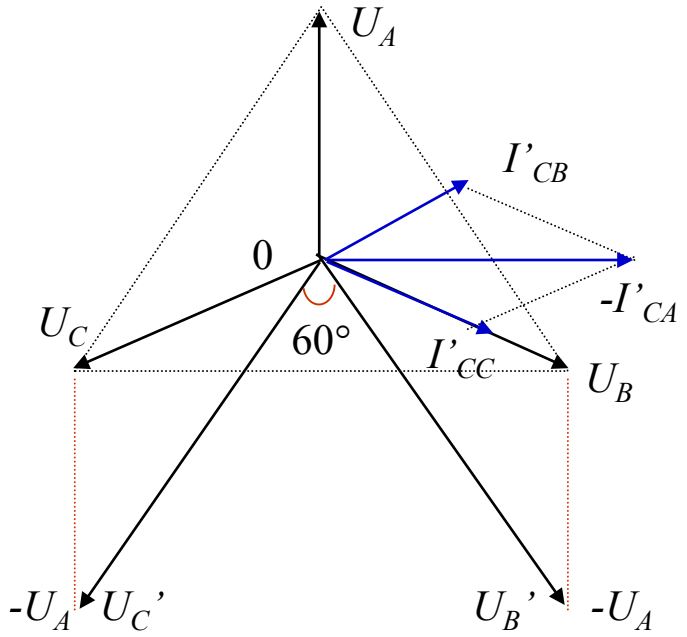
正常运行时每相对地电容电流：

$$I_{CO}=\omega CU_\varphi$$

接地故障电流绝对值：

$$I_{PE}=3\omega CU_\varphi=3I_{CO}$$

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}'_A&=\dot{U}_A+(-\dot{U}_A)=0\\ \dot{U}'_B&=\dot{U}_B+(-\dot{U}_A)=\dot{U}_{BA}\\ \dot{U}'_C&=\dot{U}_C+(-\dot{U}_A)=\dot{U}_{CA}\end{aligned}\right\}$$



中性点不接地的电力系统

接地电流的经验计算公式：

$$I_{PE} = (loh + 35lcab)U_N / 350$$

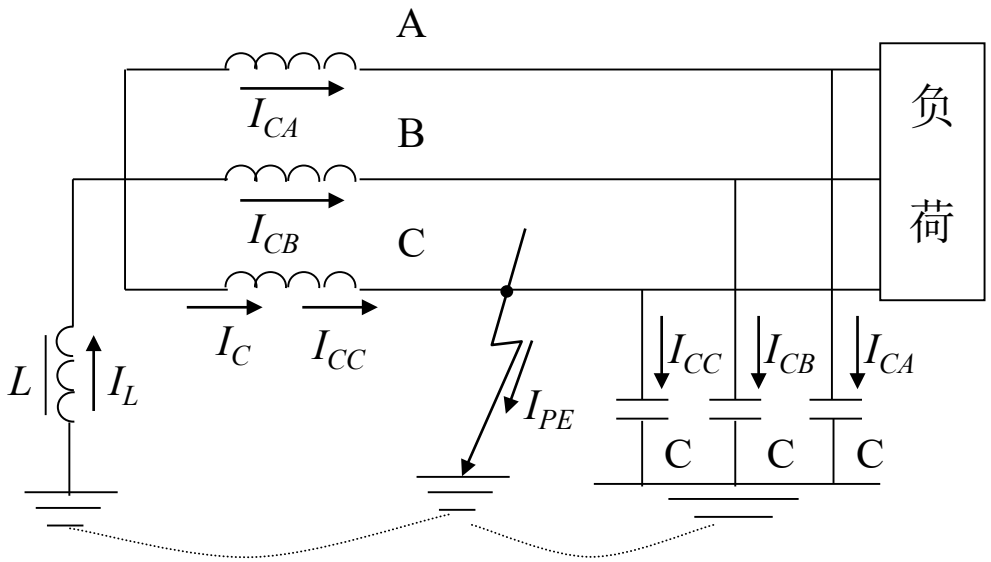
式中，loh：架空线总长度，lcab：电缆线路总长度。

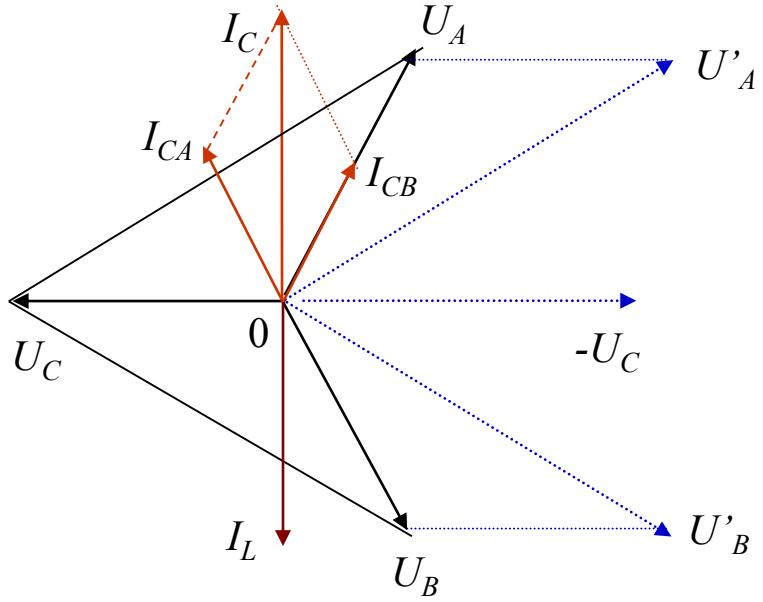
结论：接地电流在故障处可能产生稳定的或间歇性的电弧。

- 如果接地电流大于30A时，将形成稳定电弧，成为持续性电弧接地，这将烧毁电气设备和可能引起多相相间短路。
- 如果接地电流大于5A~10A，而小于30A，则有可能形成间歇性电弧；间歇性电弧容易引起弧光接地过电压，其幅值可达（2.5~3）U_{φ}，将危害整个电网的绝缘安全。
- 如果接地电流在5A以下，当电流经过零值时，电弧就会自然熄灭。

中性点经消弧线圈接地的电力系统

消弧线圈：安装在变压器或发电机中性点与大地之间的具有气隙铁芯的电抗器。

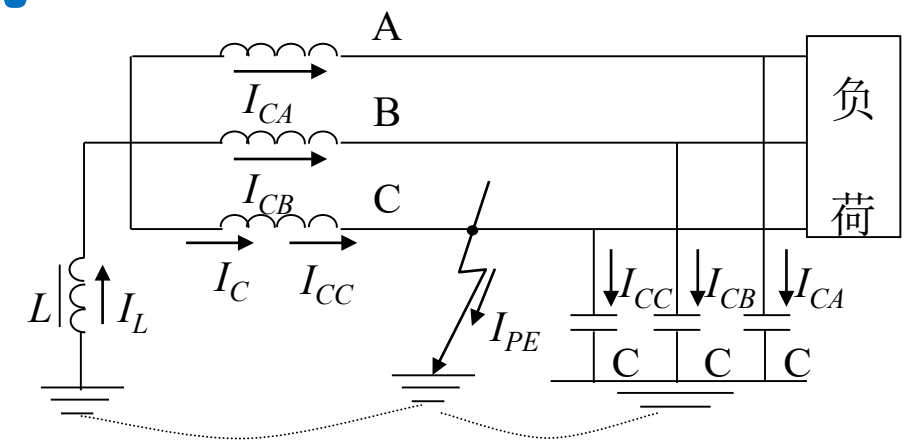




中性点经消弧线圈接地的电力系统

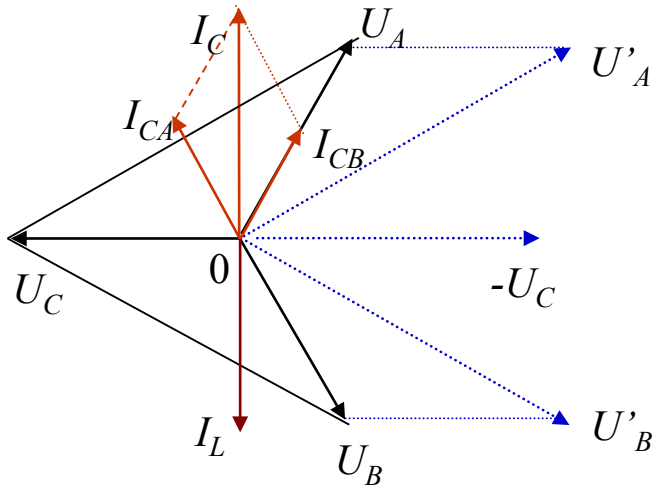
C相发生接地时，中性点电压变为-UC ，在消弧线圈作用下，产生电感电流（滞后90°），其数值为

$$IL = UC / XL = U / XL$$



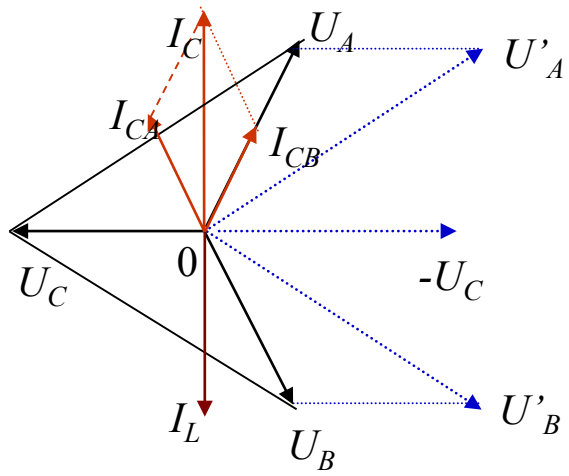
☑ 消弧线圈的作用

当发生单相接地故障时，接地故障相与消弧线圈构成了另一个回路，接地故障相接地电流中增加了一个感性电流，它和装设消弧线圈前的容性电流的方向刚好相反，相互补偿，减少了接地故障点的故障电流，使电弧易于自行熄灭，从而避免了由此引起的各种危害，提高了供电可靠性。



中性点经消弧线圈接地的电力系统

☑ 消弧线圈的补偿方式



- 全补偿方式：按$I_L=I_C$选择消弧线圈的电感，使接地故障点电流为零，此即全补偿方式。这种补偿方式并不好，因为当感抗等于容抗时，电力网将发生谐振，产生危险的高电压或过电流，影响系统安全运行。

- 欠补偿方式：按$I_L<I_C$选择消弧线圈的电感，此时接地故障点有未被补偿的电容电流流过。

  采用欠补偿方式时，当电力网运行方式改变而切除部分线路时，整个电力网对地电容将减少，有可能发展成为全补偿方式，导致电力网发生谐振，危及系统安全运行；另外，欠补偿方式容易引起铁磁谐振过电压等其它问题，所以很少被采用。

- 过补偿方式：按$I_L>I_C$选择消弧线圈的电感，此时接地故障点有剩余的电感电流流过。

  在过补偿方式下，即使电力网运行方式改变而切除部分线路时，也不会发展成为全补偿方式，致使电力网发生谐振。同时，由于消弧线圈有一定的裕度，今后电力网发展，线路增多、对地电容增加后，原有消弧线圈还可继续使用。因此，实际上大多采用过补偿方式。

中性点经消弧线圈接地的电力系统

☑ 消弧线圈容量的选择

$$Sar = 1.35 I_C U_N / \sqrt{3}$$

☑ 有关安装消弧线圈规程

电容电流超过下列数值时，电力系统中性点应装设消弧线圈。由表可知：电压等级越高，允许的电容电流越小。根本原因：高电压下电弧更难以自行熄灭，且一旦产生间歇性电弧，其引发的过电压危害呈指数级放大，对昂贵的高压设备绝缘构成致命威胁。

	1	2	3
电压等级(kV)	3～6	10	35～60
电容电流(A)	30	20	10

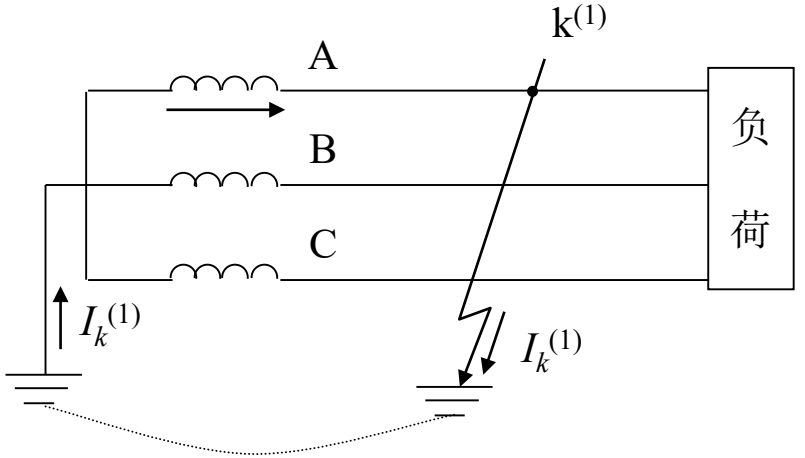
中性点直接接地的电力系统

☑ 特点：

- 供电可靠性不如电力系统中性点不接地和经消弧线圈接地方式。

  为提高供电可靠性，在线路上广泛安装三相或单相自动重合闸装置。

- 电气设备的绝缘水平只需按电力网的相电压考虑，可以降低工程造价。



➢适用范围：

- 我国110kV（国外220kV）及以上电压等级的电力系统 。
- 380/220V低压系统。

中性点经电阻接地的电力系统

当接地电容电流超过允许值时，也可以采用中性点经电阻接地方式。中性点经电阻接地与经消弧线圈接地相比，改变了接地电流的相位，使通过接地点的电流不再是容性电流或感性电流，而成为阻容性电流，可促进接地点处的电弧容易自行熄灭，同时提供足够的电流和零序电压，使接地保护可靠动作。

☑ 特点：

- 降低工频过电压，抑制弧光过电压；
- 消除铁磁谐振过电压，防止断线谐振过电压；
- 设置零序保护动作跳闸；
- 避免发生高压触电事故；
- 供电可靠性有保证。

☑ 适用范围：配网系统（与中性点经消弧线圈接地、不接地比选）

在我国城市配网系统中：

- 全电缆出线变电站的单相接地故障电容电流超过30A时采用中性点经电阻接地；
- 全架空线路出线变电站的单相接地故障电流超过10A时，采用中性点经消弧线圈接地；
- 对电缆与架空线混合线路的单相接地故障电容电流超过10A时，可采用中性点经消弧线圈接地或采用中性点经电阻接地。

4.1 电力系统概述

4.2 电气主接线的基本形式

4.3 发电厂变电站电气主接线示例

4.4 配电装置

4.5 电力系统的中性点接地方式

4.6 小结

华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

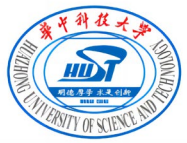
本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第10章—电力系统继电保护

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.1 电力系统继电保护的作用

电力系统在运行中，所有元件均可能出现各种故障状态和不正常运行状态。

故障状态：电气元件发生短路、断线均为故障状态。最常见且最危险的故障状态是各种类型的短路。

不正常运行状态：电气元件的运行状态超出了正常允许的工作范围，但没有发生故障，这种情况属于不正常运行状态。

短路的后果：

- 产生电弧，使故障设备损坏甚至烧毁；
- 发热和电动力，引起故障设备损坏或缩短使用寿命；
- 电能质量严重恶化（如电压值大幅度下降等），破坏电力用户的正常生产，影响产品质量；
- 破坏电力系统并列运行的稳定性，引发系统振荡，甚至使整个系统瓦解。

10.1 电力系统继电保护的作用

继电保护装置：

指装设于整个电力系统的各个元件上，能在指定区域快速准确地反应电气元件发生的各种故障或不正常运行状态，并按规定时限发出告警信号或动作于断路器跳闸等操作的一种反事故自动装置。

继电保护装置的基本任务：

- 自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除，使故障元件免于继续遭到破坏。
- 反应电气元件的不正常运行状态，并根据运行维护规范和设备承受能力而动作于发出信号、减负荷、减负荷或跳闸。

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

➢继电保护装置类型

电磁型、晶体管型、集成电路型、数字型

➢作用原理

电力系统短路时，电气量将发生如下变化：

1. 电流上升，多数情况如此，环网可能有特例；
2. 电压下降，故障相或相间电压下降，短路点最低；
3. $Arg(\dot{I},\dot{U})$ 变化

正常运行时：U_ϕ I_ϕ 之间角度约为20度；

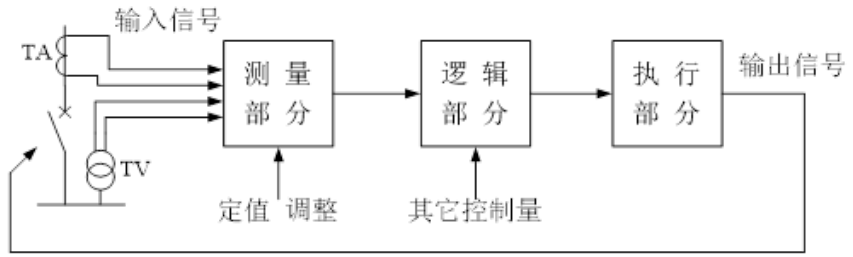
短路时：U_ϕ I_ϕ 之间的角度为线路阻抗角约60-85度。

利用：

1. 电流上升构成过电流保护；
2. 电压下降构成低电压保护；
3. 电流上升、电压下降构成阻抗 $Z=\frac{U}{I}$ 保护；
4. 电流上升且 $Arg(\dot{I},\dot{U})$ 变化构成方向过电流保护等

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

➢基本构成

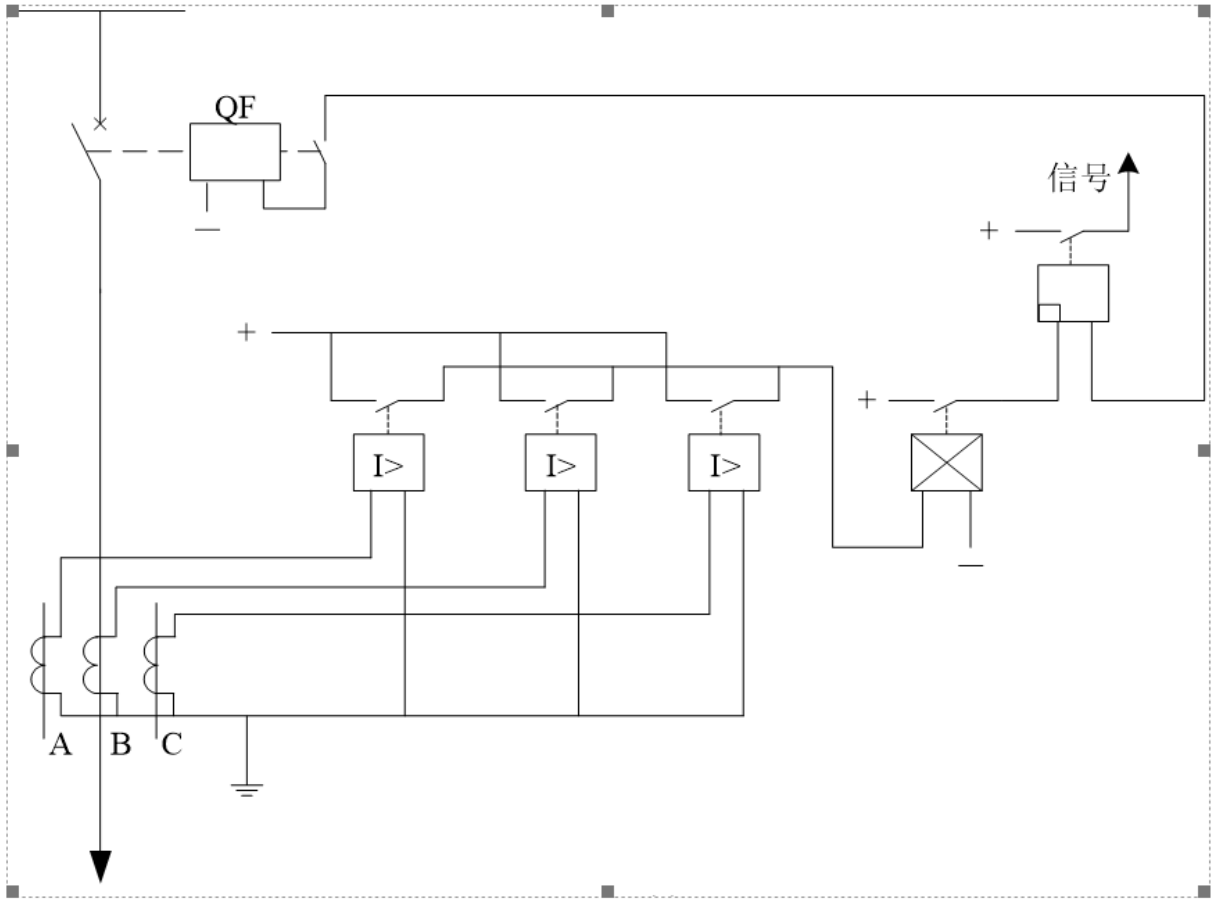


测量部分：常常包含多个不同的测量元件，它们各自独立地完成规定的测量和判别任务，并给出相应的逻辑输出信号。例如电流继电器、电压继电器等。

逻辑部分：接收测量部分的各种输出信息，必要时还需要引入一些外部控制信号，然后按照事先规定的逻辑或逻辑组合关系进行处理和判别。继电保护中常用的基本逻辑关系有“与”、“或”、“异或”、“延时返回”、“记忆”等等，由这些基本逻辑关系的组合可以构成复杂逻辑处理过程。例如时间继电器。

执行部分：根据逻辑部分传送的信号，最后完成保护装置所担负的对外操作的任务。目前在保护装置中通常采用电磁式操作继电器来实现对外操作，通过继电器的常开（动合）触点或常闭（动断）触点来接通或断开外部操作电路，例如信号继电器和中间继电器。

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性



继电特性

继电特性表明对继电器有两个重要的技术要求：

- 继电器永远在返回与动作之一的状态，不会停留在任一中间位置；
- 返回系数： $K_{re} = I_{re} / I_{op}$

对于过量继电器：$K_{re} < 1$，而对于欠量继电器 $K_{re} > 1$ 。一般要求过量继电器 $K_{re} \geq 0.85$，欠量继电器 $K_{re} \leq 1.2$ 。微机电流保护0.90—0.95

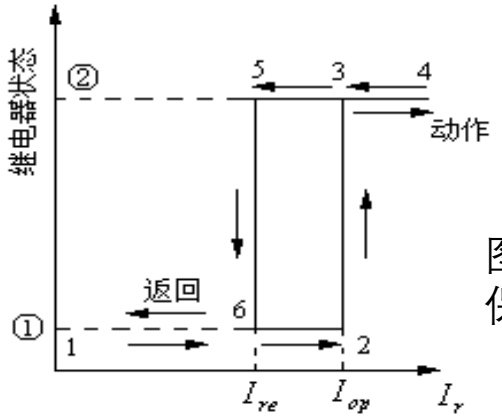


图4 过电流保护元件（或保护继电器）的继电特性

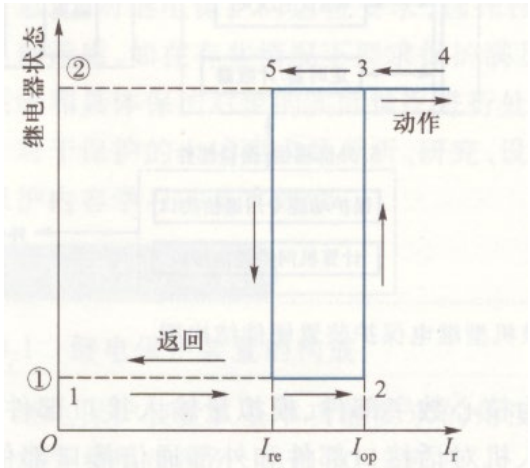


图 10-4 过电流继电器的继电特性

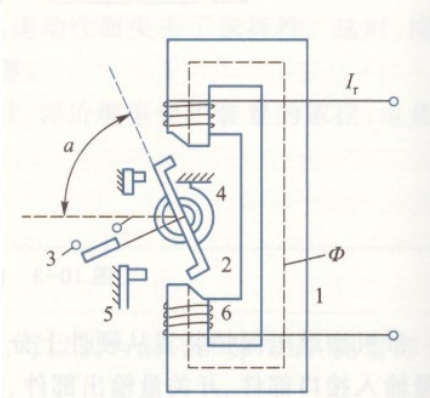


图 10-5 电磁型电流继电器

1—电磁铁；2—可动衔铁；3—接点；4—反作用弹簧；5—限制支撑；6—线圈

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

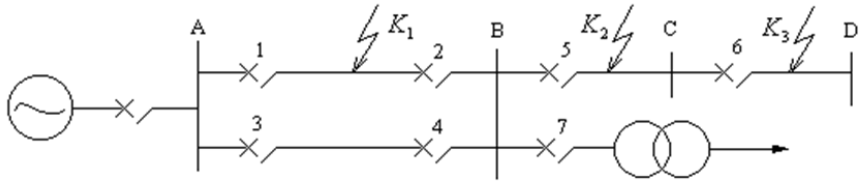
10.3 对电力系统继电保护的要求

在技术上有四个基本要求：选择性、速动性、灵敏性和可靠性。“四性”

- 选择性（Selectivity）：继电保护装置动作时，应在可能最小的范围内将故障元件从电力系统中切除，尽量缩小停电范围，最大限度地保证系统非故障部分继续运行。

几个基本概念：不误动、不拒动、主保护、后备保护、远后备、近后备、越级跳闸。

1.什么叫选择性？K1、k2、k3故障时的跳闸情况



2.后备保护的选择性：当 k3点短路时，保护6本应动作，但此时该处的保护或断路器拒动，保护5动作，故障也可消除。这时保护5在保护6处有动作障碍时起到了后备作用，仍符合有选择性的要求。“远后备”

3.越级跳闸：6QF处断路器及保护完好，k3故障5QF跳闸。

4.近后备：k3故障，6QF本身的无时限电流速断拒动，它本身的带时限电流速断保护可跳开关，作为近后备。

10.3 对电力系统继电保护的要求

➢速动性（Speediness）：

1. 减少用户在电压降低的情况下工作的时间，以及缩小故障元件的损坏程度。

马达转矩: $M\alpha U^2$ ， 转速：⇓

2. 可提高电力系统并列运行的稳定性。

保护出口时间：小于20ms, 快速

QF跳闸时间：50---60ms, 快速

因此，最小的故障时间可达0.07—0.08秒或更小。

➢灵敏性（Sensitivity）：指对于其保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。

满足灵敏性要求的保护装置应该是在事先规定的保护范围内部故障时，不论短路点的位置、短路的类型如何，以及短路点是否有过渡电阻，都能正确反应。保护装置的灵敏性，通常用灵敏系数来衡量。

灵敏系数 Ksen。

1. 对于反应电气量上升而动作的保护装置（例如电流保护）

10.3 对电力系统继电保护的要求

$$K_{sen}=\frac{I_{K\min}}{I_{op}}$$

式中:分子表示保护区内金属性短路时故障电流的最小计算值;

分母表示保护的动作电流;

2. 对于反应电气量下降而动作的保护装置（例如低电压保护）

$$K_{sen}=\frac{U_{\mathrm{op}}}{U_{\mathrm{kmax}}}$$

- 可靠性（Reliability）：对任何一台保护装置，在为其规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时，它不应该拒绝动作（简称拒动）；而在其它任何情况下，包括系统正常运行状态或发生了该保护装置不应该动作的故障时，则不应该错误动作（简称误动）。

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.4 电力线路相间短路的电流保护

概述

线路相间短路电流电压保护主要用于35kV及以下的小接地电流系统中。

包括两种保护：

1、反应电流增大而动作的电流测量元件为基础构成的电流保护，

2、由反应电流增大而动作的电流测量元件和由反应电压下降而动作的电压测量元件为基础构成的电流电压保护。

三段式电流电压保护
- 无时限电流速断保护（或无时限电流电压联锁速断保护）
- 带时限时限电流速断保护（或带时限电流电压联锁速断保护）
- 定时限过电流保护（或低电压启动的过电流保护）

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

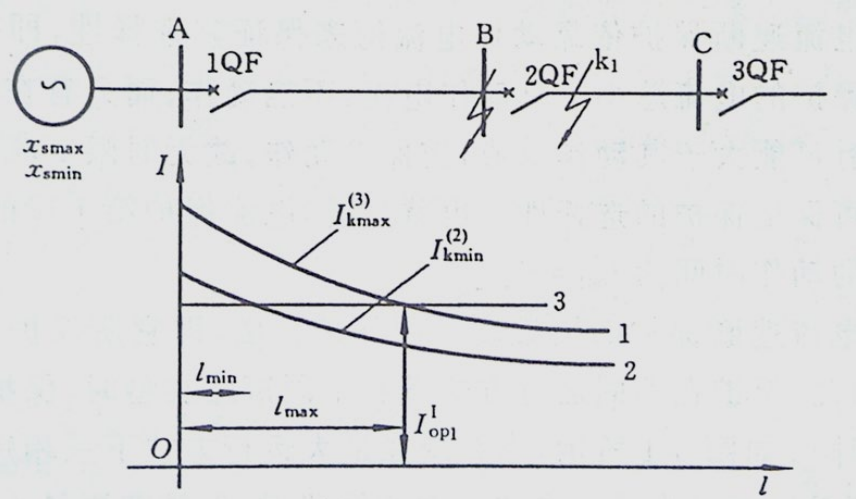


图 3-1　无时限电流速断保护整定计算示意图

几个概念：最大运行方式，最小运行方式，正常运行方式；曲线1,2,3表示的物理意义：$I^{(3)}_{k\cdot max}$　$I^{(2)}_{k\cdot min}$　保护1的无时限电流速断整定值。

如忽略电阻分量，等效电源的相电势为E_S，等效电抗最大值为X smax（对应等效电源系统的最小运行方式）Xsmin（最大运行方式）。

设置故障点至1QF保护安装处的距离为L，设每公里正序电感为x1，则在线路各点三相短路时最大短路电流和两相短路最小电流短路电流分别为：

$$I^{(3)}_{k\cdot max}=\frac{E_S}{X_{S\cdot min}+x_1 l}=f\ (1)$$

$$I^{(2)}_{k\cdot min}==\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{E_S}{X_{S\cdot max}+x_1 l}=f\ (1)$$

10.4 电力线路相间短路的电流保护

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

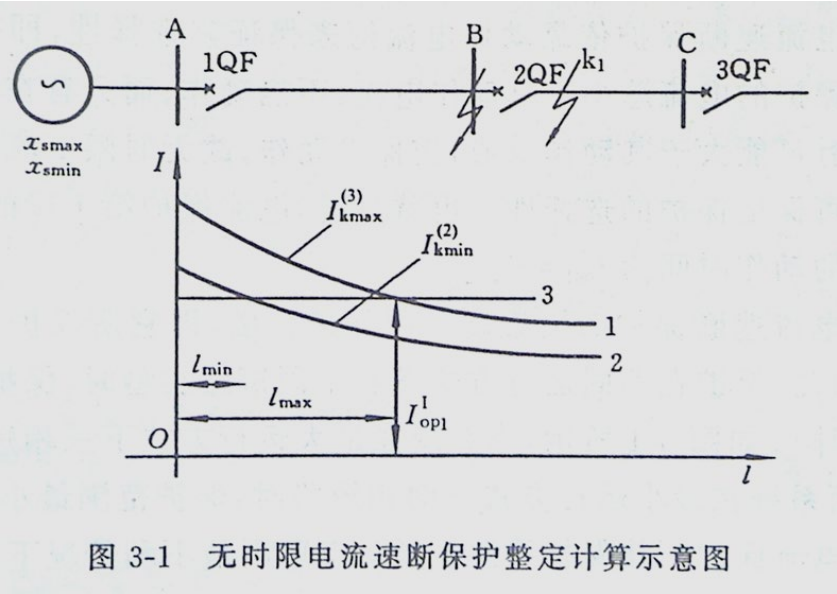


图 3-1　无时限电流速断保护整定计算示意图

断路器1QF处的无时限电流速断保护的动作电流应整定为：　$I^{I}_{OP1} = K^{I}_{\mathrm{rel}} I_{KB\max}$

式中，K^{I}_{rel} 称为电流保护第I段的可靠系数，大于1，可取1.2~1.3，以保证在有各种误差的情况下(如元件整定误差和非周期分量影响等)该保护在区外短路时不动作。

特点：

(1) 依靠动作电流值保证选择性，不必外加延时元件即可保证保护的选择性；

10.4 电力线路相间短路的电流保护

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

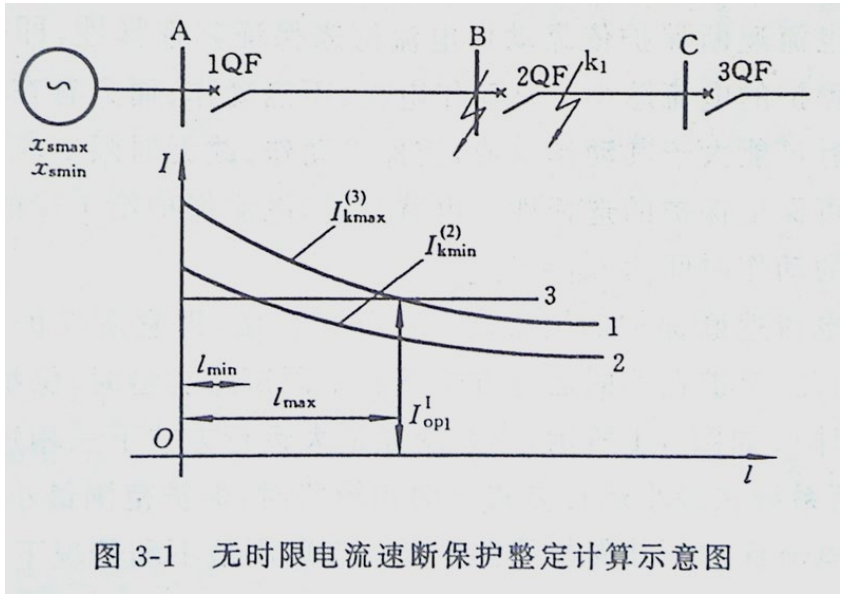


图 3-1　无时限电流速断保护整定计算示意图

(2) 灵敏度可用保护范围即它所保护的线路的长度的百分数来表示。如图3-1所示，当系统在最大运行方式下三相短路时保护范围最大，为 Lmax，而系统在最小运行方式下两相短路时保护范围最小，为 Lmin；

(3) 不能保护线路全长， 应采用最不利情况下保护的保护范围来校验保护的灵敏度，一般要求保护范围不少于线路长度的15%，如 从图3-1中知也可由解析法求得：

$$\boldsymbol{I}^{I}_{OP1}=\frac{\sqrt{3}}{2}\frac{\boldsymbol{E}_S}{\boldsymbol{X}_{S\max}+\boldsymbol{X}_1\boldsymbol{l}^{I}_{\min}} \qquad \boldsymbol{l}^{I}_{\min}=\frac{1}{\boldsymbol{X}_1}\left(\frac{\sqrt{3}\boldsymbol{E}_S}{2\boldsymbol{I}^{I}_{OP1}}-\boldsymbol{X}_{S\max}\right)$$

10.4 电力线路相间短路的电流保护

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

1、无时限电流速断保护的动作原理与整定计算

(4) $t_{op1}^{1} = 0$。

2、无时限电流速断保护的构成

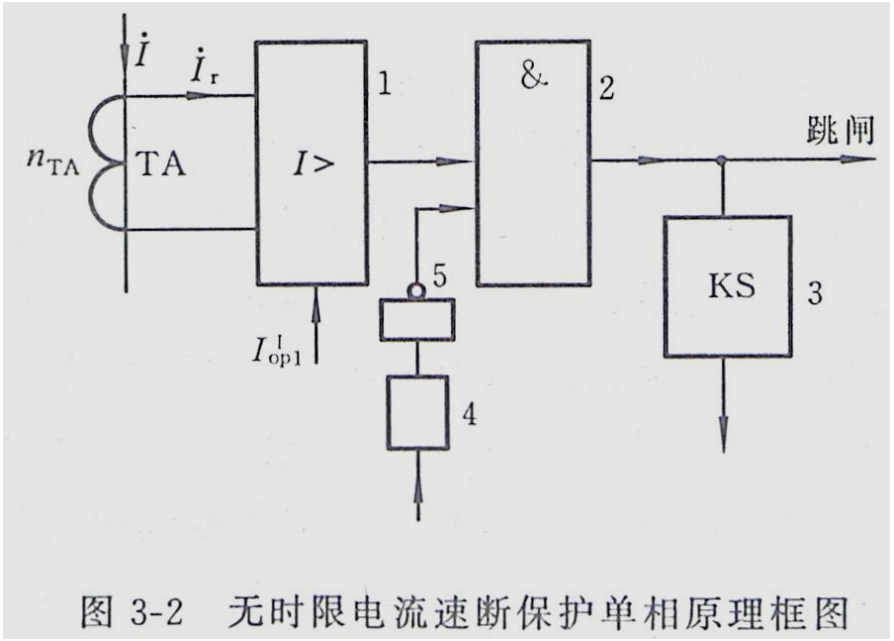


图 3-2　无时限电流速断保护单相原理框图

1——电流测量元件

2——与门

3——信号元件

4、5——组成闭锁元件，如雷击使线路避雷器对地放电等情况出现时输出闭锁信号

10.4 电力线路相间短路的电流保护

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

3、无时限电流电压联锁速断保护

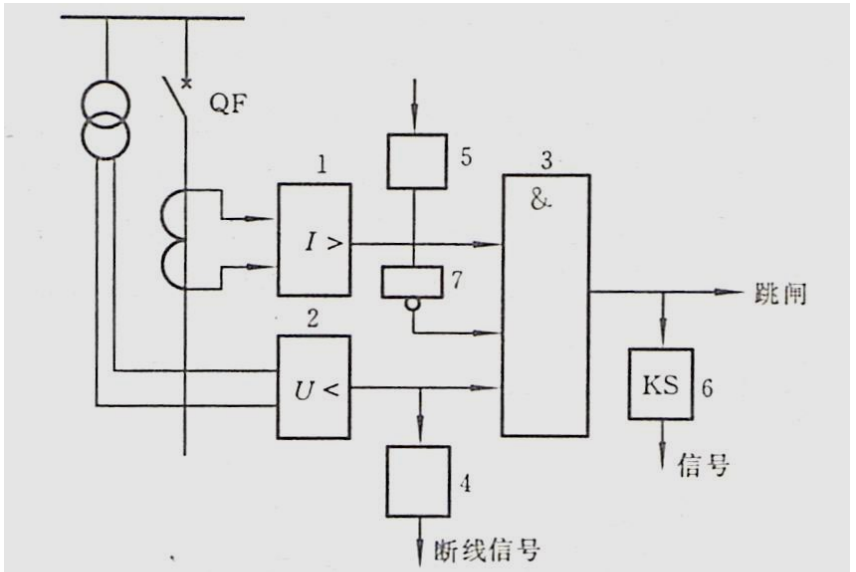


图 3-3　无时限电流电压联锁速断保护单相原理框图

1——电流测量元件

2——电压测量元件，当输入电压低于其动作电压时有输出

3——逻辑元件，当电流、电压测量元件均有输出且元件5无闭锁信号输出时该元件有输出

4——断线信号元件，在电压互感器TV二次回路断线时发出告警信号

5——闭锁元件，与图3-2中闭锁元件的作用相同

6——保护动作的信号元件，当该保护动作跳闸时发出信号

一、无时限电流速断保护（电流保护第I段）

3、无时限电流电压联锁速断保护

按保护在正常运行方式下有本线路 75%长度的保护范围进行整定，即断路器 1QF 处电流、电压元件的一次动作值分别为：

$$\left.\begin{aligned} \mathbf{I}^{\mathbf{I}}_{\mathbf{op1}} &= \frac{E_S}{X_{SN}+X_1 l_1} \\ \mathbf{U}^{\mathbf{I}}_{\mathbf{op1}} &= \sqrt{3} I^I_{OP1} X_1 l_1 \end{aligned}\right\}$$

式中，$\mathbf{X_{SN}}$——为正常运行方式下归算至保护安装处的等值电源阻抗

l_1——为正常运行方式下无时限电流电压联锁速断保护的保护范围，即 $l_1=75\% l_{AB}$

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

1、工作原理与整定计算原则

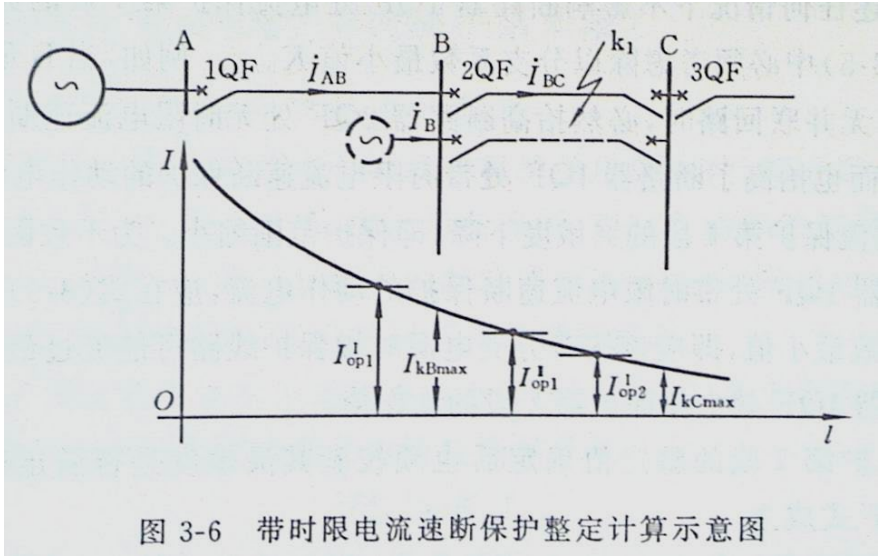


图 3-6　带时限电流速断保护整定计算示意图

- 为了保证在相邻下一线路出口处短路时保护的选择性，本线路的带时限电流速断保护在动作时间和动作电流两个方面均必须和相邻线的无时限电流速断保护配合。

因为：无时限电流速断保护，只能保护线路的一部分，不能保护线路的全长。

所以：需设置第II段保护与第1段保护构成线路的主保护。

整定原则：

- 在任何情况下，带时限电流速断保护均能保护本线路的全长（包括本线路的末端），为此，保护范围必须延伸至相邻的下一线路，以保证在有各种误差的情况下仍能保护线路的全长；

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

1、工作原理与整定计算原则

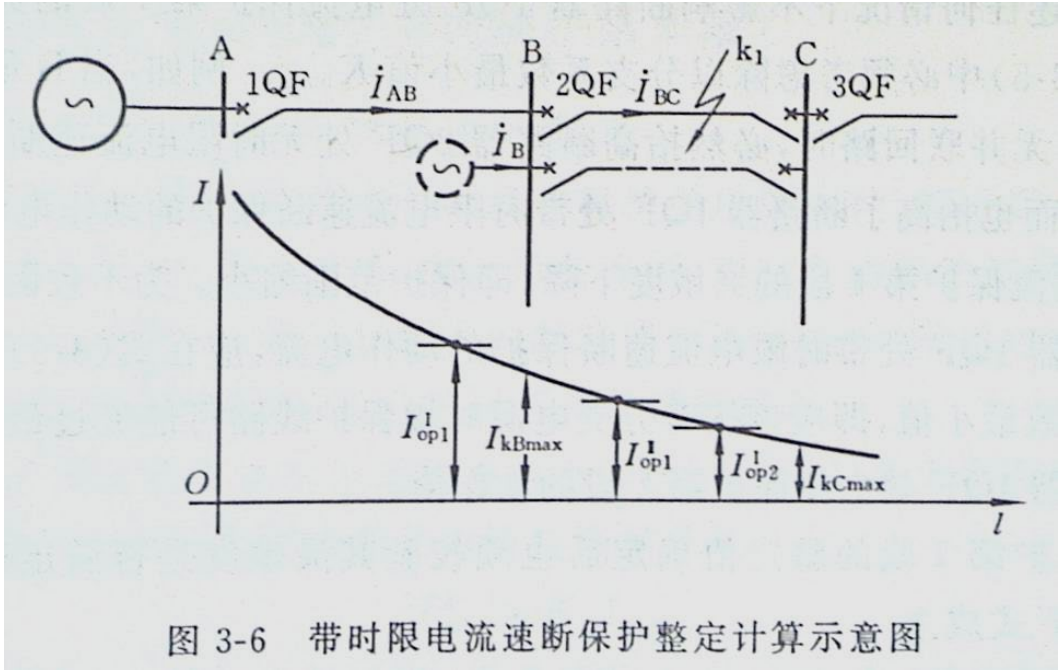


图 3-6　带时限电流速断保护整定计算示意图

断路器1QF处带时限电流速断保护的动作电流和动作时间应分别整定为：

$$I^{II}_{op1}=K^{II}_{rel}I^{I}_{OP2}/K_{b\min}$$

$$t^{II}_{op1}=t^{I}_{op2}+\Delta t=\Delta t$$

K^{II}_{rel}：电流保护第II段的可靠系数；

Δt: 时限阶段，在我国通常取0.5秒；

Kbmin :分支系数 K_b 的最小值；

分支系数Kb的定义如图3-6所示，为在相邻线路第I段保护范围末端即k1点短路时，流过故障线短路电流与流过被保护线短路电流的比值，如图3-6中，其分支系数为 Kb= $\frac{I_{BC}}{I_{AB}}$ 。

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

1、工作原理与整定计算原则

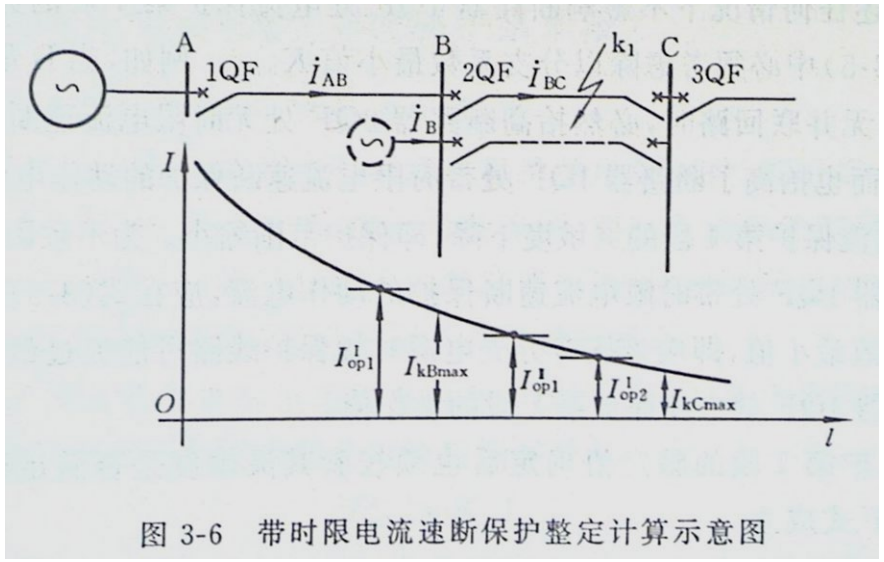


图 3-6　带时限电流速断保护整定计算示意图

分支系数 Kb= $\frac{I_{BC}}{I_{AB}}$

（1）在k1点短路时，BC线上有助增电流AB，所以Kb>1

（2）如B母线无电源，而BC间有并联回路，这并联回路有分流，则Kb<1

（3）若B母线处有电源且BC母线间有并联回路，则Kb可能大于1，也可能小于1

2、灵敏度校验：

1)　$K_{sen}^{II}=\frac{I_{KB\min}}{I_{OP1}^{II}}\geq 1.3\sim 1.5$

I_{KBmin}：在本线末端短路时流过1QF处保护的最小短路电流

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

2、灵敏度校验：

2）当该保护灵敏度不满足要求时，动作电流可采用和相邻线路电流保护第II段整定值配合，以降低本线路电流保护第II段的整定值而提高其灵敏度，

即整定值为 $I_{op1}^{II}=\frac{K_{rel}^{II}\cdot I_{op2}^{II}}{K_{b\min}}$

动作时间亦和相邻线第II段动作时间配合，即

$$t_{op1}^{II}=t_{op2}^{II}+\Delta t$$

可见：这种提高灵敏度的办法牺牲了断路器1QF处电流保护第II段的速动性。

二、带时限电流速断保护（电流保护第II段）

3、特点

- 能本线路全长，灵敏度高；
- 速动性差，带0.5-1秒延时；
- 简单可靠；
- 利用延时和整定值保证选择性；
- 带时限电流速断保护可兼作本线路无时限电流速断保护的近后备，即当在AB线路电流第I段保护范围内发生短路故障而该处电流保护第I段拒动时，则由该处电流保护第II段控制断路器1QF延时跳闸；
- 当相邻线故障且该线上保护拒动或断路器拒动时，本保护不一定能动作，起不了远后备，为此必须增设第III段保护。

三、定时限过电流保护（电流保护第III段）

过电流保护是指起动电流按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。

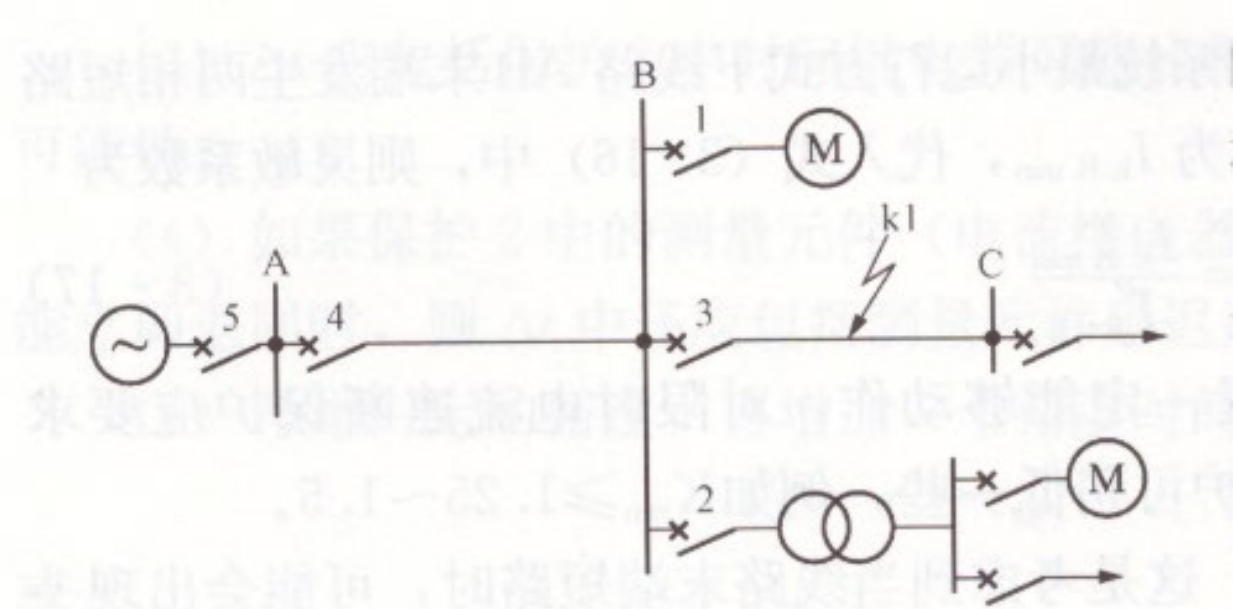
（一）、作用原理与整定原则

电流保护第III段的动作电流 应按以下条件进行整定：

（1）正常运行并伴有电动机自启动而流过保护的最大负荷电流为$KssI_{Lmax}$时该电流保护不动作，即要求动作电流满足下式：$I_{op1}^{III} > KssI_{Lmax}$

（2）外部故障切除后，非故障线的定时限过流保护在下一母线有电动机启动且流过最大负荷电流时应能可靠返回，即要求满足以下公式：

返回电流$Ire > KssI_{Lmax}$ 即$Ire = K_{rel}^{III} KssI_{Lmax}$



三、定时限过电流保护（电流保护第III段）

过电流保护是指起动电流按躲开最大负荷电流来整定的一种保护装置。

（一）、作用原理与整定原则

电流保护第III段的动作电流 应按以下条件进行整定：

（1）正常运行并伴有电动机自启动而流过保护的最大负荷电流为$KssI_{Lmax}$时该电流保护不动作，即要求动作电流满足下式：$I_{op1}^{III} > KssI_{Lmax}$

（2）外部故障切除后，非故障线的定时限过流保护在下一母线有电动机启动且流过最大负荷电流时应能可靠返回，即要求满足以下公式：

返回电流$Ire > KssI_{Lmax}$ 即$Ire = K_{rel}^{III} KssI_{Lmax}$

将 $\frac{I_{re}}{I_{op1}^{III}} = K_{re}$（返回系数）代入，得到整定电流计算公式：

$$I_{op1}^{III} = \frac{K_{rel}^{III} K_{ss}}{K_{re}} I_{L\max}$$

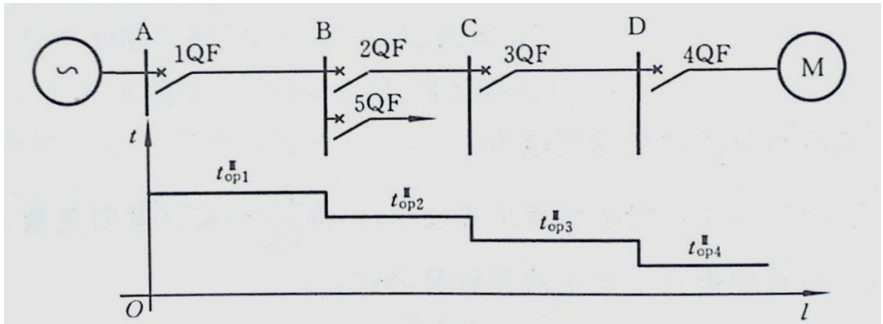


图 3-7　定时限过电流保护动作时间整定示意图

（二）、时限特性

$$t_{op1}^{III} > t_{op2}^{III} > t_{op3}^{III} > t_{op4}^{III} \qquad t_{op3}^{III} = t_{op4}^{III} + \Delta t$$

$$t_{op2}^{III} = t_{op3}^{III} + \Delta t \qquad t_{op1}^{III} = t_{op2}^{III} + \Delta t$$

三、定时限过电流保护（电流保护第III段）

（三）、灵敏度校验

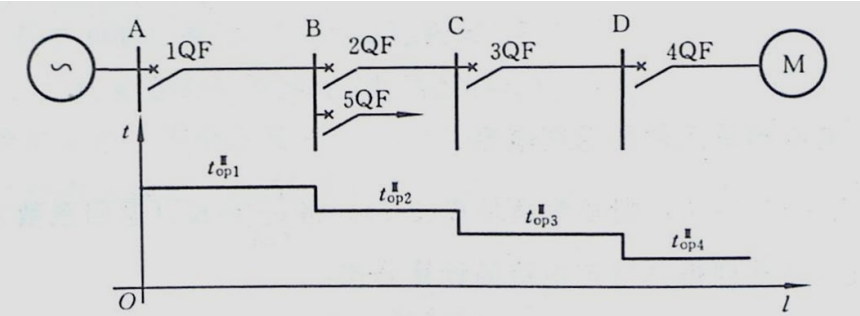


图 3-7　定时限过电流保护动作时间整定示意图

灵敏度要求：

$$K^{III}_{sen1}=\frac{I_{KB\min}}{I^{III}_{op1}}\geq 1.3 \quad （近后备）$$

$$K^{III}_{sen1}=\frac{I_{KC\min}}{I^{III}_{op1}}\geq 1.2 \quad （远后备）$$

$I_{kB\min}$——为被保护线路末端短路时流过该处保护的最小故障电流

$I_{kC\min}$——为相邻线路末端短路时流过该处保护的最小故障电流

当灵敏度不足时可采用低电压启动的过电流保护

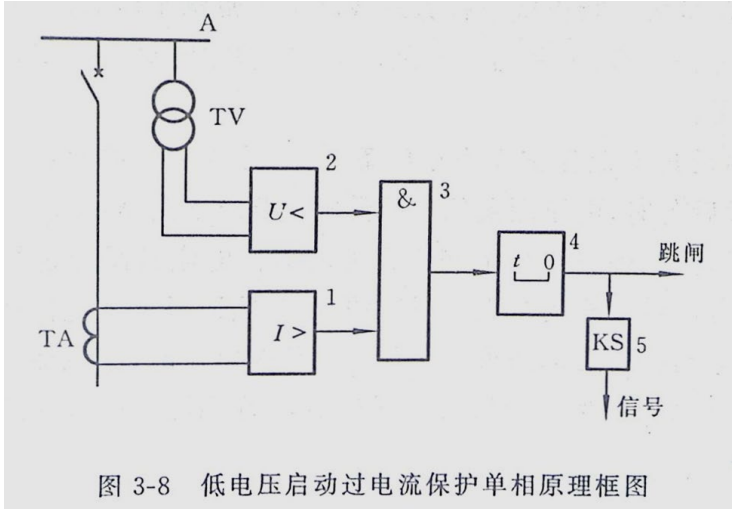


图 3-8　低电压启动过电流保护单相原理框图

1：低电压测量元件

2：电流测量元件

3：与门

4：延时元件，延时为电流保护第III段的动作时间

5：信号元件

四、电流保护的接线方式

指TA(CT)和电流测量元件间的联系方式。

- 完全星形接线-------用于大电流接地系统
- 不完全星形接线----用于小电流接地系统

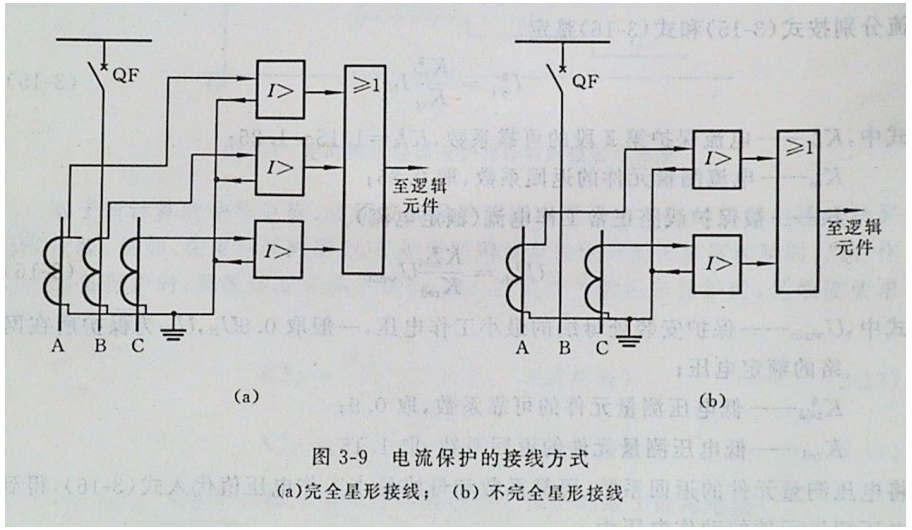


图 3-9 电流保护的接线方式

(a)完全星形接线； (b) 不完全星形接线

讨论：

（1）两种接线的投资不同；

（2）对中性点直接接地和非直接接地电网中的各种相间短路，上述两种接线均能正确反应；

（3）大电流接地系统中采用完全星形接线；

（4）在小电流接地系统的电网中发生2点接地短路时，只要求切除一个故障点，以提高供电的可靠性（一点接地只报警）；

（5）对于Y.d接线的变压器后发生副方发生ab两相短路时，完全星形接线方式电流保护的灵敏度是不完全星形接线电流保护的灵敏度的二倍 。

四、电流保护的接线方式

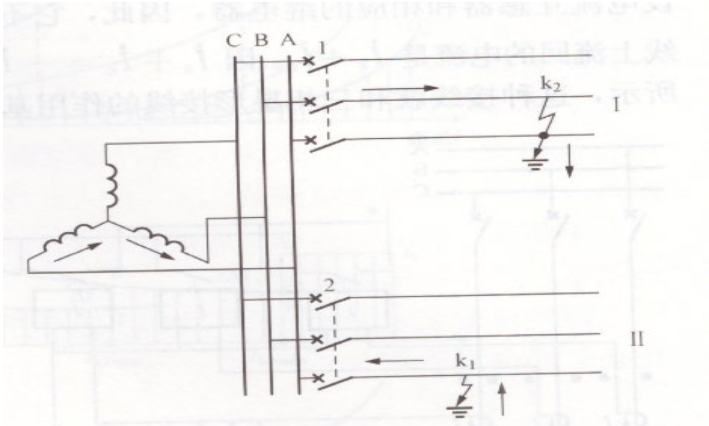


图 3-18　自同一变电站引出的放射形线路上两点接地的示意图

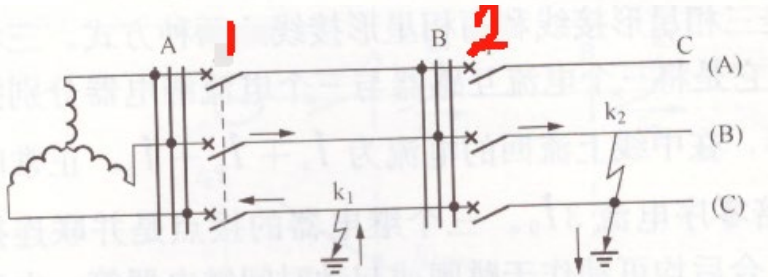


图 3-17　串联线路上不同相两点接地的示意图

讨论：

（1）对于两平行线（图3-18），两保护时间相同，若采用完全星形，跳二回线（不合要求）；若采用不完全星形，有2/3的机会跳一回线（t相同）。

如：A1C2， C1A2，跳二回线； B1A2，B1C2，A1B2， C1B2，跳一回线；

设保护装A、C两相，只有A1C2或C1A2时跳两回线，提高了供电可靠性。

（2）对于两串联线（图3-17）两点接地，要求跳线路2。

若采用完全星形接线，可保证选择性，不扩大事故(只跳线路2）；

若采用不完全星形接线，有1/3的机会可能扩大事故范围（t1>t2）。

如：A1B2，C1B2，会跳线1，扩大事故（ 1/3的机会）；

A1C2（t1>t2,先跳C2），B1C2，C1A2 (t1>t2,先跳A2)，B1A2，会跳线路2，不扩大事故（ 2/3的机会）。

在小电流接地系统中规定：采用不完全星形接线。

所以，上述不完全星形接线也有缺点，而完全星形接线则可用延时保证选择性。

四、电流保护的接线方式

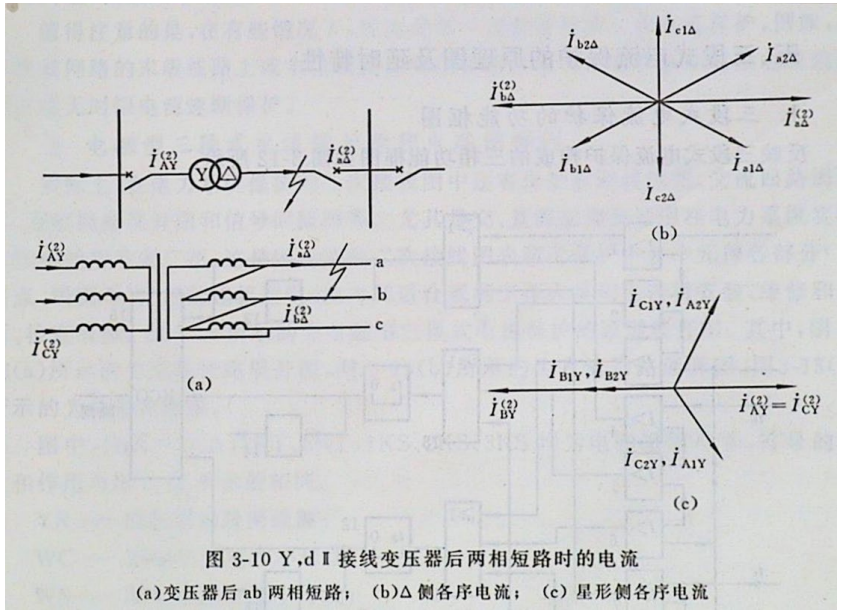


图 3-10 Y,d Ⅱ 接线变压器后两相短路时的电流

(a)变压器后 ab 两相短路； (b)Δ 侧各序电流； (c) 星形侧各序电流

对于Y.d-11接线变压器后两相短路时的情况分析。在三角形侧ab相间短路时有：

在Δ侧：

$$I_{a\Delta}^{(2)} = -I_{b\Delta}^{(2)}, I_{c\Delta}^{(2)} = 0; \rightarrow I_{c1\Delta} = -I_{c2\Delta}$$

而Y侧则有：I_{C1Y}（正序电流）滞后$I_{c1\Delta}30^0$

I_{C2Y}（负序电流）超前$I_{c2\Delta}30^0$

根据上述边界条件，可得左边向量图。

由向量图可知：

$$I_{BY}^{(2)} = 2I_{AY}^{(2)} = 2I_{CY}^{(2)}$$

即Y侧B相故障电流最大，且为A, C相的两倍。

10.4 电力线路相间短路的电流保护

四、电流保护的接线方式

在不完全星形接线中，却没有测量元件可以反应B相电流，故保护的灵敏度下降了50%。为此，可在不完全星形接线的中性线上接入第3个电流测量元件，以反应B相的最大电流，从而提高保护的灵敏度

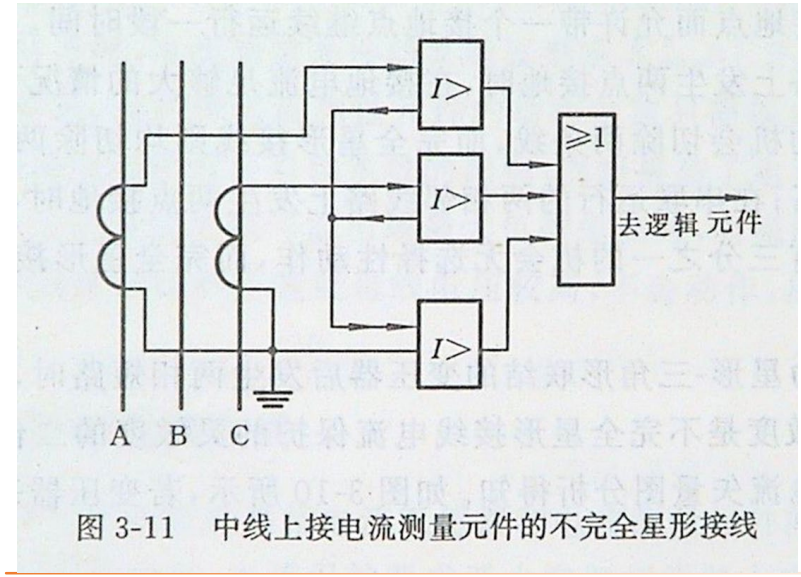


图 3-11　中线上接电流测量元件的不完全星形接线

五、三段式电流保护的原理图及延时特性

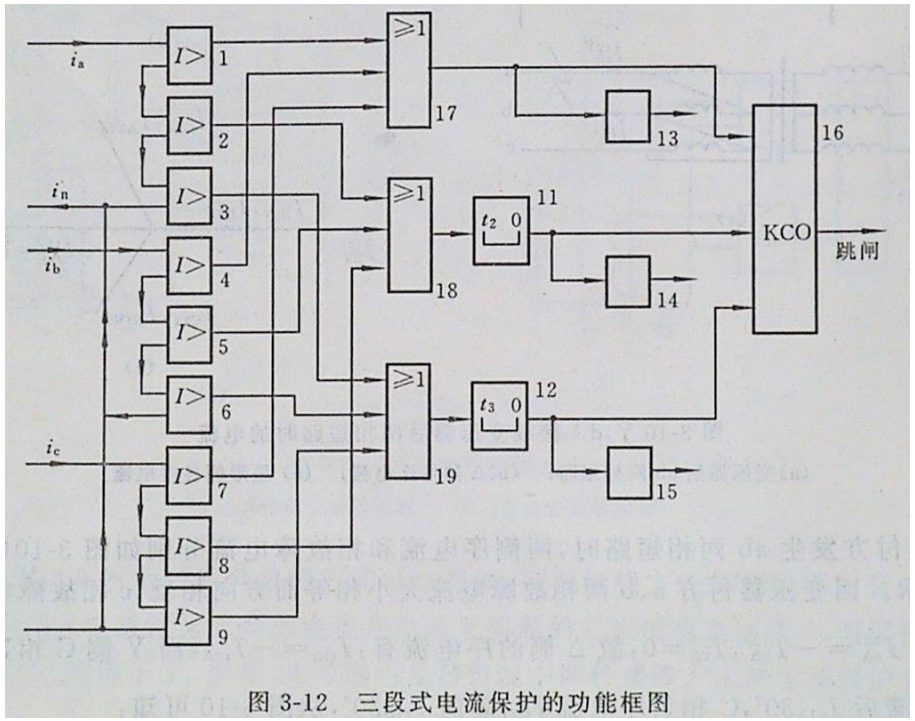


图 3-12　三段式电流保护的功能框图

1、4、7分别为A、B、C三相电流保护第I段的测量元件2、5、8：分别为A、B、C三相电流保第II段的测量元件；3、6、9分别为A、B、C三相电流保第III段的测量元件；11、12分别为电流第II、III段电流保护的逻辑延时元件；13、14、15分别为电流保护第I、II、III段的报警用信号元件KS 、 KS 、 KS ；16为出口跳闸中间继电器KCO；17、18、19为与门逻辑元件

五、三段式电流保护的原理图及延时特性

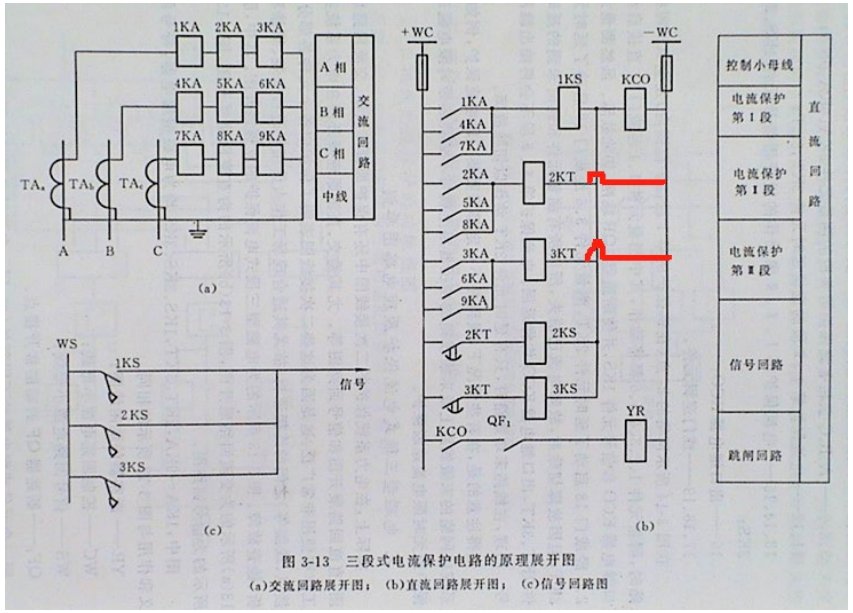


图 3-13 三段式电流保护电路的原理展开图

(a)交流回路展开图；(b)直流回路展开图；(c)信号回路图

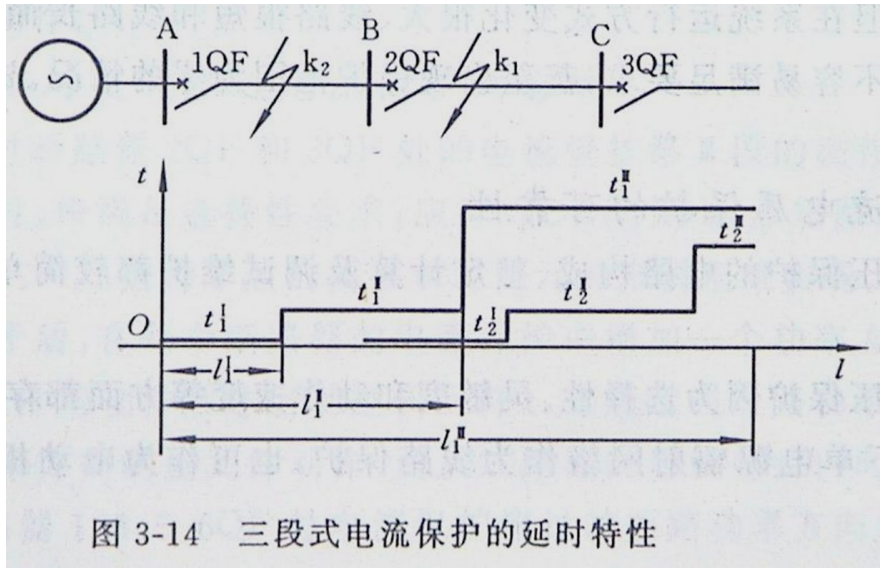


图 3-14 三段式电流保护的延时特性

六、电流电压保护的性能分析

一个继电保护装置的好坏，主要从选择性、灵敏性、速度性和可靠性等方面来衡量

- 选择性

在单电源辐射网中一般有很好的选择性。但在多电源或单电源环网等复杂网络中这种保护可能无法保证选择性。

- 动作速度

第I段和第II段满足35kV及以下网络主保护的速动性要求。第III段一般情况下只能作为线路的后备保护。

- 灵敏度

在系统运行方式变化很大、线路很短和线路长而负荷重等情况下灵敏度可能不容易满足要求，甚至保护范围为零。

- 可靠性

电路构成、整定计算、调试维护简单，因而可靠。

适用范围：电流电压保护因为选择性、灵敏性和动作速度等方面都存在不足，故主要用于35kV及以下单电源辐射网络作为线路保护，也可作为电动机和小型变压器等元件的保护。

七、三段式电流保护的整定计算举例

例题 1：图中所示网路每条线路的断路器处均装三段式电流保护。试求线路 AB 断路器 1QF 处电流保护第 I、II 段的动作电流、动作时间和灵敏度。图中电源电势为 115kV，A 处电源的最大、最小等值阻抗为：$X_{sA\,max}=20\Omega$，$X_{sA\,min}=15\Omega$，B 处电源的最大最小阻抗为：$X_{sB\,max}=25\Omega$，$X_{sB\,min}=20\Omega$，各线路的阻抗为：$X_{AB}=40\Omega$，$X_{BC}=26\Omega$，$X_{BD}=24\Omega$，$X_{DE}=20\Omega$，电流保护第 I、II 段的可靠系数为：$K_{rel}^{I}=1.3$，$K_{rel}^{II}=1.15$。

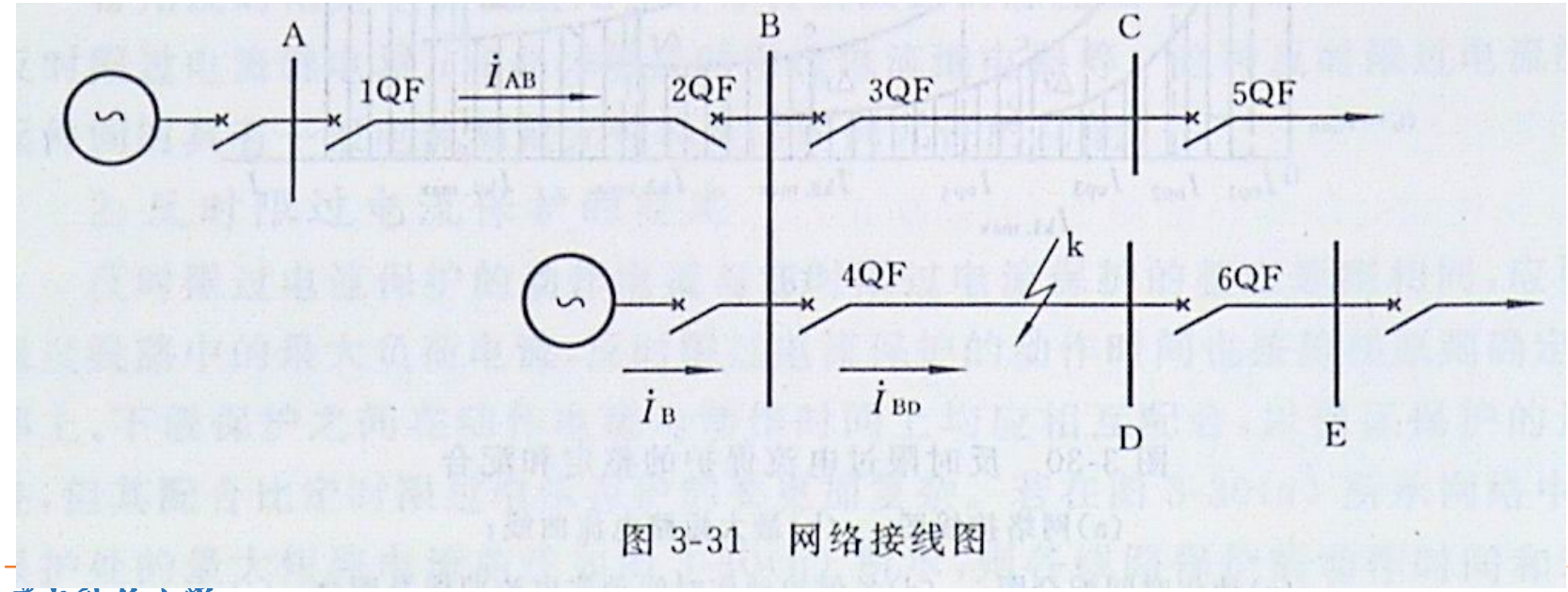


图 3-31　网络接线图

七、三段式电流保护的整定计算举例

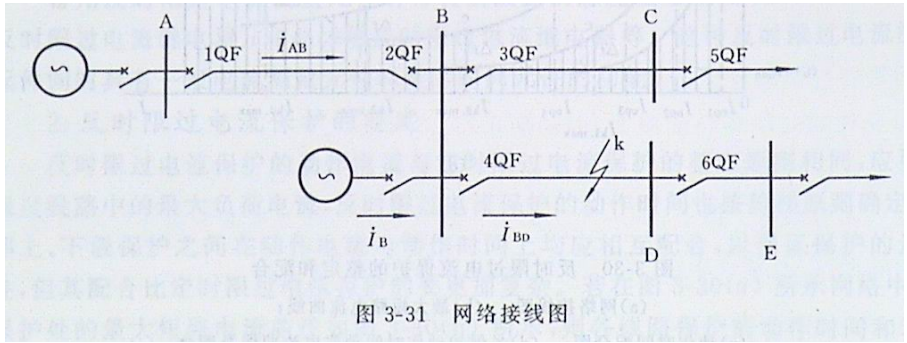


图 3-31　网络接线图

解：（1）断路器 1QF 处电流保护第 I 段的整定计算

断路器 1QF 处电流保护第 I 段的动作电流应躲过本线路 AB 末端的最大短路电流 $I^{(3)}_{kBmax}$，即

$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I^{(3)}_{kBmax}$$

而
$$I^{(3)}_{kBmax} = \frac{E_s}{X_{sAmin} + X_{AB}} = \frac{115/\sqrt{3}}{15+40}\text{kA} = 1.21\text{kA}$$

故
$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I^{(3)}_{kBmax} = 1.3 \times 1.21\text{kA} = 1.57\text{kA}$$

因
$$x_1 l_{min} = \left(\frac{\sqrt{3} E_s}{2 I^{I}_{op1}} - X_{sAmax} \right) = \left(\frac{115}{2 \times 1.57} - 20 \right)\Omega = 16.60\Omega$$

$$\frac{x_1 l_{min}}{x_1 l_{AB}} \times 100\% = \frac{x_1 l_{min}}{x_{AB}} \times 100\% = \frac{16.6}{40} \times 100\% = 41.6\% > 15\%$$

式中，x_1——线路每公里的正序阻抗；

l_{min}——断路器 1QF 处电流保护第 I 段的最小保护范围；

l_{AB}——线路 AB 的长度。

因 $\frac{x_1 l_{min}}{x_1 l_{AB}} \times 100\% > 15\%$，故满足灵敏度的要求。

该处电流保护第 I 段的动作时间为 $t^{I}_{op1} = 0$。

当电流保护第 I 段的动作电流躲过最大振荡电流时，应按下式计算：

$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I_{osmax}$$

式中，

$$I_{osmax} = \frac{2E_s}{X_{sAmin} + X_{AB} + X_{sBmin}} = \frac{2 \times 115/\sqrt{3}}{15 + 40 + 20}\text{kA} = 1.77\text{kA}$$

故
$$I^{I}_{op1} = K^{I}_{rel} I_{osmax} = 2.3\text{kA}$$

而这时电流保护第 I 段的灵敏度校验为：

$$x_1 l_{min} = \left(\frac{\sqrt{3} E_s}{2 I^{I}_{op1}} - X_{sAmax} \right) = \left(\frac{115}{2 \times 2.3} - 20 \right)\Omega = 5\Omega$$

$$\frac{l_{min}}{l_{AB}} \times 100\% = 12.5\% < 15\%$$

故不满足灵敏度的要求。

10.4 电力线路相间短路的电流保护

七、三段式电流保护的整定计算举例

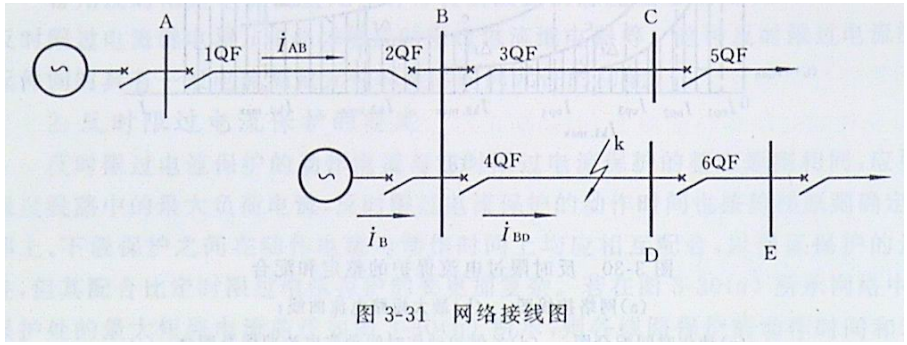


图 3-31　网络接线图

该处电流保护第Ⅰ段的动作时间的 $t^{\mathrm{I}}_{\mathrm{op1}}=0$。

(2)断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段的整定计算

断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段的动作电流应和相邻线 BD 电流保护第Ⅰ段配合，即

$$I^{\mathrm{II}}_{\mathrm{op1}}=K^{\mathrm{II}}_{\mathrm{rel}}I^{\mathrm{I}}_{\mathrm{op4}}/K_{\mathrm{bmin}}$$

而相邻线 BD 电流保护第Ⅰ段的动作电流 $I^{\mathrm{I}}_{\mathrm{op4}}$ 应按躲过线路 BD 末最大短路电流整定，即

$$I^{\mathrm{I}}_{\mathrm{op4}}=K^{\mathrm{I}}_{\mathrm{rel}}I^{(3)}_{\mathrm{kDmax}}=K_{\mathrm{rel}}\frac{E_{\mathrm{s}}}{(X_{\mathrm{smin}}+X_{\mathrm{AB}})//X_{\mathrm{sBmin}}+X_{\mathrm{BD}}}$$

$$=1.3\frac{115/\sqrt{3}}{55//20+24}\mathrm{kA}=2.23\mathrm{kA}$$

$$K_{\mathrm{bmin}}=\frac{I_{BD}}{I_{AB}}=\frac{I_{AB}+I_B}{I_{AB}}=1+\frac{I_B}{I_{AB}}$$

$$=1+\frac{X_{sA\min}+X_{AB}}{X_{sB\max}}$$

分支系数最小值为：

$$K_{\mathrm{bmin}}=1+\frac{X_{\mathrm{sAmin}}+X_{\mathrm{AB}}}{X_{\mathrm{sBmax}}}=1+\frac{55}{25}=3.2$$

所以，断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段的动作电流为：

$$I^{\mathrm{II}}_{\mathrm{op1}}=K^{\mathrm{II}}_{\mathrm{rel}}I^{\mathrm{I}}_{\mathrm{op4}}/K_{\mathrm{bmin}}=1.15\times2.23/3.2\mathrm{kA}=0.8\mathrm{kA}$$

该处电流保护第Ⅱ段的灵敏度为：

$$K^{\mathrm{II}}_{\mathrm{sen}}=\frac{I^{(2)}_{\mathrm{kBmin}}}{I^{\mathrm{II}}_{\mathrm{op1}}}=\frac{0.96}{0.8}=1.2$$

式中，$I^{(2)}_{\mathrm{kBmin}}=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{E_{\mathrm{s}}}{X_{\mathrm{sAmax}}+X_{\mathrm{AB}}}=0.96\mathrm{kA}$

因 $K^{\mathrm{II}}_{\mathrm{sen}}=1.2<1.4$

故不满足灵敏度的要求，断路器 1QF 处电流保护第Ⅱ段应与相邻线路电流保护第Ⅱ段配合，即

$$I^{\mathrm{II}}_{\mathrm{op1}}=K^{\mathrm{II}}_{\mathrm{rel}}I^{\mathrm{II}}_{\mathrm{op4}}/K_{\mathrm{bmin}}$$

因保护 4 的最小分支系数

$$K_{\mathrm{bmin4}}=1$$

故

$$I^{\mathrm{II}}_{\mathrm{op4}}=K^{\mathrm{II}}_{\mathrm{rel}}I^{\mathrm{I}}_{\mathrm{op6}}/K_{\mathrm{bmin4}}=K^{\mathrm{II}}_{\mathrm{rel}}K^{\mathrm{I}}_{\mathrm{rel}}I_{\mathrm{kEmax}}$$

$$=1.15\times1.3\times\frac{115/\sqrt{3}}{(15+40)//(20+44}\mathrm{kA}=1.69\mathrm{kA}$$

七、三段式电流保护的整定计算举例

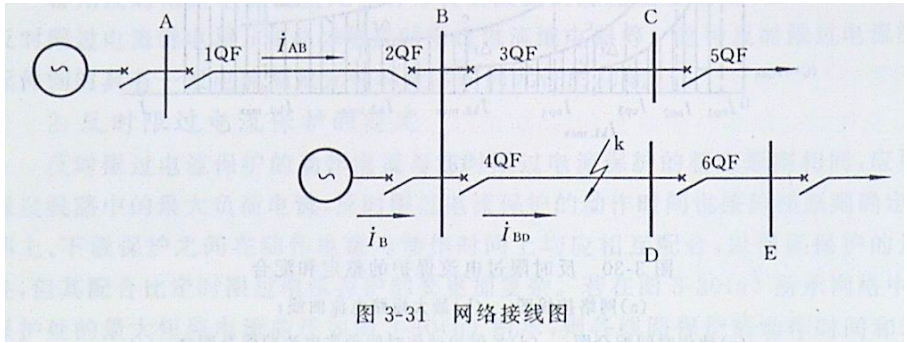


图 3-31　网络接线图

这时断路器1QF处电流保护第II段的动作时间应和断路器4QF处电流保护第II段的动作时间配合。即：

$$t_{op1}^{II} = t_{op4}^{II} + \Delta t = 1s$$

电流保护第Ⅱ段的动作电流为：

$$I_{op1}^{Ⅱ} = K_{rel}^{Ⅱ} I_{op4}^{Ⅱ} / K_{bmin1} = 1.15 \times 1.69/3.2\text{kA} = 0.61\text{kA}$$

这时电流保护第Ⅱ段的灵敏度为：

$$K_{sen}^{Ⅱ} = \frac{I_{kBmin}^{(2)}}{I_{op1}^{Ⅱ}} = \frac{0.96}{0.61} = 1.58 > 1.4$$

满足灵敏度的要求。

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

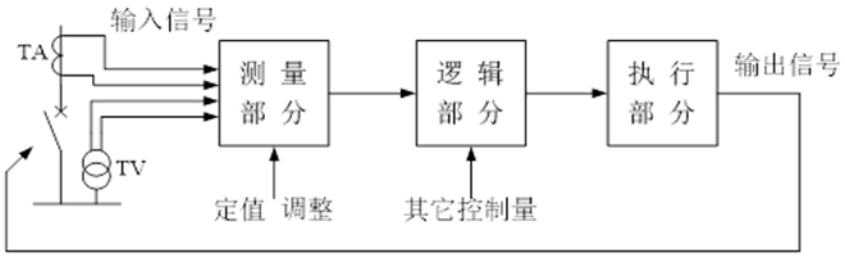
10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

10.5 微机继电保护简介

微机继电保护装置硬件系统的基本构成



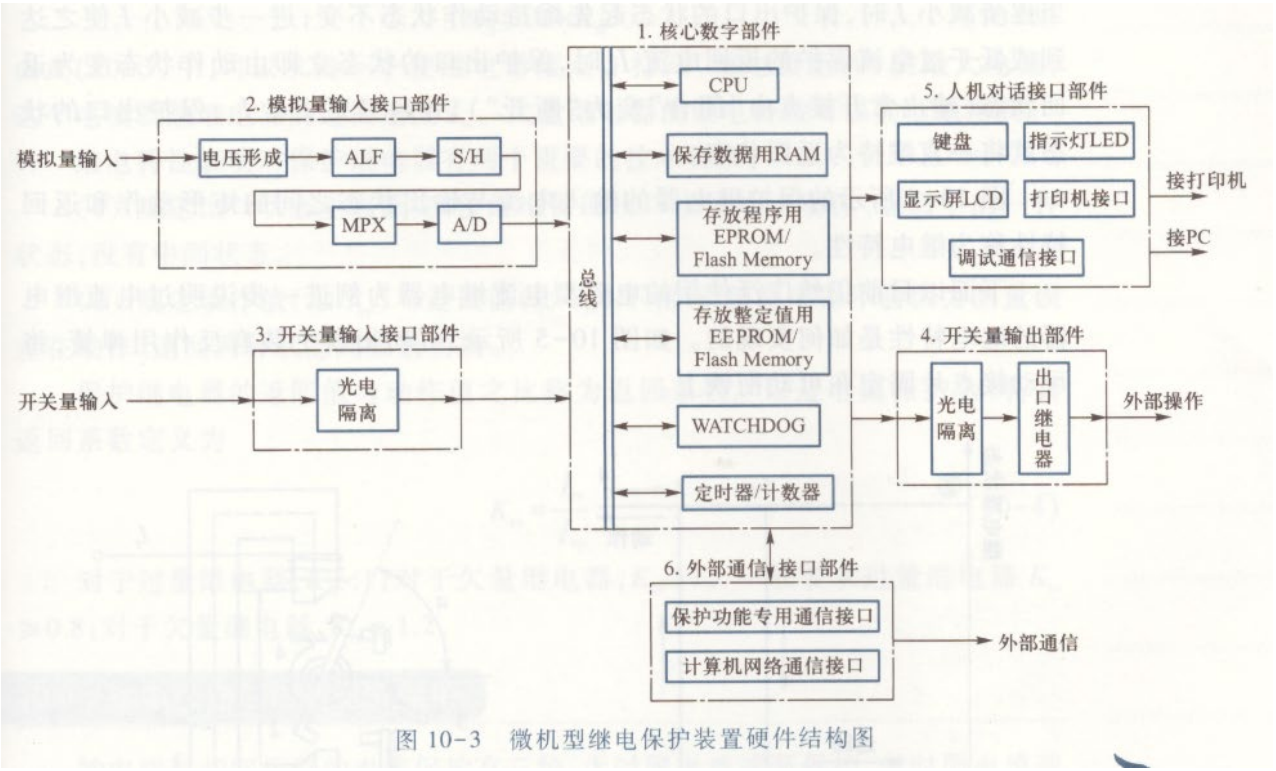


图 10-3 微机型继电保护装置硬件结构图

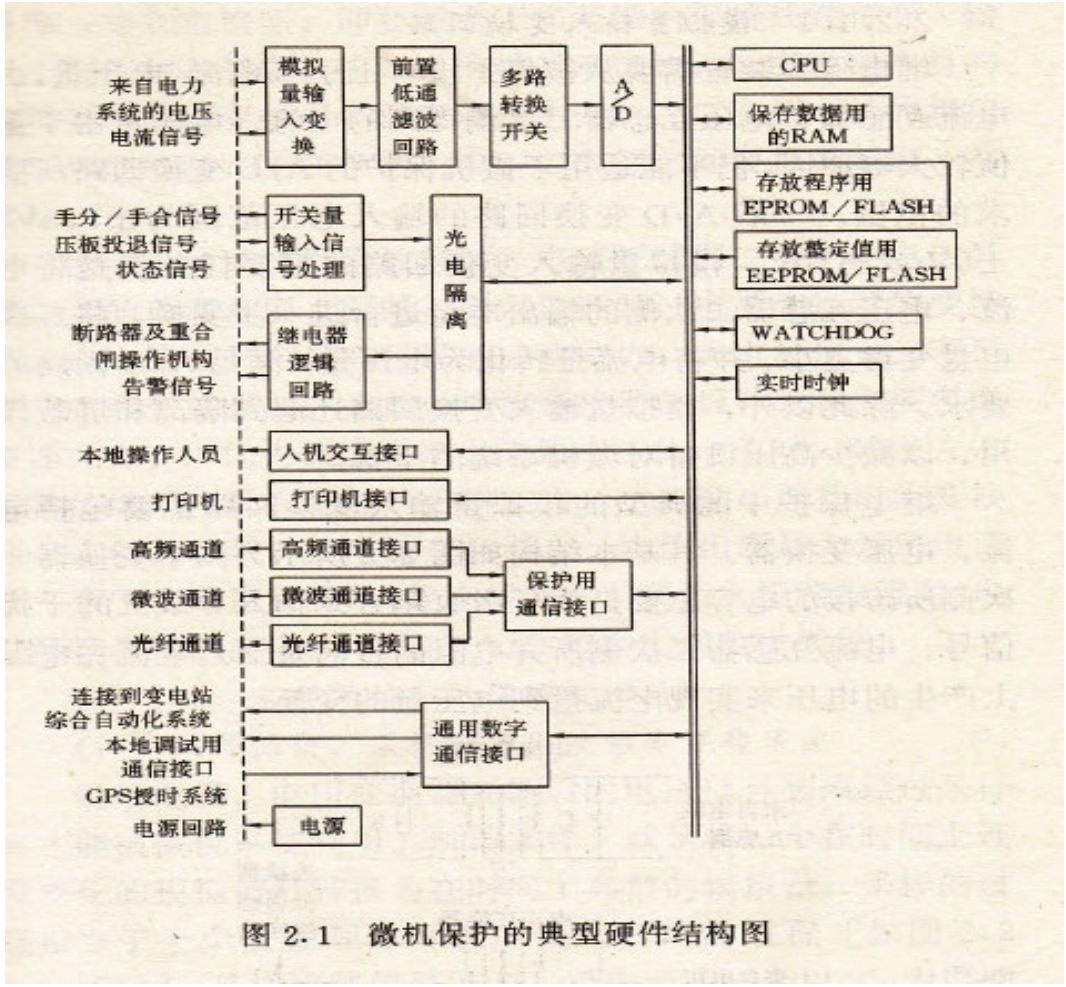


图 2.1 微机保护的典型硬件结构图

10.5 微机继电保护简介

微机继电保护装置硬件系统的基本构成

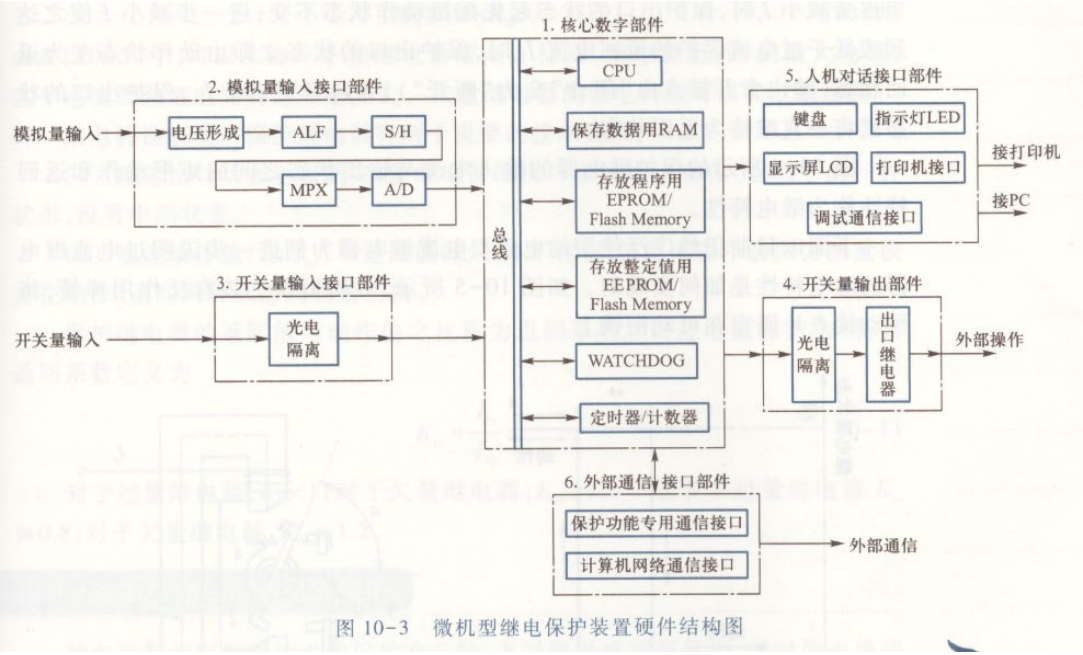


图 10-3 微机型继电保护装置硬件结构图

微机保护装置是以CPU为核心，根据数据采集到的电力系统实时状态数据，按照给定的算法，检测电力系统是否发生故障，以及故障的性质、范围，并由此做出是否跳闸或报警等判断的一种安全装置。

微机保护主要包括数据采集的输入通道（模拟量输入变换系统与低通滤波回路，采样保持与多路转换，模数转换系统以及开关量输入通道等）、进行数据处理及相应判断的数字核心部分（如CPU、存储器、实时时钟、看门狗等）以及输出通道（如开关量输出通道等）。除此之外，还包括人机接口（如键盘、显示器、打印机等）。通信系统也是微机保护必不可少的部分。

10.5 微机继电保护简介

微机继电保护装置硬件系统的基本构成

模拟量输入变换回路主要有：电流变换器、电压变换器。

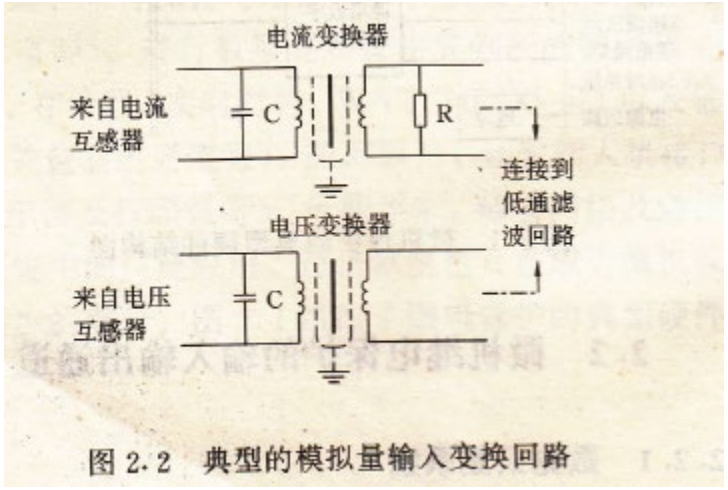
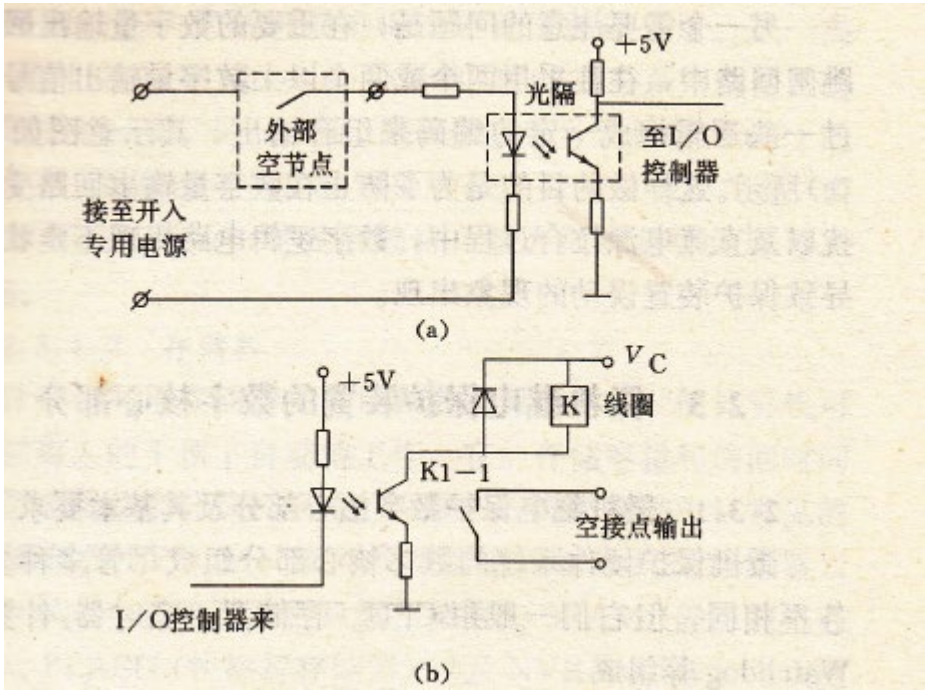


图 2.2 典型的模拟量输入变换回路

图中变换器一次侧所跨接的电容主要是为了吸收耦合到输入导线上的干扰信号。电流互感器二次侧所并电阻的目的是通过电流在电阻上产生的电压来实现电流量到电压量的变换。

数字信号的输入输出回路主要用于人机接口，发跳闸信号、本地和主控室的告警信号、压板投退信号以及保护闭锁信号等等。



一般均在输入输出回路中采用光电隔离芯片。典型的数字信号输入输出回路如图所示。

第10章：电力系统继电保护

10.1 电力系统继电保护的作用

10.2 继电保护基本原理与装置构成及继电特性

10.3 对电力系统继电保护的要求

10.4 输电线路三段式电流保护

10.5 微机继电保护简介

10.6 本章小结

华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

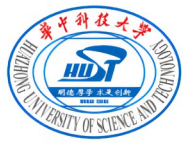
本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新



華中科技大學

HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

电气工程基础

第11章——电气二次系统

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

11.1 二次设备及二次系统

一、二次设备

定义：对一次设备的工作状态进行监测、控制、调节、保护和管理以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。

☑ 一次设备及一次系统

- 一次设备有：发电机、变压器、断路器、隔离开关、电抗器、电力电缆以及母线、输电线路等。
- 由这些设备按一定规律相互连接构成的电路称为一次接线或一次系统，它是发电、输变电和配电的主体。

☑ 二次设备

二次设备包括监察测量仪表、控制及信号器件、继电保护装置、自动装置、远动装置、连接电缆、操作及信号电源、端子排、低压熔断器等。这些设备通常是由电流互感器、电压互感器、蓄电池组或厂（所）用低压电源供电。

二、接点（触点）的基本概念

定义：接点一般指开关、插销、电键和继电器等电气设备中使电路通（或断）的开合点。

一般地，在二次接线图中，所有继电器的接点和开关电器的辅助接点，都是按照它们的正常状态来表示。这里所谓的正常状态是指开关断开或继电器不通电时辅助接电的状态。

开关断开或继电器不通电时，其辅助接点是断开的接点，常称为常开接点；其辅助接点是闭合的接点，称为常闭接点。在继电器的通电和开关合闸状态下，常开接点是闭合的，常闭接点是断开的。

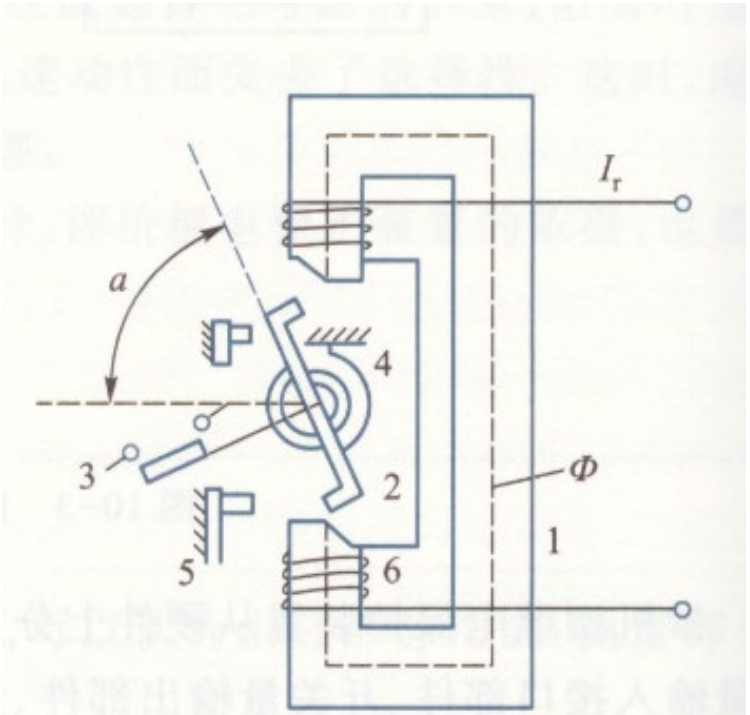


图 10-5 电磁型电流继电器

1—电磁铁；2—可动衔铁；3—接点；4—反作用弹簧；5—限制支撑；6—线圈

三、二次系统

定义：由二次设备按照一定规则相互连接，构成对一次设备进行监测、控制、调节、保护和管理的电气回路，称为二次系统或二次回路。

变电站二次系统按照功能可以分为：

控制回路：对一次设备进行各种控制操作。

调节回路：根据一次设备运行参数的变化，实时在线调节一次设备的工作状态，以满足运行要求。

继电保护回路：对系统的故障和异常状态进行处理。

测量回路：采集、指示或记录一次设备和系统的运行参数，以便运行人员掌握一次系统的运行情况。

信号回路：反映一二次设备的工作状态。

通信回路：变电站内通信、变电站与调度之间的通信。

操作电源系统：直流电源系统和交流电源系统。给二次设备提供工作电源与操作电源。

四、二次系统的分层

为了设计和运行的规范性和开放性，二次系统从纵向划分成了多个层次。

在电力系统中，为了实现对电力系统运行状态测量、控制、调节和管理，采用了用于电网调度的能量管理系统和用于生产管理的调度管理信息系统等。这些系统从纵向都分成了三个层次，以EMS为例，分为国家级EMS、省级EMS和地区级EMS。

变电站二次系统中纵向分为变电站层、间隔层和过程层。

变电站层：完成变电站全站的监控控制、调节保护、通信管理等功能；

间隔层：完成电气间隔内的测量、监视、控制、调节、保护等功能。

过程层：完成设备级的测量控制功能。如电子互感器及其合并单元等。

为了实现变电站各层之间的通信，需要建立通信网络。目前主要采用的是建立两个网络：实现变电站层和间隔层之间的通信网络、实现间隔层和过程层之间的通信网络。这样，变电站二次系统从纵向分为三层，建立了两个通讯网络，统称为变电站“三层两网”

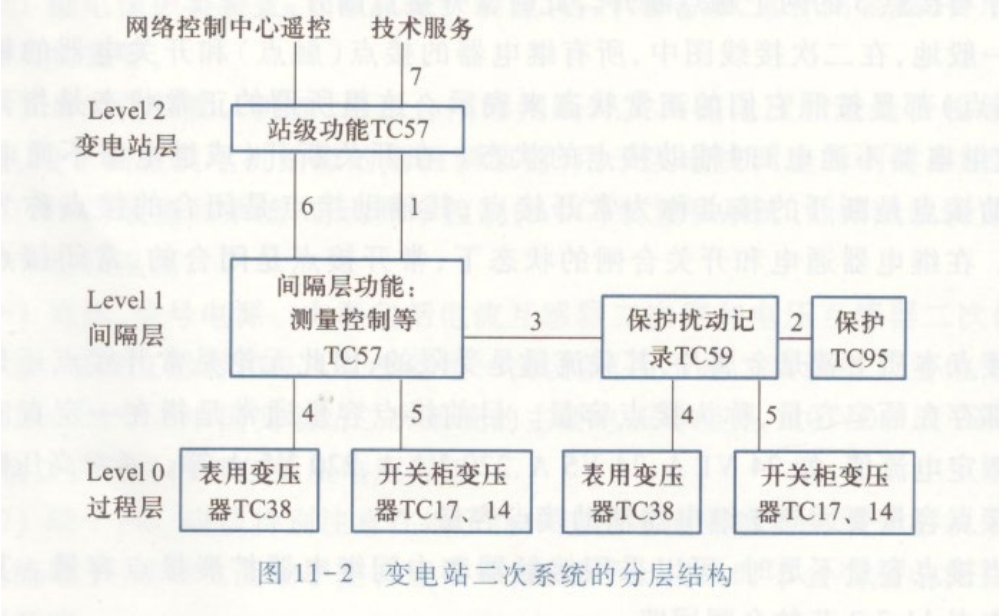


图 11-2 变电站二次系统的分层结构

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

11.2 二次接线图

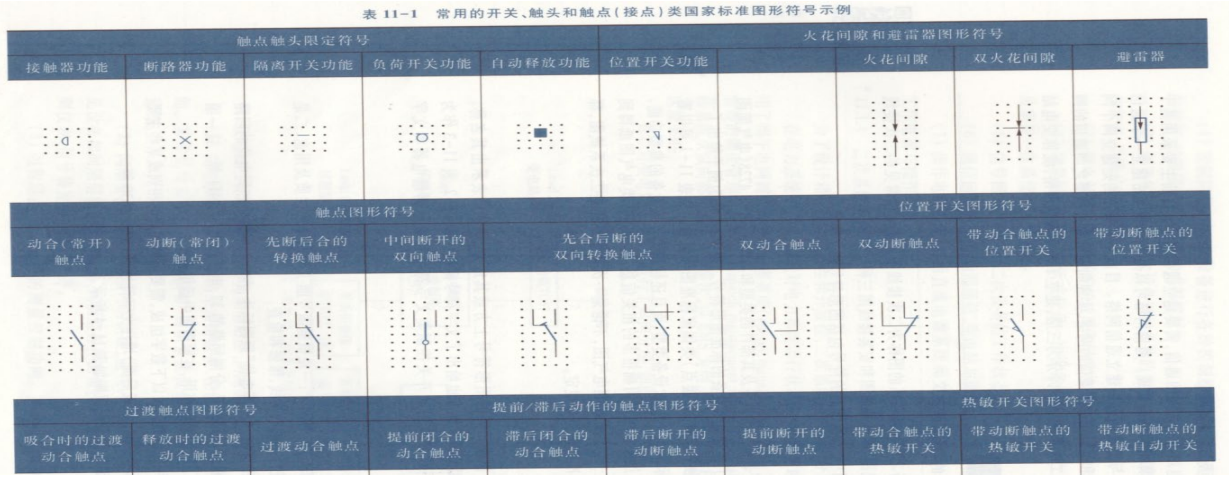
一、二次回路的符号

表明二次设备之间连接关系的图称为二次接线图。常见的二次接线图有原理接线图、展开接线图和安装接线图。二次接线图中的符号包括文字符号和图形符号。

1．图形符号

在原理图或展开图中所采用的设备及元件，通常都用能代表该设备及元件特征的图形来表示（表11-1），使读者一看到图形便能联想到它所代表的特征。在二次接线图中，所有继电器的接点和开关电器的辅助接点都是按照它们的正常状态（即继电器不通电的状态）来表示，也就是说，当继电器线圈和开关电器不通电时，常开接点的是断开的，常闭接点是闭合的。

表 11-1　常用的开关、触头和触点（接点）类国家标准图形符号示例



11.2 二次接线图

一、二次回路的符号

表明二次设备之间连接关系的图称为二次接线图。常见的二次接线图有原理接线图、展开接线图和安装接线图。二次接线图中的符号包括文字符号和图形符号。

2．文字符号

在设备或元件的图形符号上方或其近旁，用字母表示出其名称。如表11-2（开关控制类），11-3（接触器继电器类）所示，例如：断路器QF，电流继电器KA或KI,等。

表 11-2 开关控制类文字符号示例

开关,控制器类			
开关		按钮	SB
刀开关	QK	起动按钮	SB(T)
组合开关	SCB	停止按钮	SB(P)
转换开关	SC(O)	控制按钮	SB(C)
负荷开关	QS(F)	操作按钮	SB(0)
熔断开关式刀开关	QF(S)	信号按钮	SB(S)
断路器	QF	事故按钮	SB(F)
隔离开关	QS	复位按钮	SB(R)
控制开关	SA	合闸按钮	SB(L)

表 11-3 接触器继电器类文字符号示例

接触器,继电器和保护器件类			
接触器	KM	零电流继电器	KHC
交流接触器	KM(A)	功率继电器	KP
直流接触器	KM(D)	频率继电器	KF
正转接触器	KMF	控制继电器	KC
反转接触器	KMR	制动继电器	KB
起动接触器	KM(S)	差动继电器	KD

一、二次回路的符号

3．回路数字标号

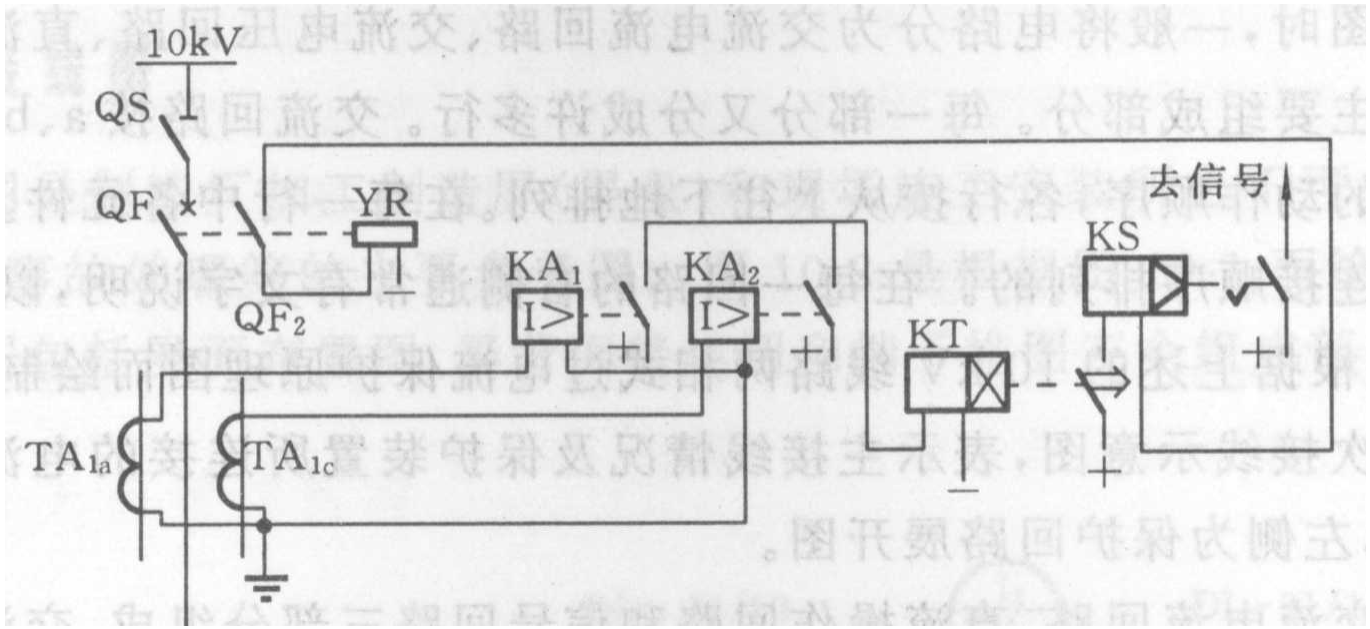
- 二次回路用数字标号的目的有两个：一是根据编号能了解回路的性质及用途，二是便于记忆，按编号进行正确的接线、维修和检查。
- 回路编号由4个及以下的数字组成，对于交流电路为了区分相别，在数字前面还加上A、B、C、N等文字符号。对于不同用途的回路规定了编号数字的范围，对于一些比较重要的常见回路（例如直流正、负电源回路，跳、合闸回路）都给予固定的编号。如表11-4所示。

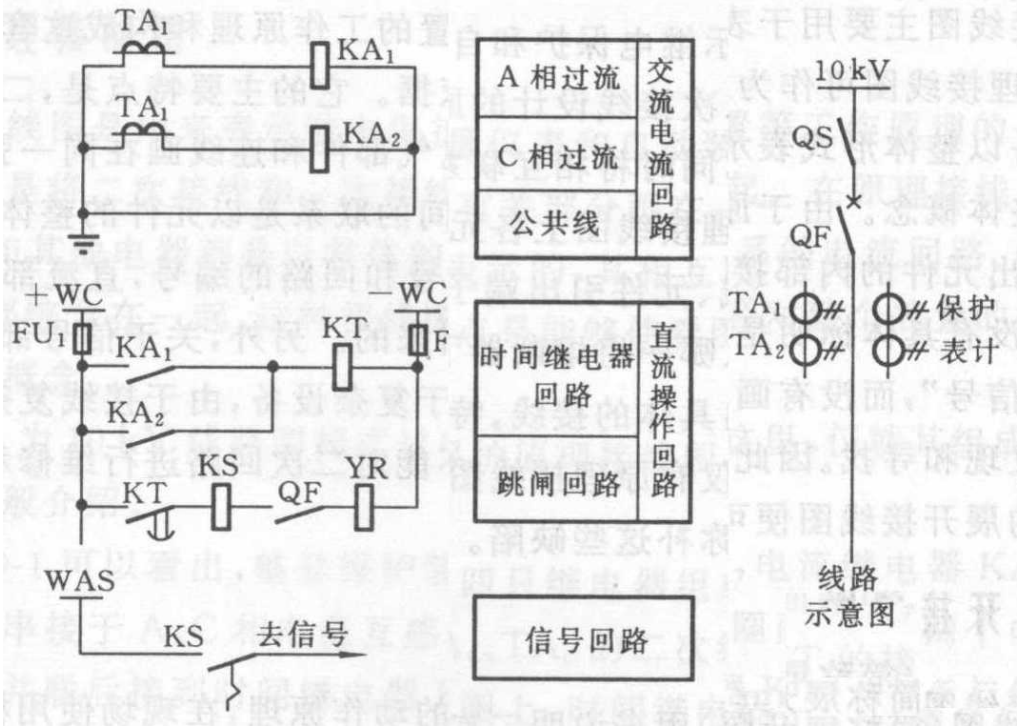
表 11-4　二次回路数字编号的分配原则

直流回路编号		交流回路标号范围	
回路类别	标号范围	回路类别	标号范围
保护回路	1～099 或 J1～J99	控制、保护及信号	1～399
控制回路	1～599	电流	400～599
励磁回路	601～699	电压	600～799
信号及其他回路	701～999		

二、原理接线图

- 原理接线图：是用来表示继电保护、测量仪表和自动装置等工作原理的一种二次接线图。
- 特点：二次回路中的元件及设备以整体形式表示，同时将相互联系的电气部件和连线画在同一张图上，给人以明确的整体概念。

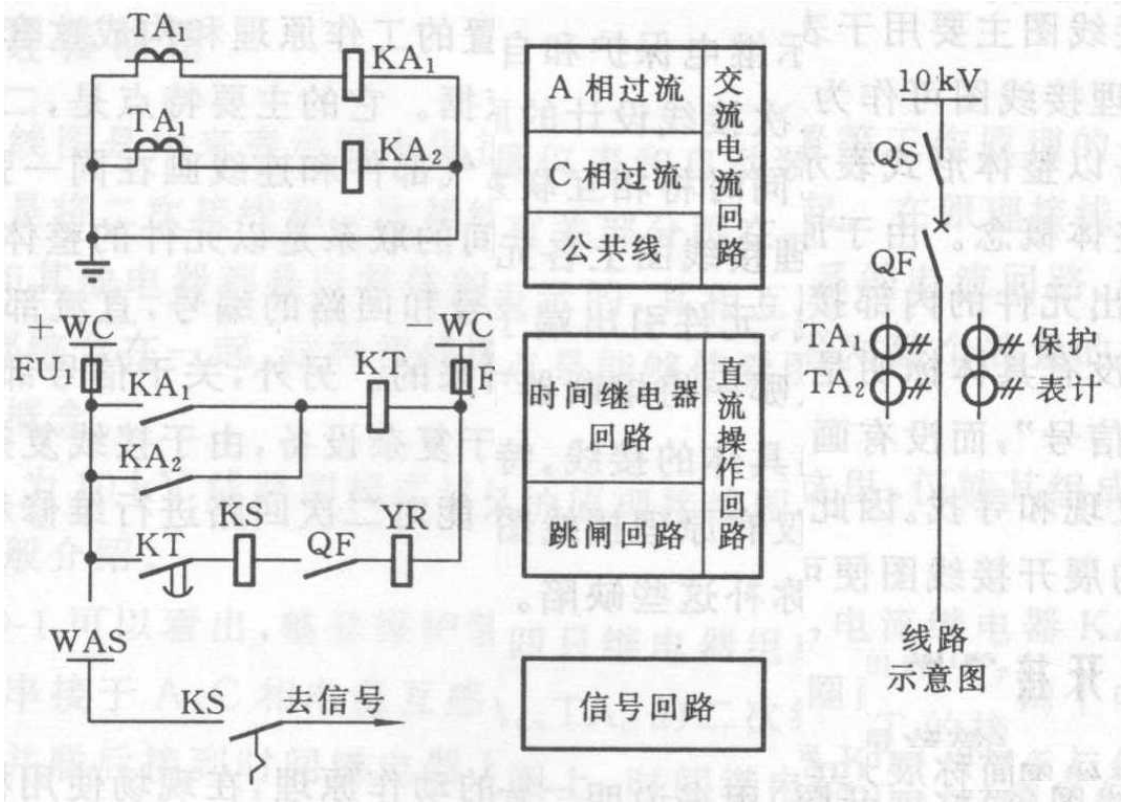




三、展开接线图

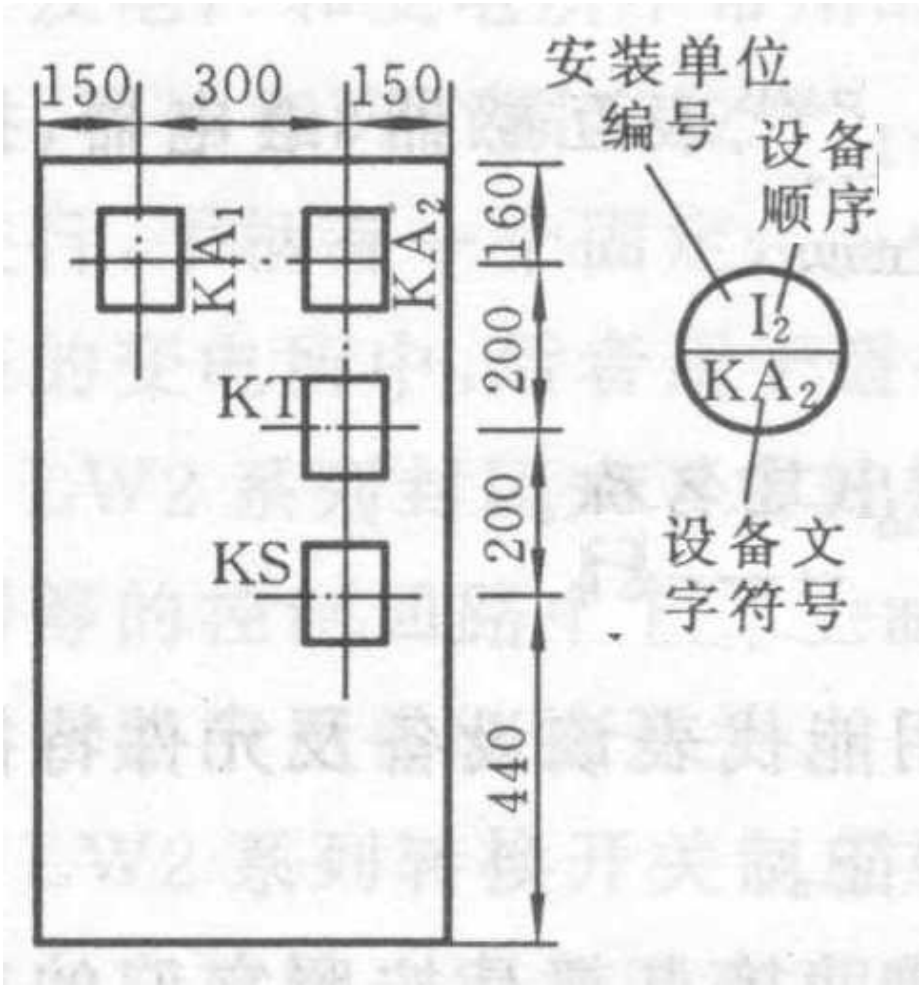
- 展开接线图（简称展开图）：用来说明二次回路的动作原理，在现场使用极为普遍。

- 特点：将每套装置的有关设备部件解体，按供电电源的不同分别画出电气回路接线图，如交流电流回路、交流电压回路和直流回路分开表示。于是，同一个仪表或继电器的电流线圈、电压线圈和接点分别画在不同的回路里，为了避免混淆，将同一个元件及设备的线圈和接点采用相同的文字标号表示。



四、安装接线图

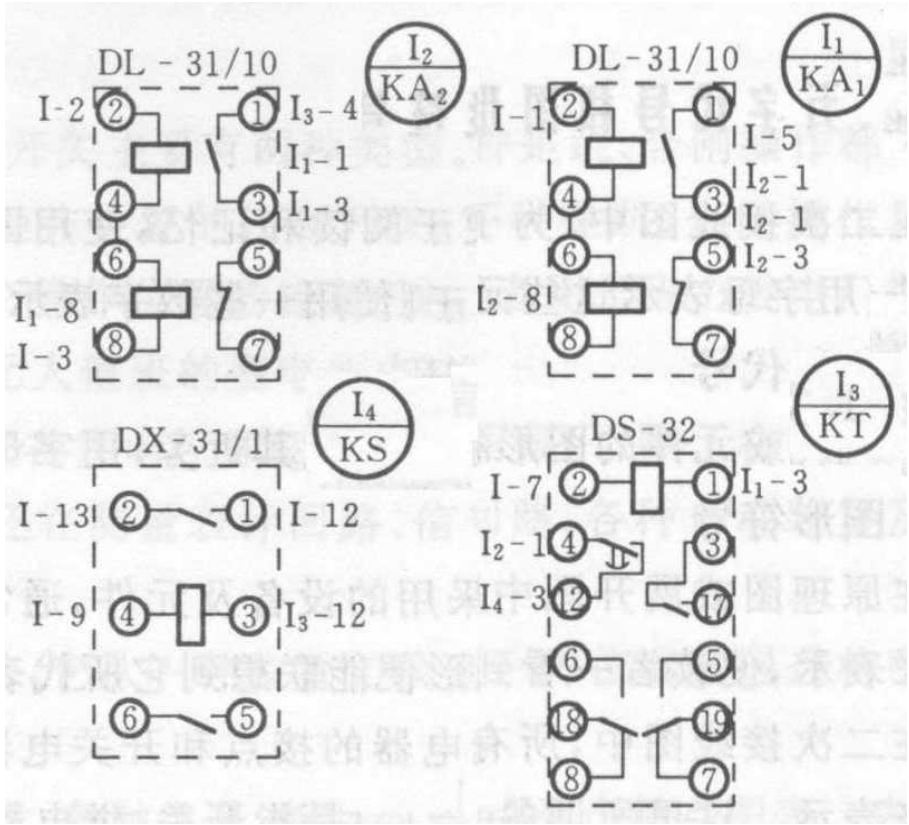
- ☑ 安装接线图是制造厂加工制造屏（屏盘）和现场施工安装所必不可少的图，也是运行试验、检修和事故处理等的主要参考图。
- ☑ 安装接线图包括屏面布置图、屏背面接线图和端子排图三个组成部分，它们相互对应，相互补充。
  - ➢ 屏面布置图：说明屏上各个元件及设备的排列位置和其相互间距离尺寸的图，要求按照一定的比例尺绘制。
  - ➢ 屏背面接线图：在屏上配线所必需的图，其中应标明屏上各设备在屏背面的引出端子之间的连接情况，以及屏上设备与端子排的连接情况。
  - ➢ 端子排图：表示屏上需要装设的端子数目、类型及排列次序以及它与屏外设备连接情况的图。



屏面布置图

11.2 二次接线图

- 屏背面接线图和端子排图必须说明导线从何处来，到何处去，以防接错导线。我国广泛采用“相对编号法”，例如甲、乙两个端子需用导线连接起来，则在甲端子旁边标上乙端子的编号，而在乙端子旁边标上甲端子的编号；如果一个端子需引出两根导线，那么，在它旁边就标出所要连接的两个端子编号。



通常变电站内都对所有屏、柜、箱和一些零散的二次设备进行了唯一的编号，例如P1,P2,…。

唯一标识端子号方法：采用“屏号-二次设备号-端子号”的组合，例如：P1屏Ⅰ设备的3号端子标识为“P1-I-3”，若都是同一个屏内部的接线，所有端子都在同一个屏内部，则通常可以省略屏号，例如“I-3”。

三段式电流保护的原理图

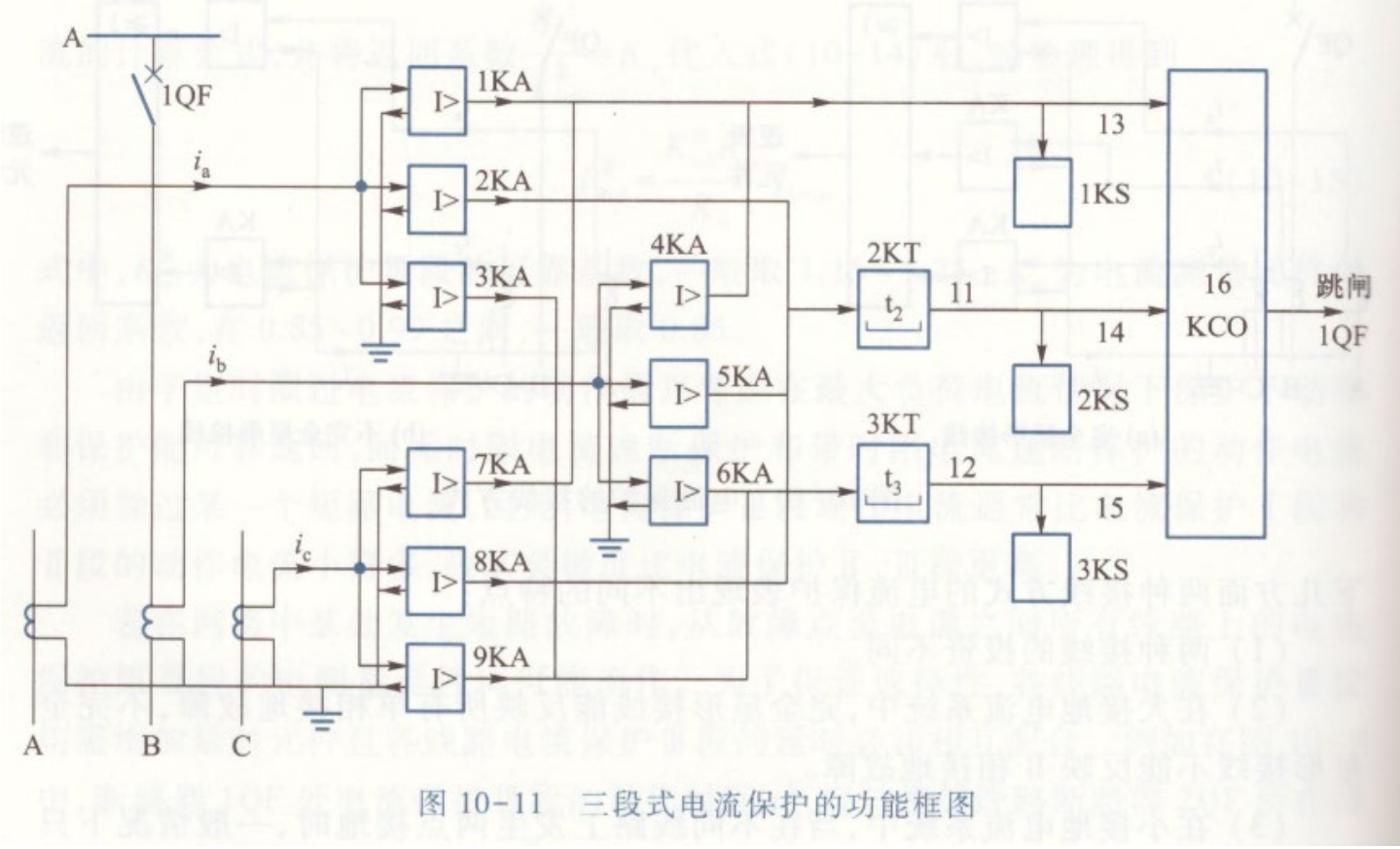
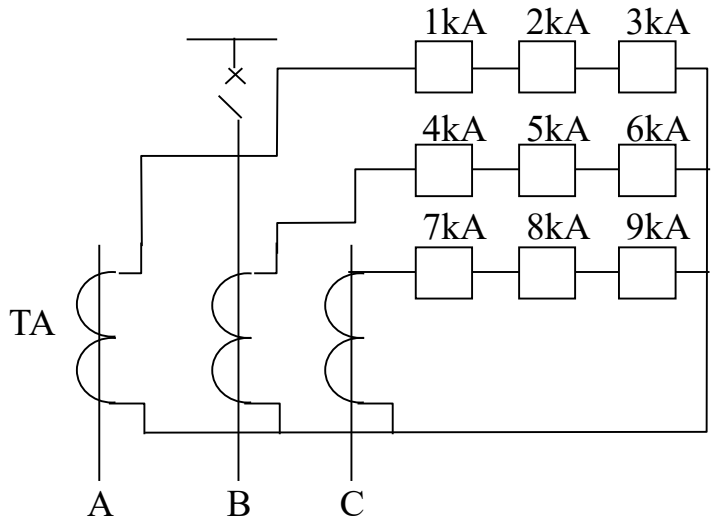
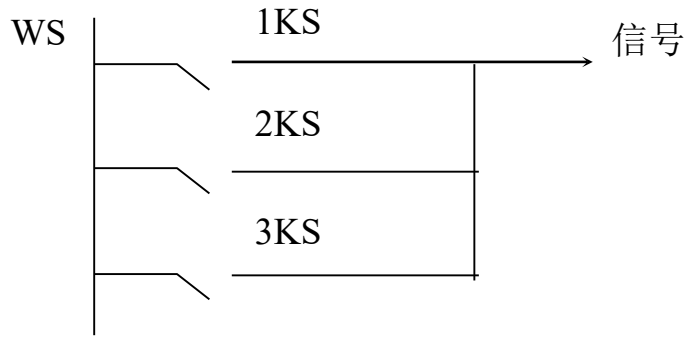
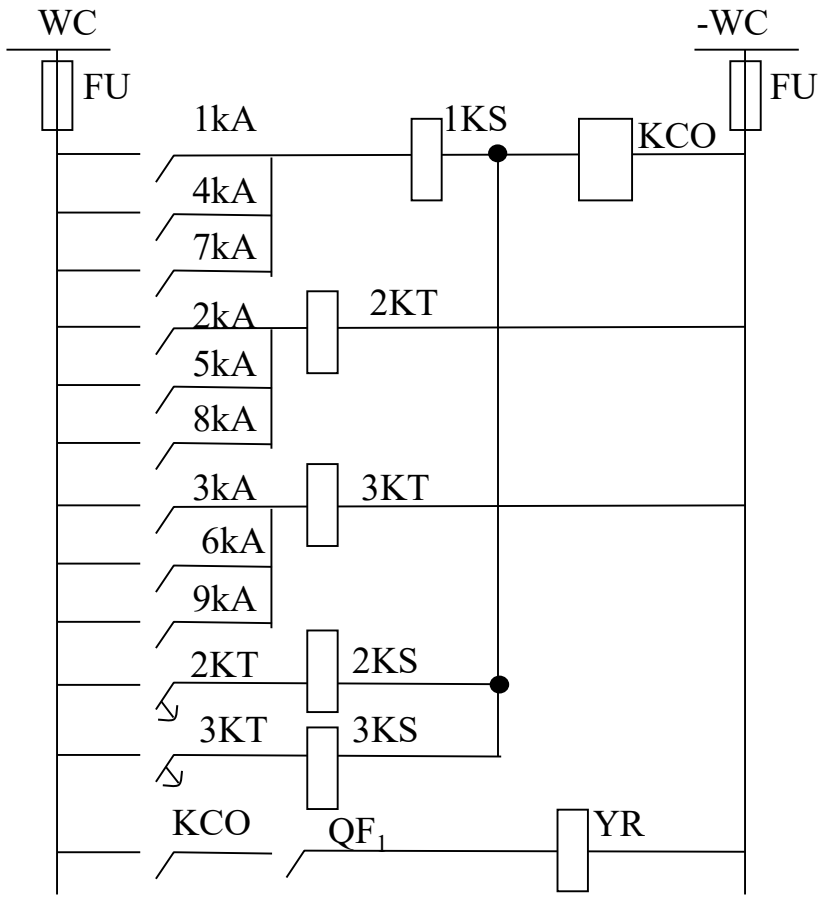


图 10-11　三段式电流保护的功能框图

三段式电流保护展开接线图







11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

11.3 断路器的控制和信号回路

断路器的控制

按控制地点来分：远方遥控（在控制主站）和就地控制（在安装地点进行控制）。任一台断路器应同时具有远方遥控和就地控制功能。

按控制设备安装位置来分：集中控制（主控室）和分散控制（电气间隔）。分散控制可大大减少控制室面积和节省电缆，是当前技术主流。

断路器控制通常是通过二次设备和二次回路（电气回路）来实现。断路器上有执行命令的操作机构、跳、合闸线圈等，控制开关与断路器之间通过电缆连接起来。

11.3 断路器的控制和信号回路

一、控制开关和操动机构

☑ 控制开关：

以手柄式LW2为例，这种控制开关有两个固定位置（垂直和水平）和两个操作位置（由垂直位置再顺时针旋转45°和由水平位置逆时针旋转45°）。触点位置有6种：跳闸后，预备合闸，合闸，合闸后，预备跳闸和跳闸。

☑ 操动机构：

指断路器本身附带的跳、合闸传动装置，一般有电磁型操动机构、弹簧操纵机构、液压操动机构、气压操动机构等，其中应用最广的是电磁操动机构。

对于电磁操动机构：合闸线圈回路不能利用控制开关的触头直接接通，必须采用中间接触器，利用接触器带灭弧装置的触点去接通合闸线圈回路。

11.3 断路器的控制和信号回路

- 表11-5为LW2-Z-1a、4、6a、20、20／F8型控制开关的接点图表

表11-5 LW2-Z-1a、4、6a、40、20、20/F8开关触点图表（背视图）

有“跳闸”后位置的手柄(正面)的样式和触点盒(背面)接线图	合 跳	1 2 3 4	5 6 8 7	9 10 11 12	13 14 16 15	17 18 19 20	21 22 23 24										
手柄和触点盒型式	F8	1a		4		6a			40			20		20			
触点号 / 位置	—	1—3	2—4	5—8	6—7	9—10	9—12	10—11	13—14	14—15	13—16	17—19	18—20	21—23	21—22	22—24
跳闸后	⊂●	—	×	—	—	—	—	×	—	×	—	—	×	—	—	×
预备合闸	●	×	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	×	—
合闸	／	—	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—	×	—	—
合闸后	●	×	—	—	—	×	—	—	—	—	×	×	—	×	—	—
预备跳闸	⊂●	—	×	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—	×	—
跳闸	／	—	—	—	×	—	—	×	—	×	—	—	×	—	—	×

注 ×表示触点接通；— 表示触点断开。

二、断路器的控制和信号回路接线图

对断路器控制回路的基本要求：

① 既能进行手动跳、合闸，又能由继电保护与自动装置实现自动跳、合闸，当跳、合闸操作完成后，应能自动切断跳、合闸脉冲电流（因为跳合闸回路是按短时通电来设计的）；

② 应有防止断路器多次连续跳、合闸的“跳跃”闭锁装置；

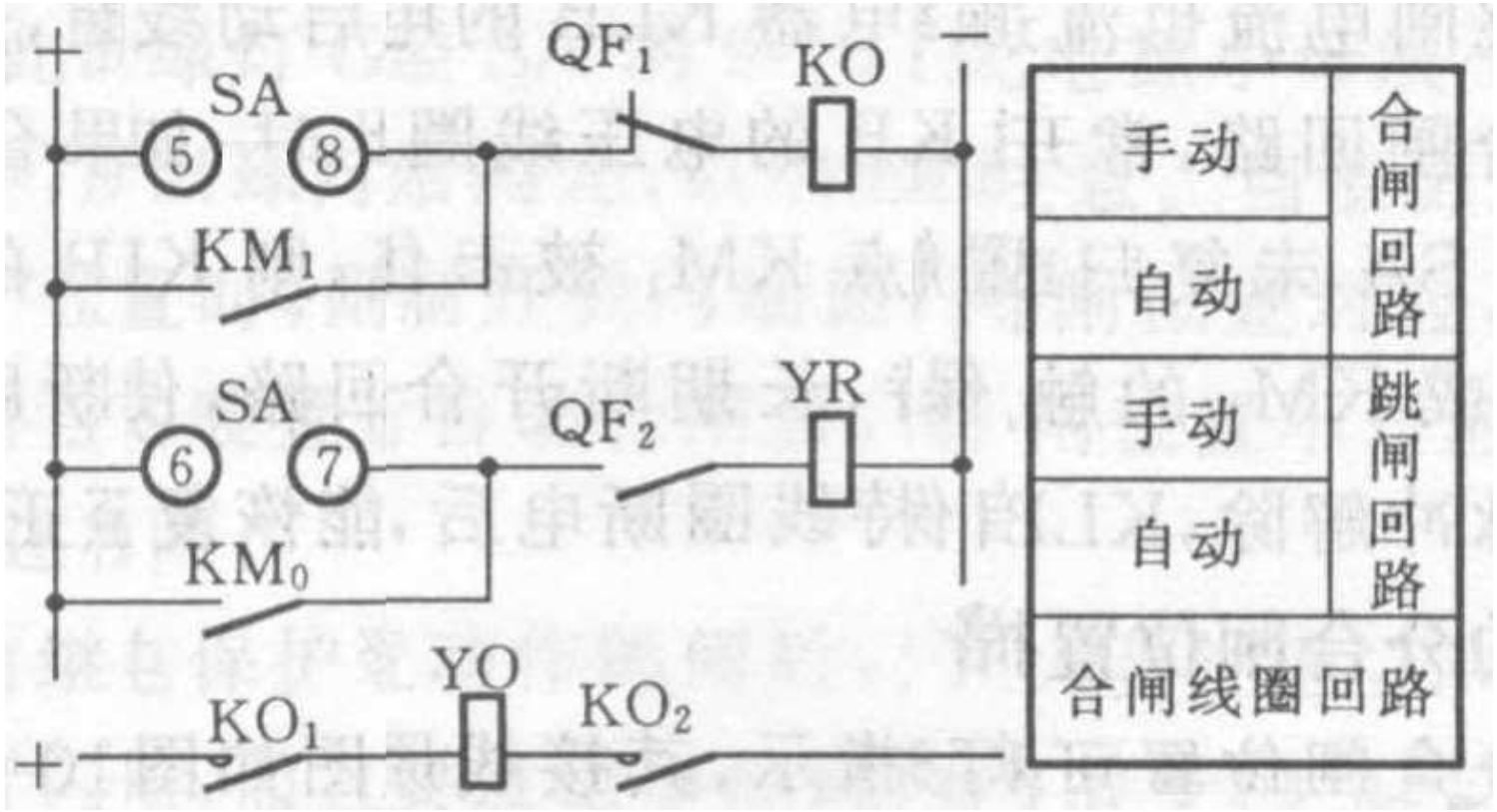
③ 应能指示断路器的合闸与分闸位置的信号（红色“合位”，绿色“跳位”）；

④ 自动跳闸或合闸应有明显的信号（红、绿闪光表示出现自动合闸或自动跳闸）；

⑤ 应能监视熔断器的工作状态及跳、合闸回路的完整性（一般是灯光显示）。

11.3 断路器的控制和信号回路

1．断路器的控制闸回路



SA-控制开关，KO-合闸接触器线圈、YR-断路器QF的跳闸线圈；F1-断路器QF的辅助常闭接点，KM1-自动装置接点，KM0-继电保护出口继电器接点，YO-断路器QF的合闸线圈。

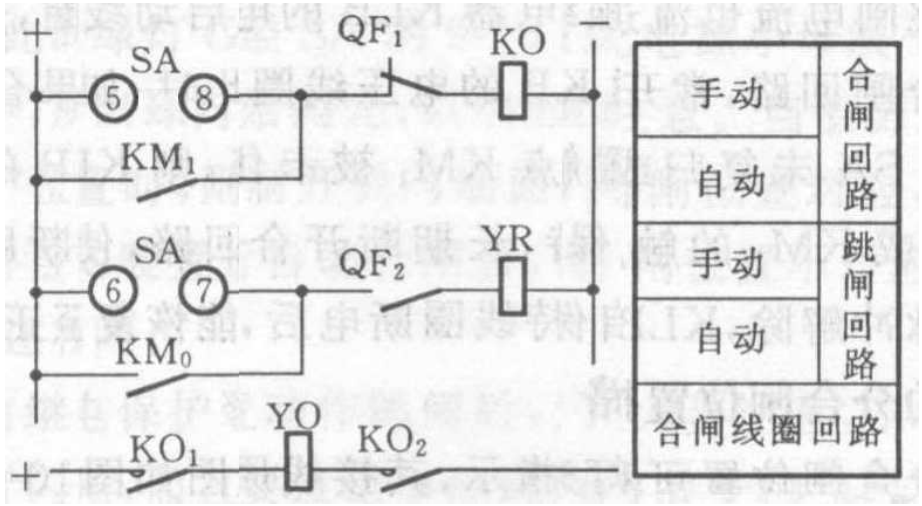
手动合闸：控制开关SA的手柄转至“合闸”位置—5、8通—KO带电-KO1、KO2闭合—合闸线圈YO带电—QF合闸—合闸完成后，QF1断开—自动切断合闸接触器线圈中的电流。

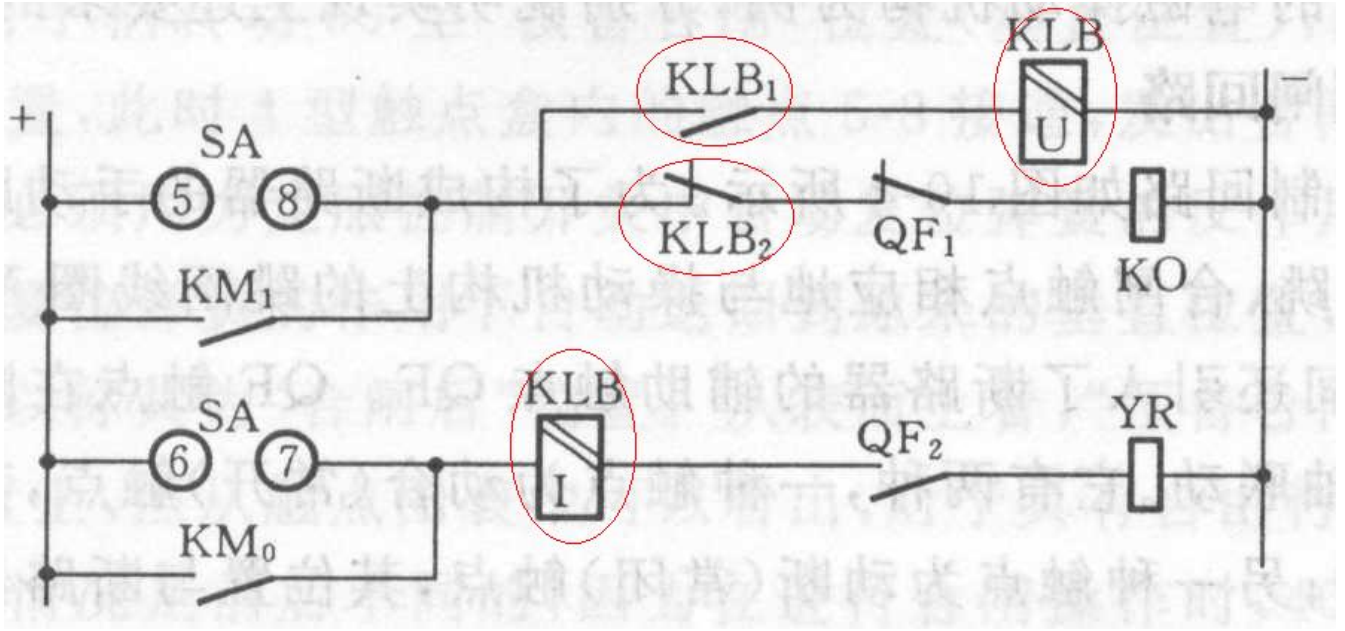
手动跳闸：省略

自动跳、合闸：KM1、KM0分别与控制开关的接点并联即可。

11.3 断路器的控制和信号回路

2．防止“跳跃”的闭锁装置



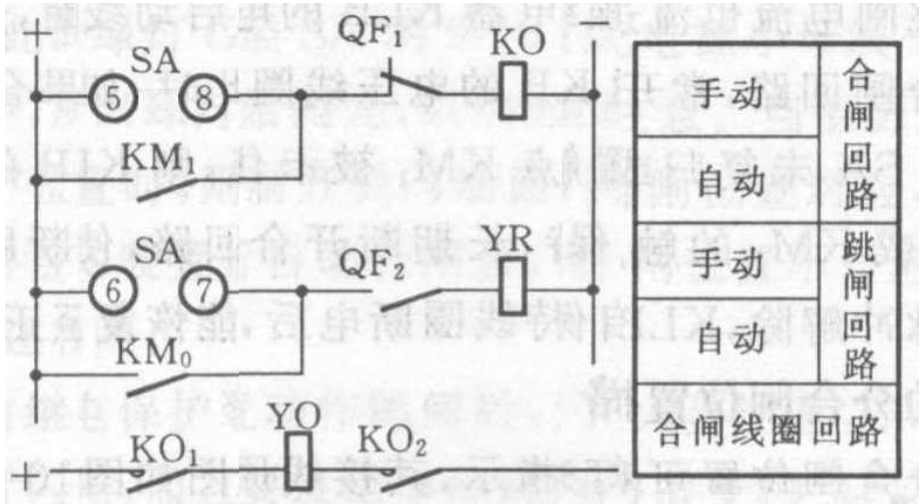


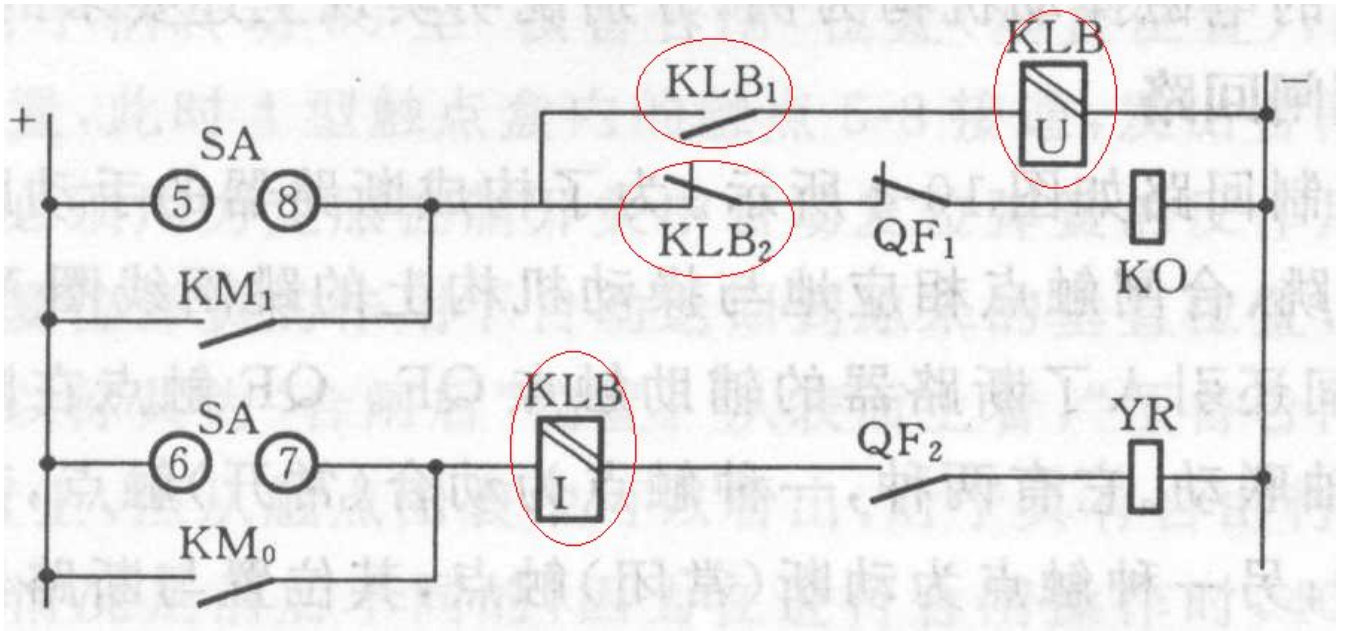
当QF合闸后，如果由于某种原因造成控制开关SA或自动装置的触点KM1未复归（例如操作手柄未松开、触点焊住等），此时如发生短路故障，继电保护动作使QF跳闸，则会出现多次的“跳-合”现象，即跳跃。所谓“防跳”就是要采取措施防止这种“跳跃”发生。

增加了中间继电器KLB即跳跃闭锁继电器。电流启动线圈：串联于跳闸回路，电压自保持线圈：经过自身的常开触点KLB1并联于合闸回路中，另外在合闸回路中还接入了KLB2。

11.3 断路器的控制和信号回路

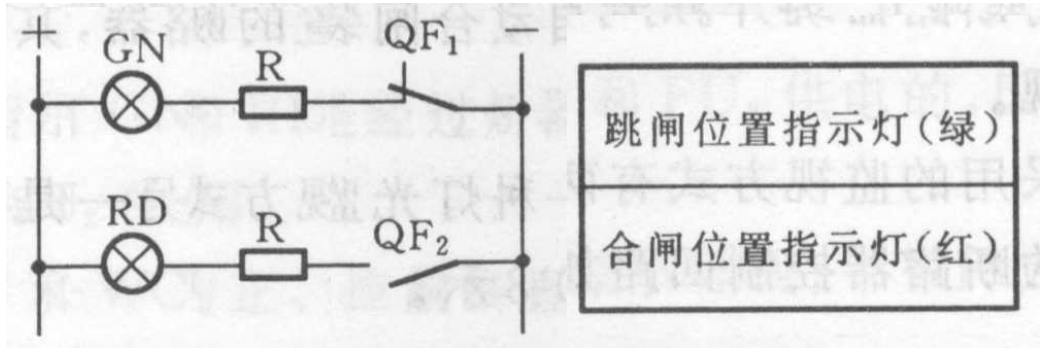
2．防止“跳跃”的闭锁装置





工作原理：SA（或KM1）进行合闸时（如合闸于短路故障）---继电保护跳闸---KM0闭合---跳闸回路接通，QF跳闸---同时跳闸电流流过KLB（I）---使KLB动作其常闭触点断开合闸回路，此时常开触点接通KLB的电压线圈--如果合闸脉冲未消除（如SA未复归或KM1卡住)则KLB(U)经5，8或KM1自保持，长期断开合闸回路，使QF不能再次合闸。只有当合闸脉冲解除，KLB的电压自保持线圈断电后，才能恢复至正常状态。

3．断路器的分合闸位置指示灯回路

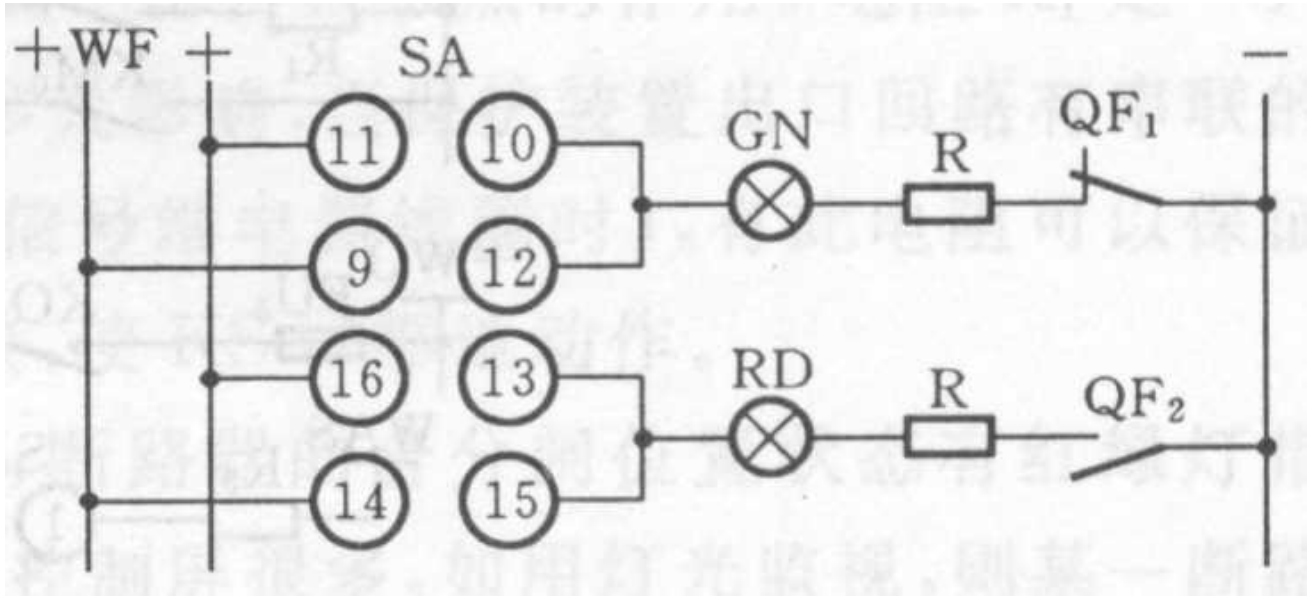


4．断路器自动跳闸或自动合闸的信号

广泛采用灯闪光的办法。

接线图：按照不对应原则设计。

不对应原则：就是指控制开关的位置与断路器的分合闸位置不一致。



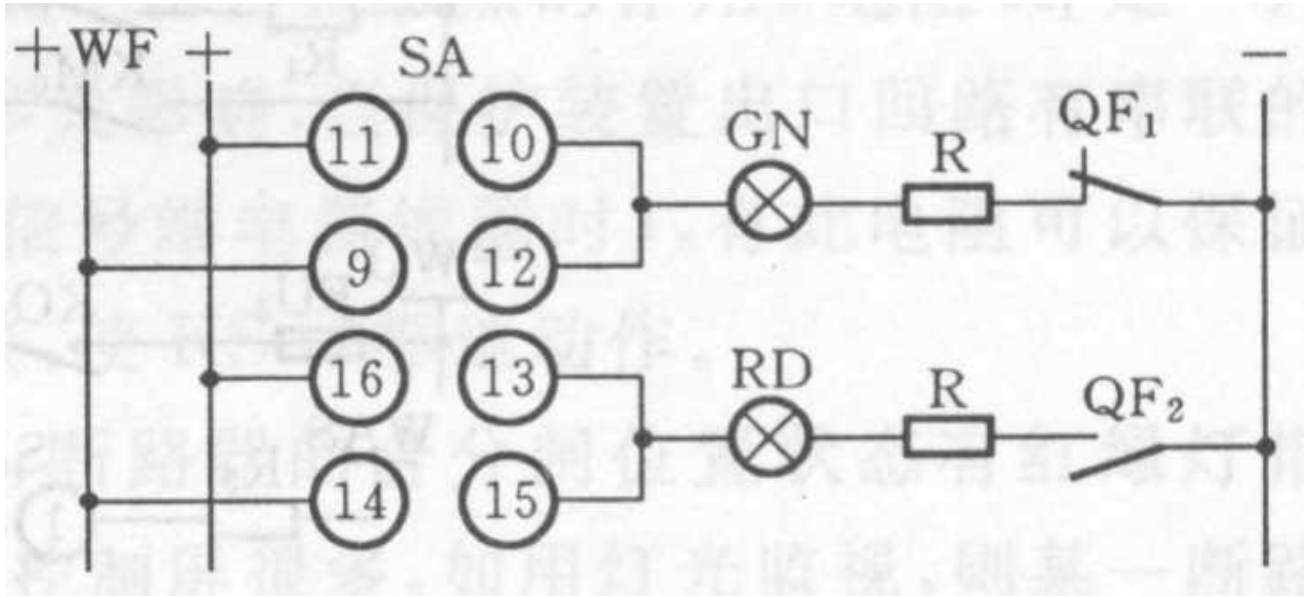
例如：QF原来在合闸位置，控制开关在“合闸后”位置，两者是一致的，由于发生短路故障，继电保护装置动作使QF自动跳闸后，QF已处于断开状态，而控制开关还处于原来的“合闸后”位置，两者就出现了不一致。

4．断路器自动跳闸或自动合闸的信号

工作原理：

绿光：表示QF在断开位置，手跳后，控制开关处在“跳闸后”位置，SA的10-11触点接通，绿灯发出平光，表示QF在断开状态。

闪绿光：QF由继电器自动跳闸后，KK仍处于原来的“合闸后”位置，而QF已跳开，两者位置不一致，此时绿灯GN, 经SA的9-10触点。



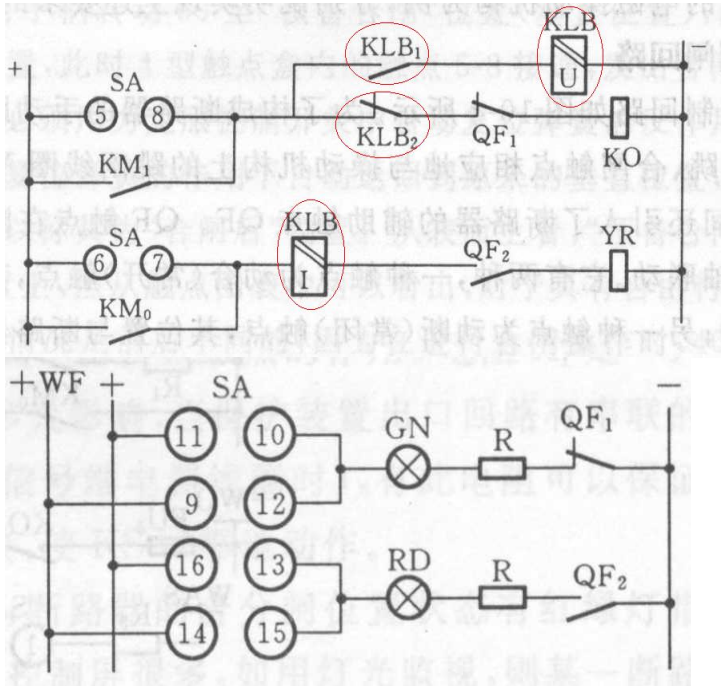
红光：QF在合闸位置。

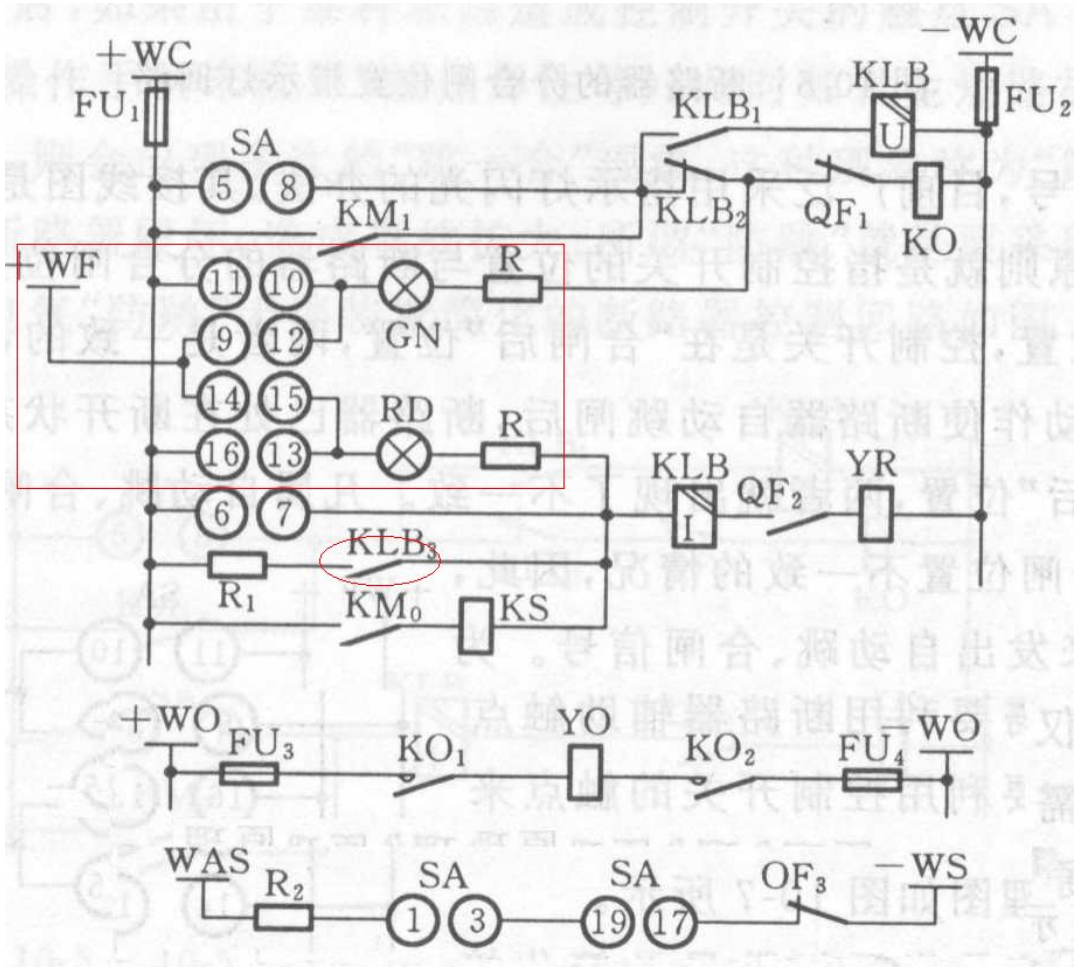
闪红光：当由自动装置进行自动合闸后，也将出现位置不对应情况，此时红灯闪光，原理相同。

5．熔断器与跳、合闸回路完整性的监视

监视方式：

- 灯光监视
- 音响监视





5．熔断器与跳、合闸回路完整性的监视

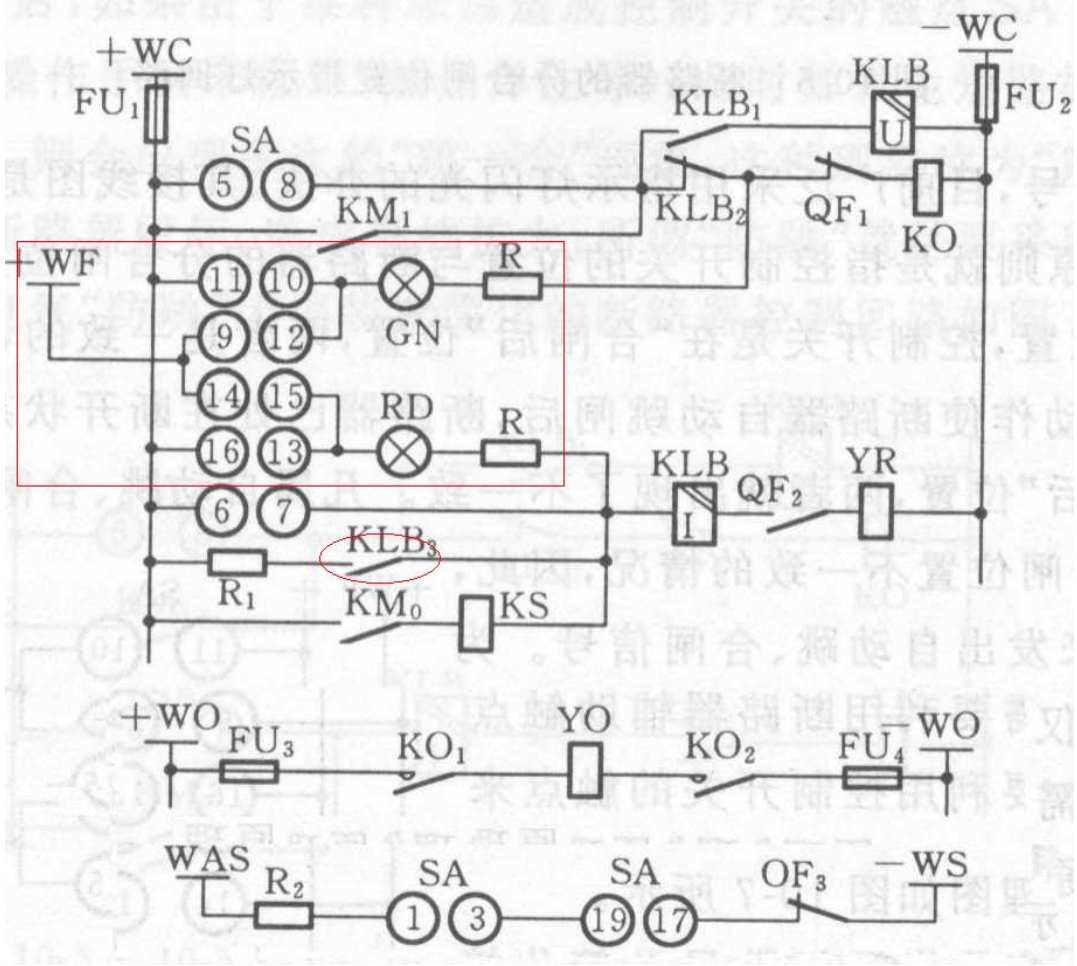
监视方式：

- 灯光监视
- 音响监视

控制回路的操作电源是经过熔断器供给的，对熔断器的工作状态必须加以监视，以防止熔断器控制的熔丝熔断后而失去操作电源。同时，为了保证设备的安全运行，对于跳合闸回路的完整性也应经常性监视。

右图为灯光监视的断路器控制回路。绿灯GN亮，既表示断路器合闸回路良好，又表示断路器在断开状态。红灯RD亮，既表示断路器跳闸回路良好，又表示断路器在合闸状态。

WF闪光电源母线，WC控制回路电源母线，WO合闸小母线，WAS事故音响母线。



R1-KLB3回路作用：为保护常开接点KM0而设置的（因KM0容量很小，防止KM0先于QF2断开而引起的电弧损坏KM0）。

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

11.4 变电站综合自动化

1．变电站综合自动化系统定义

定义：

变电站综合自动化：就是通过监控系统的局域网通信，将微机保护、微机自动装置、微机远动装置采集的模拟量、开关量、脉冲量及一些非电量信号，经过数据处理及功能的重新组合，按照预定的程序和要求，对变电站实现综合性的监视和调度。

核心：自动监控系统。

纽带：监控系统的局域通信网络，它把微机继电保护、微机自动装置、微机远动功能综合在一起形成一个具有远方功能的自动监控系统。

2．分散分布式与集中相结合的变电站综合自动化系统结构

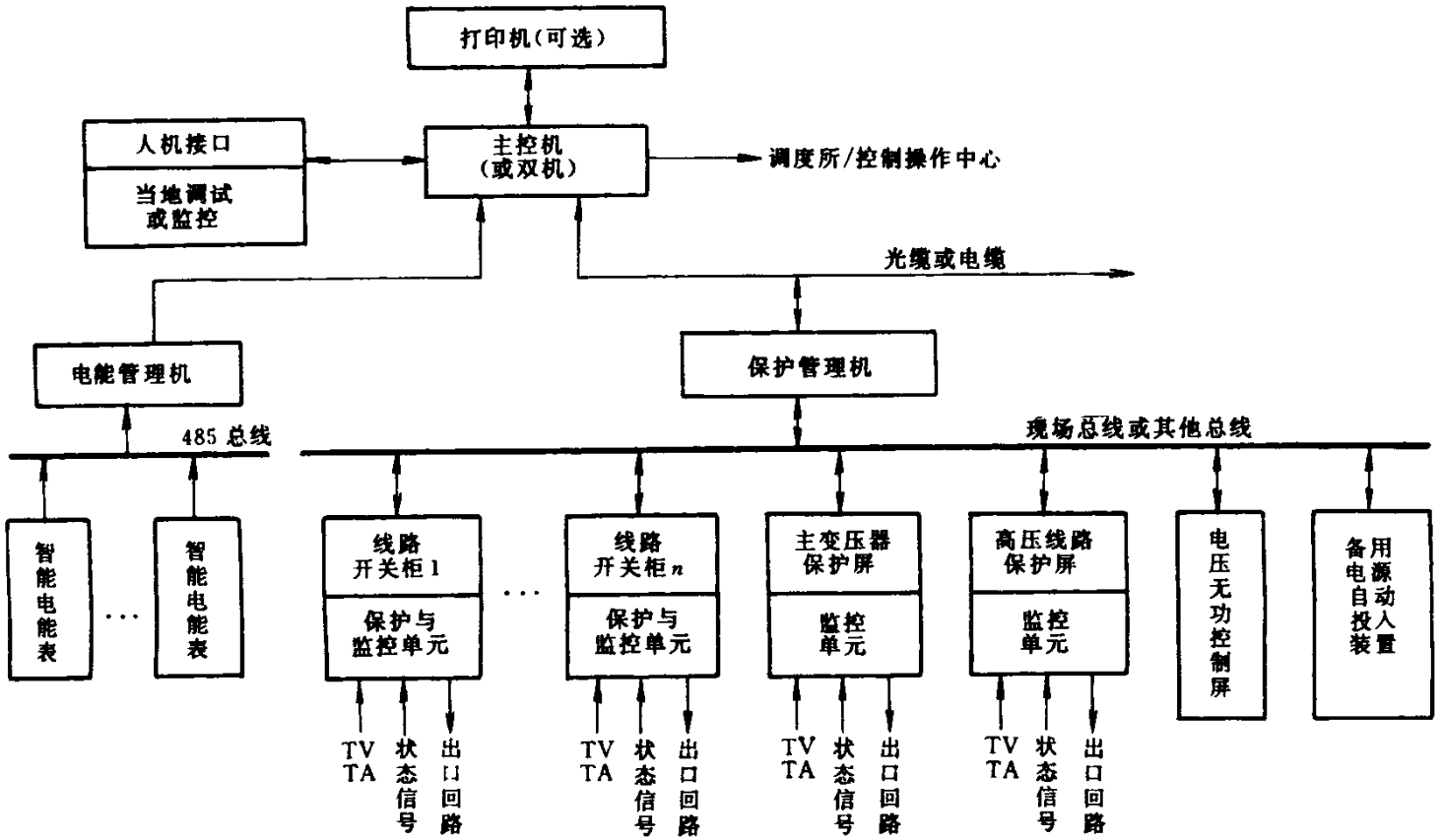
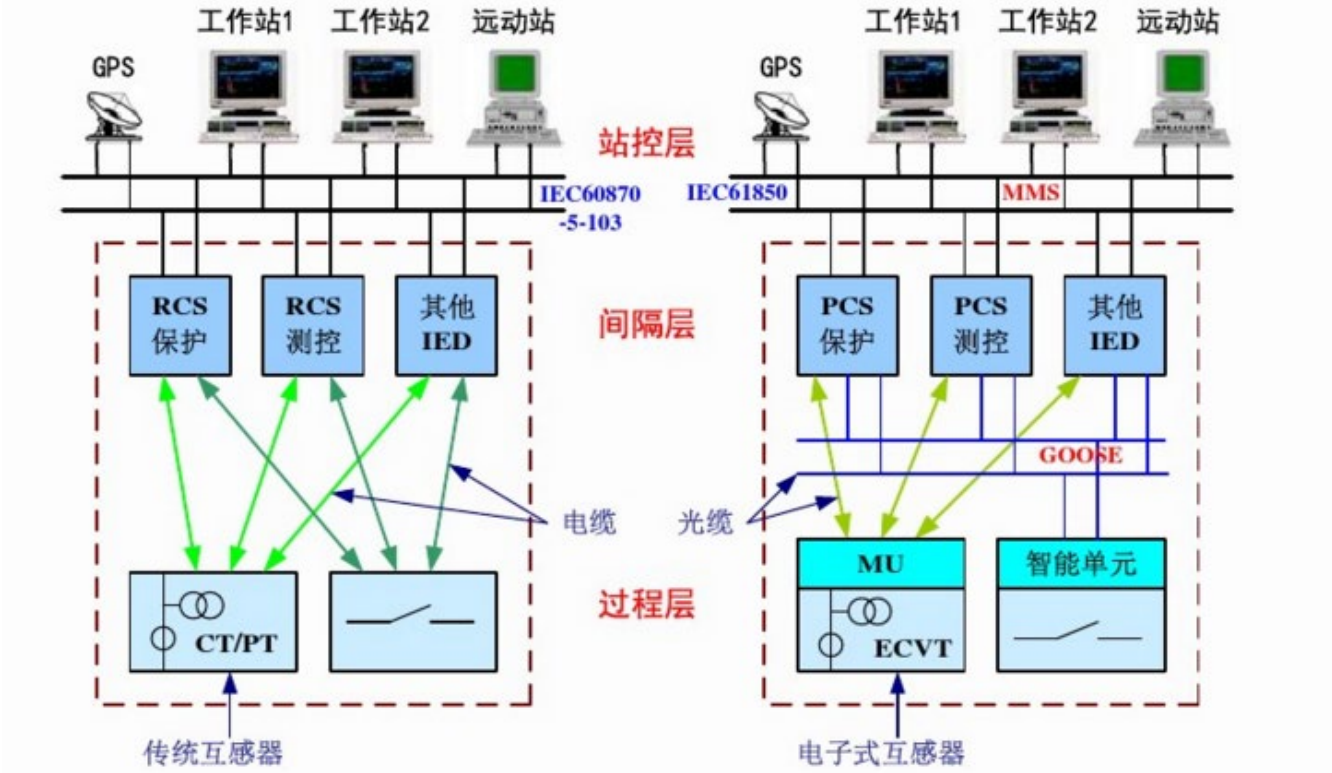


图 1-6　分散与集中相结合的变电站综合自动化系统结构框图

3．不同变电站自动化结构比较



11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

智能变电站

智能变电站的系统结构：

智能变电站结构上采用了“三层两网”的结构体系。三层是指智能变电站的系统结构，分三个层次，即站控层、间隔层和过程层。两网是指站控层网络和过程层网络。而从功能实现上看，智能变电站二次设备又可分为系统层和设备层，如图所示。

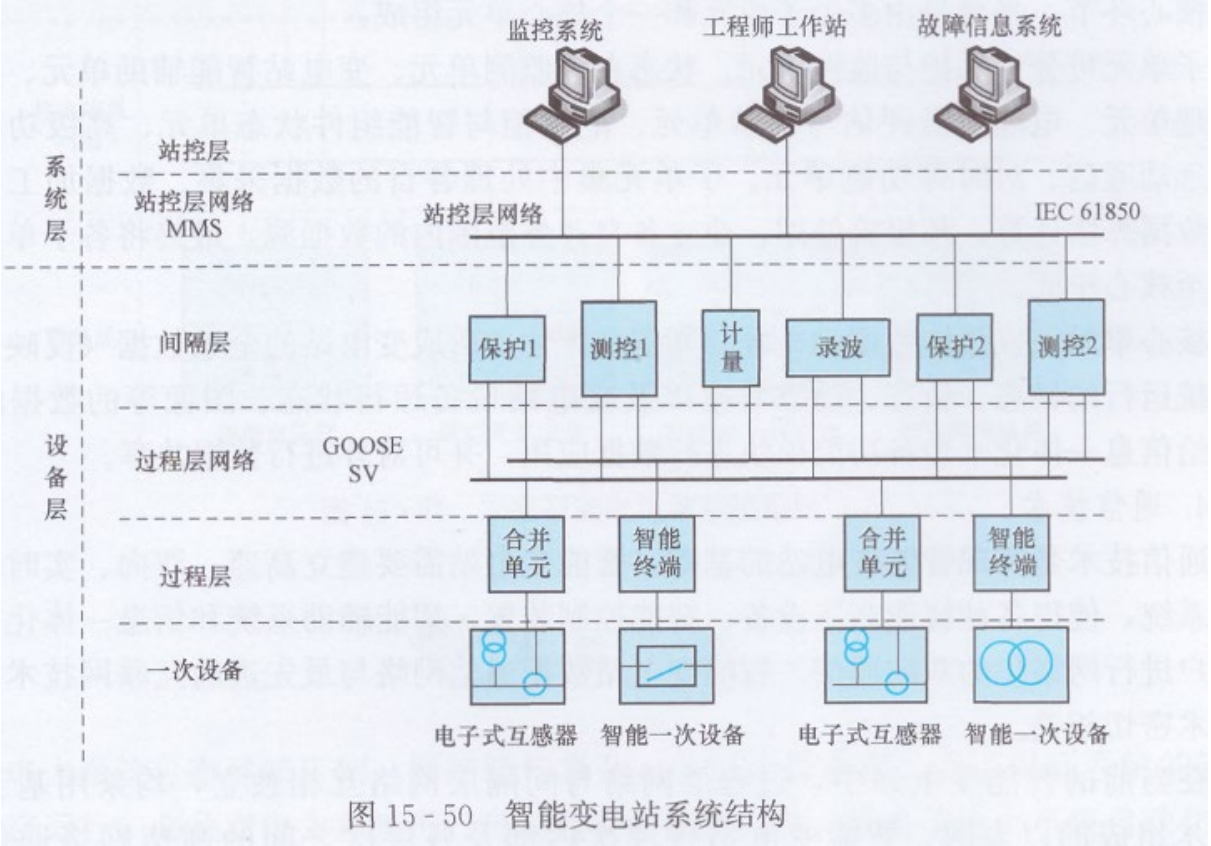


图 15-50 智能变电站系统结构

第11章：电气二次系统

11.1 二次设备及二次系统

11.2 二次接线图

11.3 断路器控制及信号回路

11.4 变电站综合自动化

11.5 智能变电站

11.6 本章小结

华中科技大学
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

本章结束

授课教师：苗世洪

华中科技大学电气大楼A917

shmiao@hust.edu.cn

明 德 | 厚 学 | 求 是 | 创 新